

Bunga Rampai **INTERVENSI KEPERAWATAN MODERN**

PENDEKATAN KLINIS, TERAPI MANDIRI PERAWAT, DAN
PENERAPAN EVIDENCE-BASED PRACTICE



Yunani • Alex Contesa • Jum Natosba • Emilia Erningwati Akoit
Febriyanti • Faridah Aini • Sri Wahyuni • Prima Trisna Aji

Editor : Supriatin

BUNGA RAMPAI

INTERVENSI KEPERAWATAN MODERN: PENDEKATAN KLINIS, TERAPI MANDIRI PERAWAT, DAN PENERAPAN EVIDENCE-BASED PRACTICE

Penulis:

Ns. Yunani, M.Kep., Sp.MB.
Ns. Alex Contesa, M.Kep.
Jum Natosba, M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat.
Dr. Ns. Emilia Erningwati Akoit, S.Kep., M.kep.
Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep.
Ns. Faridah Aini, S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.
Ns. Rahmawati, M.Kep., Sp.MB.
Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.
Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Editor:

Supriatin, S.Kep., Ners., M.Kep.

Bunga Rampai Intervensi Keperawatan Modern: Pendekatan Klinis, Terapi Mandiri Perawat, dan Penerapan Evidence-Based Practice

Penulis:

Ns. Yunani, M.Kep., Sp.MB.
Ns. Alex Contesa, M.Kep.
Jum Natosba, M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat.
Dr. Ns. Emilia Erningwati Akoit, S.Kep., M.kep.
Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep.
Ns. Faridah Aini, S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.
Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.
Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Editor:

Supriatin, S.Kep., Ners., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-76-9

Cetakan Pertama: Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Buku Bunga Rampai Intervensi Keperawatan Modern: Pendekatan Klinis, Terapi Mandiri Perawat, dan Penerapan Evidence-Based Practice disusun untuk menjawab kebutuhan praktik keperawatan yang semakin menuntut ketepatan klinis, keselamatan pasien, serta kemampuan perawat dalam mengambil keputusan berbasis bukti. Perubahan profil penyakit, kompleksitas kasus di ruang rawat, dan tuntutan mutu pelayanan mendorong perawat untuk tidak hanya mengandalkan rutinitas, tetapi menguatkan intervensi mandiri, kolaboratif, serta keterampilan menerjemahkan evidence ke dalam tindakan harian. Karena itu, buku ini diharapkan menjadi rujukan aplikatif bagi mahasiswa, perawat klinis, dan pengelola layanan dalam memperkuat praktik keperawatan modern.

Materi buku disusun runtut sesuai daftar isi, dimulai dari penguatan dasar intervensi mandiri hingga inovasi klinis. Chapter 1 membahas intervensi keperawatan mandiri, termasuk modalitas terapi dan panduan pelaksanaannya. Chapter 2 mengulas inovasi perawatan luka modern seperti negative pressure wound therapy (NPWT), moist dressing, dan debridement dengan kerangka wound healing continuum serta wound bed preparation. Chapter 3 membahas manajemen nyeri akut dan kronis melalui kombinasi terapi farmakologis dan nonfarmakologis, dilandasi pemahaman patofisiologi nyeri dan strategi manajemen yang komprehensif. Chapter 4 menekankan implementasi evidence-based practice (EBP) dalam penyusunan intervensi keperawatan harian di ruang rawat, mulai dari konsep, langkah proses EBP, peran perawat, hingga hambatan dan evaluasinya.

Bab-bab berikutnya memperluas cakupan intervensi pada masalah klinis yang sering ditemui serta penguatan budaya keselamatan. Chapter 5 membahas intervensi untuk pasien dengan gangguan mobilitas dan risiko jatuh, mencakup konsep, pengkajian, serta strategi pencegahan dan penanganan. Chapter 6 menguraikan manajemen keperawatan pada gangguan pernapasan (COPD, asma, pneumonia) dengan penekanan pada asesmen komprehensif berbasis bukti, terapi mandiri perawat, serta penerapan clinical reasoning cycle melalui studi kasus. Chapter 7 membahas terapi keperawatan komplementer seperti aromaterapi, akupresur, dan music therapy, termasuk peluang dan tantangan implementasinya. Chapter 8 menutup dengan pencegahan dan manajemen infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) sebagai intervensi mandiri perawat yang berbasis EBP dan berkontribusi pada budaya keselamatan pasien. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat sebagai panduan praktis untuk memperkuat intervensi keperawatan yang modern, aman, dan bermutu.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
CHAPTER 1 INTERVENSI KEPERAWATAN MANDIRI	1
Ns. Yunani, M.Kep., Sp.MB.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Modalitas Terapi dalam Intervensi Keperawatan Mandiri.....	2
C. Panduan Intervensi Keperawatan Mandiri	4
D. Simpulan	11
E. Referensi.....	11
F. Glosarium.....	12
CHAPTER 2 INOVASI PERAWATAN LUKA MODERN: NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY, MOIST DRESSING, DAN DEBRIDEMENT	13
Ns. Alex Contesa., M.Kep.	13
A. Pendahuluan	13
B. Konsep Dasar Perawatan Luka Modern	15
C. Wound Healing Continuum: Inflamasi, Proliferasi, dan Maturasi.....	17
D. Wound Bed Preparation sebagai Kerangka Konseptual Terintegrasi	17
E. Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)	19
F. Moist Dressing sebagai Standar Emas Perawatan Luka.....	21
G. Debridement dalam Perawatan Luka Modern	24
H. Simpulan	26
I. Referensi.....	27
J. Glosarium.....	28
CHAPTER 3 MANAJEMEN NYERI AKUT DAN KRONIS DENGAN KOMBINASI TERAPI FARMAKOLOGIS & NONFARMAKOLOGIS	29
Ns. Jum Natosba, M.Kep., Sp.Kep.Mat.	29
A. Pendahuluan/Prolog	29
B. Patofisiologi Nyeri	31
C. Manajemen Nyeri.....	41
D. Kombinasi Terapi.....	45

E. Simpulan	51
F. Referensi.....	52
G. Glosarium.....	63

CHAPTER 4 IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP) DALAM PENYUSUNAN INTERVENSI KEPERAWATAN HARIAN DI RUANG RAWAT65

Emilia Erningwati Akoit.....	65
A. Pendahuluan	65
B. Pengertian <i>Evidence Based Practice</i> (EBP)	66
C. Pengaruh Implementasi EBP di Ruang Rawat	67
D. Cara Mengintegrasikan EBP ke dalam pelayananan Keperawatan.....	68
E. Langkah-langkah dalam Proses EBP dalam keperawatan.....	70
F. Peran Perawat dalam Implementasi EBP di ruang rawat.....	72
G. Penerapan EBP dalam Intervensi Harian.....	72
H. Tahapan Mencapai Keberhasilan Implementasi EBP	73
I. Hambatan dalam Implementasi EBP di Ruang Rawat	74
J. Evaluasi Implementasi EBP di Ruang Rawat.....	75
K. Simpulan	75
L. Referensi.....	75

CHAPTER 5 INTERVENSI KEPERAWATAN UNTUK PASIEN DENGAN GANGGUAN MOBILITAS & RISIKO JATUH79

Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep.	79
A. Pendahuluan	79
B. Konsep Gangguan Mobilitas	80
C. Konsep Resiko Jatuh	83
D. Pengkajian pada pasien gangguan Mobilitas dan Resiko Jatuh.....	89
E. Intervensi pada Pasien dengan Gangguan Mobilitas dan Resiko Jatuh	91
F. Simpulan	94
G. Referensi.....	94
H. Glosarium.....	95

CHAPTER 6 MANAJEMEN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN PERNAPASAN (COPD, ASMA, PNEUMONIA).....97

Ns. Faridah Aini, S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.	97
A. Pendahuluan	97
B. Tinjauan Pustaka Terkini dan <i>Evidence-Based Practice</i> (EBP)	98
C. Asesmen Keperawatan Komprehensif dan Berbasis Bukti	103

D. Intervensi Keperawatan Modern dan Terapi Mandiri Perawat (4).....	107
E. Studi Kasus dan Penerapan <i>Clinical Reasoning Cycle</i> (2).....	112
F. Simpulan	114
G. Referensi.....	115
H. Glosarium.....	116

CHAPTER 7 PENERAPAN TERAPI KEPERAWATAN KOMPLEMENTER

(AROMATERAPI, AKUPRESUR, MUSIC THERAPY)119

Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.	119
A. Pendahuluan/Prolog	119
B. Konsep Dasar Terapi Keperawatan Komplementer	120
C. Jenis-Jenis Terapi Keperawatan Komplementer	123
D. Peluang Penerapan Terapi Komplementer	140
E. Tantangan Penerapan Terapi Komplementer.....	141
F. Simpulan	142
G. Referensi.....	144
H. Glosarium.....	152

CHAPTER 8 PENCEGAHAN DAN MANAJEMEN INFEKSI TERKAIT

PELAYANAN KESEHATAN (HAIS).....155

Ns. Prima Trisna Aji, M.Kep., Sp.Kep.MB.....	155
A. Pendahuluan	155
B. Konsep Dasar HAIs dalam Praktik Keperawatan.....	157
C. Pencegahan HAIs sebagai Intervensi Keperawatan Mandiri	159
D. Manajemen HAIs Berbasis Evidence-Based Practice.....	161
E. Peran Perawat dalam Budaya Keselamatan Pasien terkait HAIs.....	163
F. Simpulan	165
G. Referensi.....	167
H. Glosarium.....	170

PROFIL PENULIS171

CHAPTER 1

INTERVENSI KEPERAWATAN MANDIRI

Ns. Yunani, M.Kep., Sp.MB.

A. Pendahuluan/Prolog

Pelayanan kesehatan modern sering kali terjebak dalam paradigma yang terlalu berfokus pada aspek kuratif medis (pengobatan penyakit), sehingga aspek kenyamanan fisik dan psikologis pasien sering terabaikan. Nyeri dan kecemasan di tatanan klinis merupakan keluhan yang paling sering dialami pasien, terutama pada kasus pasca-bedah dan penyakit kronis dan tentunya banyak respon lainnya yang timbul akibat penyakit pasien. Meskipun terapi farmakologis (obat-obatan) telah diberikan, namun data menunjukkan bahwa manajemen gejala sering kali belum optimal.

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa prevalensi nyeri yang tidak tertangani dengan baik di rumah sakit masih tinggi, berkisar antara 40% hingga 70% (World Health Organization (WHO), 2020). Selain itu, komplikasi akibat tirah baring lama (imobilisasi) seperti luka tekan (*pressure injury*) dan pneumonia ortostatik masih menjadi insiden keselamatan pasien yang signifikan secara global. Masalah ini tidak hanya memperpanjang hari rawat (*Length of Stay*), tetapi juga meningkatkan biaya perawatan dan menurunkan kualitas hidup pasien. Ketidakmampuan menangani masalah ini hanya dengan mengandalkan instruksi medis menunjukkan adanya celah (*gap*) dalam pelayanan yang harus dilakukan oleh peran perawat.

Keperawatan sering dipandang sebagai profesi vokasi yang hanya bersifat *dependent* atau pelaksana instruksi dokter semata. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan. Keperawatan telah bertransformasi menjadi profesi mandiri dengan tubuh keilmuan (*body of knowledge*) yang jelas. Undang-Undang Keperawatan di Indonesia nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan telah menegaskan kewenangan perawat untuk melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif, termasuk di dalamnya adalah tindakan mandiri (Indonesia, 2014). Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang *patient-centered care* memaksa perawat untuk tidak lagi pasif, melainkan proaktif dalam mengelola respon manusia terhadap masalah kesehatan melalui intervensi non-farmakologis dan edukasi.

Solusi untuk menjembatani kesenjangan antara terapi medis dan kebutuhan holistik pasien adalah optimalisasi **Intervensi Keperawatan Mandiri**. Tindakan ini meliputi teknik relaksasi, manajemen nyeri non-farmakologis, pengaturan posisi, hingga terapi musik. Intervensi ini bersifat mandiri, murah, minim efek samping, dan dapat dilakukan kapan saja saat pasien membutuhkan.

Berdasarkan *Evidence-Based Practice* (EBP), intervensi mandiri terbukti efektif secara klinis. Sebuah studi meta-analisis oleh (Kwekkeboom, K. L., 2019) menunjukkan bahwa intervensi *mind-body* seperti *Guided Imagery* dan *Deep Breathing Exercise* secara signifikan menurunkan skala nyeri dan kecemasan pada pasien kanker dan pasca-operasi dengan mengurangi kadar kortisol serum. Selain itu, intervensi pengaturan posisi (*positioning*) seperti *Semi-Fowler* secara fisiologis terbukti meningkatkan saturasi oksigen pada pasien gagal jantung kongestif (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, 2021). Dengan demikian, penerapan intervensi keperawatan mandiri bukan hanya pelengkap, namun komponen penting dalam mempercepat pemulihan pasien dan menegaskan profesionalisme perawat.

B. Modalitas Terapi dalam Intervensi Keperawatan Mandiri

Praktik keperawatan yang dilakukan saat ini perawat tidak lagi sekedar berfokus pada pemenuhan tugas medis, melainkan berperan sebagai terapis utama dalam mengelola respon pasien terhadap penyakit. Perawat dalam menjalankan peran ini, menggunakan berbagai modalitas terapi yaitu menggunakan metode atau media penyembuhan spesifik yang dilakukan secara mandiri (independen). Modalitas ini dirancang untuk menyelaraskan aspek bio-psiko-sosial-spiritual pasien, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyembuhan alami tubuh pasien.

Secara garis besar, modalitas terapi keperawatan mandiri dapat diklasifikasikan ke dalam tiga domain utama: Modalitas Fisik-Somatik, Modalitas Kognitif-Perilaku, dan Modalitas Lingkungan-Sensorik (Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & Wagner, 2018)

1. Modalitas Fisik-Somatik: Menyelaraskan Fisiologis Tubuh

Modalitas ini berfokus pada manipulasi fisik dan mekanika tubuh untuk memperbaiki fungsi fisiologis dan memberikan kenyamanan. Intervensi ini bekerja langsung pada sistem otot, saraf, dan sirkulasi.

- a. Manajemen Pernapasan: teknik seperti relaksasi napas dalam (*Deep breathing*) dan *Pursed-lip Breathing* adalah modalitas utama untuk pasien dengan gangguan oksigenasi atau kecemasan. Mekanismenya sederhana

namun sangat bermanfaat dalam memaksimalkan inflasi paru dan menstimulasi nervus vagus untuk efek menenangkan.

- b. Terapi Posisi (*Positioning*): Pengaturan posisi tubuh, seperti *Semi-Fowler* (setengah duduk) atau *Lateral* (miring), yang dilakukan bukan hanya sekadar tindakan rutinitas perawat. Terapi modalitas terapeutik ini bertujuan untuk mencegah luka tekan (*pressure ulcer*), memfasilitasi drainase sekret paru, dan mengurangi beban kerja jantung.
- c. Terapi Termal & Taktil: Penggunaan kompres hangat atau dingin bekerja melalui prinsip konduksi untuk memodulasi ambang nyeri dan aliran darah. Selain itu, sentuhan terapeutik (*therapeutic touch*) atau pijatan punggung ringan (*effleurage*) merupakan modalitas fisik yang efektif memblokir sinyal nyeri di gerbang saraf tulang belakang (*Gate Control Theory*).

2. Modalitas Kognitif-Perilaku: Kekuatan Mind-Body Connection

Perawat harus memahami bahwa nyeri atau respon yang ditimbulkan dari penyakit pasien tidak hanya dirasakan oleh tubuh, tetapi dipersepsikan oleh otak. Modalitas ini memanfaatkan kekuatan pikiran untuk memengaruhi kondisi fisik.

- a. Imajinasi Terbimbing (*Guided Imagery*): Melalui teknik ini, perawat membimbing pasien memvisualisasikan memori atau tempat yang damai. Secara neurobiologis, ini menurunkan aktivitas sistem saraf simpatik dan menurunkan kadar hormon stres (kortisol).
- b. Teknik Distraksi: Mengalihkan fokus perhatian pasien dari nyeri ke stimulus lain yang menyenangkan. Ini adalah modalitas sederhana yang sangat efektif, terutama pada prosedur invasif singkat.
- c. Edukasi & Konseling Singkat: Memberikan informasi kesehatan yang akurat adalah bentuk terapi kognitif yang memberdayakan pasien, mengurangi ketidakpastian, dan menurunkan ansietas.

3. Modalitas Lingkungan-Sensorik: Menciptakan Healing Environment

Lingkungan tempat pasien dirawat memiliki dampak signifikan terhadap proses penyembuhan. Perawat memiliki otonomi penuh dalam memodifikasi lingkungan ini sebagai modalitas terapi.

- a. Terapi Musik: Penggunaan musik dengan tempo dan frekuensi tertentu untuk menstimulasi sistem limbik otak, yang mengatur emosi. Musik dapat menurunkan tekanan darah dan memberikan rasa aman.
- b. Manajemen Lingkungan: Mengatur pencahayaan, kebisingan, dan suhu ruangan adalah intervensi dasar untuk meningkatkan kualitas tidur pasien. Tidur yang berkualitas adalah terapi alami terbaik untuk regenerasi sel.

Melalui integrasi dari ketiga domain terapi modalitas ini, perawat tidak hanya merawat "diagnosa medis," tetapi perawat juga merawat manusia seutuhnya. Intervensi mandiri ini membuktikan bahwa keperawatan memiliki alat (tools) tersendiri yang ilmiah dan terukur untuk meningkatkan kesejahteraan pasien.

C. Panduan Intervensi Keperawatan Mandiri

Panduan komprehensif mengenai intervensi keperawatan mandiri yang dapat dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah respon yang timbul dari penyakit pasien dapat dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tindakan keperawatan.

1. Teknik Relaksasi Napas Dalam (*Deep Breathing Exercise*)

a. Pengertian

Teknik pernapasan yang dilakukan secara sadar dengan menarik napas dalam melalui hidung menggunakan diafragma dan menghembuskannya perlahan melalui mulut (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, 2021).

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan ventilasi paru dan oksigenasi darah.
- 2) Menurunkan intensitas nyeri (pelepasan endorfin).
- 3) Menurunkan kecemasan dan stres (mengaktifkan sistem saraf parasimpatis).
- 4) Merelaksasikan otot skeletal.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1) Persiapan:

- a) Ciptakan lingkungan tenang
- b) Posisikan pasien duduk tegak atau *Semi-Fowler*.

2) Pelaksanaan:

- a) Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut (di bawah iga).
- b) Instruksikan pasien menarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan (rasakan tangan di perut naik, tangan di dada tetap diam).
- c) Tahan napas selama 2-3 detik.
- d) Hembuskan napas melalui mulut dengan bibir mengerucut (*pursed lips* seperti meniup lilin) secara perlahan selama 6-8 hitungan (rasakan tangan di perut turun).
- e) Ulangi siklus ini 3-5 kali atau selama 5-10 menit.

3) Evaluasi: Kaji penurunan skala nyeri dan tanda vital.

2. Terapi Posisi (Positioning)

a. Pengertian

Pengaturan posisi tempat tidur di mana kepala dan dada dinaikkan setinggi 30-45 derajat (semi fowler) dan posisi lainnya sesuai kebutuhan pasien (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, 2021).

b. Tujuan

- 1) Memaksimalkan ekspansi paru (diafragma turun, paru lebih mengembang).
- 2) Mengurangi sesak napas (*dyspnea*).
- 3) Mencegah aspirasi saat makan/minum (selang NGT).

c. Standar Operasional Prosedur (SOP)

- 1) **Persiapan:** Jelaskan tujuan pada pasien.
- 2) **Pelaksanaan:**
 - a) Cuci tangan.
 - b) Naikkan bagian kepala tempat tidur (*bed*) setinggi 30-45 derajat.
 - c) Jika bed manual/rusak, gunakan tumpukan 2-3 bantal di punggung.
 - d) Letakkan bantal kecil di bawah lutut (untuk mencegah pasien melorot ke bawah).
 - e) Letakkan bantal di bawah lengan jika perlu untuk kenyamanan bahu.
 - f) Pastikan tulang belakang lurus.
- 3) **Evaluasi:** Observasi pola napas dan saturasi oksigen.

3. Kompres Hangat/Dingin

a. Pengertian:

Aplikasi suhu panas (kering atau basah) pada area tubuh tertentu (kompres hangat untuk nyeri kronis/kaku otot dan kompres dingin digunakan untuk cedera akut/bengkak baru) (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, 2021)

b. Tujuan Kompres Hangat

- 1) Vasodilatasi (melebarkan pembuluh darah) untuk melancarkan sirkulasi.
- 2) Mengurangi spasme/kaku otot.
- 3) Memberikan rasa nyaman dan mengurangi nyeri.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kompres Hangat

- 1) **Persiapan:** Siapkan buli-buli panas (*hot water bag*) atau waslap. Air hangat suhu 40-46°C. Kain pengalas.
- 2) **Pelaksanaan:**
 - a) Isi buli-buli $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ bagian dengan air hangat.
 - b) Keluarkan udara dari buli-buli, lalu tutup rapat.
 - c) Balikkan buli-buli untuk memastikan tidak bocor.

- d) Bungkus buli-buli dengan kain/handuk (jangan tempel langsung ke kulit untuk cegah luka bakar).
 - e) Tempelkan pada area nyeri selama 15-20 menit.
 - f) Cek kulit setiap 5 menit (hentikan jika kulit sangat merah/pasien kepanasan).
- 3) Evaluasi: Kaji penurunan nyeri atau kekakuan otot.

4. Terapi Sentuhan (*Therapeutic Touch*)

a. Pengertian

Therapeutic Touch (TT) adalah terapi energi kontemporer yang didefinisikan sebagai proses penyembuhan yang disengaja di mana praktisi menempatkan tangan secara non-kontak (berjarak sekitar 5-10 cm dari tubuh) atau kontak ringan pada tubuh pasien untuk menyeimbangkan medan energi tubuh. Prinsip dasarnya adalah bahwa manusia adalah sistem energi terbuka; penyakit dianggap sebagai ketidakseimbangan aliran energi, dan TT bertujuan memulihkan keseimbangan tersebut (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, 2021)

b. Tujuan

Tujuan utama TT adalah memfasilitasi kemampuan penyembuhan alami tubuh dengan menyeimbangkan medan energi. Berdasarkan *Evidence-Based Practice*, manfaatnya meliputi:

- 1) Relaksasi Dalam: Mengaktifkan respon parasimpatis, menurunkan kecemasan dan stres (Lindquist, R., Snyder, M., & Tracy, 2014).
- 2) Manajemen Nyeri: Mengurangi persepsi nyeri akut maupun kronis.
- 3) Percepatan Penyembuhan: Meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke jaringan luka.
- 4) Kenyamanan Psikologis: Meningkatkan rasa tenang dan koneksi interpersonal pada pasien paliatif atau demensia.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) *Therapeutic Touch*

Prosedur TT berbeda dengan pijat (*massage*), TT melibatkan proses meditatif dan manipulasi energi.

1) Persiapan

- a) Validasi Data: Cek catatan medis pasien (pastikan pasien tidak sensitif terhadap sentuhan/energi, misal: pasien psikosis akut kadang perlu pendekatan hati-hati).
- b) Persiapan Lingkungan: Ciptakan suasana tenang, redupkan lampu, matikan suara bising.

- c) Persiapan Diri (Centering): Perawat harus menenangkan pikiran, fokus, dan berniat untuk menyembuhkan (*healing intention*). Lakukan napas dalam untuk mencapai ketenangan batin sebelum mendekati pasien.
- 2) Pelaksanaan
 - a) Pengkajian (*Assessment/Scanning*):
 - 1) Posisikan tangan perawat sekitar 5-10 cm di atas kulit pasien (tanpa menyentuh).
 - 2) Gerakkan telapak tangan secara perlahan dari kepala hingga kaki.
 - 3) Rasakan adanya ketidakseimbangan energi, yang biasanya dimanifestasikan sebagai sensasi panas, dingin, kesemutan, tekanan, atau area yang terasa "padat" (*congestion*).
 - b) Penyapuan (*Unruffling/Clearing*):
 - 1) Lakukan gerakan menyapu dengan tangan, mulai dari garis tengah tubuh ke arah luar atau dari kepala ke kaki.
 - 2) Tujuannya adalah untuk "membersihkan" atau melancarkan aliran energi yang tersumbat atau statis.
 - 3) Lakukan gerakan ini secara ritmis dan lembut selama 2-3 menit.
 - c) Modulasi/Transfer Energi (*Modulation*):
 - 1) Setelah energi "dibersihkan", perawat fokus menyalurkan energi (sebagai saluran/kanal) ke area yang mengalami defisit atau gangguan.
 - 2) Pertahankan tangan di area yang sakit (misal: perut atau dada) dengan niat memberikan ketenangan dan pemulihan.
 - 3) Bisa dilakukan dengan sentuhan ringan atau tetap non-kontak.
 - d) Terminasi Energi:
 - 1) Lakukan gerakan usapan lembut dari kepala ke kaki untuk menutup sesi dan menyeimbangkan kembali seluruh medan energi.
 - 2) Durasi total tindakan biasanya 10-20 menit.
 - e) Evaluasi
 - 1) Beritahu pasien bahwa sesi telah selesai.
 - 2) Anjurkan pasien tetap berbaring tenang selama beberapa menit.
 - 3) Cuci tangan (secara fisik dan simbolis melepaskan energi pasien).
 - 4) Evaluasi respon pasien (skala nyeri, perasaan rileks, tanda vital).

5. Pijatan punggung ringan (*effleurage*)

a. Pengertian

Effleurage adalah teknik pijatan berupa usapan lembut, lambat, dan berirama menggunakan telapak tangan. Teknik ini dilakukan dengan gerakan meluncur panjang dan menyapu pada permukaan tubuh (biasanya punggung

atau abdomen) dengan tekanan yang konstan namun lembut. (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, 2021)

b. Tujuan

Tujuan utama *effleurage* adalah memblokir transmisi impuls nyeri ke otak dan meningkatkan kenyamanan. Manfaat klinis *effleurage* antara lain:

- 1) Meredakan Nyeri: Bekerja berdasarkan *Gate Control Theory*. Stimulasi taktil pada serat saraf besar (A-beta) akan "menutup gerbang" sehingga impuls nyeri dari serat saraf kecil (C-fibers) terhambat masuk ke korda spinalis (Reeder, S. J., Martin, L. L., & Koniak-Griffin, 2014).
- 2) Relaksasi Otot & Sirkulasi: Meningkatkan sirkulasi darah lokal (vasodilatasi) dan mengurangi ketegangan otot punggung.
- 3) Menurunkan Ansietas: Memberikan efek sedatif yang menenangkan, sering digunakan pada ibu bersalin (kala I) atau pasien dengan nyeri punggung bawah (*Low Back Pain*).

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Effleurage

1) Persiapan

- a) Validasi Data: Pastikan tidak ada kontraindikasi (luka bakar, luka terbuka, area kemerahan/dekubitus, atau fraktur tulang belakang pada area yang akan dipijat).
- b) Persiapan Pasien:
 - Jelaskan tujuan: "Saya akan melakukan usapan punggung untuk mengurangi nyeri Ibu/Bapak."
 - Cek riwayat alergi terhadap lotion/minyak.
 - Jaga privasi (tutup tirai).
- c) Persiapan Alat: Lotion, minyak zaitun, atau minyak kelapa (VCO), handuk, dan selimut mandi.

2) Pelaksanaan

- a) Cuci tangan dan keringkan.
- b) Posisikan pasien: Telungkup (*Prone*) dengan bantal di bawah perut, atau Miring (*Lateral*) jika pasien tidak bisa telungkup (misal: ibu hamil atau sesak).
- c) Buka pakaian area punggung, namun tutupi bagian tubuh lain dengan selimut mandi agar pasien tidak kedinginan (*privacy & warmth*).
- d) Tuangkan lotion/minyak secukupnya ke telapak tangan perawat. Gosokkan kedua tangan terlebih dahulu untuk menghangatkan lotion (jangan tempelkan tangan/lotion dingin ke kulit pasien karena akan memicu kaget/refleks otot).
- e) Pelaksanaan Teknik:

- Letakkan kedua telapak tangan pada area sakrum (tulang ekor).
- Lakukan gerakan usapan memanjang menyusuri tulang belakang (*vertebrae*) ke arah atas (bahu) dengan tekanan lembut dan konstan.
- Saat mencapai bahu/leher, gerakkan tangan memutar ke arah samping luar (*lateral*) menuju sisi pinggang, lalu kembali ke sakrum.
- Pastikan tangan perawat tidak terlepas dari kulit pasien selama siklus gerakan untuk menjaga kontinuitas sensasi.
- Lakukan gerakan ritmis ini selama 3 – 10 menit.
- Perhatikan respon pasien, sesuaikan tekanan (ringan tapi mantap).

3) Evaluasi

- Bersihkan sisa lotion/minyak di punggung pasien dengan handuk bersih (sisa minyak yang lengket dapat mengganggu kenyamanan).
- Bantu pasien kembali mengenakan pakaian dan atur posisi yang nyaman.
- Cuci tangan.
- Evaluasi: Tanyakan skala nyeri (0-10) atau tingkat kenyamanan setelah tindakan.

6. Imajinasi Terbimbing (*Guided Imagery*)

a. Pengertian

Teknik relaksasi yang menggunakan kekuatan pikiran dan imajinasi pasien untuk memvisualisasikan situasi atau tempat yang menyenangkan guna memblokir respon nyeri atau stres (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, 2021).

b. Tujuan

- 1) Distraksi (pengalihan perhatian) dari nyeri.
- 2) Menurunkan tekanan darah dan denyut nadi akibat stres.
- 3) Memberikan rasa kendali pada pasien.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Imajinasi Terbimbing

1) Persiapan:

- a) Pastikan ruangan hening.
- b) Kaji pengalaman atau tempat yang paling menyenangkan bagi pasien (misal: pantai, pegunungan).

2) Pelaksanaan:

- a) Posisikan pasien nyaman dan minta menutup mata.
- b) Pandu pasien melakukan napas dalam 3 kali untuk rileks.
- c) Dengan suara lembut dan lambat, ajak pasien membayangkan tempat yang disukai pasien (misal : laut)

- d) Ajak gunakan semua indra: "Bayangkan birunya laut (visual), dengarkan suara ombak (auditori), rasakan pasir hangat di kaki (taktil), dan hirup udara segar (penciuman)."
 - e) Biarkan pasien menikmati visualisasi selama 10-15 menit.
 - f) Kembalikan kesadaran pasien perlahan ("Saya akan menghitung 1 sampai 3, pada hitungan ke-3 buka mata Anda").
- 3) Evaluasi: Tanyakan perasaan pasien setelah intervensi

7. Relaksasi Otot Progresif

a. Pengertian:

Teknik menegangkan dan merilekskan kelompok otot utama secara bergantian untuk membedakan sensasi tegang dan rileks, sehingga mencapai relaksasi secara menyeluruh (Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, 2021).

b. Tujuan

- 1) Mengurangi ketegangan otot kronis.
- 2) Mengatasi insomnia dan kelelahan.
- 3) Menurunkan kecemasan.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Relaksasi Otot Progresif

- 1) Persiapan
 - a) Pasien berbaring atau duduk sandaran
 - b) Longgarkan pakaian yang ketat.
- 2) Pelaksanaan:
 - a) Minta pasien menarik napas dalam.
 - b) Mulai dari Wajah: Kerutkan dahi/tutup mata kuat (tahan 5 detik), lalu lepaskan mendadak (rasakan rileks 10 detik).
 - c) Tangan: Kepalkan tangan kuat-kuat, lalu lepaskan.
 - d) Bahu: Angkat bahu ke telinga, tahan, lepaskan.
 - e) Perut & Kaki: Kencangkan otot perut, lalu luruskan kaki dan tegangkan paha, lalu lepaskan.
 - f) Fokuskan pikiran pasien pada sensasi "hangat dan berat" saat fase rileks.
- 3) Evaluasi: Cek ketegangan otot leher dan bahu pasien.

8. Terapi Musik

- a. Pengertian: Intervensi menggunakan musik untuk meningkatkan kesehatan fisik, psikologis, kognitif, dan sosial.
- b. Tujuan
 - 1) Menurunkan kortisol (hormon stres).

- 2) Menstabilkan tanda vital (nadi dan tekanan darah).
- 3) Meningkatkan mood dan kenyamanan.
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Terapi Musik
 - 1) Persiapan
 - a) Identifikasi jenis musik kesukaan pasien (instrumen, klasik, religi, alam).
 - b) Siapkan alat (HP/Speaker/Headset).
 - 2) Pelaksanaan:
 - a) Atur posisi pasien nyaman mungkin.
 - b) Nyalakan musik dengan volume sedang (pastikan tidak mengganggu pasien lain).
 - c) Anjurkan pasien memejamkan mata dan fokus pada irama musik.
 - d) Lakukan sesi selama 15-30 menit.
 - e) Hindari gangguan interupsi selama terapi.
 - 3) Evaluasi: Kaji perubahan ekspresi wajah dan tingkat agitasi/kegelisahan.

D. Simpulan

Intervensi keperawatan mandiri dapat dilakukan perawat untuk mengurangi masalah akibat respon dari penyakit pasien. Modalitas terapi dalam intervensi mandiri keperawatan menggunakan metode atau media penyembuhan spesifik yang dilakukan secara mandiri (independen) oleh perawat. Terapi modalitas ini dirancang untuk menyelaraskan aspek bio-psiko-sosial-spiritual pasien, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyembuhan alami tubuh pasien. Modalitas terapi keperawatan mandiri dapat dikelompokkan ke dalam tiga domain utama: Modalitas Fisik-Somatik (*deep breathing dan pursed lips breathing*, terapi posisi/*Positioning*, terapi termal dan taktil/kompres, sentuhan terapeutik (*therapeutic touch*) atau pijatan punggung ringan (*effleurage*), Modalitas Kognitif-Perilaku (*Guided imagery*, terapi distraksi, edukasi) dan Modalitas Lingkungan-Sensorik (terapi musik, manajemen lingkungan).

E. Referensi

-
- Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & Wagner, C. M. (2018). *Nursing Interventions Classification (NIC)* (7th Editio). Elsevier.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kwekkeboom, K. L., et al. (2019). (2019). Mind-Body Treatments for the Pain-Fatigue-Sleep Disturbance Symptom Cluster in Persons with Cancer. " *Journal of Pain and Symptom Management*, 57 (1).

- Lindquist, R., Snyder, M., & Tracy, M. F. (2014). (2014). *Complementary & Alternative Therapies in Nursing*. New York: Springer Publishing Company. (7th ed.) (7th ed). New York: Springer Publishing Company.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). St. Louis, Missouri : Elsevier.
- Reeder, S. J., Martin, L. L., & Koniak-Griffin, D. (2014). *Maternity Nursing: Family, Newborn, and Women's Health Care* (18th ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Guidelines on the management of chronic pain in children*.

F. Glosarium

EBP	: Evidence-Based Practice
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TT	: Therapeutic Touch
WHO	: World Health Organization

CHAPTER 2

INOVASI PERAWATAN LUKA MODERN: NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY, MOIST DRESSING, DAN DEBRIDEMENT

Ns. Alex Contesa., M.Kep.

A. Pendahuluan

Luka akut dan luka kronis merupakan permasalahan utama dalam pelayanan kesehatan modern. Luka akut yang umumnya timbul akibat trauma atau tindakan pembedahan berpotensi sembuh secara fisiologis bila intervensi dilakukan secara tepat waktu dan terstandar. Namun, dalam kondisi tertentu seperti komorbiditas, gangguan perfusi, atau infeksi sekunder, luka akut dapat berkembang menjadi luka kompleks dengan proses penyembuhan yang terhambat. Luka kronis—termasuk ulkus diabetikum, luka tekan, dan luka vaskular—secara fisiologis sering terhenti pada fase inflamasi berkepanjangan, memerlukan asuhan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk mencapai penutupan luka yang adekuat (Purwanto et al., 2024; Nadeak & Pardede, 2025) .

Beban klinis dan sosial ekonomi dari luka kronis sangat signifikan. Penderita luka kronis sering mengalami nyeri berulang, keterbatasan mobilitas, dan penurunan kualitas hidup yang berdampak luas pada keterlibatan sosial dan psikososial. Secara sistem layanan kesehatan, perawatan luka kronis menuntut penggunaan sumber daya yang besar, seperti balutan modern, teknologi terapi lanjutan, serta waktu perawatan yang lama. Investigasi empiris di pusat layanan luka menunjukkan bahwa teknik wound healing dressing modern dapat mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi risiko komplikasi pada ulkus diabetikum jika diterapkan secara konsisten oleh perawat yang terlatih (Yusridawati, 2025) .

Pendekatan perawatan luka telah mengalami perubahan paradigma yang penting dalam dua dekade terakhir. Pendekatan tradisional yang mengandalkan luka kering dan penggunaan kasa konvensional kini digantikan oleh konsep *moist wound healing*, yang menekankan pentingnya mempertahankan lingkungan luka yang lembap untuk mendukung respons biologis penyembuhan luka. Lingkungan luka yang lembap mendukung migrasi sel epitel, angiogenesis, sintesis kolagen, serta pembentukan jaringan granulation yang lebih cepat dibanding luka yang

dibiarkan kering. Intervensi ini kini didukung oleh bukti klinis di mana balutan modern mampu menciptakan keseimbangan kelembapan yang optimal, mengendalikan eksudat, serta mengurangi nyeri dan trauma saat pergantian balutan (Sabu, 2024; Purwanto et al., 2024) .

Transformasi paradigma perawatan luka ini menuntut keterlibatan aktif tenaga kesehatan, terutama perawat medikal bedah. Perawat memiliki peran yang strategis dalam keseluruhan proses asuhan—mulai dari pengkajian luka secara komprehensif (meliputi ukuran, jenis jaringan, eksudat, dan tanda infeksi), pemilihan balutan yang sesuai dengan karakteristik luka dan kondisi pasien, hingga evaluasi respons luka terhadap intervensi yang diberikan. Kompetensi perawat dalam menerapkan prinsip *wound bed preparation* serta teknik moist wound healing merupakan faktor penting dalam peningkatan outcome penyembuhan luka (Santika et al., 2024; WOCN Society, 2021) .

Selain moist wound healing, inovasi teknologi seperti *Negative Pressure Wound Therapy* (NPWT) telah terbukti efektif dalam mengelola luka kompleks dan kronis, termasuk ulkus diabetikum. Terapi tekanan negatif bekerja dengan menerapkan tekanan subatmosferik di area luka yang meningkatkan perfusi jaringan, mengurangi eksudat dan edema, serta mendukung pembentukan jaringan granulation. Studi komparatif terbaru menunjukkan bahwa NPWT memiliki hasil yang lebih baik dalam mencapai penutupan luka yang lengkap, mengurangi infeksi, dan menurunkan angka amputasi bila dibandingkan dengan terapi moist wound therapy konvensional pada ulkus diabetikum kronis (Surg et al., 2024) .

Peran perawat dalam konteks perawatan luka modern berubah dari sekadar pelaksana teknis menjadi pengambil keputusan klinis berbasis bukti. Perawat harus memiliki kompetensi yang kuat dalam menilai karakteristik luka secara objektif, menentukan intervensi yang tepat—termasuk pemilihan balutan modern, pelaksanaan debridement yang aman dan sesuai indikasi, serta pemantauan dan evaluasi progres penyembuhan luka—serta memberi edukasi yang efektif kepada pasien dan keluarga. Edukasi yang tepat berkontribusi terhadap kepatuhan perawatan home care, pencegahan komplikasi, dan hasil klinis yang lebih baik (Yusridawati, 2025; Nadeak & Pardede, 2025) .

Dengan demikian, inovasi dalam perawatan luka modern hanya dapat maksimal bila didukung oleh pemahaman konseptual yang mendalam dan implementasi klinis oleh tenaga perawat yang kompeten. Pendekatan *moist wound healing*, debridement yang tepat, serta pemanfaatan teknologi seperti NPWT merupakan kompetensi esensial perawat medikal bedah dalam menghadapi kompleksitas kasus luka akut dan kronis. Chapter ini disusun untuk memberikan

landasan konseptual dan klinis dari inovasi perawatan luka modern, sekaligus memperkuat peran perawat medikal bedah sebagai pelaksana utama dalam peningkatan kualitas asuhan luka berbasis bukti dan keselamatan pasien (Purwanto et al., 2024; Surg et al., 2024)

B. Konsep Dasar Perawatan Luka Modern

Perawatan luka modern merupakan pendekatan ilmiah yang menempatkan proses penyembuhan luka sebagai fenomena biologis yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lokal maupun sistemik. Penyembuhan luka berlangsung melalui fase inflamasi, proliferasi, dan maturasi yang saling berkesinambungan, serta membutuhkan lingkungan jaringan yang kondusif agar setiap fase dapat berjalan optimal. Gangguan pada salah satu fase, baik akibat infeksi, jaringan nekrotik, hipoksia, maupun penyakit penyerta seperti diabetes mellitus dan penyakit vaskular, dapat menyebabkan keterlambatan penyembuhan dan berujung pada terbentuknya luka kronis yang sulit ditangani (Guo & DiPietro, 2010; Frykberg & Banks, 2015; Nussbaum et al., 2018).

Berangkat dari pemahaman tersebut, perawatan luka modern tidak lagi berfokus semata-mata pada penutupan luka secara fisik, melainkan pada optimalisasi kondisi biologis di dasar luka. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengeliminasi faktor-faktor penghambat penyembuhan, seperti jaringan devital, kolonisasi mikroba, eksudat berlebih, dan ketidakseimbangan kelembapan. Dengan demikian, tujuan utama perawatan luka modern adalah menciptakan lingkungan luka yang mendukung regenerasi jaringan secara fisiologis dan berkelanjutan, bukan sekadar menutup permukaan luka (Schultz et al., 2003; Weller & Team, 2019).

Salah satu prinsip fundamental dalam perawatan luka modern adalah *Moist Wound Healing (MWH)*. Konsep ini menyatakan bahwa penyembuhan luka berlangsung lebih cepat dan berkualitas dalam lingkungan yang lembap dibandingkan luka yang dibiarkan kering. Lingkungan lembap terbukti mendukung migrasi sel epitel, proliferasi fibroblas, angiogenesis, serta sintesis matriks ekstraseluler yang berperan penting dalam pembentukan jaringan granulation. Bukti klinis menunjukkan bahwa luka yang dirawat dengan prinsip moist wound healing mengalami epitelisasi lebih cepat, nyeri yang lebih minimal, serta risiko trauma jaringan yang lebih rendah saat penggantian balutan (Winter, 1962; Schultz et al., 2003; Atiyeh, Hayek, & Gunn, 2005).

Implementasi prinsip moist wound healing diwujudkan melalui penggunaan balutan modern yang mampu mempertahankan keseimbangan kelembapan luka sekaligus mengelola eksudat secara efektif. Balutan seperti hydrogel, hydrocolloid,

foam, dan alginate dirancang untuk menciptakan mikro lingkungan luka yang stabil, melindungi jaringan baru, serta mencegah kontaminasi eksternal. Sejumlah telaah sistematis dan studi klinis terbaru menunjukkan bahwa penggunaan balutan modern secara signifikan meningkatkan laju penyembuhan luka kronis, termasuk ulkus kaki diabetik, dibandingkan dengan balutan kasa konvensional (Dumville et al., 2021; Guest et al., 2020; Weller & Team, 2019).

Selain *moist wound healing*, *wound bed preparation* merupakan kerangka konseptual penting dalam perawatan luka modern. Pendekatan ini menekankan perlunya persiapan dasar luka secara sistematis sebelum intervensi lanjutan dilakukan. *Wound bed preparation* berfokus pada pengendalian jaringan non-viabel, infeksi atau inflamasi, keseimbangan kelembapan, serta stimulasi tepi luka agar proses penyembuhan dapat berlangsung secara optimal. Kerangka ini membantu tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam merencanakan intervensi yang terarah dan berbasis kondisi klinis luka secara individual (Falanga, 2000; Schultz et al., 2003; EWMA, 2019).

Tindakan *debridement* merupakan bagian integral dari *wound bed preparation* karena bertujuan mengangkat jaringan nekrotik atau devital yang menghambat regenerasi jaringan sehat. Kehadiran jaringan non-viabel dapat memperpanjang fase inflamasi, meningkatkan risiko infeksi, dan menghambat pembentukan jaringan granulation. Konsensus internasional terbaru menegaskan bahwa *debridement* yang tepat, baik secara autolitik, enzimatis, mekanik, maupun bedah, berperan penting dalam mempercepat penyembuhan luka kronis dan menurunkan beban mikroba pada luka (Atkin et al., 2023; EWMA, 2023).

Dalam konteks praktik klinis, perawat medikal bedah memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip perawatan luka modern ke dalam asuhan keperawatan sehari-hari. Perawat bertanggung jawab melakukan pengkajian luka secara komprehensif, menentukan intervensi yang sesuai berdasarkan karakteristik luka dan kondisi pasien, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap progres penyembuhan. Penguasaan konsep *moist wound healing* dan *wound bed preparation* memungkinkan perawat berperan sebagai pengambil keputusan klinis yang berbasis bukti, sehingga kualitas asuhan luka dapat ditingkatkan secara signifikan (Dealey, 2012; WOCN Society, 2021).

Secara keseluruhan, konsep dasar perawatan luka modern menempatkan penyembuhan luka sebagai proses biologis kompleks yang memerlukan pendekatan ilmiah, sistematis, dan individual. Integrasi prinsip *moist wound healing*, *wound bed preparation*, serta peran aktif perawat dalam pengambilan keputusan klinis merupakan landasan utama dalam meningkatkan outcome penyembuhan luka akut maupun kronis. Pemahaman yang mendalam terhadap

konsep-konsep ini menjadi kompetensi esensial bagi perawat medikal bedah dalam menghadapi tantangan perawatan luka di era pelayanan kesehatan modern (Schultz et al., 2003; EWMA, 2019; Atkin et al., 2023).

C. Wound Healing Continuum: Inflamasi, Proliferasi, dan Pematangan

Penyembuhan luka merupakan suatu proses biologis dinamis yang berlangsung secara berkesinambungan melalui beberapa fase yang saling tumpang tindih, dikenal sebagai *wound healing continuum*. Pemahaman terhadap kontinuitas fase ini menjadi dasar penting dalam menentukan intervensi keperawatan yang tepat pada setiap tahap penyembuhan luka (Guo & DiPietro, 2010).

Fase inflamasi merupakan respons awal tubuh terhadap cedera jaringan yang ditandai oleh vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, serta infiltrasi sel inflamasi seperti neutrofil dan makrofag. Pada fase ini, luka secara klinis dapat tampak kemerahan, hangat, dan menghasilkan eksudat. Dalam konteks perawatan luka modern, fase inflamasi dipahami sebagai fase fisiologis yang diperlukan, namun dapat menjadi patologis apabila berlangsung terlalu lama akibat infeksi atau gangguan perfusi (Leaper et al., 2015).

Fase proliferasi ditandai dengan pembentukan jaringan granulasi, angiogenesis, serta migrasi dan proliferasi fibroblas dan keratinosit. Pada fase ini, peran perawat sangat penting dalam menjaga kelembapan luka, melindungi jaringan baru dari trauma mekanik, serta memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang adekuat untuk mendukung pembentukan jaringan baru (Han & Ceilley, 2017).

Fase maturasi atau remodelling merupakan fase akhir penyembuhan luka yang ditandai dengan reorganisasi kolagen, peningkatan kekuatan tarik jaringan, serta penurunan vaskularisasi jaringan luka. Proses ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, dan hasil akhir penyembuhan sangat dipengaruhi oleh kualitas perawatan pada fase-fase sebelumnya (Gurtner et al., 2008; Rodrigues et al., 2019).

D. Wound Bed Preparation sebagai Kerangka Konseptual Terintegrasi

Wound Bed Preparation (WBP) merupakan kerangka konseptual yang dikembangkan untuk mengoptimalkan kondisi dasar luka sehingga proses penyembuhan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa kegagalan penyembuhan luka kronis sering kali disebabkan oleh kondisi dasar luka yang tidak optimal, bukan semata oleh jenis balutan yang digunakan (Schultz et al., 2003; Schultz et al., 2020).

WBP memandang luka sebagai lingkungan biologis aktif yang dipengaruhi oleh jaringan nonviabel, beban mikroba, keseimbangan kelembapan, serta kemampuan epitelisasi. Oleh karena itu, WBP menjadi landasan penting dalam praktik perawatan luka modern, khususnya pada luka kronis seperti ulkus diabetikum, ulkus tekan, dan luka vaskular (Falanga, 2021).

1. TIME Framework (Tissue, Infection/Inflammation, Moisture, Edge)

TIME Framework merupakan pendekatan sistematis dalam Wound Bed Preparation yang mencakup empat komponen utama, yaitu *Tissue management*, *Infection/Inflammation control*, *Moisture balance*, dan *Edge of wound advancement*. Kerangka ini membantu perawat dalam melakukan asesmen luka secara terstruktur dan menentukan prioritas intervensi klinis (Schultz et al., 2020). Manajemen jaringan (*Tissue*) berfokus pada identifikasi dan pengangkatan jaringan nonviabel melalui debridemen yang sesuai, baik secara mekanik, autolitik, enzimatik, maupun bedah. Pengendalian infeksi dan inflamasi (*Infection/Inflammation*) bertujuan menurunkan beban mikroba dan mencegah inflamasi berkepanjangan yang menghambat penyembuhan luka. Keseimbangan kelembapan (*Moisture*) menekankan pentingnya mempertahankan lingkungan luka yang lembap namun tidak berlebihan, sedangkan aspek *Edge* menilai kemampuan tepi luka untuk mengalami migrasi epitel (Leaper et al., 2015; EWMA, 2019).

2. MOIST Concept dalam Praktik Keperawatan

MOIST Concept merupakan pengembangan praktis dari prinsip kelembapan luka (*moist wound healing*) yang disesuaikan dengan kebutuhan klinis keperawatan. MOIST merupakan akronim dari *Moisture balance*, *Oxygen balance*, *Infection control*, *Supportive therapy*, dan *Tissue management*. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan perawatan luka tidak hanya bergantung pada balutan, tetapi juga pada dukungan sistemik dan kondisi umum pasien (WUWHS, 2020).

Dalam praktik keperawatan, *MOIST Concept* memandu perawat untuk mempertimbangkan faktor oksigenasi jaringan, status nutrisi, kontrol glikemik, serta edukasi pasien sebagai bagian integral dari perawatan luka. Pendekatan ini memperkuat peran perawat sebagai pengelola asuhan luka yang komprehensif, bukan sekadar pelaksana tindakan teknis (Atkin et al., 2019; Falanga, 2021).

E. Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

1. Definisi dan Prinsip Kerja Negative Pressure Wound Therapy

Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) merupakan salah satu modalitas perawatan luka modern yang menggunakan tekanan negatif terkontrol untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Terapi ini bekerja dengan mengaplikasikan tekanan subatmosfer secara kontinu atau intermiten pada permukaan luka melalui sistem tertutup yang terdiri dari balutan khusus, selang penghubung, dan unit pompa vakum (Argenta & Morykwas, 1997).

Secara konseptual, NPWT dirancang untuk menciptakan lingkungan luka yang kondusif dengan mengontrol eksudat, menurunkan beban bakteri, serta merangsang respons biologis jaringan yang mendukung penyembuhan. Prinsip kerja utama NPWT meliputi transmisi tekanan negatif ke jaringan luka, stabilisasi lingkungan luka, serta stimulasi mekanotransduksi seluler yang berperan penting dalam regenerasi jaringan (Morykwas et al., 1997; Orgill & Bayer, 2013).

Dalam praktik klinis modern, NPWT tidak dipandang sebagai terapi tunggal, melainkan sebagai bagian dari strategi perawatan luka terintegrasi yang dikombinasikan dengan debridemen, manajemen infeksi, dan optimasi kondisi sistemik pasien (European Wound Management Association [EWMA], 2018).

2. Mekanisme Fisiologis NPWT terhadap Penyembuhan Luka

Efektivitas NPWT dalam mempercepat penyembuhan luka didasarkan pada berbagai mekanisme fisiologis yang saling berhubungan. Mekanisme ini bekerja pada tingkat makroskopik dan mikroskopik jaringan luka, sehingga memberikan dampak langsung terhadap kualitas dan kecepatan penyembuhan (Orgill & Bayer, 2013). Tekanan negatif yang dihasilkan oleh NPWT menimbulkan deformasi mikro (*microstrain*) pada jaringan luka. Stimulasi mekanis ini memicu aktivasi fibroblas dan sel endotel, yang selanjutnya meningkatkan ekspresi faktor pertumbuhan seperti vascular endothelial growth factor (VEGF). Proses ini berkontribusi terhadap pembentukan pembuluh darah baru (angiogenesis) yang esensial dalam penyediaan oksigen dan nutrisi ke jaringan luka (Saxena et al., 2004; Huang et al., 2014). Angiogenesis yang adekuat tidak hanya mempercepat pembentukan jaringan granulasi, tetapi juga meningkatkan ketahanan jaringan baru terhadap infeksi dan nekrosis, terutama pada luka kronis dengan gangguan vaskularisasi (Schreiber et al., 2020).

NPWT secara efektif mengeluarkan cairan interstisial berlebih dan eksudat dari dasar luka melalui sistem vakum tertutup. Reduksi edema ini menurunkan tekanan jaringan lokal, sehingga memperbaiki difusi oksigen dan nutrisi ke sel-

sel yang terlibat dalam penyembuhan luka (Morykwas et al., 1997; Glass et al., 2019). Pengelolaan eksudat yang optimal juga berperan dalam menurunkan konsentrasi mediator inflamasi dan enzim proteolitik yang berlebihan, yang sering ditemukan pada luka kronis dan berkontribusi terhadap keterlambatan penyembuhan (Leung et al., 2018).

Aplikasi tekanan negatif diketahui dapat meningkatkan perfusi jaringan di sekitar luka melalui mekanisme vasodilatasi refleks dan penurunan tekanan interstisial. Peningkatan aliran darah lokal ini telah dibuktikan melalui berbagai studi eksperimental dan klinis yang menunjukkan peningkatan oksigenasi jaringan peri-luka setelah penerapan NPWT (Wackenfors et al., 2004; Borgquist et al., 2017). Perfusi jaringan yang lebih baik berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas sel imun dan sel reparatif, sehingga mendukung proses penyembuhan luka yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Indikasi dan Kontraindikasi NPWT

NPWT diindikasikan pada berbagai jenis luka akut dan kronis, terutama luka dengan eksudat sedang hingga berat, luka pasca bedah dengan risiko tinggi dehisensi, ulkus diabetikum, ulkus tekan stadium lanjut, serta luka traumatik dengan kehilangan jaringan yang signifikan (EWMA, 2018; Willy et al., 2021).

Namun demikian, penggunaan NPWT harus mempertimbangkan kontraindikasi absolut dan relatif. Kontraindikasi absolut meliputi adanya jaringan nekrotik yang belum didebridemen, osteomielitis yang tidak terkontrol, keganasan pada area luka, serta perdarahan aktif. Kontraindikasi relatif mencakup gangguan koagulasi, penggunaan antikoagulan dosis tinggi, serta luka dengan struktur vital yang terekspos tanpa perlindungan adekuat (Glass et al., 2019; Willy et al., 2021).

4. Jenis Sistem NPWT dan Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi NPWT telah menghasilkan berbagai sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan klinis. Sistem NPWT konvensional menggunakan pompa vakum elektrik dengan pengaturan tekanan yang dapat disesuaikan, sedangkan sistem NPWT portabel dan *single-use* dikembangkan untuk meningkatkan mobilitas pasien dan efisiensi perawatan di komunitas atau home care (Hudson et al., 2015). Inovasi terbaru meliputi NPWT dengan instilasi cairan (*NPWTi-d*), yang mengombinasikan tekanan negatif dengan pemberian larutan antiseptik atau saline untuk meningkatkan kontrol infeksi dan pembersihan luka.

Pendekatan ini menunjukkan hasil yang menjanjikan pada luka terinfeksi dan luka kronis kompleks (Kim et al., 2020; Gupta et al., 2022).

5. Peran dan Tanggung Jawab Perawat dalam NPWT

Perawat memiliki peran sentral dalam keberhasilan terapi NPWT, mulai dari asesmen awal luka, persiapan balutan, pemantauan respon luka, hingga edukasi pasien dan keluarga. Kompetensi perawat dalam memahami prinsip kerja NPWT dan indikasi klinis sangat menentukan keamanan dan efektivitas terapi (Dowsett & Davis, 2018). Tanggung jawab perawat juga mencakup pemantauan integritas sistem, deteksi dini komplikasi, dokumentasi asuhan secara sistematis, serta kolaborasi dengan tim medis dalam evaluasi keberlanjutan terapi. Dalam konteks keperawatan medikal bedah, perawat berperan sebagai penghubung utama antara teknologi NPWT dan kebutuhan holistik pasien (EWMA, 2018; Willy et al., 2021).

6. Risiko, Komplikasi, dan Pencegahan dalam Praktik Klinis

Meskipun NPWT terbukti efektif, terapi ini tidak lepas dari risiko dan potensi komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi antara lain perdarahan, nyeri, kerusakan jaringan sekitar luka, infeksi akibat kegagalan sistem tertutup, serta cedera kulit akibat tekanan atau adhesi balutan (FDA, 2019). Upaya pencegahan komplikasi menekankan pentingnya seleksi pasien yang tepat, pemasangan sistem sesuai standar, pemantauan ketat selama terapi, serta edukasi berkelanjutan bagi perawat dan pasien. Pendekatan berbasis keselamatan pasien menjadi kunci dalam memastikan NPWT memberikan manfaat klinis maksimal tanpa meningkatkan risiko adverse events (Dowsett & Davis, 2018; Willy et al., 2021).

F. Moist Dressing sebagai Standar Emas Perawatan Luka

1. Konsep Lingkungan Luka Lembap (*Moist Wound Healing*)

Konsep *moist wound healing* merupakan tonggak fundamental dalam perkembangan perawatan luka modern dan telah menggeser paradigma lama yang menekankan pengeringan luka. Lingkungan luka yang lembap terbukti mempercepat proses penyembuhan dengan mempertahankan viabilitas sel, mendukung migrasi sel epitel, serta mengoptimalkan aktivitas fibroblas dan pembentukan jaringan granulasi. Luka yang dirawat dalam kondisi lembap menunjukkan epitelisasi yang lebih cepat, pembentukan jaringan parut yang lebih minimal, serta penurunan intensitas nyeri dibandingkan luka yang dibiarkan kering (Winter, 1962; Schultz et al., 2003).

Lingkungan lembap juga berperan dalam menjaga keseimbangan biokimia luka dengan mempertahankan faktor pertumbuhan, sitokin, dan enzim proteolitik dalam kadar yang mendukung penyembuhan. Sebaliknya, luka yang kering cenderung membentuk krusta yang dapat menghambat migrasi sel epitel dan memperpanjang fase inflamasi. Oleh karena itu, moist wound healing tidak hanya berorientasi pada kenyamanan pasien, tetapi juga memiliki dasar fisiologis yang kuat dalam mendukung penyembuhan luka secara optimal (Atiyeh, Hayek, & Gunn, 2005; Weller & Team, 2019). Dalam praktik klinis keperawatan medikal bedah, penerapan moist wound healing menjadi prinsip utama dalam pemilihan balutan dan perencanaan asuhan luka, baik pada luka akut maupun luka kronis dengan kompleksitas tinggi (EWMA, 2019).

2. Klasifikasi Balutan Modern

Perkembangan ilmu material dan teknologi kesehatan telah menghasilkan berbagai jenis balutan modern yang dirancang untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan luka lembap secara terkontrol. Setiap jenis balutan memiliki karakteristik spesifik yang disesuaikan dengan kondisi luka dan tujuan terapeutik tertentu (Dealey, 2012).

a. Hydrocolloid dressing

Merupakan balutan semi-oklusif yang mengandung partikel hidrofilik seperti gelatin atau pektin. Balutan ini bereaksi dengan eksudat luka membentuk gel yang menjaga kelembapan dan melindungi luka dari kontaminasi eksternal. Hydrocolloid efektif digunakan pada luka dengan eksudat ringan hingga sedang dan terbukti mempercepat epitelisasi serta mengurangi frekuensi penggantian balutan (Dumville et al., 2021).

b. Hydrogel dressing mengandung kadar air tinggi yang berfungsi memberikan hidrasi pada luka kering atau nekrotik. Balutan ini mendukung proses debridement autolitik dan membantu mengurangi nyeri dengan memberikan efek pendinginan pada area luka. Hydrogel sangat bermanfaat pada luka dengan jaringan nekrotik kering atau luka dengan eksudat minimal (Weller & Team, 2019).

c. Foam dressing dirancang untuk menyerap eksudat dalam jumlah sedang hingga berat sambil tetap mempertahankan kelembapan optimal di dasar luka. Struktur pori pada foam memungkinkan pengelolaan eksudat yang efektif tanpa menyebabkan maserasi jaringan sekitar luka. Foam dressing banyak digunakan pada ulkus tekan, luka pasca operasi, dan luka kronis dengan produksi eksudat yang fluktuatif (Guest et al., 2020).

- d. **Alginate dan antimicrobial dressing** digunakan terutama pada luka dengan eksudat berat atau risiko infeksi tinggi. Alginate, yang berasal dari rumput laut, memiliki kapasitas absorpsi tinggi dan membentuk gel saat kontak dengan eksudat. Sementara itu, antimicrobial dressing yang mengandung perak, iodine, atau polihexanide berperan dalam menurunkan beban mikroba pada luka tanpa menghambat proses penyembuhan bila digunakan secara tepat (Leaper et al., 2015; Atkin et al., 2023).

3. Pemilihan Balutan Berdasarkan Karakteristik Luka

Pemilihan balutan modern tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik luka yang meliputi jenis luka, fase penyembuhan, tingkat eksudat, kondisi jaringan dasar luka, serta status infeksi. Pendekatan individualisasi ini merupakan inti dari perawatan luka modern yang berbasis bukti dan berorientasi pada kebutuhan pasien (Schultz et al., 2003). Luka dengan jaringan granulasi dan eksudat sedang, misalnya, membutuhkan balutan yang mampu menyerap cairan tanpa mengeringkan luka, seperti foam dressing. Sebaliknya, luka nekrotik kering lebih tepat dirawat dengan hydrogel untuk mendukung debridement autolitik. Kesalahan dalam pemilihan balutan dapat menyebabkan maserasi, keterlambatan penyembuhan, atau bahkan perburukan kondisi luka (Weller & Team, 2019; EWMA, 2019). Dalam konteks keperawatan medikal bedah, perawat dituntut memiliki kemampuan klinis untuk menilai luka secara komprehensif dan menyesuaikan pilihan balutan secara dinamis sesuai perkembangan penyembuhan.

4. Teknik Aplikasi Moist Dressing yang Aman dan Efektif

Keberhasilan moist dressing tidak hanya ditentukan oleh jenis balutan, tetapi juga oleh teknik aplikasi yang benar dan konsisten. Prinsip aseptik harus diterapkan selama proses pembersihan luka, aplikasi balutan, dan fiksasi untuk mencegah kontaminasi silang dan infeksi nosokomial (Dealey, 2012).

Balutan harus diaplikasikan dengan mempertimbangkan ukuran dan kedalaman luka, serta kondisi kulit sekitar. Fiksasi yang terlalu ketat dapat mengganggu perfusi jaringan, sedangkan fiksasi yang kurang adekuat meningkatkan risiko kebocoran dan kegagalan fungsi balutan. Frekuensi penggantian balutan ditentukan berdasarkan jenis balutan, volume eksudat, dan respons luka terhadap terapi, bukan berdasarkan jadwal rutin semata (WOCN Society, 2021). Perawat berperan penting dalam memastikan bahwa teknik aplikasi moist dressing dilakukan secara aman, nyaman bagi pasien, dan sesuai dengan prinsip keselamatan pasien.

5. Evaluasi Efektivitas Moist Dressing oleh Perawat

Evaluasi efektivitas moist dressing merupakan bagian integral dari proses asuhan keperawatan luka. Parameter evaluasi meliputi perubahan ukuran luka, kualitas jaringan dasar luka, jumlah dan karakter eksudat, kondisi kulit sekitar luka, serta tingkat nyeri yang dirasakan pasien. Dokumentasi yang sistematis dan berkelanjutan menjadi dasar pengambilan keputusan klinis selanjutnya (Dowsett & Davis, 2018).

Perawat juga perlu mengevaluasi tanda-tanda kegagalan terapi, seperti stagnasi penyembuhan, peningkatan eksudat, bau tidak sedap, atau tanda infeksi lokal. Evaluasi ini memungkinkan modifikasi intervensi secara tepat waktu, termasuk pergantian jenis balutan atau kolaborasi dengan tim multidisiplin (Atkin et al., 2023; WOCN Society, 2021).

Dengan demikian, moist dressing tidak hanya dipahami sebagai produk atau teknik, melainkan sebagai pendekatan terapeutik yang membutuhkan penilaian klinis berkelanjutan dan kompetensi profesional perawat dalam mengelola luka secara holistik.

G. Debridement dalam Perawatan Luka Modern

Debridement merupakan intervensi esensial dalam perawatan luka modern yang bertujuan mengangkat jaringan non-viable, nekrotik, atau terinfeksi dari dasar luka guna menciptakan lingkungan yang optimal bagi proses penyembuhan. Keberadaan jaringan devital diketahui dapat memperpanjang fase inflamasi, meningkatkan risiko kolonisasi mikroba, serta menghambat pembentukan jaringan granulasi dan epitelisasi. Oleh karena itu, debridement tidak hanya dipahami sebagai tindakan pembersihan luka, tetapi sebagai strategi terapeutik yang berorientasi pada percepatan penyembuhan luka secara fisiologis (Falanga, 2000; Schultz et al., 2003). Tujuan utama debridement meliputi reduksi beban mikroba, stimulasi respon inflamasi yang terkontrol, peningkatan efektivitas balutan modern dan terapi adjuvan seperti NPWT, serta memungkinkan penilaian luka yang lebih akurat. Dalam konteks luka kronis, debridement berperan sebagai intervensi kunci untuk “mengaktifkan kembali” proses penyembuhan yang stagnan (Atkin et al., 2023; EWMA, 2023).

Berbagai metode debridement dikembangkan untuk menyesuaikan dengan kondisi luka, status klinis pasien, serta kompetensi tenaga kesehatan. Pemilihan metode debridement harus mempertimbangkan prinsip keamanan, efektivitas, dan kenyamanan pasien (Dealey, 2012).

1. Debridement mekanik merupakan metode tradisional yang mengandalkan gaya fisik untuk mengangkat jaringan nekrotik, seperti penggunaan kasa basah-

kering atau irigasi bertekanan. Meskipun efektif dalam menghilangkan debris luka, metode ini bersifat non-selektif dan berpotensi merusak jaringan sehat serta menimbulkan nyeri, sehingga penggunaannya dalam praktik modern semakin terbatas (Leaper et al., 2015).

- 2. Debridement autolitik** memanfaatkan mekanisme alami tubuh dengan mempertahankan lingkungan luka lembap menggunakan balutan modern, seperti hydrogel atau hydrocolloid. Enzim endogen dan sel fagosit berperan dalam melunakkan dan mengangkat jaringan nekrotik secara selektif. Metode ini relatif aman dan minim nyeri, namun membutuhkan waktu lebih lama dan pemantauan ketat terhadap tanda-tanda infeksi (Schultz et al., 2003; Weller & Team, 2019).
- 3. Debridement enzimatis** menggunakan agen topikal yang mengandung enzim proteolitik untuk melarutkan jaringan nekrotik. Pendekatan ini lebih selektif dibandingkan debridement mekanik dan sering digunakan pada pasien yang tidak toleran terhadap tindakan invasif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada aplikasi yang tepat dan kondisi luka yang sesuai (Ramundo & Gray, 2008; Atkin et al., 2023).
- 4. Debridement biologis**, atau *maggot therapy*, memanfaatkan larva steril dari spesies tertentu untuk mencerna jaringan nekrotik dan menurunkan beban bakteri. Metode ini terbukti efektif dan selektif, khususnya pada luka kronis yang sulit sembuh, meskipun penerimaannya masih terbatas karena faktor psikologis dan budaya pasien (Sherman, 2014; EWMA, 2019).
- 5. Debridement bedah** merupakan metode paling cepat dan efektif untuk mengangkat jaringan nekrotik dalam jumlah besar, terutama pada luka terinfeksi berat atau nekrosis luas. Tindakan ini dilakukan oleh tenaga medis terlatih di lingkungan klinis yang terkontrol dan sering menjadi pilihan utama pada kondisi kegawatdaruratan luka. Namun, metode ini bersifat invasif dan memiliki risiko perdarahan serta komplikasi pascatindakan (Frykberg & Banks, 2015; Atkin et al., 2023).

Dalam praktik keperawatan medikal bedah, perawat memiliki peran strategis dalam penilaian kebutuhan debridement dan implementasinya sesuai kewenangan profesional. Perawat bertanggung jawab melakukan pengkajian luka secara komprehensif, termasuk identifikasi jaringan non-viabel, tanda infeksi, kondisi kulit sekitar luka, serta faktor sistemik yang memengaruhi penyembuhan (Dealey, 2012).

Perawat juga berperan dalam melaksanakan metode debridement tertentu, seperti debridement autolitik dan mekanik sederhana, serta dalam mempersiapkan dan memantau pasien sebelum dan sesudah debridement bedah. Edukasi pasien, manajemen nyeri, serta dokumentasi respon luka merupakan bagian integral dari

peran perawat dalam memastikan keberhasilan dan keamanan tindakan debridement (Dowsett & Davis, 2018; WOCN Society, 2021).

Tindakan debridement memiliki implikasi etik yang signifikan karena melibatkan potensi nyeri, risiko komplikasi, serta dampak psikologis pada pasien. Prinsip etik keperawatan, seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan, harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan klinis terkait debridement (Beauchamp & Childress, 2019). Keselamatan pasien menjadi prioritas utama melalui penerapan informed consent, pemilihan metode yang paling sesuai, serta pemantauan ketat terhadap risiko perdarahan dan infeksi. Pendekatan berbasis keselamatan dan etik ini menegaskan bahwa debridement bukan sekadar tindakan teknis, melainkan intervensi profesional yang menuntut kompetensi klinis, empati, dan tanggung jawab moral perawat (WOCN Society, 2021; EWMA, 2023).

H. Simpulan

Perawatan luka modern telah mengalami transformasi fundamental seiring berkembangnya pemahaman ilmiah mengenai proses penyembuhan luka dan kompleksitas faktor yang memengaruhinya. Pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada luka kering dan tindakan pasif terbukti tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan luka akut maupun kronis yang semakin meningkat dalam pelayanan kesehatan modern. Paradigma perawatan luka saat ini menempatkan luka sebagai kondisi dinamis yang memerlukan intervensi berbasis bukti, terintegrasi, dan berorientasi pada lingkungan luka yang optimal untuk mendukung proses penyembuhan fisiologis.

Negative Pressure Wound Therapy (NPWT), moist dressing, dan debridement merupakan tiga pilar utama dalam perawatan luka modern yang saling melengkapi. NPWT berperan dalam menciptakan kondisi mikro yang kondusif melalui kontrol eksudat, peningkatan perfusi jaringan, dan stimulasi angiogenesis, khususnya pada luka kompleks dan kronis. Moist dressing menegaskan pentingnya keseimbangan kelembapan luka sebagai standar emas perawatan luka, dengan pemilihan balutan yang disesuaikan terhadap karakteristik luka dan fase penyembuhan. Sementara itu, debridement menjadi intervensi krusial untuk mengeliminasi jaringan nonviabel dan mengurangi beban infeksi, sehingga mempersiapkan wound bed yang optimal bagi proses regenerasi jaringan.

Integrasi ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka konseptual Wound Bed Preparation, khususnya melalui penerapan prinsip TIME dan MOIST secara konsisten dalam praktik klinik. Pendekatan ini memungkinkan perawatan luka dilakukan secara sistematis, terukur, dan individualistik, sekaligus

meminimalkan risiko komplikasi serta mempercepat proses penyembuhan. Dengan demikian, perawatan luka modern tidak lagi dipahami sebagai tindakan teknis semata, melainkan sebagai proses klinis yang komprehensif dan berbasis penalaran keperawatan. Dalam konteks ini, perawat medikal bedah memegang peran strategis sebagai ujung tombak dalam implementasi inovasi perawatan luka. Kompetensi perawat dalam melakukan pengkajian luka yang komprehensif, menentukan intervensi yang tepat, menerapkan teknologi perawatan luka secara aman, serta melakukan evaluasi berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan terapi. Selain kompetensi klinis, perawat juga dituntut memiliki sensitivitas etik, kemampuan komunikasi terapeutik, dan komitmen terhadap keselamatan pasien dalam setiap tindakan perawatan luka.

Secara keseluruhan, inovasi perawatan luka modern menuntut perubahan cara pandang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia keperawatan, serta dukungan sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada praktik berbasis bukti. Bab ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dan praktis bagi perawat medikal bedah dalam mengembangkan praktik perawatan luka yang profesional, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien.

I. Referensi

-
- Argenta, Louis C. MD; Morykwas, Michael J. PhD. Vacuum-Assisted Closure: A New Method for Wound Control and Treatment: Clinical Experience. *Annals of Plastic Surgery* 38(6):p 563-577, June 1997.
- Atiyeh, B. S., Costagliola, M., & Hayek, S. N. (2005). Effect of moist and moist-exposed dressings on healing time, infection rate, and cost effectiveness in patients with pressure ulcers. **American Journal of Surgery*, 189*(3), 374–380. <https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2005.01.007>
- European Wound Management Association. (2019). **EWMA document: Debridement – An updated overview and clarification of the principle role of debridement**. *Journal of Wound Care*, 28(Suppl 1), S1–S45.
- Falanga, V. (2005). Wound healing and its impairment in the diabetic foot. **The Lancet*, 366*(9498), 1736–1743. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)67700-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)67700-8)
- Frykberg, R. G., & Banks, J. (2015). Challenges in the treatment of chronic wounds. **Advances in Wound Care*, 4*(9), 560–582. <https://doi.org/10.1089/wound.2015.0635>
- Guo, S., & DiPietro, L. A. (2010). Factors affecting wound healing. **Journal of Dental Research*, 89*(3), 219–229. <https://doi.org/10.1177/0022034509359125>

- Hess, C. T. (2020). **Clinical guide to skin and wound care** (9th ed.). Wolters Kluwer.
- International Wound Infection Institute. (2022). **Wound infection in clinical practice**. Wounds International.
- Jones, V., Grey, J. E., & Harding, K. G. (2006). Wound dressings. **BMJ*, 332*(7544), 777–780. <https://doi.org/10.1136/bmj.332.7544.777>
- Kirsner, R. S., & Eaglstein, W. H. (1993). The wound healing process. **Dermatologic Clinics*, 11*(4), 629–640.
- Leaper, D. J., Schultz, G., Carville, K., Fletcher, J., Swanson, T., & Drake, R. (2012). Extending the TIME concept: What have we learned in the past 10 years? **International Wound Journal*, 9*(Suppl 2), 1–6. <https://doi.org/10.1111/j.1742-481X.2012.01005.x>
- Morykwas, M. J., Argenta, L. C., Shelton-Brown, E. I., & McGuirt, W. (1997). Vacuum-assisted closure: A new method for wound control and treatment. **Annals of Plastic Surgery*, 38*(6), 553–562.
- Ousey, K., & Cook, L. (2012). Understanding wound bed preparation and wound debridement. **British Journal of Community Nursing*, 17*(Suppl 3), S22–S28.
- Schultz, G. S., Sibbald, R. G., Falanga, V., Ayello, E. A., Dowsett, C., Harding, K., Romanelli, M., Stacey, M. C., Teot, L., & Vanscheidt, W. (2003). Wound bed preparation: A systematic approach to wound management. **Wound Repair and Regeneration*, 11*(Suppl 1), S1–S28.
- Sibbald, R. G., Woo, K., & Ayello, E. A. (2011). Increased bacterial burden and infection: The story of NERDS and STONES. **Advances in Skin & Wound Care*, 24*(1), 15–25.
- Winter, G. D. (1962). Formation of the scab and the rate of epithelialization of superficial wounds in the skin of the young domestic pig. *Nature*, 193, 293–294. <https://doi.org/10.1038/193293a0>
- World Union of Wound Healing Societies. (2020). **Consensus document: Wound exudate management**. Wounds International.

J. Glosarium

NPWT = *Negative Pressure Wound Therapy*

CHAPTER 3

MANAJEMEN NYERI AKUT DAN KRONIS DENGAN KOMBINASI TERAPI FARMAKOLOGIS & NONFARMAKOLOGIS

Ns. Jum Natosba, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial dan menjadi salah satu alasan utama individu mencari pelayanan kesehatan di seluruh dunia (Alorfi, 2023). Nyeri diklasifikasikan menjadi nyeri akut dan nyeri kronis berdasarkan durasi, mekanisme, dan respons terhadap terapi, di mana nyeri akut biasanya berlangsung singkat dan berhubungan dengan cedera atau prosedur medis, sedangkan nyeri kronis berlangsung lebih dari tiga bulan dan sering kali menetap meskipun penyebab awal telah teratasi (Zielińska et al., 2024).

Nyeri yang tidak dikelola secara adekuat dapat memberikan dampak yang luas dan mendalam, yang mencakup gangguan fungsi fisik, penurunan kualitas hidup, serta gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Selain itu, kondisi ini juga menghasilkan beban ekonomi dan sosial bagi individu dan sistem kesehatan. Beban fisik akibat nyeri kronis dapat membatasi aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup secara keseluruhan termasuk keefektifan diri dan ketidakpastian psikologis (Lee et al., 2015). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa nyeri kronis berkorelasi dengan tingkat kualitas hidup yang rendah, karena ketidakmampuan menjalani aktivitas sosial dan pekerjaan yang diharapkan kembali pada orang yang mengalami nyeri ini (Tsuji et al., 2016). Kecemasan dan depresi sering terjadi pada individu yang mengalami nyeri kronis, mengindikasikan bahwa nyeri tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga secara emosional (Edwards et al., 2009; Essue et al., 2020). Dari perspektif ekonomi, nyeri yang tidak dikelola dapat menghasilkan meningkatnya biaya perawatan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian memaparkan bahwa orang yang mengalami kanker, misalnya, terpaksa menanggung beban finansial yang besar sebagai dampak dari perawatan kesehatan yang diperlukan, yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan mental mereka (Kale & Carroll, 2016). Dampak sosial dari nyeri ini juga signifikan, mengurangi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam aktivitas

komunitas dan mendukung hubungan interpersonal (Jovanovic et al., 2024). Pada kondisi nyeri kronis, nyeri bahkan dapat berkembang menjadi suatu penyakit tersendiri yang melibatkan perubahan neurobiologis dan psikososial yang kompleks (Wang et al., 2025).

Selama beberapa dekade, manajemen nyeri terutama berfokus pada pendekatan farmakologis, seperti penggunaan analgesik non-opioid, opioid, dan obat adjuvan yang disesuaikan dengan jenis dan intensitas nyeri (Alorfi, 2023). Terapi farmakologis terbukti efektif dalam mengendalikan nyeri akut dan nyeri kronis dengan intensitas sedang hingga berat, khususnya pada fase awal atau kondisi pasca trauma dan pembedahan. Terapi farmakologis yang efektif untuk mengatasi nyeri akut termasuk penggunaan analgesik seperti opioid dan analgesik non-opioid, opioid seperti sufentanil dan tramadol efektif dalam mengurangi nyeri pascapembedahan, dengan pengurangan intensitas nyeri yang signifikan tercatat dalam waktu singkat setelah pemberian (Miner et al., 2018; Reardon et al., 2019). Opioid baru seperti sufentanil sublingual tablet juga menunjukkan potensi untuk pengelolaan nyeri akut, sesuai dengan kebutuhan untuk analgesia yang cepat dan efektif dalam pengaturan darurat dan pascaoperasi (Reardon et al., 2019). Penelitian telah menunjukkan bahwa terapi kombinasi, seperti tramadol dan dexketoprofen, memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan penggunaan monoterapi dalam mengendalikan nyeri pascaoperasi, atau kombinasi penggunaan NSAID dan adjuvan seperti gabapentin dalam kombinasi dengan analgesik utama dapat meningkatkan pengelolaan nyeri (Chunduri & Aggarwal, 2022).

Penggunaan obat-obatan dalam jangka panjang, terutama opioid, untuk mengelola nyeri akut dan nyeri kronis dapat mendatangkan sejumlah risiko signifikan, termasuk efek samping, toleransi, ketergantungan, dan berbagai komplikasi medis lainnya. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih aman dan berkelanjutan untuk manajemen nyeri menjadi sangat penting. Penggunaan jangka panjang opioid tidak hanya meningkatkan risiko komplikasi medis seperti gangguan pernapasan dan sindrom penarikan, meningkatkan insiden overdosis tetapi juga menyebabkan ketergantungan secara psikologis dan fisiologis, yang dapat mempersulit proses penghentian penggunaan opioid (Busse et al., 2018).

Seiring berkembangnya pemahaman bahwa nyeri bersifat multidimensional, pendekatan manajemen nyeri modern menekankan pentingnya **strategi multimodal** yang mengombinasikan terapi farmakologis dan nonfarmakologis (Wang et al., 2025). Terapi nonfarmakologis meliputi intervensi fisik seperti fisioterapi dan latihan terapeutik, intervensi psikologis seperti terapi perilaku kognitif dan teknik relaksasi, serta pendekatan komplementer yang bertujuan

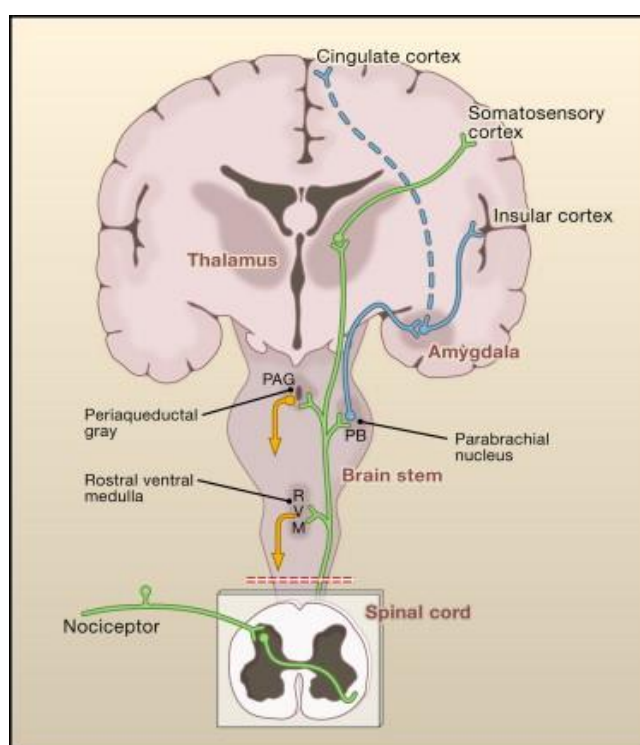
meningkatkan kemampuan coping dan kontrol diri pasien terhadap nyeri (Zielińska et al., 2024). Penggunaan terapi multimodal yang mengintegrasikan non-opioid, seperti obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) dan agens analgesik lain, telah terbukti efektif dalam mengurangi ketergantungan pada opioid dan mengurangi risiko efek samping (C. B. Oliveira et al., 2018). Selain itu, pertimbangan terhadap penggunaan terapi yang tidak bersifat medikamentosa, seperti terapi fisik, akupunktur, atau intervensi psikologis, juga dapat menjadi metode yang efektif untuk manajemen nyeri jangka panjang tanpa risiko yang terkait dengan penggunaan opioid (Culp et al., 2021).

Kombinasi terapi farmakologis dan non-farmakologis menciptakan pendekatan multimodal, menargetkan jalur nyeri dan mekanisme yang berbeda secara bersamaan. Misalnya, obat dapat mengurangi intensitas nyeri awal, memungkinkan pasien untuk terlibat dalam terapi fisik atau CBT secara efektif, yang dapat mengatasi masalah mendasar seperti stres dan ketegangan otot (Maciel et al., 2019; Strand et al., 2018). Selain itu, keterlibatan aktif pasien dalam terapi nonfarmakologis berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang dalam pengelolaan nyeri dan pencegahan disabilitas (Wang et al., 2025). Oleh karena itu, manajemen nyeri akut dan kronis dengan kombinasi terapi farmakologis dan nonfarmakologis menjadi pendekatan yang direkomendasikan dalam praktik klinis berbasis bukti saat ini. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan nyeri semata, tetapi juga pada peningkatan fungsi, keselamatan terapi, dan kualitas hidup pasien secara menyeluruh (Zielińska et al., 2024).

B. Patofisiologi Nyeri

Lebih umum, perubahan jalur nyeri menyebabkan hipersensitivitas, sehingga rasa sakit dirasakan lebih lama sebagai sistem peringatan akut dan malah menjadi kronis dan melemahkan. Hal ini dapat dilihat, pada tingkat tertentu, sebagai perpanjangan dari proses penyembuhan normal, di mana jaringan atau kerusakan saraf menimbulkan hiperaktif pada daerah yang terluka. Misalnya, sengatan matahari menghasilkan sensitisasi sementara dari daerah yang terkena dampak. Akibatnya rangsangan yang biasanya tidak berbahaya, seperti sentuhan ringan atau kehangatan, dianggap menyakitkan (fenomena yang disebut sebagai allodynia), atau rasa sakit rangsangan rangsangan yang biasanya menyakitkan dengan intensitas yang lebih besar (disebut sebagai hiperalgesia). Pada ekstremnya, sensitisasi tidak terselesaikan. Memang, individu yang menderita radang sendi, neuralgia postherpetik (efek samping dari herpes zoster), atau kanker tulang mengalami rasa sakit yang intens dan sering yang tidak hanya melemahkan secara fisiologis dan psikologis, tetapi juga dapat menghambat pemulihan. Nyeri

kronis bahkan dapat bertahan lama setelah cedera akut, mungkin paling sering dialami sebagai nyeri punggung bawah atau linu panggul. Sindrom nyeri persisten atau kronis dapat dimulai atau dipelihara di perifer dan/atau lokus sentral. Dalam kedua kasus, elukidasi molekul dan jenis sel yang mendasari sensasi nyeri akut adalah kunci untuk memahami mekanisme yang mendasari hipersensitivitas nyeri. Perbedaan mendalam antara nyeri akut dan kronis menekankan fakta bahwa rasa sakit dihasilkan oleh keterlibatan molekul dan sirkuit yang sangat plastik, dasar biokimia molekuler dan neuroanatomi.



Gambar 3.1: Anatomi dari Jalur Rasa Sakit (Basbaum et al., 2009)

Nosceptor aferent primer menyampaikan informasi berbahaya untuk neuron proyeksi dalam tanduk dorsal sumsum tulang belakang. Bagian dari neuron proyeksi ini mentransmisikan informasi ke korteks somatosensori melalui thalamustalamus, memberikan informasi tentang lokasi dan intensitas stimulus yang menyakitkan. Neuron proyeksi lainnya melibatkan korteks cingulate dan insular melalui koneksi di batang otak (nukleus parabrachial) dan amigdala, berkontribusi pada komponen afektif dari pengalaman rasa sakit. Informasi naik ini juga mengakses neuron medula ventral rostral dan abu-abu periaqueductal midbrain untuk melibatkan sistem umpan balik menurun yang mengatur output dari sumsum tulang belakang.

Nyeri adalah pengalaman yang kompleks dan subjektif yang berfungsi sebagai mekanisme pelindung penting untuk jaringan yang mungkin rusak.

Memahami patofisiologi rasa sakit melibatkan analisis komprehensif tentang jalur yang terkait dengan persepsi, modulasi, dan mekanisme seluler yang mendasari yang terlibat dalam keadaan nyeri akut dan kronis. Asosiasi Internasional untuk Studi Nyeri mendefinisikan rasa sakit sebagai "pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial (Raja et al., 2020). Definisi ini merangkum sifat multidimensi dari rasa sakit, menekankan baik komponen sensorik dan emosional.

Persepsi nyeri dimulai dengan aktivasi nosceptors — neuron sensorik khusus yang merespons rangsangan berbahaya seperti sinyal mekanis, termal, dan kimia. Nociceptors diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama berdasarkan respons mereka: Serat A-delta (diamelinkan, konduktif cepat, menularkan rasa sakit yang tajam), serat C (tidak terperasakan, lebih lambat, mentransmisikan nyeri kusam), dan serat A-beta (yang biasanya membawa sensasi taktil yang tidak menyakitkan tetapi dapat menjadi peka) (Basbaum et al., 2009).

Setelah aktivasi, sinyal nosiceptive ditularkan melalui saraf perifer ke tanduk dorsal dari sumsum tulang belakang, di mana berbagai proses sinaptik dan integratif terjadi. Transmisi melibatkan penggunaan neurotransmitter seperti zat P dan peptida terkait gen calcitonin (CGRP), yang memainkan peran penting dalam pensinyalan nyeri (Grant et al., 2007). Pada tingkat tulang belakang, modulasi terjadi, di mana interneuron baik memfasilitasi atau menghambat transmisi sinyal nyeri melalui proses sinaptik yang kompleks (Bas et al., 2012).

Dalam tanduk punggung sumsum tulang belakang, informasi nosiceptive diproses dan diubah. Area ini mengintegrasikan sinyal rasa sakit dari pinggir dan mengirimkannya ke pusat-pusat yang lebih tinggi di otak. Proses pusat mencakup jalur rangsang dan penghambatan yang dapat mengubah persepsi rasa sakit secara signifikan. Fenomena sensitisasi sentral menghasilkan amplifikasi sinyal nyeri dalam kondisi di mana ada kerusakan jaringan atau peradangan (Basbaum et al., 2009;Coderre et al., 1993). Pengolahan rasa sakit selanjutnya dipengaruhi oleh pusat otak yang lebih tinggi, termasuk talamus, korteks somatosensori, dan sistem limbik. Area ini tidak hanya memodulasi aspek nyeri sensorik tetapi juga respons emosional yang terkait dengan rasa sakit, mempengaruhi keseluruhan pengalaman rasa sakit (Basbaum et al., 2009; Koivisto et al., 2018).

Menanggapi cedera, mediator inflamasi seperti sitokin, kemokin, dan prostaglandin dilepaskan di lokasi cedera. Zat-zat ini menyadarkan nosceptors dan mempromosikan pengembangan hyperalgesia (peningkatan kepekaan terhadap rangsangan yang menyakitkan) dan allodynia (rasa sakit karena stimulus yang biasanya tidak memprovokasi rasa sakit) (Bas et al., 2012; Roh et al., 2020; Salvemini et al., 2011). Sel-sel glial, termasuk astrosit dan mikroglia di sumsum tulang

belakang, juga diaktifkan selama peradangan, yang selanjutnya berkontribusi terhadap modulasi jalur nyeri. Sensitisasi perifer meningkatkan respon nosiceptors melalui proses inflamasi. Peningkatan ini sangat penting untuk respons nyeri pelindung pasca-cedera, memungkinkan peningkatan sensitivitas terhadap rasa sakit untuk mencegah cedera lebih lanjut selama proses penyembuhan (Prato et al., 2017).

Ketika rasa sakit terus berlanjut di luar durasi penyembuhan yang diharapkan, itu dapat menyebabkan kondisi nyeri kronis. Nyeri kronis dapat disebabkan oleh perubahan maladaptif dalam sistem saraf, yang ditandai dengan plastisitas di tingkat perifer dan pusat. Perubahan ini dapat menyebabkan sistem saraf menjadi hiper-responsif, sehingga bahkan rangsangan yang tidak berbahaya dapat memicu respons rasa sakit (Coderre et al., 1993; Woolf & Costigan, 1999).

1. Patofisiologi Nyeri Akut

Nyeri akut adalah jenis rasa sakit yang terjadi secara tiba-tiba dan biasanya dikaitkan dengan cedera jaringan. Memahami patofisiologi nyeri akut sangat penting untuk mengembangkan strategi pengobatan yang efektif. Nyeri akut dimulai dengan aktivasi nociceptors, reseptor sensorik khusus yang merespons rangsangan yang berpotensi berbahaya. Proses pertama yang terlibat dalam nyeri akut adalah transduksi, di mana nociceptor (reseptor nyeri) diaktifkan oleh stimulus yang berpotensi merusak, seperti suhu ekstrem, tekanan, atau zat kimia yang dihasilkan oleh kerusakan jaringan (misalnya, bradikinin dan prostaglandin) (Melzack & Wall, 1965). Nosisepsi adalah proses yang dimulai dengan aktivasi nociceptor, yaitu serat saraf khusus yang merespons rangsangan berbahaya. Nociceptor dapat mendeteksi berbagai jenis rangsangan, termasuk mekanik, termal, dan kimia, yang biasanya terkait dengan kerusakan jaringan. Proses transduksi terjadi ketika stimulus ini mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik, yang kemudian dikirim ke sistem saraf pusat (Basbaum et al., 2009). Nociceptor ini adalah serat saraf yang terletak di seluruh tubuh dan berfungsi mengenali rangsangan berbahaya. Reseptor ini dapat diaktifkan oleh stimuli mekanik, termal, atau kimia. Ketika cedera jaringan terjadi, sel-sel yang rusak melepaskan mediator inflamasi, seperti prostaglandin dan bradykinin, yang menyadarkan nociceptors dan menurunkan ambang aktivasi mereka, yang menyebabkan persepsi rasa sakit (Woolf, 2011).

Setelah diaktifkan, nociceptors mengirimkan sinyal rasa sakit melalui dua jenis serat aferen (Serat A-delta dan serat C). Setelah transduksi, sinyal nyeri ditransmisikan melalui serabut C (serabut lambat yang tidak mielinasi) dan serabut A-delta (serabut cepat yang mielinasi) ke sumsum tulang belakang

melalui jalur saraf perifer yang keduanya berkontribusi terhadap persepsi rasa sakit dan respons reflex (Ji et al., 2018; Melzack & Wall, 1965). Setelah mencapai sumsum tulang belakang, sinyal ini dapat diubah dan diproses lebih lanjut sebelum diteruskan ke thalamus dan korteks serebral, di mana pengalaman nyeri dievaluasi lebih lanjut (Ji et al., 2016). Di sumsum tulang belakang, sinyal ini diproses dan dibawa ke otak oleh jalur lateral spinothalamic, di mana informasi nyeri diproses lebih lanjut. Serat A-delta dikucilkan dan melakukan sinyal dengan cepat, menyebabkan rasa sakit tajam langsung yang terkait dengan cedera. Sebaliknya, serat C tidak terperasakan, lebih lambat, dan mentransmisikan rasa sakit yang kusam dan berdenyut yang sering mengikuti rasa sakit tajam awal. Sinyal-sinyal ini melakukan perjalanan melalui saraf perifer ke tanduk dorsal dari sumsum tulang belakang (Latremoliere & Woolf, 2009; Millan, 1999).

Dalam sumsum tulang belakang, sinyal nosiceptive mengalami pemrosesan yang kompleks. Persepsi nyeri terjadi ketika sinyal mencapai korteks serebral, yang memungkinkan individu untuk menyadari dan menafsirkan rasa sakit yang dialaminya. Proses ini melibatkan berbagai wilayah di otak, termasuk thalamus, yang berfungsi sebagai pusat pengolahan sensasi nyeri (Jaaniste et al., 2019) Interneuron di wilayah ini dapat memodulasi sinyal nyeri yang masuk melalui eksitasi atau penghambatan. Sinyal dapat diperkuat atau berkurang berdasarkan berbagai faktor, termasuk adanya mediator inflamasi dan aktivasi jalur menurun yang mempengaruhi persepsi rasa sakit (Millan, 1999). Sensitisasi sentral adalah fenomena di mana input nosiceptive yang berulang mengarah pada peningkatan rangsangan dan kemandirian sinapstik neuron dalam jalur nyeri pusat. Hal ini menyebabkan hiperalgesia (peningkatan sensitivitas terhadap rasa sakit) dan allodynia (rasa sakit dari rangsangan yang biasanya tidak memprovokasi rasa sakit). Sensitisasi sentral adalah fitur umum dari kondisi nyeri kronis tetapi juga dapat terjadi setelah cedera akut, yang menyebabkan pengalaman nyeri berkepanjangan bahkan ketika penyebab awal telah diselesaikan (Ji et al., 2018; Woolf, 2011).

Nyeri akut sering disertai dengan peradangan. Ketika jaringan mengalami cedera, sel-sel yang rusak melepaskan mediator seperti prostaglandin, bradikinin, dan sitokin dilepaskan menyebabkan inflamasi yang menyebabkan pembengkakan dan kemerahan pada area yang terpengaruh. Mediator ini tidak hanya memperburuk rasa sakit tetapi juga membantu dalam proses penyembuhan jaringan yang terluka (Han et al., 2016; Todd, 2017). Respons inflamasi mengarah pada pelepasan berbagai mediator seperti sitokin dan kemokin, yang dapat meningkatkan aktivitas nociceptor dan mempromosikan

sensitisasi jalur nyeri perifer dan pusat. Respons ini bersifat protektif, membantu membatasi kerusakan lebih lanjut, tetapi jika respons inflamasi menjadi tidak teratur, itu dapat berkontribusi pada rasa sakit yang sedang berlangsung (Echeverria-villalobos et al., 2023; Suokas et al., 2012).

Sensitisasi terjadi ketika ada peningkatan sensitivitas terhadap rangsangan nyeri. Pada sensitisasi perifer, nociceptor menjadi lebih aktif dan responsif akibat kerusakan jaringan. Di sisi lain, sensitisasi sentral terjadi ketika neuron di sistem saraf pusat menunjukkan perubahan plastik sinaptik yang menyebabkan respons berlebihan terhadap input nyeri – suatu kondisi yang dikenal sebagai central sensitization. Ini membuat pasien mengalami rasa sakit bahkan dari stimulus yang biasanya tidak menimbulkan nyeri (allodynia) (Matsuda et al., 2019; Yousuf et al., 2020). Selain neuron, sel-sel non-neuronal seperti mikroglia dan astroglia dalam sistem saraf pusat juga terlibat dalam proses nyeri. Aktivasi mereka dapat menghasilkan sitokin proinflamasi dan mempengaruhi neuron di sekitarnya, yang berkontribusi terhadap neuroinflamasi dan sensitivitas berlebih terhadap rasa sakit (Khammissa et al., 2020; Reichling & Levine, 2009). Sel-sel ini memainkan peran penting dalam perkembangan nyeri kronis melalui mekanisme inflamasi yang berkelanjutan dan memfasilitasi perubahan di jalur sinyal nyeri (Weyer et al., 2016).

Derry et al. mencatat bahwa intervensi yang cepat dan efektif pada saat terjadi nyeri akut dapat mengurangi kemungkinan transisi ke nyeri kronis di masa depan, menunjukkan bahwa manajemen nyeri awal yang tepat adalah penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang (Eisenach et al., 2008). Psikologi individu juga berperan dalam pengalaman dan penanganan nyeri akut. Faktor-faktor seperti kecemasan, stres, dan pengalaman sebelumnya terhadap nyeri dapat memengaruhi persepsi nyeri yang dialami seseorang. Selain itu, dukungan sosial dan lingkungan juga dapat memengaruhi respons terhadap nyeri akut (Viderman et al., 2021).

2. Patofisiologi Nyeri kronis

Nyeri kronis adalah kondisi kompleks dan multifaset yang bertahan di luar waktu penyembuhan normal, biasanya didefinisikan sebagai rasa sakit yang berlangsung lebih dari tiga bulan. Patofisiologi nyeri kronis mencakup berbagai mekanisme, termasuk sensitisasi perifer dan pusat, proses inflamasi, dan perubahan neuroplastik dalam sistem saraf, yang berkontribusi pada pengalaman rasa sakit yang berkepanjangan. Memahami mekanisme ini sangat penting untuk mengembangkan strategi pengobatan yang efektif.

Sensitisasi perifer terjadi ketika nociceptors menjadi hiper-responsif karena cedera jaringan atau peradangan. Kepekaan yang meningkat ini menyebabkan peningkatan persepsi nyeri dari rangsangan yang biasanya tidak berbahaya (alodynia) dan meningkatkan rasa sakit dari rangsangan berbahaya (hiperalgesia). Peradangan melepaskan berbagai mediator, seperti prostaglandin, bradikinin, dan sitokin, yang dapat menyadarkan nosceptors dan berkontribusi pada sifat nyeri kronis yang terus-menerus (Ji et al., 2016).

Salah satu mekanisme yang paling penting dalam nyeri kronis adalah sensitisasi sentral, yang mengacu pada peningkatan rangsangan neuron di sumsum tulang belakang dan otak. Kondisi ini terjadi karena aktivasi reseptor glutamat (terutama reseptor N-methyl-D-aspartate, atau reseptor NMDA) dan perubahan dalam sistem neurotransmitter, yang menyebabkan sinyal nyeri meningkat mencapai otak. Sensitisasi sentral menghasilkan perubahan sirkuit saraf yang meningkatkan sensitivitas nyeri dan dapat terjadi secara independen dari input perifer yang sedang berlangsung (Ji et al., 2018; Woolf, 2011). Penelitian menunjukkan bahwa kondisi nyeri kronis, seperti fibromyalgia, migrain, dan nyeri neuropatik, sering berbagi jalur umum yang melibatkan sensitisasi sentral, menghasilkan hipersensitivitas nyeri yang meluas (Latremliere & Woolf, 2009; Woolf, 2011). Kerusakan dalam pemrosesan sensorik ini dapat menyebabkan peningkatan persepsi rasa sakit bahkan setelah cedera awal sembuh.

Neuroinflammation memainkan peran penting dalam onset dan pemeliharaan keadaan nyeri kronis. Ini melibatkan aktivasi sel glial (astrokit dan mikroglia) dalam sistem saraf pusat. Sel-sel glial ini melepaskan sitokin dan kemokin pro-inflamasi yang mengubah pemrosesan neuronal dan berkontribusi pada rasa sakit yang berkelanjutan. Kehadiran mediator pro-inflamasi yang berkelanjutan mengganggu hipersensitivitas jalur nyeri dan memperburuk pengalaman nyeri kronis (Ji et al., 2018) (Ji et al., 2016). Berbagai sel kekebalan, termasuk makrofag dan limfosit T, telah terlibat dalam transisi dari nyeri akut ke kronis. Mereka berkontribusi pada sensitisasi perifer dan peradangan saraf dengan melepaskan mediator inflamasi yang mengaktifkan jalur nosipisi. Proses ini dapat menyebabkan umpan balik yang mempertahankan keadaan nyeri kronis (Ji et al., 2016).

Nyeri kronis ditandai dengan perubahan neuroplastik, yang melibatkan perubahan koneksi sinaptik dan peningkatan rangsangan neuronal. Perubahan struktural dalam sistem saraf, seperti perubahan ekspresi reseptor dan saluran ion, menyebabkan respons rasa sakit yang meningkat. Misalnya, upregulasi reseptor NMDA di sumsum tulang belakang meningkatkan efektivitas sinaptik

dan berkontribusi pada sensitisasi sentral (Y. Liu et al., 2022). Nyeri kronis sering dikaitkan dengan gangguan di jalur penghambatan menurun yang biasanya mengatur rasa sakit. Jalur ini, yang melibatkan struktur seperti medulla abu-abu periaqueductal dan ventromedia rostral, sangat penting untuk memodulasi sinyal rasa sakit tetapi mungkin menjadi disfungsional di hadapan nyeri kronis (Latremoliere & Woolf, 2009; Woolf, 2011).

Nyeri kronis dipengaruhi tidak hanya oleh mekanisme biologis tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Model biopsikososial menekankan interaksi antara aspek biologis, psikologis, dan sosial dari rasa sakit, menyoroti faktor-faktor seperti gangguan suasana hati, kecemasan, dan dukungan sosial. Tekanan psikologis dapat memperburuk persepsi nyeri dan mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan rasa sakit, mempersulit manajemen klinis nyeri kronis (Huh et al., 2017). Strategi koping individu dan ketahanan psikologis juga dapat mempengaruhi hasil nyeri kronis. Pasien dengan mekanisme koping yang efektif dapat mengalami dampak nyeri yang lebih rendah pada kehidupan sehari-hari mereka dibandingkan dengan mereka yang memiliki strategi maladaptif, menekankan pentingnya intervensi psikologis dan terapi suportif dalam pengelolaan nyeri kronis (Huh et al., 2017).

3. Perbedaan dalam Patofisiologi Nyeri Akut dan Kronis

Nyeri dikategorikan menjadi dua jenis primer berdasarkan durasi dan mekanisme yang mendasarinya: nyeri akut dan nyeri kronis. Memahami proses patologi yang berbeda yang terlibat dalam setiap jenis sangat penting untuk diagnosis dan strategi pengobatan yang efektif.

Tabel 3.1: Perbedaan Utama dalam Patofisiologi Nyeri Akut dan Kronis

Aspek	Nyeri Akut	Nyeri Kronis
Definisi	Nyeri akut didefinisikan sebagai pengalaman nyeri sementara yang terjadi sebagai respons langsung terhadap stimulus berbahaya dan biasanya sembuh dengan penyembuhan penyebab yang mendasarinya, biasanya berlangsung kurang dari tiga bulan (Ji et al., 2016). Ini memiliki fungsi perlindungan, menandakan potensi kerusakan dan mendorong perubahan perilaku langsung	Nyeri kronis didefinisikan sebagai rasa sakit yang bertahan di luar waktu penyembuhan normal — umumnya berlangsung lebih dari tiga bulan — dan sering berlanjut bahkan setelah cedera awal atau stimulus yang memprovokasi telah teratasi. Nyeri kronis dapat timbul dari berbagai kondisi dan secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang (Ji et al., 2016; Oosterwijk et al., 2013)

Aspek	Nyeri Akut	Nyeri Kronis
	untuk menghindari bahaya lebih lanjut.	
Durasi	Jangka pendek (kurang dari 3 bulan)	Jangka panjang (lebih dari 3 bulan)
Patofisiologi secara umum	Aktivasi Nociceptor: Aktivasi dimulai dengan nociceptors menanggapi rangsangan berbahaya. Akhiran saraf khusus ini mendeteksi berbagai rangsangan berbahaya seperti sinyal termal, mekanik, dan kimia. Ambang batas aktivasi menurun selama peradangan, yang menyebabkan sensitivitas tinggi (Basbaum et al., 2009) Sinyal transmisi: Sinyal rasa sakit bergerak melalui neuron yang agresif melalui sumsum tulang belakang dan ke atas ke otak. Serat A-delta mengirimkan rasa sakit yang tajam dan terlokalisasi dengan cepat, sementara serat C menyampaikan rasa sakit yang kusam dan pedas lebih lambat. Transmisi terjadi melalui sinapsis di klakson dorsal sumsum tulang belakang, difasilitasi oleh neurotransmitter eksitasi seperti zat P dan glutamate (Baliki et al., 2010). Pengolahan Pusat: Di sumsum tulang belakang dan otak, sinyal nyeri akut diproses, yang mengarah ke persepsi rasa sakit. Jalur pusat memungkinkan modulasi sinyal-sinyal ini, yang dapat mencakup kontrol penghambatan menurun dari	Sensitisasi Pusat: Salah satu ciri khas dari rasa sakit kronis adalah sensitisasi sentral, di mana neuron sistem saraf pusat menjadi hiperaktif dan hipersensitif terhadap sinyal nyeri yang berbeda. Ini menghasilkan allodynia dan hyperalgesia, di mana rangsangan non-menyakit menjadi menyakitkan, dan rangsangan yang menyakitkan dianggap lebih intens (Latremoliere & Woolf, 2009; Mayer et al., 2012). Sensitisasi pusat didorong oleh perubahan dalam kemandirian sinapstik dan peningkatan ekspresi reseptor terkait rasa sakit. Perubahan Neuroplastik: Nyeri kronis dikaitkan dengan perubahan neuroplastik jangka panjang dalam sistem saraf. Ini termasuk renovasi jalur sensorik, peningkatan fungsi reseptor glutamat, dan perubahan dalam ekspresi sistem neurotransmitter yang menyebabkan sensitivitas nyeri yang meningkat terlepas dari input perifer (Latremoliere & Woolf, 2009; Woolf, 2011)

Aspek	Nyeri Akut	Nyeri Kronis
	daerah otak yang lebih tinggi (Woolf, 2011).	
Aktivasi Nociceptor	Aktivasi langsung dan langsung dengan rangsangan	Dapat melibatkan aktivasi berkelanjutan atau abnormal
Transmisi	Cepat, terutama melalui serat A-delta dan C	Sering melibatkan sensitisasi sentral, perubahan dalam pemrosesan sensorik
Pengolahan Pusat	Pemrosesan yang relatif mudah dalam menanggapi rangsangan langsung	plastasi saraf kompleks yang mengarah ke sensitivitas yang meningkat dan respons yang berubah
Peranan Inflamasi	Respons cepat terhadap cedera, mempromosikan penyembuhan Mediator inflamasi seperti prostaglandin dan bradykinin dirilis di lokasi cedera, meningkatkan aktivasi nociceptor dan berkontribusi terhadap sensitisasi perifer. Ini memperkuat pengalaman rasa sakit setelah cedera, bertindak sebagai mekanisme perlindungan penting (Basbaum et al., 2009).	Peradangan kronis berkontribusi terhadap rasa sakit yang sedang berlangsung tanpa resolusi yang jelas Inflamasi dan Respon imun: Kondisi nyeri kronis sering memiliki respons inflamasi yang persisten di mana sel-sel kekebalan menyusup ke sistem saraf, berkontribusi pada peradangan saraf dan sensitisasi jalur nyeri yang sedang berlangsung (Ji et al., 2018). Peran neuroinflammation pada nyeri kronis menggarisbawahi perlunya modulasi kekebalan dalam pendekatan pengobatan.
Dampak Psikologis	Minimal kecuali berkepanjangan	Pengaruh signifikan terhadap persepsi rasa sakit dan mekanisme penanggulangan Tekanan emosional yang meningkat, kecemasan, dan depresi dapat memperburuk sensitivitas rasa sakit dan mengubah pemrosesan rasa sakit, membuat faktor psikologis penting dalam keseluruhan pengalaman nyeri kronis. Faktor-faktor ini dapat berinteraksi dengan mekanisme fisiologis, menciptakan siklus yang melanggengkan rasa sakit

Aspek	Nyeri Akut	Nyeri Kronis
		(Basbaum et al., 2009; Oosterwijck et al., 2013).

C. Manajemen Nyeri

Memahami patofisiologi rasa sakit memiliki implikasi terapeutik yang signifikan. Intervensi yang ditargetkan dapat mencakup strategi farmakologis (misalnya, NSAID, opioid, dan agen neuropatik), terapi fisik, dan pendekatan pengobatan integratif seperti akupunktur dan terapi perilaku kognitif. Semua bertujuan untuk mengatasi komponen sensorik dan emosional dari rasa sakit secara efektif (Dou et al., 2021; Salvemini et al., 2011). Intervensi anestesi dan analgesik yang efektif dapat membatasi tingkat keparahan nyeri akut dan, dengan perluasan, mencegah transisi ke kondisi nyeri kronis, penggunaan obat anti-inflamasi nonsteroid (NSAID), opioid, dan analgesia multimodal, semua bertujuan untuk menargetkan aspek yang berbeda dari jalur nyeri (Leith et al., 2007; Mannion et al., 1999).

Pentingnya pemahaman tentang patofisiologi nyeri terletak pada aplikasinya untuk pengobatan. Pendekatan multimodal yang menggabungkan analgesik, terapi fisik, dan intervensi psikologis telah terbukti lebih efektif dalam mengelola nyeri daripada pendekatan satu dimensi yang hanya fokus pada pengobatan farmakologis (Eldufani et al., 2020). Pengetahuan tentang mekanisme yang mendasari nyeri juga dapat mengarah pada pengembangan terapi baru dan strategi preventif (Garrison & Stucky, 2014; Shah & Sorathia, 2020).

Manajemen nyeri kronis membutuhkan pendekatan multifaset yang membahas faktor biologis, psikologis, dan sosial yang mendasari kontribusi terhadap pengalaman nyeri. Modalitas pengobatan mungkin termasuk intervensi farmakologis (misalnya, analgesik, antidepresan, dan antikonvulsan), terapi non-farmakologis (misalnya, terapi fisik, terapi perilaku kognitif, dan akupunktur), dan modifikasi gaya hidup. Memahami patofisiologi nyeri kronis sangat penting untuk menyesuaikan rencana perawatan individual yang secara efektif menargetkan komponen sensorik dan emosional dari rasa sakit (Huh et al., 2017; Ji et al., 2016).

Pengelolaan nyeri akut biasanya mencakup penggunaan analgesik non-steroid anti-inflamasi (NSAID), opioids, dan teknik lain seperti terapi fisik. Pengobatan bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit, memfasilitasi pemulihan, dan mencegah perkembangan nyeri kronis (Derry et al., 2017). Selain itu, pendekatan non-farmakologis seperti relaksasi dan teknik manajemen stres juga diaplikasikan secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan.

1. Strategi Manajemen Nyeri

a. Terapi Farmakologis

Pengobatan farmakologis untuk nyeri biasanya melibatkan penggunaan analgesik, obat antiinflamasi, dan obat tambahan seperti antidepresan dan antikonvulsan. Obat-obatan ini dapat menargetkan berbagai mekanisme nyeri dan sangat penting untuk mengelola nyeri akut dan kronis sedang hingga berat (Coyne et al., 1999). Pengobatan farmakologis terutama melibatkan penggunaan obat-obatan seperti obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID), opioid, antikonvulsan, dan antidepresan. Agen-agen ini menargetkan proses biologis yang mendasari nyeri dan sangat penting untuk mengelola nyeri sedang hingga berat, terutama dalam kondisi akut (N. Oliveira & Linhares, 2015; Vlasica et al., 2025).

Terapi farmakologis memainkan peran penting dalam pengelolaan nyeri dengan menargetkan proses biologis yang bertanggung jawab atas sinyal nyeri. Perawatan ini mencakup berbagai kelas obat, termasuk obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID), opioid, obat adjuvan (seperti antidepresan dan antikonvulsan), analgesik tambahan, dan anestesi lokal. Setiap kategori memiliki mekanisme kerja spesifik yang berkontribusi pada peredaan nyeri, terutama pada sindrom nyeri akut dan kronis. Obat-obatan ini menargetkan jalur nyeri spesifik dan memberikan peredaan cepat, terutama dalam skenario nyeri akut. Namun, risiko efek samping dan ketergantungan, terutama dengan opioid, mengharuskan pemberian yang hati-hati (Ariani et al., 2023; Gupta, 2023).

b. Penggolongan terapi Farmakologis

1) Obat Antiinflamasi Nonsteroid (NSAID)

NSAID umumnya digunakan untuk mengobati nyeri, terutama ketika terjadi peradangan. Obat ini berfungsi dengan menghambat enzim siklooksigenase (COX-1 dan COX-2), yang menyebabkan penurunan sintesis produksi prostaglandin, yang merupakan mediator peradangan dan nyeri yang diketahui dapat meningkatkan sensitivitas nosiseptor (Bayoumi et al., 2021; Ravnkilde et al., 2025). Dengan mengurangi kadar prostaglandin, NSAID menurunkan sensitivitas nosiseptor, sehingga meredakan nyeri yang terkait dengan kondisi peradangan seperti artritis (Kela et al., 2021). NSAID umum meliputi ibuprofen dan naproxen. Manfaat penggunaan NSAID meliputi pereda nyeri yang efektif dan pengurangan peradangan tanpa efek sedatif yang terkait dengan beberapa analgesik lainnya (Assiry et al., 2023).

2) Opioid

Opioid adalah golongan obat yang berikatan dengan reseptor spesifik di sistem saraf pusat (SSP), sehingga memodulasi persepsi nyeri. Obat ini terutama bekerja dengan mengaktifkan reseptor muopioid delta, dan kappa di SSP, yang menyebabkan penurunan eksitabilitas neuron, perubahan persepsi nyeri, peningkatan toleransi nyeri dan pengurangan transmisi sinyal nyeri (Ariani et al., 2023; Moshref et al., 2019). Opioid yang digunakan untuk mengelola nyeri sedang hingga berat, terutama dalam kondisi nyeri akut atau nyeri terkait kanker, contohnya meliputi morfin, oksikodon, dan fentanil. Meskipun efektif dalam manajemen nyeri akut, penggunaan jangka panjangnya menimbulkan risiko, termasuk toleransi, ketergantungan, dan peningkatan risiko overdosis, sehingga manajemen yang cermat sangat penting (Ariani et al., 2023; Calcagno et al., 2024; Makris et al., 2015; Pangestika et al., 2020).

3) Asetaminofen

Asetaminofen (parasetamol) adalah analgesik lain yang banyak digunakan dan efektif untuk nyeri ringan hingga sedang serta untuk menurunkan demam. Meskipun mekanisme pastinya belum sepenuhnya dipahami, diperkirakan bekerja pada sistem saraf pusat (SSP) untuk menghambat sintesis prostaglandin (Das et al., 2005). Asetaminofen sering dipilih karena profil keamanannya, terutama pada pasien yang memiliki kontraindikasi terhadap NSAID karena masalah gastrointestinal (Assiry et al., 2023).

4) Analgesik Adjuvan

Analgesik adjuvan, seperti antidepresan (misalnya, amitriptilin) dan antikonvulsan misalnya, gabapentin), umumnya digunakan untuk kondisi nyeri tertentu, terutama nyeri neuropatik. Antidepresan meningkatkan kadar serotonin dan norepinefrin di SSP, berkontribusi pada jalur modulasi nyeri. Obat adjuvant sering digunakan bersamaan dengan analgesik utama untuk meningkatkan pereda nyeri, terutama pada kondisi nyeri neuropatik. Obat-obatan ini bekerja melalui berbagai mekanisme, termasuk memodulasi sistem neurotransmitter dan menghambat pelepasan neurotransmitter eksitatori (Chuan et al., 2023; Wilson-Smith, 2011). Antikonvulsan, seperti gabapentin dan pregabalin, menghambat pelepasan neurotransmitter eksitatori dari neuron sensorik primer, yang dapat membantu mengurangi gejala nyeri neuropatik (Rosenzweig &

Thomas, 2009; Sari et al., 2015). Pendekatan multimodal yang menggunakan adjuvan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan mengurangi kebutuhan opioid.

5) Anestesi Lokal

Anestesi lokal, seperti lidokain dan bupivakain, bekerja dengan memblokir saluran natrium di membran saraf, mencegah inisiasi dan propagasi potensial aksi di sepanjang jalur nosiseptif. Efek mati rasa lokal ini sangat berguna untuk prosedur yang melibatkan manajemen nyeri lokal, memungkinkan pasien untuk merasakan kelegaan selama dan setelah intervensi bedah (Kumar et al., 2020). Sering digunakan untuk memberikan pereda nyeri yang ditargetkan dengan memblokir saluran natrium, sehingga menghambat eksitabilitas neuron di area tertentu. Anestesi ini sering digunakan untuk manajemen nyeri prosedural atau sindrom nyeri kronis (Risvianti et al., 2023). Keuntungan anestesi lokal terletak pada kemampuannya untuk memberikan pereda nyeri lokal yang efektif sambil meminimalkan efek samping sistemik (Sanjana et al., 2024).

c. Keterbatasan Strategi Farmakologis

Meskipun terapi farmakologis merupakan bagian integral dari manajemen nyeri, terapi ini seringkali harus dilengkapi dengan strategi non-farmakologis untuk mengatasi dimensi psikologis dan sosial nyeri. Kekhawatiran tentang efek samping obat, termasuk masalah gastrointestinal dengan NSAID dan depresi pernapasan dengan opioid, menyoroti perlunya strategi manajemen nyeri komprehensif yang mempertimbangkan pendekatan farmakologis dan non-farmakologis untuk menyesuaikan perawatan secara lebih efektif (Chakole et al., 2025; Fleming, 2016).

d. Manfaat Terapi Farmakologis

1) Peredaan Nyeri Cepat

Intervensi farmakologis seringkali menghasilkan peredaan nyeri yang cepat, memungkinkan pasien untuk kembali ke aktivitas normal dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Ravnskilde et al., 2025). Agen seperti opioid dan NSAID dapat dengan cepat mengatasi episode nyeri akut, yang sangat penting dalam situasi darurat atau setelah operasi.

2) Peningkatan Fungsionalitas

Manajemen nyeri yang efektif melalui cara farmakologis tidak hanya memfasilitasi peredaan nyeri tetapi juga peningkatan fungsionalitas.

Misalnya, pasien lebih cenderung terlibat dalam terapi fisik atau rehabilitasi ketika nyeri mereka terkontrol dengan baik. yang mengarah pada hasil jangka panjang yang lebih baik (Assiry et al., 2023).

3) Peningkatan Kualitas Hidup

Pengelolaan nyeri yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan, mengurangi tekanan psikologis yang terkait dengan kondisi nyeri kronis (Assiry et al., 2023; Morcillo-muñoz et al., 2021). Dengan meredakan nyeri, terapi farmakologis dapat membantu mengurangi kecemasan dan depresi, menumbuhkan pandangan yang lebih positif dan mendorong interaksi sosial.

e. Terapi Non-Farmakologis

Terapi non-farmakologis mencakup berbagai intervensi, termasuk terapi fisik, terapi perilaku kognitif (CBT), akupunktur, teknik relaksasi, dan terapi musik. Terapi-terapi ini bertujuan untuk mengatasi aspek psikologis dan fisik nyeri, yang dapat secara signifikan memengaruhi pengalaman nyeri pasien secara keseluruhan (Heiser et al., 1997; Stinson et al., 2008). Strategi non-farmakologis mencakup beragam intervensi, termasuk terapi fisik, terapi perilaku kognitif (CBT), akupunktur, mindfulness, dan terapi komplementer seperti pijat dan terapi musik. Pendekatan ini menangani aspek psikologis, emosional, dan fisik nyeri, bertujuan untuk meningkatkan strategi koping pasien, mengurangi ketergantungan pada obat-obatan dan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Gupta, 2023; Licina et al., 2023; Nielsen et al., 2022; Podder et al., 2025; Turkistani et al., 2021).

D. Kombinasi Terapi

Nyeri adalah pengalaman subjektif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, modalitas pengobatan tunggal seringkali gagal mengatasi sifat nyeri yang multifaset. Manajemen nyeri telah berkembang untuk menggabungkan berbagai pilihan pengobatan yang bertujuan untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Bukti terbaru menunjukkan bahwa menggabungkan terapi farmakologis dan non-farmakologis lebih efektif dalam mengurangi intensitas nyeri daripada menggunakan salah satu pendekatan saja. Menggabungkan terapi farmakologis (seperti NSAID atau opioid) dengan pendekatan non-farmakologis (seperti fisioterapi, terapi perilaku kognitif, atau akupunktur) memungkinkan manajemen nyeri komprehensif yang menargetkan berbagai aspek pengalaman nyeri (Chakole et al., 2025).

1. Manfaat Fisiologis dari Kombinasi Terapi

a. Mekanisme Kerja

Pendekatan multimodal untuk manajemen nyeri memanfaatkan mekanisme yang berbeda dari pengobatan farmakologis dan non-farmakologis. Misalnya, sementara NSAID mengurangi peradangan dan nyeri secara langsung, terapi seperti CBT membantu pasien mengembangkan strategi koping yang dapat memodifikasi persepsi mereka terhadap nyeri. Sinergi ini dapat menghasilkan pengurangan intensitas nyeri yang lebih besar dan hasil keseluruhan yang lebih baik (Hu et al., 2021; Zhao et al., 2021).

b. Peningkatan Efektivitas

Studi menunjukkan bahwa menggabungkan pengobatan farmakologis dengan pendekatan non-farmakologis seringkali menghasilkan hasil manajemen nyeri yang lebih baik. Terapi modalitas terapeutik seperti akupunktur, ketika digunakan bersamaan dengan pengobatan opioid, dapat secara signifikan meningkatkan analgesia sekaligus berpotensi mengurangi penggunaan opioid (Vlasica et al., 2025). Demikian pula, mengintegrasikan teknik relaksasi atau terapi musik telah terbukti mengurangi kecemasan dan persepsi nyeri pada berbagai populasi klinis, yang mengarah pada peningkatan kepuasan pasien (Hu et al., 2021; Knorr et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa mengintegrasikan teknik pijat effleurage dan pernapasan dalam yang lambat dengan terapi farmakologis konvensional secara signifikan mengurangi nyeri menstruasi pada remaja (Ariani et al., 2023). Menggabungkan perawatan farmakologis dengan intervensi psikologis seperti CBT meningkatkan hasil manajemen nyeri pada pasien dengan sakit kepala primer (Licina et al., 2023). Terapi manual yang digabungkan dengan pengobatan meningkatkan hasil pada pasien dengan sakit kepala tipe tegang, mengurangi tingkat nyeri secara signifikan dibandingkan dengan pengobatan farmakologis saja (Vitoula et al., 2018).

c. Pengurangan Efek Samping

Menggunakan kombinasi strategi juga dapat meminimalkan dosis agen farmakologis yang dibutuhkan, sehingga mengurangi risiko efek samping yang terkait dengan dosis obat yang lebih tinggi. Tindakan mengintegrasikan pendekatan non-farmakologis tidak hanya mengurangi nyeri tetapi juga meningkatkan efektivitas pengobatan, meminimalkan ketergantungan pada obat-obatan yang berpotensi berbahaya, sehingga meminimalkan risiko efek samping seperti ketergantungan opioid atau komplikasi gastrointestinal yang

terkait dengan Penggunaan NSAID yang berkepanjangan (Abdallah et al., 2012; Chakole et al., 2025; El-zawahry & Rizk, 2020; Gupta, 2023; Zhao et al., 2021). Penelitian telah menemukan bahwa pasien yang menerima analgesia multimodal, termasuk terapi opioid dan non-opioid, melaporkan hasil manajemen nyeri yang lebih baik dengan efek samping yang lebih sedikit daripada mereka yang hanya menerima terapi opioid (Qian et al., 2023). Contoh lain ketika kombinasi TENS dengan obat analgesik telah terbukti memberikan pereda nyeri yang efektif sekaligus menurunkan dosis opioid yang dibutuhkan (Vijayakumar, 2025).

d. Peningkatan Kepuasan Pasien

Mengintegrasikan kedua modalitas tersebut mengatasi sifat nyeri yang multidimensi, sehingga menghasilkan kepuasan pasien yang lebih tinggi. Pasien seringkali lebih menyukai pendekatan multimodal karena mereka merasa lebih berdaya dalam pengobatan mereka, terlibat aktif dalam strategi manajemen diri yang holistik dan komprehensif (Herrera et al., 2024; Vitoula et al., 2018). Misalnya, penerapan akupunktur bersama dengan manajemen farmakologis standar menghasilkan peningkatan signifikan dalam pengendalian nyeri dan pengalaman pasien dalam konteks nyeri kronis (Turkistani et al., 2021).

e. Pengendalian Nyeri Multimodal

Kombinasi terapi farmakologis dan non-farmakologis menciptakan pendekatan multimodal, yang menargetkan berbagai jalur dan mekanisme nyeri secara bersamaan. Misalnya, obat-obatan dapat mengurangi intensitas nyeri awal, memungkinkan pasien untuk terlibat dalam terapi fisik atau CBT secara efektif, yang dapat mengatasi masalah mendasar seperti stres dan ketegangan otot (Maciel et al., 2019; Strand et al., 2018). Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan efektivitas pereda nyeri dibandingkan dengan metode pengobatan tunggal.

Strategi manajemen nyeri saat ini semakin menekankan analgesia multimodal, yang menggabungkan agen farmakologis dari berbagai kelas untuk meningkatkan efikasi dan membatasi efek samping. Penelitian menunjukkan bahwa mengintegrasikan opioid dengan NSAID dan analgesik tambahan menghasilkan kontrol nyeri yang lebih baik dan mengurangi konsumsi opioid (Gupta, 2023; Varghese et al., 2020). Misalnya, Vlasica et al. menunjukkan peningkatan hasil dalam pereda nyeri pasca operasi ketika menerapkan pendekatan multimodal, menyoroti manfaat sinergis dari

penggabungan intervensi farmakologis (Fursule & Garg, 2021). Menggabungkan terapi farmakologis dengan strategi non-farmakologis telah terbukti memaksimalkan efek analgesik sekaligus meminimalkan risiko yang terkait dengan dosis obat yang tinggi (Matei et al., 2018). Pendekatan multimodal ini mendorong perawatan yang berpusat pada pasien dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasien individu.

f. Mengurangi Kebutuhan Obat

Dengan menggunakan pendekatan non-farmakologis bersamaan dengan obat-obatan, ada potensi untuk menurunkan dosis yang dibutuhkan dari pengobatan farmakologis sehingga menyebabkan menurunkan efek samping yang merugikan atau peningkatan risiko ketergantungan obat (Canbulat & Kurt, 2012; Strand et al., 2018). Hal ini mengurangi beban pengobatan secara keseluruhan sambil tetap memberikan pereda nyeri yang efektif.

g. Mengatasi Faktor Psikososial

Nyeri kronis seringkali memiliki komponen psikologis yang signifikan, termasuk masalah seperti kecemasan, depresi, dan takut bergerak. Intervensi non-farmakologis seperti CBT dapat membantu mengatasi kondisi ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil keseluruhan dari pengobatan farmakologis. terapi (N. Oliveira & Linhares, 2015; Weinberg et al., 2022). Menggabungkan kedua pendekatan tersebut meningkatkan pengobatan nyeri secara holistik, yang mengarah pada kepatuhan yang lebih baik terhadap rencana pengobatan dan hasil yang lebih baik.

2. Bukti yang Mendukung Pendekatan Kombinasi

Studi terbaru menyoroti efektivitas penggabungan kedua modalitas terapi pada berbagai populasi:

- a. Terapi Musik: Sebuah studi oleh Heiser et al. menunjukkan bahwa terapi musik, ketika digunakan bersamaan dengan pengobatan farmakologis tradisional, tidak hanya mengurangi tingkat nyeri pasca operasi tetapi juga mengurangi kebutuhan akan analgesik opioid (Heiser et al., 1997).
- b. Pendekatan Terintegrasi pada Neonatus: strategi manajemen nyeri yang digunakan pada neonatus, menunjukkan bahwa kombinasi pengobatan farmakologis dan strategi non-farmakologis secara signifikan mengurangi stres dan nyeri selama prosedur dibandingkan dengan salah satu metode saja (Maciel et al., 2019).

- c. Manajemen Nyeri pada Anak; Dalam tinjauan yang berfokus pada pasien anak, pendekatan gabungan yang mencakup pengobatan dan strategi non-farmakologis (seperti imajinasi terpandu dan dukungan orang tua) untuk secara signifikan mengurangi nyeri selama prosedur medis yang menyakitkan (Morcillo-muñoz et al., 2021). Implementasi strategi non-farmakologis seperti teknik pengalihan perhatian, strategi kognitif, dan modalitas fisik secara signifikan meningkatkan hasil manajemen nyeri pada pasien anak di unit gawat darurat ketika dipasangkan dengan intervensi farmakologis standar (Sanjana et al., 2024). Ini menggarisbawahi bagaimana anak-anak mendapat manfaat dari pendekatan manajemen nyeri holistik yang mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan fisiologis mereka
- d. Non-Farmakologis pada Kondisi Kronis: Terapi non-invasif bersamaan dengan obat penghilang rasa sakit standar untuk nyeri punggung bawah akut, ditemukan bahwa strategi gabungan secara signifikan mengurangi rawat inap terkait overdosis dan meningkatkan hasil pasien (Dow et al., 2025). Progressive Muscle Relaxation yang dikombinasikan dengan farmakologi dapat merangsang sistem saraf parasimpatis yang akan mengontrol aktivitas dan mempengaruhi neurotransmitter yang mengantarkan ke sistem saraf pusat sehingga memacu pelepasan hormon endorphin yang menimbulkan ketegangan otot berkurang sehingga tubuh menjadi relaks dan energi positif akan muncul kemudian menghambat jalur ujung-ujung saraf yang menimbulkan nyeri dan kecemasan sehingga tidak dapat diinterpretasikan oleh tubuh dan akhirnya dapat mengatasi keluhan nyeri dan kecemasan pasien kanker serviks (Natosba et al., 2020; Rahmania et al., 2020). Terapi gabungan antara farmakologi dengan *guided imagery* dengan terapi relaksasi napas dalam dan murottal Al-Qur'an dapat digunakan sebagai terapi pendukung dalam upaya mengatasi masalah nyeri pada pasien kanker serviks yang dapat dilakukan secara mandiri dan bersifat fleksibel, murah, tanpa adanya efek samping terhadap kondisi pasien (Handayani et al., 2023; Sujadi et al., 2024). Kombinasi terapi guided imagery dan aromaterapi lavender serta analgesic standar terbukti efektif menurunkan intensitas nyeri pada pasien kanker serviks dari kategori nyeri sedang menjadi nyeri ringan dan memberikan efek relaksasi, membantu menstabilkan kondisi emosional pasien, dan meningkatkan kenyamanan selama menjalani perawatan (Selfi & Natosba, 2025).
- e. Nyeri Kronis; Teknik manajemen nyeri multimodal menunjukkan peningkatan pereda nyeri dan fungsi pada pasien pasca operasi tulang belakang dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima pengobatan

farmakologis (Zhao et al., 2021). Selain itu intervensi psikologis, termasuk CBT, bersamaan dengan pengobatan farmakologis menawarkan peningkatan substansial dalam tingkat nyeri, kesehatan mental, dan kualitas hidup secara keseluruhan bagi pasien (Wang et al., 2025). Terdapat juga terapi realitas virtual yang dikombinasikan dengan agen farmakologis memberikan pereda nyeri yang efektif pada pasien (Qureshi et al., 2021). Bukti lain menyebutkan strategi multimodal individual, yang menggabungkan agen farmakologis (seperti analgesik) dan intervensi non-farmakologis (seperti fisioterapi dan dukungan psikologis), secara signifikan meningkatkan hasil pasien dalam manajemen nyeri kronis non-keganasan (Morcillo-muñoz et al., 2021).

- f. Manajemen Nyeri Persalinan; Dalam konteks nyeri persalinan, tinjauan sistematis menunjukkan bahwa intervensi non-farmakologis, seperti latihan pernapasan dan terapi musik, dikombinasikan dengan pilihan farmakologis, secara signifikan mengurangi tingkat nyeri dan pengalaman persalinan yang lebih baik (Knorr et al., 2021). Penelitian lain membuktikan pemberian intervensi nonfarmakologi yaitu penerapan mobilisasi dini dengan durasi 10 – 15 menit dan teknik relaksasi autogenik dengan durasi 20 menit yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut serta diberikan 3 jam sebelum pemberian analgesik ketorolac dan 4 jam sebelum diberikan analgesik paracetamol dan asam mefenamat didapatkan hasil bahwa terdapat penurunan 1 hingga 4 poin skala nyeri pada keenam pasien (Natosba, 2025; Salsabila et al., 2024). Teknik Relaksasi Genggam jari, Biological Nurturing Baby- Led Feeding Biological, Teknik Relaksasi Autogenik Relaksasi terbukti mampu menurunkan nyeri postpartum SC jika dikombinasikan dengan terapi farmakologi (Natosba, 2025).
- g. Populasi Khusus; Dalam pengaturan departemen gawat darurat, strategi manajemen nyeri yang disesuaikan untuk kelompok rentan, menunjukkan pentingnya mengintegrasikan pendekatan individual berbasis bukti yang memprioritaskan teknik farmakologis dan non-farmakologis untuk mengoptimalkan pereda nyeri (Vlasica et al., 2025).
- h. Stimulasi Saraf Listrik Transkutan (TENS); Sebuah meta-analisis yang berfokus pada stimulasi saraf listrik transkutan (TENS) mengungkapkan bahwa ketika dikombinasikan dengan pendekatan farmakologis, TENS dapat secara efektif meningkatkan hasil pereda nyeri untuk kondisi nyeri akut dan kronis (Johnson et al., 2019).
- i. Manajemen Nyeri Pascaoperasi; Pasien yang menjalani operasi jantung yang menerima kombinasi metode pereda nyeri farmakologis (termasuk opioid dan NSAID) bersamaan dengan intervensi non-farmakologis (seperti terapi

musik dan imajinasi terbimbing) mengalami nyeri yang lebih ringan, kecemasan yang berkurang, dan masa rawat inap yang lebih singkat dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima manajemen farmakologis (Andrade et al., 2022).

- j. Manajemen Nyeri Akut; Integrasi blok pleksus hipogastrik superior (intervensi farmakologis) dengan terapi konvensional, menekankan bahwa penambahan teknik non-invasif meningkatkan hasil pengobatan dalam mengelola nyeri panggul kronis (Chakole et al., 2025). Terapi relaksasi autogenik sebagai alternatif intervensi yang dapat diberikan pada pasien pasca pembedahan untuk menurunkan intensitas nyeri pada berbagai penerapan penelitian yang ada (Ramdani & Natosba, 2025).

3. Implikasi untuk Praktik

Integrasi strategi manajemen nyeri farmakologis dan non-farmakologis mewakili pergeseran paradigma dalam cara nyeri diobati, bergerak menuju model yang lebih individual dan komprehensif. Klinisi harus mengadopsi pandangan holistik tentang manajemen nyeri, menyadari pentingnya menggabungkan terapi. Penilaian menyeluruh terhadap pengalaman nyeri unik setiap pasien dan preferensi untuk modalitas pengobatan sangat penting. Kegiatan ini mungkin melibatkan penilaian dan rencana perawatan yang dipersonalisasi yang mengintegrasikan terapi farmakologis dengan metode non-farmakologis komplementer yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap pasien (Herrera et al., 2024; Morcillo-muñoz et al., 2021; Wang et al., 2025). Selain itu, pelatihan penyedia layanan kesehatan dalam efikasi dan penerapan strategi farmakologis dan non-farmakologis dapat meningkatkan pendekatan manajemen nyeri, memperbaiki kualitas hidup pasien dan mengembangkan rencana perawatan yang disesuaikan yang mengoptimalkan hasil pasien (Cramton & Gruchala, 2012; N. Liu et al., 2024; Qian et al., 2023).

E. Simpulan

Patofisiologi rasa sakit beragam, melibatkan interaksi rinci antara jalur nosipsi perifer, mekanisme pemrosesan pusat, dan peran peradangan. Mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme ini memungkinkan pendekatan terapeutik yang lebih baik dan hasil klinis bagi individu yang mengalami rasa sakit. Patofisiologi nyeri akut melibatkan interaksi kompleks antara aktivasi sensorik perifer, pemrosesan pusat, dan respons inflamasi. Pemahaman menyeluruh tentang mekanisme ini sangat penting untuk mengembangkan strategi manajemen nyeri yang efektif.

Terapi farmakologis tetap menjadi dasar dalam manajemen nyeri, secara efektif menargetkan mekanisme biologis nyeri. Namun, integrasi strategi multimodal, termasuk intervensi farmakologis dan non-farmakologis, memberikan pendekatan yang lebih holistik, meningkatkan hasil pasien sekaligus meminimalkan efek samping. Terus menyempurnakan strategi ini dalam praktik klinis sangat penting untuk mengelola nyeri akut dan kronis secara efektif. Terapi farmakologis merupakan aspek penting dari manajemen nyeri, memberikan bantuan cepat dan memungkinkan pasien untuk mempertahankan fungsi dan kualitas hidup. Dengan menggunakan berbagai obat yang disesuaikan dengan mekanisme nyeri tertentu, perawat kesehatan Penyedia layanan kesehatan dapat mengembangkan rencana perawatan yang komprehensif. Integrasi terapi farmakologis dengan strategi non-farmakologis menawarkan pendekatan holistik, yang menekankan perawatan pasien yang optimal.

Integrasi strategi farmakologis dan non-farmakologis dalam manajemen nyeri menawarkan sinergi. Penelitian dan praktik klinis yang sedang berlangsung harus berfokus pada pengembangan dan penyempurnaan strategi manajemen nyeri multimodal untuk mencapai hasil optimal bagi pasien di berbagai lingkungan klinis. Menggabungkan terapi farmakologis dan non-farmakologis dalam manajemen nyeri meningkatkan efektivitas pengobatan dan meningkatkan hasil pasien. Dengan mengatasi sifat nyeri yang beragam melalui pendekatan multimodal, penyedia layanan kesehatan dapat menawarkan perawatan yang lebih holistik dan efektif, yang pada akhirnya mengarah pada pengurangan intensitas nyeri dan peningkatan kualitas hidup pasien.

F. Referensi

-
- Abdallah, F. W., Halpern, S. H., & Margarido, C. B. (2012). Transversus abdominis plane block for postoperative analgesia after Caesarean delivery performed under spinal anaesthesia? A systematic review and meta-analysis. *British Journal of Anaesthesia*, 109(5), 679–687. <https://doi.org/10.1093/bja/aes279>
- Alorfi, N. M. (2023). Pharmacological Methods of Pain Management: Narrative Review of Medication Used. *International Journal of General Medicine*, 16, 3247–3256. <https://doi.org/https://doi.org/10.2147/IJGM.S419239>
- Andrade, É. V. de, Oliveira, L. M., Felix, M. M. dos S., Raponi, M. B. G., Faria, M. F. de, Silva, K. F. N. da, & Barbosa, M. H. (2022). Efficacy of nonpharmacological therapies for postoperative pain in cardiac surgery: A systematic review. *Research Square*, 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2230920/v1>
- Ariani, D., Septiani, H., & Solama, W. (2023). Overview of Student Skills in

Performing a Combination of Effleurage Massage Techniques and Slow Deep Breathing to Reduce Menstrual Pain. *Journal of Health Sciences and Midwifery*, 01(02), 57–62. <https://doi.org/10.52221/nuri>

- Assiry, A. A. M., Brown, N. J., Hazelwood, S., Lyrstedt, A.-L., Jarugula, R., Jones, L., Chu, K., & Hughes, J. A. (2023). The use and outcomes of non-pharmacological analgesia in the adult emergency department. *MedRxiv*, 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1101/2023.09.24.23296042>
- Baliki, M. N., Geha, P. Y., Fields, H. L., & Apkarian, A. V. (2010). Pain and Analgesia : Nucleus Accumbens Response to Noxious Stimuli Changes in the Presence of Chronic Pain. *Neuron*, 66(1), 149–160. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.03.002>
- Bas, D. B., Su, J., Sandor, K., Agalave, N. M., Lundberg, J., Codeluppi, S., Baharpoor, A., Nandakumar, K. S., Holmdahl, R., & Svensson, C. I. (2012). Collagen Antibody – Induced Arthritis Evokes Persistent Pain With Spinal Glial Involvement and Transient Prostaglandin Dependency. *ARTHRITIS & RHEUMATISM*, 64(12), 3886–3896. <https://doi.org/10.1002/art.37686>
- Basbaum, A. I., Bautista, D. M., Scherrer, G., & Julius, D. (2009). Review Cellular and Molecular Mechanisms of Pain. *Cell* 139, 139, 267–284. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.09.028>
- Bayoumi, M. M. M., Khonji, L. M. A., & Gabr, W. F. M. (2021). Are nurses utilizing the non-pharmacological pain management techniques in surgical wards ? *PloS One*, 16(10), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258668>
- Busse, J. W., Wang, L., Kamaleldin, M., Craigie, S., Riva, J. J., Montoya, L., Mulla, S. M., Lopes, L. C., Vogel, N., Chen, E., Kirmayr, K., Oliveira, K. De, Olivieri, L., Kaushal, A., Chaparro, L. E., Oyberman, I., Agarwal, A., Couban, R., Tsoi, L., ... Guyatt, G. H. (2018). Opioids for Chronic Noncancer Pain A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA*, 320(23), 2448–2460. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.18472>
- Calcagno, J. I., Iribarren, S., Villarreal, C. F., Oliveira, P. S. de, & Ávila, A. N. de. (2024). Prevalence of prescription and effectiveness of analgesia for treating vaginal delivery pain. *Rev Bras Enferm*, 77(5), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/0034-7167-2023-0327>
- Canbulat, N., & Kurt, A. S. (2012). Pain Management and Nursing Approaches in Pediatric Oncology. In *Complementary Pediatrics*. InTech.
- Chakole, V., Mankhair, S., Dev, P., Tople, J., & Ambad, R. S. (2025). Integrating Superior Hypogastric Plexus Block with Conventional Therapies: Advancements in Chronic Pelvic Pain Management. *J Pharm Bioall Sci*, 17(S), 175–178. <https://doi.org/10.4103/jpbs.jpbs>
- Chuan, A., Hatty, M., Shelley, M., Lan, A., Chow, H., Dai, E., Haider, S., Bogdanovych, A., & W.Chua. (2023). Feasibility of virtual reality-delivered pain psychology

therapy for cancer-related neuropathic pain : a pilot randomised controlled trial. *Anaesthesia*, 78, 449–457. <https://doi.org/10.1111/anae.15971>

- Chunduri, A., & Aggarwal, A. K. (2022). Multimodal Pain Management in Orthopedic Surgery. *J. Clin. Med*, 11(6386), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jcm11216386>
- Coderre, T. J., Katz, J., Vaccarino, A. L., & Melzack, R. (1993). Contribution of central neuroplasticity to pathological pain: review of clinical and experimental evidence. *Pain*, 52, 259–285. [https://doi.org/10.1016/0304-3959\(93\)90161-h](https://doi.org/10.1016/0304-3959(93)90161-h)
- Coyne, M. L., Reinert, B., Cater, K., Dubuisson, W., Smith, J. F. ., Parker, M. M., & Chatham, C. (1999). Nurses ' Knowledge of Pain Assessment , Pharmacologic and. *CLINICAL NURSING RESEARCH*, 8(2), 153–165. <https://doi.org/10.1177/10547739922158214>
- Cramton, R. E. M., & Gruchala, N. E. (2012). *Managing procedural pain in pediatric patients*. 24(4), 530–538. <https://doi.org/10.1097/MOP.0b013e328355b2c5>
- Culp, C., Kim, H. K., & Abdi, S. (2021). Ketamine Use for Cancer and Chronic Pain Management. *Front. Pharmacol*, 11(599721), 1–16. <https://doi.org/10.3389/fphar.2020.599721>
- Derry, S., Wiffen, P. J., Kalso, E. A., Bell, R. F., Aldington, D., Phillips, T., Gaskell, H., & R Andrew, M. (2017). Topical analgesics for acute and chronic pain in adults - an overview of Cochrane Reviews (Review). *An Overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017*, CD008609(5), 1–30. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008609.pub2>. www.cochranelibrary.com
- Dou, B., Li, Y., Ma, J., Xu, Z., Fan, W., Tian, L., Chen, Z., Li, N., Gong, Y., Lyu, Z., Fang, Y., Liu, Y., Xu, Y., Wang, S., Chen, B., Guo, Y., Guo, Y., & Lin, X. (2021). Role of Neuroimmune Crosstalk in Mediating the Anti-inflammatory and Analgesic Effects of Acupuncture on Inflammatory Pain. *Front. Neurosci*, 15(695670.), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.695670>
- Dow, P. M., Coulibaly, N., Girard, A., Merlin, J. S., Shireman, T. I., Trivedi, A. N., Gairola, R., & Marshall, B. D. L. (2025). Association of Pharmacologic and Nonpharmacologic Management of Acute Low Back Pain with Overdose Hospitalizations: A Nested Case-Control Study. *JOURNAL OF INTEGRATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE*, 31(7), 664–673. <https://doi.org/10.1089/jicm.2024.1032>
- Echeverria-villalobos, M., Tortorici, V., Brito, B. E., Ryskamp, D., Uribe, A., & Weaver, T. (2023). The role of neuroinflammation in the transition of acute to chronic pain and the opioid-induced hyperalgesia and tolerance. *Front. Pharmacology*, 14(1297931), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1297931>
- Edwards, R. R., Haythornthwaite, J. A., Smith, M. T., Scm, B. K., & Katz, J. N. (2009).

Catastrophizing and depressive symptoms as prospective predictors of outcomes following total knee replacement. *Pain Res Manage*, 14(4), 307–311. <https://doi.org/10.1155/2009/273783>

- Eisenach, J. C., Pan, P. H., Smiley, R., Lavand'homme, P., Landau, R., & Houle, T. T. (2008). Severity of Acute Pain After Childbirth, but not Type of Delivery, Predicts Persistent Pain and Postpartum Depression. *Pain*, 140(1), 87–94. <https://doi.org/10.1016/j.pain.2008.07.011>.Severity
- El-zawahry, A., & Rizk, D. E. E. (2020). Combination pharmacotherapy for the treatment of the overactive bladder syndrome: a new solution for an old problem? *International Urogynecology Journal*, 31, 855–856.
- Eldufani, J., Elahmer, N., & Blaise, G. (2020). A medical mystery of complex regional pain syndrome. *Heliyon*, 6(e03329), 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03329>
- Essue, B. M., Iragorri, N., Fitzgerald, N., & Oliveira, C. de. (2020). The psychosocial cost burden of cancer: A systematic literature review. *Psycho-Oncology*, 29, 1746–1760. <https://doi.org/10.1002/pon.5516>
- Fleming, K. C. (2016). CLINICAL MANAGEMENT OF FIBROMYALGIA AND THE CONTINUUM OF POLYSYMPTOMATIC DISTRESS DISORDERS. *EUROPEAN MEDICAL JOURNAL*, 1(3), 51–60.
- Fursule, D., & Garg, K. (2021). *Effect of Cervical Mobilization , Transcutaneous Electrical Stimulation and Suboccipital Release in Cervicogenic Headache: A Case Report*. 11(August), 81–85.
- Garrison, S. R., & Stucky, C. L. (2014). Contribution of Transient Receptor Potential Ankyrin 1 to Chronic Pain in Aged Mice With Complete Freund ' s Adjuvant – Induced Arthritis. *ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY*, 66(9), 2380–2390. <https://doi.org/10.1002/art.38724>
- Grant, A. D., Cottrell, G. S., Amadesi, S., Trevisani, M., Nicoletti, P., Materazzi, S., Altier, C., Cenac, N., Zamponi, G. W., Bautista-cruz, F., Lopez, C. B., Joseph, E. K., Levine, J. D., Liedtke, W., Vanner, S., Vergnolle, N., Geppetti, P., & Bunnett, N. W. (2007). Protease-activated receptor 2 sensitizes the transient receptor potential vanilloid 4 ion channel to cause mechanical hyperalgesia in mice. *J Physiol*, 578(3), 715–733. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.2006.121111>
- Gupta, R. (2023). Non-pharmaceutical management of chronic pain. *GSC Advanced Research and Reviews*, 16(02), 158–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.30574/gscarr.2023.16.2.0112>
- Han, Q., Kim, Y. H., Wang, X., Zhang, Y., Han, Q., Kim, Y. H., Wang, X., Liu, D., Zhang, Z., Bey, A. L., & Lay, M. (2016). SHANK3 Deficiency Impairs Heat Hyperalgesia and TRPV1 Signaling in Primary Sensory Neurons Article SHANK3 Deficiency Impairs Heat Hyperalgesia and TRPV1 Signaling in Primary Sensory Neurons. *Neuron*, 92(6), 1279–1293. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2016.11.007>

- Handayani, A. S., Astuti, B. A., & Natosba, J. (2023). pain reduction in gynecology and oncology patients with murrotal al- qur'an therapy. *Seminar Nasional Keperawatan "Penatalaksanaan Kebutuhan Seksual Pada Pasien Paliatif" Tahun 2023*, 183–189.
- Heiser, R. M., Chiles, K., Fudge, M., & Gray, S. E. (1997). The Use of Music. *Aorn Journal*, 65(4), 777–785. [https://doi.org/10.1016/s0001-2092\(06\)62999-2](https://doi.org/10.1016/s0001-2092(06)62999-2).
- Herrera, D., Hartard, C., Saad, H. Ben, Mota, L. M., Alves, V., Santos, D., Sinha, C., Jedidi, R., Hartard, D., Khaled, S., Hartard, S., & Hartard, M. (2024). Evolution of treatment for unspecific back pain: From past to future Évolution du traitement des rachialgies non spécifiques: Du passé au futur. *LA TUNISIE MEDICALE*, 102(09), 509–512. <https://doi.org/10.62438/tunismed.v102i9.5162>
- Hu, Y., Lu, H., Huang, J., & Zang, Y. (2021). Efficacy and safety of non- - pharmacological interventions for labour pain management: A systematic review and Bayesian network meta- - analysis. *J Clin Nurs*, 00(00), 1–17. <https://doi.org/10.1111/jocn.15865>
- Huh, Y., Ji, R.-R., & Chen, G. (2017). Neuroinflammation, Bone Marrow Stem Cells, and Chronic Pain. *Front. Immunol*, 8(1014), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.01014>
- Jaaniste, T., Noel, M., Yee, R. D., Bang, J., Tan, A. C., & Champion, G. D. (2019). Why Unidimensional Pain Measurement Prevails in the Pediatric Acute Pain Context and What Multidimensional Self-Report Methods Can O ff er. *Children*, 6(132), 1–22. <https://doi.org/doi:10.3390/children6120132>
- Ji, R., Chamesian, A., & Zhang, Y. (2016). Pain regulation by non-neuronal cells and inflammation. *Science*, 354(6312), 572–577. <https://doi.org/10.1126/science.aaf8924>
- Ji, R., Nackley, A., Huh, Y., Terrando, N., & Maixner, W. (2018). Neuroinflammation and central sensitization in chronic and widespread pain. *Anesthesiology*, 129(2), 343–366. <https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000002130>.Neuroinflammation
- Johnson, M. I., Jones, G., Paley, C. A., & Wittkopf, P. G. (2019). The clinical efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for acute and chronic pain : a protocol for a meta-analysis of randomised controlled trials (RCTs). *BMJ Open*, 9(e029999), 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029999>
- Jovanovic, A., Hodges, E. M., Castriota, F., Takyar, S., Howitt, H., & Ayodele, O. (2024). A systematic literature review on the health - related quality of life and economic burden of Fabry disease. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 19(181), 1–37. <https://doi.org/10.1186/s13023-024-03131-y>
- Kale, H. P., & Carroll, N. V. (2016). Self-Reported Financial Burden of Cancer Care and Its Effect on Physical and Mental Health-Related Quality of Life Among

- US Cancer Survivors. *Cancer*, 1283–1289. <https://doi.org/10.1002/cncr.29808>
- Kela, I., Kakarala, C. L., Hassan, M., Belavadi, R., Reddy, S. V., Raguthu, C. C., Gajjela, H., & Sange, I. (2021). Chronic Pain : A Complex Condition With a Multi-Tangential Approach. *Cureus*, 13(11), 1–10. <https://doi.org/10.7759/cureus.19850>
- Khammissa, R. A. G., Ballyram, R., Fourie, J., Bouckaert, M., Lemmer, J., & Feller, L. (2020). Selected pathobiological features and principles of pharmacological pain management. *Journal of International Medical Research*, 48(5), 1–21. <https://doi.org/10.1177/0300060520903653>
- Knorr, J. P., Barlow, A., Reinaker, T. S., & Zaki, R. F. (2021). A single dose of pre-operative pregabalin reduces post-operative opioid use after orthotopic liver transplantation. *Clinical Transplantation*, 00(e14319), 1–6. <https://doi.org/10.1111/ctr.14319>
- Koivisto, A., Jalava, N., Bratty, R., & Pertovaara, A. (2018). TRPA1 Antagonists for Pain Relief. *Pharmaceuticals* 2018, 11(117), 1–19. <https://doi.org/10.3390/ph11040117>
- Kumar, J., Alam, M. M., & Johnson, K. C. (2020). Nonpharmacological Interventions for Pain Management in Lung Cancer Patients : A Systematic Review. *Indian J Palliat Care*, 26, 444–456. <https://doi.org/10.4103/IJPC.IJPC>
- Latremoliere, A., & Woolf, C. J. (2009). Central Sensitization: A Generator of Pain Hypersensitivity by Central Neural Plasticity. *The Journal of Pain*, 10(9), 895–926. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2009.06.012>
- Lee, H., Hübscher, M., Moseley, G. L., Kamper, S. J., Traeger, A. C., Mansell, G., & McAuley, J. H. (2015). How does pain lead to disability? A systematic review and meta-analysis of mediation studies in people with back and neck pain. *PAIN*. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000146>
- Leith, J. L., Wilson, A. W., Donaldson, L. F., & Lumb, B. M. (2007). Cyclooxygenase-1-Derived Prostaglandins in the Periaqueductal Gray Differentially Control C-versus A- Fiber-Evoked Spinal Nociception. *The Journal of Neuroscience*, 27(42), 11296–11305. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2586-07.2007>
- Licina, E., Radojicic, A., Jeremic, M., Tomic, A., & Mijajlovic, M. (2023). Non-Pharmacological Treatment of Primary Headaches — A Focused Review. *Brain Sciences*, 13(1432), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/brainsci13101432>
- Liu, N., Liu, G., Chang, X., Xu, Y., Hou, Y., Zhang, D., Wang, L., & Chen, S. (2024). Combining various acupuncture therapies with multimodal analgesia to enhance postoperative pain management following total knee arthroplasty : a network meta-analysis of randomized controlled trials. *Front. Neurol*, 15(1361037), 1–22. <https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1361037>

- Liu, Y., Li, Y., & Fang, Z. (2022). NMDARs mediate peripheral and central sensitization contributing to chronic orofacial pain. *Front. Cell. Neurosci*, *16*(999509), 1–23. <https://doi.org/10.3389/fncel.2022.999509>
- Maciel, H. I. A., Costa, M. F., Costa, A. C. L., Marcatto, J. de O., Manzo, B. F., & Bueno, M. (2019). Pharmacological and nonpharmacological measures of pain management and treatment among neonates. *Rev Bras Ter Intensiva*, *31*(1), 21–26. <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20190007>
- Makris, U. E., Abrams, R. C., Gurland, B., & Reid, M. C. (2015). Management of Persistent Pain in the Older Patient A Clinical Review. *JAMA*, *312*(8), 825–836. <https://doi.org/10.1001/jama.2014.9405>
- Mannion, R. J., Costigan, M., Decosterd, I., Amaya, F., Holstege, J. C. H., Ji, R.-R., Acheson, A., Lindsay, R. M., Wilkinson, G. A., & Woolf, C. J. (1999). Neurotrophins: Peripherally and centrally acting modulators of tactile stimulus-induced inflammatory pain hypersensitivity. *Neurobiology*, *96*, 9385–9390. <https://doi.org/10.1073/pnas.96.16.9385>
- Matei, A., Ionescu, C., Dimitriu, M., Ilinca, C., Gheorghiu, D., Banacu, M., Calin, D., Ples, L., Neacsu, A., & Rosu, G. (2018). Pharmacologic Therapy in Postpartum Pelvic Pain Management. *REV.CHIM.(Bucharest)*, *69*(12), 3622–3625. <https://doi.org/10.37358/RC.18.12.6805>
- Matsuda, M., Huh, Y., & Ji, R. (2019). Roles of Inflammation, Neurogenic inflammation, and Neuroinflammation in Pain. *J Anesth*, *33*(1), 131–139. <https://doi.org/10.1007/s00540-018-2579-4> Roles
- Mayer, T. G., Neblett, R., Cohen, H., Howard, K. J., Choi, Y. H., Williams, M. J., Perez, Y., & Gatchel, R. J. (2012). The Development and Psychometric Validation of the Central Sensitization Inventory. *Pain Practice*, *12*(4), 276–285.
- Melzack, R., & Wall, P. D. (1965). Pain Mechanisme: A New Theory. *Science*, *150*(3699), 971–979. <https://doi.org/10.1126/science.150.3699.971>
- Millan, M. J. (1999). THE INDUCTION OF PAIN : AN INTEGRATIVE REVIEW. *Progress in Neurobiology*, *57*(98), 1–164. [https://doi.org/10.1016/s0301-0082\(98\)00048-3](https://doi.org/10.1016/s0301-0082(98)00048-3)
- Miner, J. R., Rafique, Z., Minkowitz, H. S., Didonato, K. P., & Palmer, P. P. (2018). American Journal of Emergency Medicine Sufentanil sublingual tablet 30 mcg for moderate-to-severe acute pain in the ED. *American Journal of Emergency Medicine*, *36*, 954–961. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2017.10.058>
- Morcillo-muñoz, Y., Castellano, M. H. J., Exposito, F. J. D., Sanchez-Guarnido, A. J., Alcantara, M. G., & Baena-Parejo, M. I. (2021). Multimodal Interventions to Improve the Management of Chronic Non-Malignant Pain in Primary Care Using Participatory Research. *Clin. Pract.*, *11*, 561–581. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/clinpract11030072>

- Moshref, S. S., Jamal, Y. S., Al-hibshi, A. M., & Kaki, A. M. (2019). The Regenerative Effect of Intra- Articular Injection of Autologous Fat Micro-Graft in Treatment of Chronic Knee Osteoarthritis. In D. D. Nikolopoulos, G. K. Safos, & J. Michos (Eds.), *Tibia Pathology and Fracture* (pp. 1–22). intech open. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.88220>
- Natosba, J. (2025). Bab IV Alternatif Management Nonfarmakologi Nyeri Pada Postpartum Sectio Caecarea. In *Maternitas* (pp. 62–87). PT Nuansa Fajar Cemerlang. <https://bookchapter.optimalbynfc.com/index.php/maternitas/issue/view/15/16>
- Natosba, J., Purwanto, S., & Rizona, F. (2020). Aplikasi Progressive Muscle Relaxation Sebagai Upaya Reduksi Nyeri Dan Kecemasan. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari*, 02(02), 66–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jamali.vol2.iss2.art3>
- Nielsen, A., Dusek, J. A., Taylor-swanson, L., & Tick, H. (2022). Acupuncture Therapy as an Evidence-Based Nonpharmacologic Strategy for Comprehensive Acute Pain Care : The Academic Consortium Pain Task Force White Paper Update. *Pain Medicine*, 23(9), 1582–1612. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/pm/pnac056> Advance
- Oliveira, C. B., Maher, C. G., Pinto, R. Z., Traeger, A. C., Wei, C., Lin, C., François, J., Maurits, C., & Bart, V. T. (2018). Clinical practice guidelines for the management of non - specific low back pain in primary care : an updated overview. *European Spine Journal*, 27(11), 2791–2803. <https://doi.org/10.1007/s00586-018-5673-2>
- Oliveira, N., & Linhares, M. B. M. (2015). Nonpharmacological Interventions for Pain Relief in Children : A Systematic Review. *Psychology & Neuroscience*, 8(1), 28–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/h0101030>
- Oosterwijck, J. Van, Nijs, J., Meeus, M., & Paul, L. (2013). Evidence for central sensitization in chronic whiplash : Database : *European Journal of Pain*, 17, 299–312. <https://doi.org/10.1002/j.1532-2149.2012.00193.x>
- Pangestika, D. D., Trisyani, Y., & Nuraeni, A. (2020). The Effect of Dhikr Therapy on the Cardiac Chest Pain of Acute Coronary Syndrome (ACS) Patients. *Nurse Media Journal of Nursing*, 10(2), 200–210. <https://doi.org/10.14710/nmjn.v10i2.25638>
- Podder, D., Stala, O., Hirani, R., & Karp, A. M. (2025). Comprehensive Approaches to Pain Management in Postoperative Spinal Surgery Patients : Advanced Strategies and Future Directions. *Neurology International*, 17(94), 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/neurolint17060094>
- Prato, V., Taberner, F. J., Hockley, J. R. F., Heppenstall, P. A., Smith, E. S., & Lechner, S. G. (2017). Functional and Molecular Characterization of Mechanoinsensitive

- "" Silent "" Nociceptors. *CellReports*, 21(11), 3102–3115. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2017.11.066>
- Qian, J., Sun, S., Wang, M., & Yu, X. (2023). Nonpharmacological pain management interventions in medical and surgical abortion: A scoping review. *Int J Nurs Pract*, 29(e13056), 1–12. <https://doi.org/10.1111/ijn.13056>
- Qureshi, A. R., Khizar, M., Eraad, J., Paul, D. A., Shamli, Y., Mohamed, O., Mulaffer, T., Qureshi, D., Affan, M., Abdul, D., & Rana, Q. (2021). *pharmacological therapies for pain management in Parkinson ' s disease : A systematic review*. April, 1–17. <https://doi.org/10.1111/ane.13435>
- Rahmania, E. N., Natosba, J., & Adhisty, K. (2020). PENGARUH PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION SEBAGAI PENERAPAN. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia*, 8(1), 25–32.
- Raja, S. N., Carr, D. B., Cohen, M., Finnerup, N. B., Flor, H., Gibson, S., Keefe, F., Mogil, J. S., Ringkamp, M., & Kathleen, A. (2020). The Revised IASP definition of pain: concepts, challenges, and compromises. *Pain*, 161(9), 1976–1982. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001939>.The
- Ramdani, I., & Natosba, J. (2025). LITERATUR REVIEW: PENERAPAN TERAPI RELAKSASI AUTOGENIK PADA PASIEN PASCA PEMBEDAHAN DENGAN NYERI AKUT. *Seminar Nasional Keperawatan "Tantangan Dan Resolusi Layanan Paliatif Serta Perawatan Jangka Panjang Di Fasilitas Kesehatan" Tahun*, 312–322.
- Ravnskilde, D. M., Horsten, L. S., & Møller, A. M. (2025). Pharmacological Pain Management for Childbirth: A Scoping Review Protocol. *Acta Anaesthesiologica Scandinavica*, 69(e70043), 1–4. <https://doi.org/10.1111/aas.70043>
- Reardon, C. E., Kane-gill, S. L., Smithburger, P. L., & Dasta, J. F. (2019). Sufentanil Sublingual Tablet: A New Option for Acute Pain Management. *Annals of Pharmacotherapy*, 1–7. <https://doi.org/10.1177/1060028019863144>
- Reichling, D. B., & Levine, J. D. (2009). Critical role of nociceptor plasticity in chronic pain. *Trends Neurosci*, 32(12), 611–618. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2009.07.007>.Critical
- Risvianti, E. A., Sari, V. M., Widayanti, W., & Nurfitra, N. R. (2023). The Effectiveness of Lavender Aromatherapy on Pain Scores for Post Sectio Caesarea in The Puskesmas Sukahaji Majalengka Regency. *Journal of Medicinal & Health*, 1(3), 134–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.62885/medisci.v1i3.140>
- Roh, J., Go, E. J., Park, J., Kim, Y. H., & Park, C. (2020). Resolvins: Potent Pain Inhibiting Lipid Mediators via Transient Receptor Potential Regulation. *Front. Cell Dev. Biol*, 8(584206), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fcell.2020.584206>
- Rosenzweig, T. M., & Thomas, T. M. (2009). An Update on Fibromyalgia Syndrome :

The Multimodal. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 226–237. <https://doi.org/10.1177/1559827609331557>.

- Salsabila, N., Chairunnisah, Z., & Natosba, J. (2024). PERBEDAAN PENERAPAN MOBILISASI DINI DENGAN TEKNIK RELAKSASI AUTOGENIK TERHADAP PENURUNAN SKALA NYERI PADA IBU POST SECTIO CAESAREA (SC) DI RUANG ENIM 2 RS DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG. *Seminar Nasional Keperawatan "Optimalisasi Praktik Keperawatan Dewasa: Pendekatan Paliatif Dalam Mengelola Diabetes Mellitus Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup" Tahun 2024*, 17–25.
- Salvemini, D., Little, J. W., Doyle, T., & Neumann, W. L. (2011). Roles of Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Pain. *Free Radic Biol Med*, 51(5), 951–966. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2011.01.026>.Roles
- Sanjana, I. W. E., Agustini, N. L. P. I. B., Wahyunadi, N. M. D., Putra, I. N. A. M., Megayanti, S. D., Widyandari, N. M. A. S., & Damayanti, I. A. M. (2024). Using Non-Pharmacological Treatments in the Emergency Department to Treat Pain Complaints: A Literature Review. *Adi Husada Nursing Journal* -, 10(1), 37–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.37036/ahnj.v10i1.533>
- Sari, i., Özturk, M. A., & Akkoc, N. (2015). Treatment of ankylosing spondylitis. *Turkish Journal of Medical Sciences*, 45(2), 416–430. <https://doi.org/10.3906/sag-1401-79>
- Selfi, K., & Natosba, J. (2025). TELAHAH LITERATURE : AROMATERAPI LAVENDER DAN GUIDED IMAGERY SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN NYERI KRONIS. *Seminar Nasional Keperawatan "Tantangan Dan Resolusi Layanan Paliatif Serta Perawatan Jangka Panjang Di Fasilitas Kesehatan" Tahun*, 301–311.
- Shah, D. D., & Sorathia, Z. H. (2020). Tramadol / Diclofenac Fixed-Dose Combination : A Review of Its Use in Severe Acute Pain. *Pain and Therapy*, 9(1), 113–128. <https://doi.org/10.1007/s40122-020-00155-7>
- Stinson, J., Yamada, J., Dickson, A., Lamba, J., & Stevens, B. (2008). Review of systematic reviews on acute procedural pain in children in the hospital setting. *Pain Res Manage*, 13(1), 51–57. <https://doi.org/10.1155/2008/465891>
- Strand, J. J., Warner, L. L., Kamdar, M. M., Flaherty, A. W., & Jackson, V. A. (2018). It is Electric! Electroconvulsive Therapy for Refractory Central Pain and Comorbid Psychiatric Disease. *JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE*, 21(2), 266–268. <https://doi.org/10.1089/jpm.2017.0344>
- Sujadi, A., Khairani, A., Marcella, S., & Natosba, J. (2024). Perbedaan Terapi Guided Imagery dengn Terapi Relaksasi Nafas Dalam dan Murottal Al-Qur'an pada Masalah Keperawatan Nyeri Kronis Pasien Kanker Serviks RS DR. Moh.Hoesin Palembang. *Seminar Nasional Keperawatan "Optimalisasi Praktik Keperawatan Dewasa Pendekatan Paliatif Dalam Mengelola Diabetes Melitus Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup" Tahun 2024*, 189–196.

<https://conference.unsri.ac.id/index.php/SNK/article/view/3138>

- Suokas, A. K., Walsh, D. A., McWilliams, D. F., Condon, L., Moreton, B., Wylde, V., Arendt-nielsen, L., & Zhang, W. (2012). Quantitative sensory testing in painful osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. *Osteoarthritis and Cartilage*, 20(10), 1075–1085. <https://doi.org/10.1016/j.joca.2012.06.009>
- Todd, K. H. (2017). A Review of Current and Emerging Approaches to Pain Management in the Emergency Department. *Pain and Therapy*, 6(2), 193–202. <https://doi.org/10.1007/s40122-017-0090-5>
- Tsuji, T., Matsudaira, K., Sato, H., & Vietri, J. (2016). The impact of depression among chronic low back pain patients in Japan. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 17(447), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12891-016-1304-4>
- Turkistani, A., Shah, A., Jose, A. M., Melo, J. P., Luenam, K., Ananias, P., Yaqub, S., Mohammed, L., & 1. (2021). Effectiveness of Manual Therapy and Acupuncture in Tension-Type Headache: A Systematic Review. *Cureus*, 13(8), 1–11. <https://doi.org/10.7759/cureus.17601>
- Varghese, J., Anderson, K. D., & Mehan, U. (2020). *A Primary Care Provider 's Guide to Pain After Spinal Cord Injury: Screening and Management*. 26(3), 133–143. <https://doi.org/10.46292/sci2603-133>
- Viderman, D., Dautova, A., & Sarria-santamera, A. (2021). Erector spinae plane block in acute interventional pain management: a systematic review. *Scand J Pain* 2021, 21(4), 671–679. <https://doi.org/10.1515/sjpain-2020-0171>
- Vijayakumar, V. (2025). *Effectiveness of Pharmacological Versus Non-pharmacological Methods for Managing Depression in Patients Undergoing Hospital Hemodialysis: A Narrative Review*. 17(10), 1–19. <https://doi.org/10.7759/cureus.94326>
- Vitoula, K., Venneri, A., & Varrassi, G. (2018). Behavioral Therapy Approaches for the Management of Low Back Pain: An Up-To-Date Systematic Review. *Pain and Therapy*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s40122-018-0099-4>
- Vlasica, K., Hall, A., Rehman, M. A., Notas, G., Shenvi, C., & Motov, S. (2025). Emergency department pain management in special populations. *Turkish Journal of Emergency Medicine*, 25(3), 160–177. <https://doi.org/10.4103/tjem.tjem>
- Wang, Y., Aaron, R., Attal, N., & Colloca, L. (2025). An update on non-pharmacological interventions for pain relief. *Cell Reports Medicine*, 6(2), 101940. <https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2025.101940>
- Weinberg, B. J., Roos, R., & Aswegen, H. Van. (2022). Effectiveness of nonpharmacological therapeutic interventions on pain and physical function in adults with rib fractures during acute care: A systematic review and meta-analysis. *South African Journal of Physiotherapy*, 78(1), 1–9.

<https://doi.org/https://doi.org/10.4102/sajp.v78i1.1764>

- Weyer, A. D., Zappia, K. J., Garrison, S. R., O'Hara, C. L., Dodge, A. K., & Stucky, C. L. (2016). Nociceptor Sensitization Depends on Age and. *ENeuro*, 3(1) e0115-15.2015, 1–26.
- Wilson-Smith, E. M. (2011). Procedural pain management in neonates , infants and children. *Rev Pain*, 5(3), 4–12. <https://doi.org/10.1177/204946371100500303>
- Woolf, C. J. (2011). Central sensitization: Implications for the diagnosis and treatment of pain. *Pain*, 152(3), S2–S15. <https://doi.org/10.1016/j.pain.2010.09.030>
- Woolf, C. J., & Costigan, M. (1999). Transcriptional and posttranslational plasticity and the generation of inflammatory pain. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 96(July), 7723–7730. <https://doi.org/10.1073/pnas.96.14.7723>
- Yousuf, M. S., Maguire, A. D., Simmen, T., & Kerr, B. J. (2020). *Endoplasmic reticulum – mitochondria interplay in chronic pain: The calcium connection*. <https://doi.org/10.1177/1744806920946889>
- Zhao, W., Li, S., Wu, B., & Zhou, Z. (2021). Quadratus Lumborum Block is an Effective Postoperative Analgesic Technique in Pediatric Patients Undergoing Lower Abdominal Surgery: A Meta-Analysis. *Pain Physician*, 24, E555–E563.
- Zielińska, Z., Nowak, K., Olejarz, Z., Drygała, Z., Wyrwał, J., Słowik, M., Nowak, K., Nieć, M., Gierlach, K., & Krasuska, M. (2024). Chronic Pelvic Pain Syndrome among women - challenge in diagnostics and management . Current literature review. *Journal of Education, Health and Sport*, 55, 170–184. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2024.55.011>
<https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/47942>

G. Glosarium

analgesik	: Obat pereda nyeri tanpa menghilangkan kesadaran.
antidepresan	: sering digunakan sebagai analgesik adjuvant (obat tambahan) untuk membantu meredakan nyeri kronis, meskipun pasien tidak mengalami depresi
Antikonvulsan	: Obat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati kejang, namun sering digunakan secara klinis sebagai terapi tambahan untuk nyeri neuropatik

Biological Baby/Led Feeding	Nurturing	: Pendekatan menyusui alami di mana bayi dibiarkan mencari puting sendiri dalam posisi ibu yang santai
<i>guided imagery</i>		: Teknik imajinasi terbimbing untuk menciptakan ketenangan pikiran.
Progressive Relaxation	Muscle	: Relaksasi otot progresif dengan cara menegangkan dan mengendurkan kelompok otot tertentu secara berurutan.
Teknik Genggam jari	Relaksasi	: Teknik sederhana dari Jepang (Jin Shin Jyutsu) untuk menyeimbangkan energi dan emosi melalui genggaman jari tangan.
teknik non-invasif		: tanpa pembedahan/penembusan kulit untuk mengurangi stres atau nyeri
Terapi autogenik	relaksasi	: Teknik relaksasi yang bersumber dari diri sendiri menggunakan kalimat saran untuk merasakan sensasi hangat atau berat pada tubuh.

CHAPTER 4

IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP) DALAM PENYUSUNAN INTERVENSI KEPERAWATAN HARIAN DI RUANG RAWAT

Emilia Erningwati Akoit

A. Pendahuluan

Pelayanan keperawatan di ruang rawat merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berperan langsung dalam menentukan mutu dan keselamatan pasien. Perawat sebagai tenaga kesehatan khususnya di rumah sakit memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perawat menyusun dan melaksanakan intervensi keperawatan berdasarkan hasil pengkajian, diagnosis keperawatan, serta kondisi klinis dan respon yang ada pada pasien. Oleh karena itu, kualitas penyusunan intervensi keperawatan harian menjadi faktor penentu keberhasilan pelayanan kesehatan di ruang rawat (Mattila et al., 2025).

Pada kenyataan di tatanan praktik, penyusunan intervensi keperawatan harian masih sering didasarkan pada kebiasaan kerja, pengalaman individu perawat, atau tradisi praktik yang telah berlangsung lama (Giesen et al., 2024). Pendekatan ini berpotensi menimbulkan variasi tindakan keperawatan, ketidaksesuaian dengan standar ilmiah saat ini serta risiko terjadinya tindakan yang kurang efektif bahkan tidak aman bagi pasien. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang saat ini berkembang dengan pesat menuntut perawat untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar asuhan keperawatan yang diberikan tetap relevan, rasional, dan berkualitas.

Evidence-Based Practice (EBP) merupakan salah satu pendekatan ilmiah dalam praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti penelitian terbaik, keahlian klinis perawat, serta nilai, preferensi, dan kondisi pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Mengintegrasikan EBP ke dalam keperawatan sangat penting untuk memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas kepada pasien (Da Silva, 2025). Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi EBP memungkinkan perawat menyusun intervensi keperawatan secara sistematis, terstandar, dan berbasis bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun

profesional. Dengan demikian, intervensi keperawatan tidak hanya berorientasi pada tindakan rutin, tetapi juga pada efektivitas, keamanan, dan luaran klinis pasien (Alotaibi et al., 2024).

Di ruang rawat, penerapan EBP dalam penyusunan intervensi keperawatan harian menjadi sangat penting mengingat kompleksitas masalah kesehatan pasien, tingginya risiko komplikasi, serta kebutuhan pelayanan yang berkesinambungan selama 24 jam. Implementasi EBP diharapkan mampu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan (*adverse events*), meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, serta memperkuat profesionalisme perawat dalam praktik klinik (Josephine et al., 2024). Selain itu, EBP juga mendukung penerapan standar keperawatan nasional seperti SDKI, SLKI, dan SIKI, sehingga asuhan keperawatan menjadi lebih terstruktur, terukur, dan terintegrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi *Evidence-Based Practice* (EBP) dalam penyusunan intervensi keperawatan harian di ruang rawat merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk mewujudkan pelayanan keperawatan yang bermutu, aman, efektif, dan berorientasi pada pasien. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep dan model implementasi EBP yang sistematis agar dapat diterapkan secara optimal dalam praktik keperawatan sehari-hari di ruang rawat.

B. Pengertian *Evidence Based Practice* (EBP)

Evidence Based Practice (EBP) berkembang dari kedokteran berbasis bukti (EBM) untuk menyediakan suatu proses untuk meninjau, menerjemahkan, dan menerapkan penelitian dengan praktik untuk meningkatkan perawatan, pengobatan, dan hasil pasien (Dusin et al., 2023).

Evidence Based Practice (EBP) merupakan kombinasi dari keahlian pribadi dan hasil penelitian terbaik yang tersedia untuk memberikan hasil terbaik bagi pasien (Sackett et al., 1996) dalam (Elsheikh et al., 2023).

Berdasarkan kedua uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa EBP merupakan penerapan hasil penelitian yang mencakup keahlian klinis, nilai-nilai yang ada pada pasien dengan tujuan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pasien.

Evidence Based Practice (EBP) dalam keperawatan adalah penerapan temuan penelitian ilmiah yang dikombinasikan dengan keahlian klinis perawat, nilai-nilai pasien, dan preferensi pasien, untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi yang berpusat pada pasien (Mohammed et al., 2024).

EBP dalam keperawatan mengacu pada integrasi bukti terbaik yang tersedia, keahlian klinis, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan tentang perawatan pasien (No et al., 2023).

Berdasarkan kedua uraian ini dapat disimpulkan bahwa EBP dalam keperawatan diartikan sebagai mengintegrasikan penelitian terbaik yang tersedia dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien untuk memfasilitasi pengambilan keputusan klinis dengan tujuan memberikan perawatan berkualitas tinggi dan mengoptimalkan hasil perawatan pasien.

C. Pengaruh Implementasi EBP di Ruang Rawat

Implementasi EBP di ruang rawat memberikan beberapa dampak positif diantaranya (No et al., 2023):

1. Meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas perawatan.

Penerapan EBP di ruang rawat tentunya memberikan dampak signifikan terhadap tingkat keselamatan pasien. Hal ini disebabkan karena semua intervensi yang diberikan perawat berdasarkan hasil temuan ilmiah atau berbasis bukti dan berdasarkan pertimbangan klinis serta hasil dari keterampilan berpikir kritis. Dengan penerapan EBP ini, perawat berusaha untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang didapat dari temuan ilmiah, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Pernyataan ini didukung dengan salah satu penjelasan bahwa intervensi keperawatan yang dirancang berdasarkan EBP memungkinkan pasien untuk mendapatkan manfaat berupa perawatan yang lebih terprediksi, lebih aman, dan lebih efektif (Harper, 2025).

2. Meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pasien dalam perawatan

Implementasi EBP di ruang perawatan memberikan dampak positif terhadap kepuasan pasien baik dalam hal perawatan maupun kepuasan secara psikologis. Salah satu contoh penerapan EBP di ruang rawat yang menggambarkan tingkat kepuasan pasien yaitu intervensi seperti mobilisasi dini untuk pasien pascaoperasi dan penerapan protokol manajemen nyeri yang terstandarisasi. Semua prosedur ini telah didukung oleh penelitian yang memberikan pengaruh secara signifikan dalam mengurangi komplikasi, meningkatkan waktu pemulihan, dan meningkatkan kepuasan pasien secara keseluruhan. Dengan intervensi-intervensi tersebut memungkinkan pasien juga untuk terlibat aktif dalam perawatan sehingga mengurangi lama hari rawat dan mempercepat proses penyembuhan pasien.

D. Cara Mengintegrasikan EBP ke dalam pelayananan Keperawatan

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan EBP ke dalam pelayanan keperawatan (Da Silva, 2025), diantaranya:

1. Komitmen untuk terus belajar.

Perawat perlu memprioritaskan pembelajaran berkelanjutan dan selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam pedoman dan praktik berbasis bukti untuk meningkatkan pengambilan keputusan klinis mereka. Selain itu perawat juga perlu mengikuti kursus atau pelatihan, lokakarya, dan konferensi pendidikan berkelanjutan secara teratur untuk tetap mendapatkan pengetahuan terbaru tentang EBP dan pedoman terbaru dalam keperawatan. Selain itu, minat membaca artikel di jurnal profesional yang berhubungan dengan keperawatan dan yang ditinjau oleh rekan sejawat. Perawat juga dapat membuat rencana pembelajaran pribadi dengan tujuan spesifik, mengalokasikan waktu untuk belajar mandiri dan melakukan praktek reflektif untuk dapat mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam pengambilan keputusan klinis.

2. Menggunakan bukti (*evidenced*) terbaik yang tersedia

Dalam pelayanan keperawatan, perawat perlu membuat suatu keputusan klinis yang didasarkan pada bukti penelitian terbaik yang tersedia dan memastikan bahwa intervensi keperawatan yang ditetapkan didukung oleh studi dan bukti penelitian yang berkualitas tinggi. Perawat juga perlu mengembangkan keterampilan dalam pencarian literatur, penilaian kritis, dan sintesis bukti untuk mengidentifikasi dan menerapkan bukti penelitian berkualitas tinggi dalam praktik.

3. Menggabungkan preferensi pasien

Perawat perlu mempertimbangkan dan menghargai preferensi, nilai, dan kepercayaan pasien saat membuat keputusan klinis, untuk memastikan perawatan berpusat dan sesuai dengan kebutuhan pasien (Karthijekan et al., 2021). Dalam pemberian pelayanan keperawatan, perawat perlu melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan bersama, menghormati nilai dan preferensi mereka, dan melibatkan pasien dalam perencanaan perawatan dan keputusan pengobatan. Teknik komunikasi terapeutik juga perlu digunakan seperti wawancara motivasional, mendengarkan aktif dan empati untuk memahami dan mengatasi preferensi pasien dalam perawatan klinis.

4. Melakukan kolaborasi dengan tim lintas disiplin

Pelayanan keperawatan akan berkualitas baik jika dalam pelaksanaannya perawat terlibat dalam praktik kolaboratif dengan para profesional kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk mengintegrasikan beragam perspektif dan

keahlian ke dalam perawatan pasien. Perawat juga dapat meningkatkan pengetahuan dengan berpartisipasi aktif dalam diskusi antarprofesional, konferensi kasus, dan rapat tim untuk berkolaborasi dengan para profesional kesehatan dari berbagai disiplin ilmu. Perawat harus mendorong komunikasi terbuka, saling menghormati dan pengambilan keputusan bersama dengan anggota tim multidisiplin untuk mengintegrasikan beragam perspektif dan keahlian dalam perawatan pasien.

5. Menilai bukti secara kritis

Mengembangkan keterampilan dalam menilai secara kritis studi penelitian dan bukti untuk menentukan validitas dan reliabilitas informasi yang digunakan dalam praktik klinis. Perlu adanya evaluasi secara kritis terhadap studi penelitian, tinjauan sistematis, dan pedoman klinis untuk menilai validitas, reliabilitas, dan penerapan bukti dalam praktik. Perawat perlu terus mengembangkan keterampilan dalam penilaian bukti, analisis statistik dan metodologi penelitian untuk menilai kualitas bukti penelitian dan relevansinya terhadap praktik klinis.

6. Menerapkan pedoman berbasis bukti

Dalam penerapan EBP, kepatuhan terhadap pedoman dan protokol berbasis bukti dalam praktik klinis sangat penting dilakukan untuk menstandarisasi pemberian perawatan dan meningkatkan hasil pasien (Shannon, 2018). Upaya untuk meninjau dan memperbarui pedoman klinis secara berkala, terlibat dalam inisiatif peningkatan kualitas, dan memantau kepatuhan terhadap EBP dalam pelayanan keperawatan perlu dipertimbangkan untuk dapat diterapkan.

7. Berpartisipasi dalam evaluasi dan refleksi secara berkala.

Perawat perlu secara terus-menerus mengevaluasi efektivitas intervensi berbasis bukti dan merefleksikan praktik klinis untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Proses audit perlu dilakukan secara rutin, tinjauan kinerja, dan evaluasi hasil untuk menilai efektivitas intervensi berbasis bukti dan praktik klinis. Keterlibatan dalam praktik reflektif, mencari umpan balik dari rekan sejawat dan mentor, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan melalui penilaian diri dan evaluasi berkelanjutan merupakan hal mendasar yang perlu dilakukan untuk dapat mengintegrasikan EBP ke dalam praktik layanan keperawatan (Da Silva, 2025).

8. Mendorong budaya praktik berbasis bukti (EBP)

Dalam penerapan EBP, sangat diperlukan upaya untuk membangun budaya di lingkungan layanan kesehatan yang menghargai dan mempromosikan EBP serta mendorong rekan kerja untuk menerapkan prinsip-prinsip EBP. Perawat dapat membuat kelompok diskusi bersama untuk berbagi

pengetahuan dalam mempromosikan prinsip-prinsip EBP dan mendorong rekan sejawat untuk menerapkan EBP. Selain itu sangat diperlukan upaya untuk mendukung integrasi EBP ke dalam kebijakan organisasi, menyediakan sumber daya untuk implementasinya, dan membimbing rekan sejawat dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.

9. Mengintegrasikan EBP ke dalam pendidikan keperawatan

Mengintegrasikan prinsip-prinsip EBP dalam kurikulum pendidikan keperawatan dilakukan dengan tujuan membekali perawat dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu mengembangkan kurikulum EBP, mengintegrasikan prinsip-prinsipnya ke dalam mata kuliah, dan menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dan sintesis bukti. Berkolaborasi dengan fakultas, merancang tugas dan proyek EBP, serta memfasilitasi partisipasi mahasiswa dalam penelitian dan inisiatif peningkatan kualitas studi (Da Silva, 2025).

10. Berupaya menuju perbaikan berkelanjutan

Perawat perlu terlibat dalam inisiatif peningkatan kualitas untuk memantau dan meningkatkan implementasi EBP dalam pelayanan keperawatan dan memastikan kualitas pelayanan keperawatan terbaik yang diberikan kepada pasien (Abuejheisheh et al., 2020). Perawat juga perlu terlibat aktif dalam kegiatan untuk meningkatkan kualitas, memantau indikator kinerja utama, dan menerapkan intervensi berbasis bukti untuk meningkatkan hasil perawatan pasien. Selain itu perlu terlibat dalam pengambilan keputusan berbasis data, melakukan audit dan evaluasi rutin, serta melakukan kolaborasi dengan tim untuk mengidentifikasi dan mengatasi area yang perlu ditingkatkan dalam perawatan keperawatan.

E. Langkah-langkah dalam Proses EBP dalam keperawatan

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses EBP dalam keperawatan (No et al., 2023):

1. Merumuskan Pertanyaan Klinis

- a. Langkah pertama dalam proses EBP adalah mengembangkan pertanyaan klinis yang terstruktur dengan baik yang membahas masalah atau isu klinis tertentu.
- b. Pertanyaan tersebut harus terfokus, jelas, dan relevan dengan perawatan pasien. Pertanyaan ini sering mengikuti format PICO: Pasien/Populasi, Intervensi, *Comparison* (Perbandingan), dan *Output* (hasil.).

2. Mencari bukti

Setelah pertanyaan klinis dirumuskan, langkah selanjutnya adalah melakukan pencarian komprehensif untuk bukti penelitian yang relevan. Proses ini melibatkan akses ke basis data, seperti PubMed atau CINAHL, dan menggunakan istilah pencarian spesifik yang terkait dengan pertanyaan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bahwa hasil penelitian tersebut berkualitas tinggi, melalui tinjauan sistematis, atau memiliki pedoman klinis yang memberikan bukti untuk menjawab pertanyaan tersebut.

3. Menilai bukti

Proses selanjutnya setelah menemukan bukti yang relevan adalah menilai studi secara kritis untuk menilai kualitas metodologis, validitas, dan penerapannya pada pertanyaan klinis. Proses ini melibatkan evaluasi desain studi, ukuran sampel, metode pengumpulan data, analisis statistik, dan potensi bias. Alat penilaian kritis, seperti daftar periksa atau kerangka kerja penilaian, dapat digunakan untuk memandu proses evaluasi.

4. Mensintesis bukti

Pada tahapan ini, temuan dari hasil penelitian individual disintesis untuk memberikan ringkasan keseluruhan bukti. Hal ini dapat dilakukan melalui sintesis naratif, tinjauan sistematis, atau meta-analisis, tergantung pada bukti yang tersedia dan pertanyaan penelitian. Sintesis membantu mengidentifikasi pola, konsistensi, dan inkonsistensi dalam temuan dan memperkuat validitas keseluruhan bukti.

5. Mengintegrasikan Keahlian Klinis dan Preferensi Pasien

Setelah bukti dinilai dan disintesis, bukti tersebut perlu diintegrasikan dengan keahlian klinis perawat dan preferensi serta nilai-nilai pasien. Proses ini melibatkan pertimbangan implikasi praktis dari bukti dalam konteks klinis spesifik dan pengambilan keputusan bersama dengan pasien. Keahlian klinis dan penilaian perawat berperan penting dalam menerapkan bukti pada situasi unik masing-masing pasien.

6. Implementasi dan evaluasi

Setelah mengambil keputusan berdasarkan bukti, keahlian klinis, dan preferensi pasien, perawat melanjutkan implementasi dari intervensi atau rencana perawatan yang telah ditentukan. Selama melakukan implementasi, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk menentukan efektivitas intervensi. Langkah ini melibatkan pengumpulan data, penilaian hasil pasien, dan refleksi terhadap hasil untuk memberikan informasi bagi pelaksanaan praktik di masa mendatang.

7. Menyebarluaskan dan Mengintegrasikan Pengetahuan Baru

Langkah terakhir adalah membagikan temuan dan hasil dari proses EBP dengan tim perawatan kesehatan dan komunitas keperawatan. Langkah ini melibatkan penyampaian hasil melalui presentasi, publikasi, atau diskusi. Langkah ini juga menekankan pentingnya mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam praktik klinis dan menumbuhkan budaya pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan.

F. Peran Perawat dalam Implementasi EBP di ruang rawat

Perawat memegang peran penting terutama dalam proses penerapan EBP di tatanan perawatan. Terdapat beberapa peran perawat yang dapat dilakukan dalam implementasi EBP (Olivia, 2024):

1. Perawat diharapkan untuk selalu mengikuti perkembangan penelitian terbaru dan menerapkan pengetahuan berdasarkan hasil penelitian ke dalam perawatan pasien. Dalam hal ini perawat perlu memiliki keterampilan berpikir kritis dan penalaran analitis yang baik untuk mengevaluasi kualitas bukti dan penerapannya sesuai dengan kondisi pasien.
2. Perawat harus mempertimbangkan preferensi, nilai, dan kepercayaan serta budaya pasien, karena faktor-faktor ini secara signifikan memengaruhi hasil pengobatan dan pengalaman perawatan pasien secara keseluruhan. Melalui proses mengintegrasikan bukti penelitian dengan keahlian klinis dan preferensi pasien, perawat dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan kepentingan terbaik pasien.
3. Perawat perlu mengadopsi pedoman dan protokol berbasis bukti, dan menjadikannya sebagai suatu standar dalam pemberian pelayanan keperawatan untuk memastikan bahwa pasien menerima intervensi yang paling efektif. Hal ini dilakukan dengan tujuan tidak hanya menghasilkan hasil klinis yang lebih baik tetapi juga meningkatkan konsistensi dan keandalan praktik keperawatan di berbagai tatanan layanan keperawatan termasuk di ruang rawat.

G. Penerapan EBP dalam Intervensi Harian

Dalam pemberian pelayanan keperawatan kepada pasien, perawat tentunya perlu menyusun intervensi keperawatan yang tepat berdasarkan hasil analisis pengkajian dan penetapan diagnosa keperawatan. Intervensi keperawatan yang disusun berdasarkan EBP tentunya akan lebih efektif untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal bagi pasien dan dengan demikian dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Terdapat beberapa contoh penyusunan intervensi berbasis EBP di ruang rawat diantaranya:

1. Intervensi keperawatan yang didasarkan pada EBP untuk mengurangi nyeri post operasi bagi pasien bedah. Salah satu penelitian menemukan bahwa teknik relaksasi nafas dalam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan nyeri post operasi bagi pasien bedah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi teknik nafas dalam ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif manajemen nyeri bagi pasien bedah (Citrawati, et al., 2025). Dalam penyusunan intervensi, perawat dapat memasukkan intervensi tersebut dan menerapkannya dalam perawatan pasien paska pembedahan di ruang rawat.
2. Intervensi keperawatan yang didasarkan pada EBP untuk meningkatkan bersihan jalan napas pasien TBC paru di ruang rawat. Salah satu penelitian menemukan bahwa batuk yang efektif dan fisioterapi dada dapat mengatasi ketidakefektifan pembersihan saluran napas dalam mengurangi tingkat sesak napas pasien dengan TBC paru (Windiastroni et al., 2023). Dalam penyusunan intervensi, perawat dapat memasukkan intervensi tersebut dan menerapkannya dalam perawatan pasien dengan TBC paru di ruang rawat.
3. Intervensi keperawatan yang didasarkan pada EBP untuk mengatasi masalah keperawatan pola napas tidak efektif pada pasien dengan PPOK. Salah satu penelitian menemukan bahwa *pursed lip breathing exercise* mampu meningkatkan keefektifan pola napas pasien PPOK (Endrianti et al., 2021). Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perawat untuk menyusun intervensi keperawatan bagi pasien PPOK yang mengatasi masalah ketidakefektifan pola napas.

H. Tahapan Mencapai Keberhasilan Implementasi EBP

Keberhasilan penerapan EBP melibatkan beberapa langkah penting diantaranya: 1). melakukan penilaian organisasi sebelum memulai implementasi EBP, termasuk mengevaluasi potensi hambatan dan fasilitator, yang akan menjadi dasar pemilihan model dan strategi implementasi; (2) memilih model implementasi yang tepat; (3) menentukan beberapa strategi implementasi; dan (4) mengevaluasi hasil implementasi (Chays-amania et al., 2025). Selain itu terdapat juga berbagai upaya untuk dapat meningkatkan keberhasilan EBP dalam keperawatan diantaranya: 1). Inisiatif pendidikan dan pengembangan profesional; 2). Menciptakan budaya yang mendukung praktik berbasis bukti (EBP); 3). Memanfaatkan alat pendukung pengambilan keputusan klinis dan 4). Mempromosikan kolaborasi antarprofesional (No et al., 2023).

I. Hambatan dalam Implementasi EBP di Ruang Rawat

Dalam pelaksanaan EBP di ruang rawat, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi sehingga menghambat penerapan EBP (Indra et al., 2024), diantaranya: 1). Banyaknya pasien yang harus dirawat; 2). Kurangnya waktu untuk mempelajari penelitian; 3). Kurangnya pengetahuan perawat tentang perawatan berbasis bukti ilmiah; 4). Beban kerja dan aspek personal menjadi penghambat dalam pelaksanaan EBP oleh perawat. Berbagai hambatan yang dialami oleh perawat terutama di ruang rawat dapat menjadi dasar untuk kurang berkembangnya penerapan EBP. Hal ini akan berdampak pada minimnya kemampuan perawat untuk memberikan pelayanan keperawatan yang profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan berbasis bukti ilmiah. Dengan demikian, sangat diperlukan berbagai upaya untuk meminimalisir kondisi tersebut diantaranya perhitungan beban kerja perawat, sehingga distribusi perawat menjadi lebih baik. Selain itu sangat diperlukan pelatihan *Evidence Based Nursing* (EBN) bagi perawat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan perawat dalam EBP.

Perawat menganggap bahwa implementasi praktik berbasis bukti merupakan penggunaan temuan penelitian, pedoman, protokol rumah sakit, buku, dan pengalaman ahli dalam praktik pengambilan keputusan klinis. Namun, dukungan terhadap implementasi praktik berbasis bukti oleh perawat masih terbatas. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan bukti seperti temuan penelitian, manajemen waktu yang kurang efektif serta kurangnya motivasi. Hambatan ini sejalan dengan satu temuan penelitian yang menemukan bahwa salah satu faktor yang menghambat implementasi EBP adalah kurang pengetahuan tentang EBP. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perawat muda yang kurang berpengalaman umumnya lebih antusias daripada perawat yang lebih tua dalam hal implementasi penelitian dalam praktik (Elsheikh et al., 2023).

Faktor kurangnya sumber daya dan pelatihan seringkali merupakan hambatan yang dialami dalam implementasi praktik berbasis bukti. Faktor lainnya seperti keterikatan pada praktik tradisional karena kurangnya insentif dan deskripsi pekerjaan yang tidak jelas antara perawat lulusan diploma dan sarjana merupakan penyebab kurangnya motivasi yang dirasakan (Hailu et al., 2021). Hal ini diperjelas dengan salah satu studi yang menemukan bahwa perawat tidak merasa diberdayakan untuk mengambil keputusan, dan mereka menganggap perubahan yang diusulkan sebagai suatu paksaan (Lopez-Medina, et al., 2022). Berbagai kondisi ini merupakan faktor penghambat yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan EBP di ruang rawat. Dengan demikian sangat diharapkan untuk para pelaksana EBP dalam hal ini perawat untuk mempertimbangkan faktor penghambatnya, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan faktor penghambat tersebut

(Patricia et al., 2020). Jika faktor penghambat yang ditemukan adalah kurangnya pengetahuan, maka Program pendidikan EBP akan sangat membantu integrasi EBP dalam jangka panjang (Elsheikh et al., 2023).

J. Evaluasi Implementasi EBP di Ruang Rawat

Pelaksanaan EBP di ruang rawat memiliki beberapa kendala, namun memberikan hasil yang memuaskan terhadap beberapa indikator, diantaranya hasil kesehatan pasien dan kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan. Hal ini dibuktikan dengan temuan salah satu studi yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan sebesar 28% dalam hasil kesehatan ketika menerapkan EBP dalam keperawatan dibandingkan dengan hanya menerapkan pelayanan keperawatan standar.

EBP juga membantu petugas kesehatan (dalam hal ini perawat) mendekati dan memperbaiki masalah dalam program rumah sakit. Misalnya, tim *patient safety* interprofesional menggunakan metode berbasis bukti untuk mengevaluasi program pencegahan jatuh atau manajemen risiko jatuh di rumah sakit dan akhirnya membantu mengurangi angka jatuh dan bahkan mengurangi biaya penggunaan pengasuh sebesar 72% setiap tahunnya (Elsheikh et al., 2023).

K. Simpulan

Praktik berbasis bukti merupakan pendekatan penting dalam keperawatan yang mendorong tercapainya kualitas perawatan yang optimal dan berpusat pada pasien. Melalui integrasi bukti penelitian, keahlian klinis, dan preferensi pasien, perawat dapat membuat keputusan yang tepat dan berdampak positif pada hasil pasien. Namun, keberhasilan implementasi EBP membutuhkan penanganan berbagai kendala dan hambatan dengan tetap membina budaya organisasi yang mendukung. Melalui penerapan praktik berbasis bukti terutama dalam menyusun intervensi keperawatan harian di ruang rawat, maka perawat dapat terus meningkatkan praktik berbasis bukti ini secara ilmiah dan berkontribusi pada peningkatan kemajuan pelayanan keperawatan.

L. Referensi

- Abuejheisheh, A., Tarawneh, O., Qaddumi, J. A. S., Almahmoud, O., & Darawad, M. W. (2020). Predictors of Intensive Care Unit Nurses ' Practice of Evidence-Based Practice Guidelines. *SAGE Journal*, 57(1), 1–7. <https://doi.org/10.1177/0046958020902323>
- Alotaibi, A. N., Alanazi, E. M., & Alsubaie, H. S. (2024). The Impact of Nursing Interventions on Patient Care Outcomes: A Systematic Review of Evidence-

Based Practices and Holistic Approaches. *Journal of Posthumanism*, 3576, 1606–1616.

- Chays-amania, A., Schwingrouber, J., & Mazurek, B. (2025). Mapping Implementation Strategies and Outcomes When Using Evidence Based Practice Implementation Models in Nursing Settings : A Scoping Review. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*. <https://doi.org/10.1111/wvn.70050>
- Citrawati, Agussalim, Masdiana AR, H., & Baharuddin. (2025). Effectiveness of Relaxation Techniques in Reducing Postoperative Pain in Surgical Patients. *EAS Journal of Nursing and Midwifery*, 0966(3), 1–5.
- Da Silva, T. H. R. (2025). How to integrate evidence-based practice into nursing care. *British Journal of Nursing*, 34(21).
- Dusin, J., Melanson, A., & Mische-, L. (2023). based practice models and frameworks in the healthcare setting: a scoping review. *BMJ Open*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-071188>
- Elsheikh, R., Le, L., Quynh, N., Nguyen, T., & Van, P. T. (2023). The role of nursing leadership in promoting evidence-based nursing practice. *Journal of Professional Nursing*, 48(June), 93–98. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2023.06.007>
- Endrianti, E., Purwono, J., & Immawati. (2021). PENERAPAN PURSED LIP BREATHING EXERCISE UNTUK OVERCOMING THE PROBLEM OF NURSING BREATH PATTERN NOT EFFECTIVE IN PATIENTS OF LUNG DISEASE CHRONIC PENDAHULUAN Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan sekelompok adalah di Nusa Tenggara Timur (10 . *Jurnal Cendikia Muda*, 1, 52–59.
- Giesen, J., Bakker-jacobs, A., & Vught, A. Van. (2024). What is needed for nurses to work with evidence-based practice ? A qualitative study. *Contemporary Nurse*, 60(6), 659–672. <https://doi.org/10.1080/10376178.2024.2369660>
- Hailu, A., Id, D., & Beshah, M. H. (2021). Implementation of evidence-based practice : The experience of nurses and midwives. *Plos One*, 1–12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256600>
- Harper, D. (2025). Improving Patient Outcomes through Evidence-based Nursing Interventions. *Journal of Advanced Practices in Nursing*, 10. <https://doi.org/10.37421/2573-0347.2025.10.417>
- Indra, R. L., Saputra, B., & Rasyid, T. A. (2024). Identifikasi Hambatan Pelaksanaan Evidence-Based Nursing oleh Perawat Identification of Barriers to the Implementation of Evidence-Based Nursing by Nurses. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 10(April), 442–448.
- Isabel M. Lopez-Medina, nmaculada Sánchez-García, Francisco P. García-Fernández, P. L. P.-H. (2022). Nurses and ward managers ' perceptions of leadership in the

- evidence-based practice : A qualitative study. *Journal of Nurse Management*, September 2021, 135–143. <https://doi.org/10.1111/jonm.13469>
- Josephine, I. M., Ipuole, O. G., & Jessica, M. C. (2024). Impact of Nursing Interventions on Patient Outcomes : A Comprehensive Analysis. *Journal of Nursing Research, Patient Safety and Practise*, 02, 10–22.
- Karthijekan, K., , Sujendran, S., & , Genoosha, N. (2021). Opinions and Practice on Research among Nurses in Sri Lanka. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 11(5), 428–432. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.11.05.2021.p11352>
- Mattila, E., Heikkilä, P., Haavisto, E., Kaunonen, M., & Sorsa, M. (2025). The Effectiveness of Nursing Interventions in Hospital : An Umbrella Review. *Journal of Clinical Nursing*, 2047–2066. <https://doi.org/10.1111/jocn.17766>
- Mohammed, I. H., Osman, A. M., Rita, M., Crisostomo, E., Escolano-castillo, A. M., Adriano, J. T., & Aquino, F. (2024). Evidence-based practice in nursing : Implementation , effectiveness , and strategies for improved patient outcomes. *Rawal Medical Journal*, 49(1), 1–5.
- No, P., Naz, H., & Ganaie, N. A. (2023). Evidence-Based Practice in Nursing : A Comprehensive Review Steps in the Evidence-Based Practice Process : *Clinical Medicine and Health Research Journal (CMHRJ)*, 03(06), 713–715. <https://doi.org/10.3163/1536-5050.99.3.010>
- Olivia, R. (2024). Evidence-based Practice in Nursing : Transforming Clinical. *Journal of Advanced Practices in Nursing*, 09(2016), 2573. <https://doi.org/10.37421/2573-0347.2024.9.414>
- Patricia, K., Victoria, M., Kabwe, C., Micheal, K., Dorothy, C., Mwelwa, M., Wahila, R., Petronella, M., & Judith, C. (2020). International Journal of Africa Nursing Sciences Implementing Evidence Based Practice nursing using the PDSA model: Process , lessons and implications. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, October, 100261. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2020.100261>
- Shannon, R. A. (2018). School Nursing EBP Clinical Guidelines What They Are and Are Not , and Why They Matter. *SAGE Journal*, March, 104–105. <https://doi.org/10.1177/1942602X17753602>
- Windiaostoni, Y. H., Basuki, N., & Haritsah, N. F. (2023). Effects of Chest Physiotherapy and Effective Cough Exercise on Sputum Clearance and Respiratory Frequency in Tuberculosis Patients. *Journal of Epidemiology and Public Health*, 08, 527–532.

CHAPTER 5

INTERVENSI KEPERAWATAN UNTUK PASIEN DENGAN GANGGUAN MOBILITAS & RISIKO JATUH

Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep.

A. Pendahuluan

Gangguan mobilitas dan risiko jatuh merupakan masalah kesehatan yang sering dijumpai dalam praktik keperawatan dan memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan pasien serta kualitas hidup individu. Mobilitas didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, terkoordinasi, dan bermakna dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ketika kemampuan mobilitas mengalami gangguan, individu berisiko mengalami ketergantungan, penurunan fungsi fisik, gangguan psikososial, serta peningkatan risiko cedera, terutama akibat jatuh. Kondisi ini menjadikan gangguan mobilitas dan risiko jatuh sebagai isu penting dalam asuhan keperawatan yang menuntut perhatian serius dan intervensi berbasis bukti.

Jatuh merupakan salah satu penyebab utama cedera tidak disengaja di dunia. *World Health Organization* (2023) melaporkan bahwa jatuh menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian akibat cedera tidak disengaja secara global, dengan angka kejadian yang paling tinggi terjadi pada kelompok lanjut usia. Selain menyebabkan cedera fisik seperti fraktur, trauma kepala, dan perdarahan, jatuh juga berdampak pada aspek psikologis berupa rasa takut jatuh kembali (*fear of falling*), penurunan kepercayaan diri, serta pembatasan aktivitas yang pada akhirnya memperburuk gangguan mobilitas (Ambrose et al., 2021).

Gangguan mobilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi penurunan kekuatan otot, gangguan keseimbangan, penurunan fungsi sensorik, penyakit neurologis seperti stroke dan Parkinson, serta penyakit kronis seperti diabetes melitus dan penyakit kardiovaskular. Sementara itu, faktor ekstrinsik mencakup kondisi lingkungan yang tidak aman, penggunaan alat bantu yang tidak tepat, pencahayaan yang kurang memadai, serta efek samping obat-obatan tertentu seperti antihipertensi dan sedatif (Oliver et al., 2022).

Dalam praktik keperawatan, gangguan mobilitas fisik dan risiko jatuh merupakan diagnosis keperawatan yang memiliki implikasi langsung terhadap

keselamatan pasien. NANDA International (2024) mengklasifikasikan “Gangguan Mobilitas Fisik” dan “Risiko Jatuh” sebagai diagnosis keperawatan prioritas yang memerlukan pengkajian komprehensif, perencanaan intervensi yang tepat, serta evaluasi berkelanjutan.

Perawat memiliki peran strategis dalam pencegahan jatuh melalui penerapan intervensi keperawatan yang holistik dan berkesinambungan. Intervensi tersebut meliputi pengkajian risiko jatuh secara sistematis, latihan mobilisasi dan keseimbangan, modifikasi lingkungan agar lebih aman, edukasi pasien dan keluarga, serta kolaborasi interprofesional dengan tenaga kesehatan lain (CDC, 2023).

Berbagai studi menunjukkan bahwa intervensi keperawatan berbasis bukti mampu menurunkan angka kejadian jatuh secara signifikan. Program pencegahan jatuh yang dipimpin oleh perawat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran pasien terhadap faktor risiko jatuh, meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan alat bantu mobilitas, serta memperbaiki kemampuan mobilitas fungsional pasien (Oliver et al., 2022).

Di Indonesia, peningkatan angka harapan hidup dan prevalensi penyakit kronis menyebabkan jumlah populasi dengan gangguan mobilitas dan risiko jatuh semakin meningkat. Kondisi ini menuntut kesiapan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, berbasis bukti, dan kontekstual sesuai dengan kondisi pasien dan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, intervensi keperawatan pada pasien dengan gangguan mobilitas dan risiko jatuh merupakan bagian integral dari praktik keperawatan yang berorientasi pada keselamatan dan kualitas hidup pasien.

B. Konsep Gangguan Mobilitas

1. Defenisi Gangguan Mobilitas

Gangguan mobilitas atau *impaired physical mobility* didefinisikan sebagai keterbatasan kemampuan individu untuk bergerak secara mandiri, terarah, dan bertujuan, baik pada seluruh tubuh maupun pada satu atau lebih ekstremitas. Menurut NANDA International, gangguan mobilitas fisik merupakan kondisi yang ditandai dengan keterbatasan dalam pergerakan fisik yang disengaja dan independen akibat adanya perubahan pada sistem neuromuskular, muskuloskeletal, kardiopulmoner, atau faktor lain yang memengaruhi kemampuan gerak individu (Herdman et al., 2024).

Secara fisiologis, mobilitas merupakan hasil interaksi kompleks antara kekuatan otot, fleksibilitas dan stabilitas sendi, koordinasi sistem saraf pusat dan perifer, serta kemampuan sistem kardiovaskular dan respirasi dalam

mendukung aktivitas fisik. Gangguan pada salah satu komponen tersebut dapat menyebabkan penurunan mobilitas hingga imobilitas total. Oleh karena itu, gangguan mobilitas tidak hanya dipandang sebagai masalah fisik semata, tetapi sebagai kondisi multidimensional yang berdampak pada aspek biologis, psikologis, dan sosial pasien.

Mobilitas merupakan kemampuan dasar manusia untuk melakukan pergerakan tubuh secara bebas, terarah, dan bermakna guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemampuan mobilitas berperan penting dalam mempertahankan kemandirian individu, mencegah komplikasi penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup. Dalam praktik keperawatan, gangguan mobilitas merupakan salah satu masalah keperawatan yang sering ditemukan pada pasien dengan kondisi akut maupun kronis, baik di rumah sakit, komunitas, maupun fasilitas perawatan jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai gangguan mobilitas sangat penting bagi perawat sebagai dasar dalam melakukan pengkajian, penetapan diagnosis, perencanaan intervensi, dan evaluasi asuhan keperawatan.

2. Faktor Resiko Gangguan Mobilitas

Faktor risiko gangguan mobilitas bersifat multifaktorial dan saling berkaitan. Faktor fisik dan medis merupakan penyebab yang paling sering ditemukan. Penyakit kronis seperti osteoarthritis, rheumatoid arthritis, stroke, Parkinson, multiple sclerosis, dan diabetes melitus dapat menyebabkan nyeri, kelemahan otot, gangguan keseimbangan, serta penurunan rentang gerak sendi yang berujung pada keterbatasan mobilitas (Lewis et al., 2024).

Selain itu, kondisi akut seperti trauma, fraktur, cedera kepala, dan cedera medula spinalis juga berperan besar dalam menurunkan kemampuan bergerak pasien. Nyeri yang tidak terkontrol dan kelelahan kronis merupakan faktor penting yang memperburuk gangguan mobilitas karena menyebabkan pasien membatasi aktivitas fisik dan mempercepat terjadinya imobilisasi.

Faktor psikologis seperti depresi, kecemasan, dan penurunan motivasi turut berkontribusi terhadap gangguan mobilitas. Pasien dengan gangguan psikologis cenderung mengalami penurunan partisipasi dalam aktivitas fisik dan latihan mobilisasi. Faktor situasional dan lingkungan, seperti tirah baring berkepanjangan, penggunaan alat bantu yang tidak tepat, sedasi jangka panjang, serta keterbatasan lingkungan perawatan, juga meningkatkan risiko gangguan mobilitas, terutama pada pasien rawat inap dan pasien kritis (Singam, 2024).

3. Manifestasi Klinis Gangguan Mobilitas

Manifestasi klinis gangguan mobilitas dapat muncul secara bertahap maupun akut, tergantung pada penyebab dan kondisi pasien. Tanda dan gejala yang umum ditemukan meliputi perubahan gaya berjalan, penurunan kemampuan motorik halus dan kasar, penurunan rentang gerak sendi, serta kesulitan dalam mengubah posisi tubuh seperti duduk, berdiri, dan berjalan (Herdman et al., 2024).

Pasien juga dapat menunjukkan instabilitas postur, gerakan yang lambat dan tidak terkoordinasi, penurunan waktu reaksi, serta dispnea saat aktivitas. Manifestasi tersebut sering disertai dengan peningkatan ketergantungan terhadap alat bantu atau bantuan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan tingkat kemandirian dan meningkatkan beban perawatan.

4. Dampak gangguan Mobilitas

Gangguan mobilitas yang tidak ditangani secara adekuat dapat menimbulkan dampak multisistem. Pada sistem muskuloskeletal, imobilitas menyebabkan atrofi otot, penurunan kekuatan dan fleksibilitas, serta risiko kontraktur. Pada sistem kardiovaskular, imobilitas meningkatkan risiko terjadinya deep vein thrombosis akibat stasis vena dan penurunan kapasitas jantung.

Selain itu, gangguan mobilitas berhubungan erat dengan peningkatan risiko luka tekan, infeksi saluran kemih, pneumonia, dan penurunan fungsi respirasi. Dari aspek psikososial, keterbatasan mobilitas dapat menyebabkan depresi, kecemasan, isolasi sosial, serta penurunan kualitas hidup pasien. Secara keseluruhan, komplikasi akibat gangguan mobilitas berkontribusi terhadap peningkatan lama rawat inap, biaya perawatan, dan morbiditas pasien (Alhassoon et al., 2024).

5. Cara Mengukur Gangguan Mobilitas

Pengukuran gangguan mobilitas merupakan langkah penting dalam proses keperawatan. Penilaian mobilitas dilakukan melalui observasi klinis, pengukuran fungsional, dan penggunaan instrumen baku. Secara klinis, perawat menilai kemampuan pasien dalam mobilitas di tempat tidur, berpindah posisi, berdiri, dan berjalan, serta mengamati gaya berjalan, keseimbangan, dan toleransi aktivitas.

Instrumen yang sering digunakan antara lain Timed Up and Go Test (TUG), Barthel Index, dan Functional Independence Measure (FIM). TUG digunakan

untuk menilai kemampuan berdiri, berjalan, dan duduk kembali dalam waktu tertentu dan sering digunakan untuk mengidentifikasi keterbatasan mobilitas pada lansia. Barthel Index menilai tingkat kemandirian pasien dalam aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan mobilitas, sedangkan FIM memberikan gambaran menyeluruh tentang fungsi motorik dan kognitif pasien (O'Sullivan et al., 2024).

C. Konsep Resiko Jatuh

1. Definisi Risiko Jatuh

Risiko jatuh merupakan kondisi di mana individu memiliki peningkatan kerentanan untuk mengalami kejadian jatuh yang dapat menyebabkan cedera fisik maupun dampak psikologis. Jatuh didefinisikan sebagai peristiwa tidak disengaja yang menyebabkan seseorang berada pada permukaan yang lebih rendah, seperti lantai atau tanah, dengan atau tanpa cedera.

Menurut *World Health Organization*, jatuh adalah kejadian yang menyebabkan seseorang secara tiba-tiba berada di permukaan yang lebih rendah dari posisi awal dan merupakan salah satu penyebab utama cedera tidak disengaja secara global (World Health Organization [WHO], 2023). Dalam perspektif keperawatan, NANDA International mendefinisikan Risk for Falls sebagai kondisi di mana individu berisiko mengalami jatuh akibat adanya faktor risiko internal maupun eksternal yang dapat mengganggu stabilitas dan keselamatan tubuh (NANDA International, 2024).

2. Kriteria Klinis Risiko Jatuh

Risiko jatuh tidak ditandai oleh gejala klinis spesifik sebagaimana diagnosis aktual, tetapi ditentukan berdasarkan keberadaan faktor-faktor risiko yang teridentifikasi melalui pengkajian keperawatan secara sistematis. Berdasarkan SDKI (PPNI, 2023) dan NANDA International (2024), kriteria klinis risiko jatuh meliputi:

- a. Riwayat jatuh sebelumnya
- b. Gangguan gaya berjalan dan keseimbangan
- c. Kelemahan otot ekstremitas
- d. Penurunan fungsi penglihatan
- e. Gangguan kognitif atau penurunan kesadaran
- f. Penggunaan alat bantu mobilisasi
- g. Efek samping obat, seperti sedatif, antihipertensi, dan hipoglikemik

Kehadiran satu atau lebih kriteria tersebut secara signifikan meningkatkan kerentanan individu terhadap kejadian jatuh, terutama pada kelompok lanjut

usia dan pasien dengan penyakit kronis (NANDA International, 2024; PPNI, 2023).

3. Faktor Risiko Risiko Jatuh

Faktor risiko jatuh dapat diklasifikasikan menjadi faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.

a. Faktor intrinsik, meliputi:

- 1) Penurunan kekuatan dan massa otot
- 2) Gangguan keseimbangan dan koordinasi
- 3) Penyakit neurologis seperti stroke dan Parkinson
- 4) Penyakit kronis, termasuk diabetes melitus dan hipertensi
- 5) Gangguan kognitif dan fungsi sensorik

b. Faktor ekstrinsik, meliputi:

- 1) Lingkungan yang tidak aman (lantai licin, pencahayaan buruk)
- 2) Penggunaan alas kaki atau alat bantu yang tidak sesuai
- 3) Penataan ruang yang tidak ergonomis
- 4) Kurangnya pengawasan dan edukasi keselamatan

Penelitian oleh Ambrose, Paul, dan Hausdorff (2021) menegaskan bahwa kombinasi faktor intrinsik dan ekstrinsik secara signifikan meningkatkan risiko jatuh, terutama pada kelompok lanjut usia, serta berkontribusi terhadap peningkatan angka cedera dan penurunan kualitas hidup.

4. Alat Ukur Risiko Jatuh

Pengkajian risiko jatuh merupakan langkah penting dalam praktik keperawatan untuk menentukan tingkat risiko dan merencanakan intervensi yang tepat. Beberapa alat ukur yang umum digunakan dalam praktik klinik dan komunitas antara lain:

a. Instrumen Penilaian Risiko Jatuh Pasien Dewasa (Rawat Inap) Menurut Hendrich II Fall Model:

Tabel 5.1: Intrumen Resiko Jatuh Menurut Hendrich II Fall Model

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Skor
1	Kebingungan / Disorientasi / Impulsivitas	Tidak	0
		Ya	4
2	Depresi	Tidak	0
		Ya	2
3	Gangguan eliminasi (inkontinensia, frekuensi, diare)	Tidak	0
		Ya	1

4	Pusing / Vertigo	Tidak	0
		Ya	1
5	Jenis kelamin	Perempuan	0
		Laki-laki	1
6	Pemberian obat berisiko tinggi (benzodiazepin / antiepileptik)	Tidak	0
		Ya	2
7	Tes bangun dari kursi (Get-Up-and-Go Test)	Normal	0
		Lemah	1
		Terganggu	3

Sumber: Hendrich, A. L. (2023). Hendrich II Fall Risk Model. National Database of Nursing Quality Indicators.

Interpretasi Skor:

0–4 : Risiko Rendah

≥5 : Risiko Tinggi

Petunjuk Penggunaan:

- 1) Dilakukan saat pasien masuk, perubahan kondisi, dan evaluasi berkala
- 2) Digunakan oleh perawat sebagai bagian dari pengkajian risiko jatuh
- 3) Skor ≥5 memerlukan intervensi pencegahan jatuh segera

b. Instrumen Penilaian Mobilitas Fungsional dan Risiko Jatuh (Timed Up And Test /TUG)

Identitas Pasien

Nama Pasien :

Usia : tahun

Jenis Kelamin : L / P

Tanggal :

Penguji :

Peralatan

- 1) Kursi dengan sandaran (±45 cm)
- 2) arak berjalan 3 meter
- 3) Stopwatch
- 4) Alat bantu berjalan (jika digunakan)

Prosedur Pelaksanaan

- 1) Pasien duduk bersandar di kursi.
- 2) Pada aba-aba 'Mulai', pasien berdiri dari kursi.
- 3) Pasien berjalan sejauh 3 meter.
- 4) Pasien berbalik arah, kembali ke kursi, dan duduk kembali.
- 5) Waktu dihitung sejak aba-aba 'Mulai' hingga pasien duduk kembali.

Lembar Penilaian (Checklist)

Tabel 5.2: Lembar Penilaian Risiko Jatuh

Aspek Penilaian	Hasil	Keterangan
Waktu tempuh (detik)		
Penggunaan alat bantu	Ya / Tidak	
Keseimbangan saat berjalan	Baik / Tidak	
Stabilitas saat berbalik	Baik / Tidak	
Kesimpulan	Risiko jatuh / Tidak	

Sumber: Barry, E., Galvin, R., Keogh, C., Horgan, F., & Fahey, T. (2023)

Interpretasi Hasil

≤ 10 detik : Mobilitas normal

11–19 detik : Mobilitas cukup / risiko jatuh ringan

20–29 detik : Mobilitas terganggu / risiko jatuh sedang

≥ 30 detik : Gangguan mobilitas berat / risiko jatuh tinggi

Catatan Keperawatan

- 1) Digunakan pada lansia dan pasien dengan gangguan mobilitas
- 2) Dapat dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dan komunitas
- 3) Hasil menjadi dasar intervensi pencegahan jatuh (SIKI)

c. Instrumen Penilaian Risiko Jatuh Pasien Dewasa (Rawat Inap) Menurut Morse Fall Scale (MFS)

Tabel 5.3: Instrumen Penilaian Risiko Jatuh Menurut Morse Fall Scale (MFS)

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Skor
1	Riwayat jatuh	Tidak	0
		Ya (dalam 3 bulan terakhir)	25
2	Diagnosis sekunder	Tidak	0
		Ya (≥2 diagnosis medis)	15
3	Alat bantu ambulasi	Tidak ada / bed rest / bantuan perawat	0
		Kruk / tongkat / walker	15
		Berpegangan pada perabot	30
4	Terapi intravena / heparin lock	Tidak	0
		Ya	20
5	Gaya berjalan	Normal / bed rest / kursi roda	0
		Lemah	10
		Terganggu	20

6	Status mental	Orientasi baik terhadap kemampuan diri	0
		Lupa keterbatasan diri	15

Sumber: Barry, E., Galvin, R., Keogh, C., Horgan, F., & Fahey, T. (2023)

Interpretasi Skor:

0–24 : Risiko Rendah

25–44 : Risiko Sedang

≥45 : Risiko Tinggi

Petunjuk Penggunaan:

- 1) Dilakukan saat pasien masuk, perubahan kondisi, dan evaluasi berkala
- 2) Digunakan oleh perawat sebagai bagian dari pengkajian risiko jatuh
- 3) Hasil digunakan sebagai dasar intervensi pencegahan jatuh

d. Algoritma Intervensi Otomatis Pencegahan Jatuh Berbasis Skor (SIKI)

Algoritma ini digunakan untuk membantu perawat menentukan intervensi pencegahan jatuh secara cepat berdasarkan hasil skrining risiko jatuh menggunakan Morse Fall Scale (MFS), Hendrich II Fall Risk Model, dan/atau Timed Up and Go Test (TUG). Rekomendasi intervensi merujuk pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) serta praktik keselamatan pasien.

5. Klasifikasi Risiko Berdasarkan Skor

Tabel 5.4: Instrumen Penilaian Risiko Klasifikasi Risiko Berdasarkan Skor

Instrumen	Kategori	Rentang Skor/Waktu	Makna Klinis
Morse Fall Scale (MFS)	Rendah	0–24	Risiko jatuh minimal
Morse Fall Scale (MFS)	Sedang	25–44	Perlu kewaspadaan & intervensi pencegahan dasar menengah
Morse Fall Scale (MFS)	Tinggi	≥45	Perlu intervensi intensif & pengawasan ketat
Hendrich II	Rendah	0–4	Risiko jatuh rendah
Hendrich II	Tinggi	≥5	Risiko jatuh tinggi
Timed Up and Go (TUG)	Normal	≤10 detik	Mobilitas fungsional baik
Timed Up and Go (TUG)	Ringan	11–19 detik	Risiko jatuh ringan; perlu edukasi & latihan

Timed Up and Go (TUG)	Sedang	20–29 detik	Risiko jatuh sedang; perlu pencegahan terstruktur
Timed Up and Go (TUG)	Tinggi	≥30 detik	Risiko jatuh tinggi; perlu pengawasan & bantuan mobilisasi

Sumber: Barry, E., Galvin, R., Keogh, C., Horgan, F., & Fahey, T. (2023)

Aturan keputusan:

Apabila pasien dinilai menggunakan lebih dari satu instrumen, gunakan kategori risiko TERINGGI sebagai dasar penetapan intervensi.

6. Algoritma Dalam Mengambil Keputusan Intervensi (SIKI)

Langkah 1: Skrining

Lakukan skrining risiko jatuh (MFS dan/atau Hendrich II) pada pasien rawat inap. Untuk pasien lansia/komunitas/rehabilitasi, lakukan TUG bila memungkinkan.

Langkah 2: Tetapkan kategori

Tetapkan kategori risiko (rendah/sedang/tinggi) berdasarkan skor. Jika memakai beberapa instrumen, ambil kategori tertinggi.

Langkah 3: Implementasi paket intervensi

Terapkan paket intervensi sesuai kategori risiko (lihat bagian C).

Langkah 4: Edukasi & kolaborasi

Edukasi pasien/keluarga tentang keselamatan dan cara meminta bantuan. Kolaborasi dengan dokter/fisioterapis bila ada gangguan mobilitas bermakna atau kebutuhan alat bantu.

Langkah 5: Monitoring & evaluasi

Evaluasi ulang risiko jatuh minimal setiap pergantian shift, setelah prosedur/sedasi, atau bila ada perubahan kondisi (pusing, hipotensi, kelemahan, perubahan obat). Dokumentasikan skor, intervensi, dan respon pasien.

7. Dokumentasi Keperawatan (Singkat)

Dokumentasikan: skor instrumen (MFS/Hendrich/TUG), kategori risiko, intervensi yang diberikan, respon pasien, serta kejadian nyaris jatuh/jatuh (bila ada) untuk evaluasi mutu dan keselamatan pasien.

D. Pengkajian pada pasien gangguan Mobilitas dan Resiko Jatuh

1. Pengkajian Gangguan Mobilitas

a. Riwayat Kesehatan

Perawat perlu mengkaji riwayat penyakit pasien secara menyeluruh, terutama penyakit yang berhubungan dengan sistem muskuloskeletal, neurologis, dan kardiovaskular. Riwayat stroke, Parkinson, osteoarthritis, diabetes melitus, cedera, atau operasi sebelumnya dapat memberikan gambaran awal mengenai penyebab gangguan mobilitas. Selain itu, riwayat nyeri, kelelahan, dan keterbatasan aktivitas sehari-hari perlu digali untuk mengetahui dampaknya terhadap kemampuan bergerak pasien.

b. Kemampuan Mobilitas Fungsional

Pengkajian difokuskan pada kemampuan pasien dalam melakukan mobilitas di tempat tidur, berpindah posisi, berdiri, dan berjalan. Perawat menilai apakah pasien mampu bergerak secara mandiri, membutuhkan alat bantu, atau memerlukan bantuan orang lain. Pengamatan terhadap gaya berjalan, keseimbangan, kecepatan langkah, serta koordinasi gerakan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat gangguan mobilitas.

c. Kekuatan Otot dan Rentang Gerak

Perawat mengkaji kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah, baik secara subjektif maupun objektif, serta menilai rentang gerak sendi aktif dan pasif. Penurunan kekuatan otot, kekakuan sendi, atau nyeri saat bergerak dapat menjadi faktor pembatas utama dalam mobilisasi pasien.

d. Toleransi Aktivitas

Pengkajian toleransi aktivitas dilakukan dengan menilai respon fisiologis pasien selama dan setelah aktivitas, seperti perubahan frekuensi napas, denyut jantung, tekanan darah, dan tingkat kelelahan. Pasien dengan gangguan mobilitas sering mengalami cepat lelah atau sesak napas saat beraktivitas ringan, yang menunjukkan keterbatasan kapasitas fungsional.

e. Faktor Psikologis dan Motivasi

Aspek psikologis seperti ketakutan bergerak (*fear of movement*), kecemasan, dan depresi perlu dikaji karena dapat memengaruhi partisipasi pasien dalam mobilisasi. Perawat juga perlu menilai motivasi dan kepercayaan diri pasien dalam melakukan aktivitas fisik, termasuk pengalaman jatuh sebelumnya yang dapat menimbulkan rasa takut berlebihan.

Tabel 5.5: Pengkajian Gangguan Mobilitas Fisik

Komponen Pengkajian	Data yang Dikaji	Temuan yang Perlu Diwaspadai
Data Subjektif	Keluhan kesulitan bergerak, nyeri, cepat lelah	Sulit berjalan, takut bergerak
Riwayat Penyakit	Stroke, Parkinson, DM, osteoarthritis, fraktur	Penyakit kronis/neurologis
Mobilitas di Tempat Tidur	Kemampuan mengubah posisi	Perlu bantuan
Kemampuan Transfer	Duduk–berdiri, pindah kursi	Tidak stabil
Ambulasi	Gaya berjalan, keseimbangan	Langkah pendek, tidak seimbang
Kekuatan Otot	Kekuatan ekstremitas	Kelemahan otot
Rentang Gerak Sendi	ROM aktif dan pasif	ROM terbatas, nyeri
Toleransi Aktivitas	Respon fisiologis aktivitas	Cepat lelah, sesak
Alat Bantu	Tongkat, walker	Penggunaan tidak tepat
Faktor Psikologis	Motivasi, rasa takut	Takut jatuh

Sumber: **Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)** dan literatur keperawatan medikalbedah (PPNI, 2017; Lewis et al., 2024).

2. Pengkajian Risiko Jatuh

a. Riwayat Jatuh

Riwayat jatuh sebelumnya merupakan prediktor kuat terjadinya jatuh berulang. Perawat perlu mengkaji frekuensi, waktu, penyebab, dan konsekuensi jatuh yang pernah dialami pasien, termasuk adanya cedera akibat jatuh.

b. Status Fisik dan Neurologis

Pengkajian meliputi keseimbangan, koordinasi, refleks, status sensorik (penglihatan dan pendengaran), serta fungsi kognitif. Gangguan penglihatan, penurunan kesadaran, delirium, atau gangguan kognitif dapat meningkatkan risiko jatuh secara signifikan.

c. Penggunaan Obat-obatan

Perawat perlu mengkaji jenis dan jumlah obat yang digunakan pasien, terutama obat-obatan yang dapat memengaruhi kesadaran, keseimbangan, dan tekanan darah, seperti sedatif, antihipertensi, diuretik, dan obat psikotropika. Polifarmasi merupakan faktor risiko penting terjadinya jatuh, khususnya pada pasien lanjut usia.

d. Alat Bantu dan Lingkungan

Pengkajian lingkungan meliputi kondisi lantai, pencahayaan, tata letak furnitur, serta keberadaan pegangan atau alat bantu keselamatan. Penggunaan alat bantu berjalan yang tidak sesuai atau tidak aman juga perlu diidentifikasi karena dapat meningkatkan risiko jatuh.

e. Pengkajian dengan Instrumen Risiko Jatuh

Untuk meningkatkan objektivitas, perawat menggunakan instrumen baku seperti Morse Fall Scale (MFS), Hendrich II Fall Risk Model, atau Timed Up and Go Test (TUG). Hasil pengukuran ini membantu perawat mengklasifikasikan tingkat risiko jatuh pasien (rendah, sedang, atau tinggi) dan menjadi dasar dalam perencanaan intervensi pencegahan jatuh.

Tabel 5.6: Pengkajian Risiko Jatuh

Komponen Pengkajian	Data yang Dikaji	Indikator Risiko Jatuh
Riwayat Jatuh	Pernah jatuh sebelumnya	Jatuh berulang
Usia	Usia pasien	≥ 60 tahun
Status Kognitif	Kesadaran dan orientasi	Disorientasi
Keseimbangan	Stabilitas berdiri/berjalan	Mudah goyah
Sensorik	Penglihatan, pendengaran	Penurunan sensorik
Obat-obatan	Sedatif, antihipertensi	Efek samping obat
Tekanan Darah	Hipotensi ortostatik	Pusing berdiri
Eliminasi	Inkontinensia, sering BAK	Terburu ke toilet
Lingkungan	Lantai, pencahayaan	Lingkungan tidak aman
Instrumen	MFS / Hendrich II / TUG	Risiko sedang–tinggi

Sumber: Disintesis dari SDKI, SIKI, dan SLKI (PPNI, 2017; PPNI, 2018; PPNI, 2019).

E. Intervensi pada Pasien dengan Gangguan Mobilitas dan Resiko Jatuh

1. Luaran/SLKI untuk Diagnosis: Gangguan Mobilitas Fisik

Tabel 5.7: Luaran/SLKI untuk Diagnosis: Gangguan Mobilitas Fisik

Kode SLKI	Luaran	Indikator	Kriteria Hasil (SLKI)	Skala	Target
L.02001	Mobilitas Fisik	Kemampuan berjalan	1. Tidak mampu berjalan 2. berjalan dengan bantuan 3. berjalan mandiri	1–5	Meningkat
L.02001	Mobilitas Fisik	Keseimbangan	1. Sangat tidak stabil 2. Tidak stabil	1–5	Meningkat

			3. Stabil		
L.02002	Kekuatan Otot	Kekuatan ekstremitas	1. Sangat lemah 2. Lemah 3. Kuat	1–5	Meningkat
L.02003	Rentang Gerak	Rentang gerak sendi	1. Sangat terbatas 2. Terbatas 3. Normal	1–5	Meningkat
L.02004	Toleransi Aktivitas	Ketahanan aktivitas	1. Tidak toleran 2. Kurang toleran 3. Toleran	1–5	Meningkat

Sumber: Disintesis dari SDKI, SIKI, dan SLKI (PPNI, 2017; PPNI, 2018; PPNI, 2019).

SLKI Diagnosis: Risiko Jatuh

Tabel 5.8: SLKI Diagnosis: Risiko Jatuh

Kode SLKI	Luaran	Indikator	Kriteria Hasil (SLKI)	Skala	Target
L.14501	Kejadian Jatuh	Frekuensi jatuh	1. Sering 2. Kadang 3. Tidak pernah	1–5	Menurun
L.14502	Perilaku Pencegahan Jatuh	Kepatuhan keselamatan	1. Tidak patuh 2. Cukup patuh 3. Patuh	1–5	Meningkat
L.14503	Keselamatan Pasien	Keamanan mobilisasi	1. Tidak aman 2. Cukup aman 3. Aman	1–5	Meningkat
L.14504	Keseimbangan	Stabilitas postur	1. Sangat tidak stabil 2. Tidak stabil 3. Stabil	1–5	Meningkat

Sumber: Disintesis dari SDKI, SIKI, dan SLKI (PPNI, 2017; PPNI, 2018; PPNI, 2019).

2. Intervensi/ SIKI Diagnosis Keperawatan: Gangguan Mobilitas Fisik

Tabel 5.9: Intervensi/ SIKI Diagnosis Keperawatan: Gangguan Mobilitas Fisik

Kode SIKI	Nama Intervensi SIKI	Deskripsi Singkat
I.02048	Latihan Mobilisasi	Melatih dan membantu pasien melakukan pergerakan tubuh secara bertahap
I.02005	Latihan Rentang Gerak	Mempertahankan atau meningkatkan fleksibilitas dan fungsi sendi
I.02047	Dukungan Ambulasi	Membantu pasien berjalan secara aman dengan atau tanpa alat bantu

I.02003	Manajemen Energi	Mengatur aktivitas dan istirahat untuk mencegah kelelahan
I.02006	Pencegahan Imobilitas	Mencegah komplikasi akibat tirah baring
I.02011	Posisi Tubuh	Menempatkan tubuh pasien dalam posisi yang tepat
I.02013	Bantuan Perawatan Diri	Membantu aktivitas perawatan diri akibat keterbatasan mobilitas
I.02014	Terapi Latihan	Meningkatkan kekuatan dan koordinasi otot
I.02009	Dukungan Aktivitas	Memberikan bantuan dan motivasi aktivitas fisik
I.02015	Kolaborasi Rehabilitasi	Kolaborasi dengan tim rehabilitasi untuk meningkatkan mobilitas

Sumber: Disintesis dari SDKI, SIKI, dan SLKI (PPNI, 2017; PPNI, 2018; PPNI, 2019).

Diagnosis Keperawatan: Risiko Jatuh

Tabel 5.10: Diagnosis Keperawatan: Risiko Jatuh

Kode SIKI	Nama Intervensi SIKI	Deskripsi Singkat
I.14534	Pencegahan Jatuh	Mengidentifikasi dan mengurangi faktor risiko jatuh
I.14510	Manajemen Lingkungan: Keamanan	Menata lingkungan agar aman bagi pasien
I.14536	Pengawasan	Memantau pasien untuk mencegah kejadian berbahaya
I.12380	Edukasi Keselamatan	Memberikan pendidikan tentang perilaku aman
I.23801	Manajemen Obat	Mengelola obat yang meningkatkan risiko jatuh
I.14537	Identifikasi Risiko	Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal jatuh
I.14538	Pemantauan Keamanan	Memantau kondisi pasien dan lingkungan
I.14512	Modifikasi Lingkungan	Melakukan penyesuaian lingkungan fisik
I.14539	Pendampingan Mobilisasi	Mendampingi pasien selama bergerak
I.14540	Peningkatan Keselamatan	Meningkatkan kesadaran dan perilaku aman

Sumber: Disintesis dari SDKI, SIKI, dan SLKI (PPNI, 2017; PPNI, 2018; PPNI, 2019).

F. Simpulan

Gangguan mobilitas fisik dan risiko jatuh merupakan masalah keperawatan yang sering dijumpai dan memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan pasien, kemandirian, serta kualitas hidup, khususnya pada lansia dan pasien dengan penyakit kronis. Gangguan mobilitas bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh faktor fisik, psikologis, medis, dan lingkungan, serta berkontribusi langsung terhadap meningkatnya risiko jatuh. Oleh karena itu, pengkajian yang komprehensif dan sistematis menggunakan instrumen baku seperti Timed Up and Go Test (TUG), Morse Fall Scale, dan Hendrich II Fall Risk Model sangat penting untuk mengidentifikasi tingkat risiko secara objektif dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan klinis keperawatan.

Penerapan intervensi keperawatan yang terstruktur dan berbasis standar nasional, yaitu SDKI, SIKI, dan SLKI, terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan mobilitas fungsional dan menurunkan risiko jatuh. Intervensi yang meliputi pencegahan jatuh, dukungan mobilisasi, latihan keseimbangan, manajemen lingkungan aman, edukasi keselamatan, serta kolaborasi interprofesional harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kategori risiko pasien. Dengan pendekatan ini, perawat berperan strategis dalam mewujudkan asuhan keperawatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, pencegahan cedera, serta peningkatan kualitas hidup secara holistik.

G. Referensi

- Ambrose, A. F., Paul, G., & Hausdorff, J. M. (2021). Risk factors for falls among older adults: A review of the literature. *Maturitas*, 75(1), 51–61. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2013.02.009>
- Alhassoon, A. H., Alharazi, R., & Almutary, H. (2024). Nurses' knowledge, attitude, and practice toward immobility complications: A scoping review. *Journal of Liaquat University of Medical & Health Sciences*. <https://doi.org/10.22442/jlumhs.2024.01091>
- Barry, E., Galvin, R., Keogh, C., Horgan, F., & Fahey, T. (2023). *Is the Timed Up and Go test a useful predictor of risk of falls in community dwelling older adults?* **BMC Geriatrics**, 23, 412.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). Important facts about falls. <https://www.cdc.gov/falls/facts.html>
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., Harding, M. M., Kwong, J., & Roberts, D. (2024). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (12th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.

- O'Sullivan, S. B., Schmitz, T. J., & Fulk, G. (2024). *Physical rehabilitation* (8th ed.). Philadelphia, PA: F. A. Davis.
- Oliver, D., Healey, F., & Haines, T. P. (2022). Preventing falls and fall-related injuries in hospitals. *Clinics in Geriatric Medicine*, 38(2), 301–314. <https://doi.org/10.1016/j.cger.2021.11.007>
- Podsiadlo, D., & Richardson, S. (1991). The timed 'Up & Go': A test of basic functional mobility for frail elderly persons. *Journal of the American Geriatrics Society*, 39(2), 142–148.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI): Definisi dan indikator diagnostik*. Jakarta: DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI): Definisi dan tindakan keperawatan*. Jakarta: DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI): Definisi dan kriteria hasil keperawatan*. Jakarta: DPP PPNI.
- NANDA International. (2024). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions & classification 2024–2026* (13th ed.). New York, NY: Thieme.
- World Health Organization. (2023). Falls: Fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>
- Singam, A. (2024). Mobilizing progress: A comprehensive review of the efficacy of early mobilization therapy in the intensive care unit. *Cureus*, 16(4), e57595. <https://doi.org/10.7759/cureus.57595>

H. Glosarium

ADL	: Activity of Daily Living
CDC	: Centers for Disease Control and Prevention
DM	: Diabetes Melitus
FIM	: Functional Independence Measure
MFS	: Morse Fall Scale
NANDA-I	: North American Nursing Diagnosis Association International
PPNI	: Persatuan Perawat Nasional Indonesia
ROM	: Range of Motion
SDKI	: Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia
SIKI	: Standar Intervensi Keperawatan Indonesia
SLKI	: Standar Luaran Keperawatan Indonesia
TUG	: Timed Up and Go Test

CHAPTER 6

MANAJEMEN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN PERNAPASAN (COPD, ASMA, PNEUMONIA)

Ns. Faridah Aini, S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.

A. Pendahuluan

Gangguan pernapasan, khususnya Penyakit Paru Obstruktif Kronik (COPD), asma, dan pneumonia, merupakan penyebab utama morbiditas, mortalitas, dan beban ekonomi global. Data terkini menunjukkan bahwa COPD diperkirakan menjadi penyebab kematian ketiga di dunia, dengan prevalensi yang terus meningkat seiring penuaan populasi (World Health Organization [WHO], 2023a). Sementara itu, asma memengaruhi lebih dari 260 juta orang dan menyebabkan lebih dari 450.000 kematian setiap tahunnya (WHO, 2023b). Pneumonia, selain menjadi penyebab utama kematian anak, juga merupakan infeksi nosokomial yang serius dan penyebab signifikan perawatan di rumah sakit pada dewasa, terutama kelompok lanjut usia (Lansia) (Metlay et al., 2019). Tingginya angka prevalensi dan kompleksitas klinis ketiga kondisi ini menempatkan beban yang luar biasa pada sistem pelayanan kesehatan, sekaligus menurunkan kualitas hidup jutaan pasien secara signifikan (GBD *Chronic Respiratory Disease Collaborators*, 2020).

Dalam menghadapi tantangan ini, pergeseran paradigma menuju perawatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berpusat pada pasien menjadi sangat krusial. Di sinilah peran manajemen keperawatan yang efektif muncul sebagai komponen sentral yang tidak tergantikan. Perawat tidak lagi hanya sebagai pelaksana prosedur, tetapi sebagai garda terdepan dalam asesmen klinis berkelanjutan, pemberi edukasi, koordinator perawatan, dan pemberi intervensi mandiri (Jarvis & Ind, 2021). Pendekatan holistik dari keperawatan memungkinkan identifikasi dini gejala, pencegahan eksaserbasi, dan manajemen gejala yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi optimal pasien dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan *Evidence-Based Practice* (EBP) menjadi landasan agar manajemen keperawatan ini tidak hanya berbasis tradisi, namun didukung oleh bukti ilmiah terkini. Misalnya, intervensi keperawatan mandiri seperti pelatihan teknik pernapasan (*pursed-lip breathing*, *diaphragmatic breathing*), manajemen energi, dan program rehabilitasi paru yang dipimpin perawat telah terbukti secara empiris

meningkatkan kapasitas fungsional, mengurangi sesak napas, dan meningkatkan kualitas hidup pasien COPD (Liu et al., 2021). Pada pasien asma, edukasi yang sistematis tentang penggunaan inhaler dan penyusunan *Asthma Action Plan* secara kolaboratif antara perawat dan pasien terbukti meningkatkan kontrol asma dan mengurangi risiko rawat inap (Global Initiative for Asthma [GINA], 2023). Untuk pneumonia, bundel perawatan yang mencakup mobilisasi dini, manajemen jalan napas, dan pemantauan ketat yang dilaksanakan perawat berkontribusi besar terhadap penurunan lama rawat inap dan pencegahan komplikasi seperti gagal napas (Metlay et al., 2019).

Lebih jauh, perkembangan teknologi digital dan *telehealth* membuka dimensi baru dalam praktik keperawatan pernapasan. Perawat kini dapat memantau pasien dari jarak jauh, memberikan dukungan dan edukasi secara real-time, serta mendorong kemandirian pasien dalam mengelola kesehatannya (Cottrell et al., 2022). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan, terutama di daerah terpencil, tetapi juga memberdayakan pasien untuk menjadi mitra aktif dalam proses perawatan mereka sendiri.

Oleh karena itu, penulisan bab mengenai "**Manajemen Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Pernapasan (COPD, Asma, Pneumonia)**" dalam buku bunga rampai ini dirasa sangat mendesak. Bab ini bertujuan untuk mensintesis bukti-bukti ilmiah mutakhir (maksimal lima tahun terakhir) ke dalam suatu kerangka praktis yang dapat langsung diaplikasikan oleh perawat di klinik. Dengan memadukan pendekatan klinis yang tajam, prinsip *Evidence-Based Practice*, dan fokus pada terapi mandiri perawat, diharapkan kontribusi ini dapat meningkatkan kompetensi klinis perawat, mengoptimalkan hasil asuhan (*patient outcomes*), dan pada akhirnya meringankan beban penyakit pernapasan melalui pelayanan keperawatan yang responsif, profesional, dan berbasis bukti.

B. Tinjauan Pustaka Terkini dan *Evidence-Based Practice* (EBP)

1. Konsep Dasar *Evidence-Based Practice* dalam Keperawatan Pernapasan

Evidence-Based Practice (EBP) merupakan landasan fundamental dalam keperawatan modern yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik (*best available evidence*) dengan keahlian klinis perawat (*clinical expertise*) dan nilai serta preferensi pasien (*patient values and preferences*) (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). Dalam konteks keperawatan pernapasan yang dinamis dan kompleks, pendekatan ini menjadi kritis untuk mengelola kondisi kronis seperti Penyakit Paru Obstruktif Kronik (COPD) dan asma, serta kondisi akut seperti pneumonia, di mana terapi dan pedoman terus berkembang.

Implementasi EBP secara sistematis sering mengikuti lima langkah kunci: ASK, ACQUIRE, APPRAISE, APPLY, dan ASSESS (Sackett et al., 2000, dalam konteks modern).

a. ASK: Merumuskan Pertanyaan Klinis yang Terarah.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dari masalah klinis. Pertanyaan dirumuskan menggunakan format PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*). Contoh dalam konteks pernapasan: "Pada pasien COPD stabil (*Population*), apakah program rehabilitasi paru berbasis *telehealth* yang dipimpin perawat (*Intervention*) dibandingkan dengan rehabilitasi paru konvensional (*Comparison*) dapat meningkatkan kapasitas berjalan 6 menit (6MWT) dan kualitas hidup (*Outcome*)?"

b. ACQUIRE: Mencari Bukti Ilmiah yang Terkini dan Relevan.

Berdasarkan pertanyaan PICO, pencarian literatur dilakukan secara sistematis di database terpercaya seperti PubMed, CINAHL, dan Cochrane Library. Pencarian harus menggunakan kata kunci yang tepat dan filter waktu (misal, 5 tahun terakhir) untuk mendapatkan bukti paling mutakhir. Untuk pertanyaan tentang tatalaksana, hierarki bukti seperti meta-analisis dari uji klinis acak (*Randomized Controlled Trial/RCT*) atau pedoman klinis (*clinical practice guidelines*) dari organisasi seperti GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) dan GINA (Global Initiative for Asthma) menjadi sumber utama (GOLD, 2023; GINA, 2023).

c. APPRAISE: Menilai Kritis Kualitas dan Keterapan Bukti.

Bukti yang ditemukan harus dinilai kritis validitas, reliabilitas, dan keterapannya pada populasi pasien tertentu. Perawat perlu mengevaluasi metodologi penelitian, besar sampel, kemungkinan bias, dan kekuatan statistik hasil. Sebuah RCT tersamar ganda dinilai lebih tinggi daripada studi kasus. Appraisal juga mempertimbangkan apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada pasien dengan karakteristik demografi, budaya, dan sumber daya yang serupa.

d. APPLY: Mengintegrasikan Bukti ke dalam Praktik Klinis.

Setelah bukti yang valid dan relevan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikannya dengan keahlian klinis perawat dan mempertimbangkan nilai, preferensi, serta kondisi unik pasien. Misalnya, meskipun bukti kuat mendukung rehabilitasi paru, penerapannya pada pasien lansia dengan mobilitas terbatas memerlukan modifikasi. Keahlian klinis perawat digunakan untuk menyesuaikan intervensi, sedangkan

preferensi pasien (misal, kesediaan menggunakan teknologi) menentukan pilihan mode intervensi (digital vs. tatap muka).

e. ASSESS: Mengevaluasi Hasil dan Proses.

Langkah terakhir dan sering terlupakan adalah mengevaluasi dampak dari penerapan bukti tersebut. Perawat perlu menilai apakah hasil yang diharapkan (*outcome*) pada pasien tercapai, seperti penurunan sesak napas, peningkatan kepatuhan pengobatan, atau penurunan frekuensi eksaserbasi. Evaluasi juga dilakukan terhadap proses implementasi itu sendiri untuk perbaikan berkelanjutan.

Relevansi EBP dalam Manajemen Pasien Gangguan Pernapasan yang Kompleks: Pasien dengan gangguan pernapasan sering kali memiliki komorbiditas, pola gejala yang bervariasi, dan respons yang berbeda terhadap terapi. EBP memberikan kerangka untuk:

- a. Personalisasi Perawatan: Dari bukti umum menuju penerapan individual. Misalnya, memilih jenis latihan fisik berdasarkan kapasitas dan komorbiditas pasien COPD.
- b. Pengambilan Keputusan Kolaboratif: Memfasilitasi komunikasi yang efektif dalam tim interprofesional dengan dasar bukti yang sama. Dokter, perawat, dan fisioterapis dapat merujuk pada pedoman yang sama untuk menyusun rencana perawatan.
- c. Alokasi Sumber Daya yang Efektif: Mengalokasikan waktu dan sumber daya pada intervensi yang terbukti efektif (misalnya, edukasi inhaler) daripada intervensi yang tidak didukung bukti kuat.
- d. Peningkatan Kualitas dan Keselamatan Pasien: Mengurangi variasi praktik yang tidak berdasar dan meminimalkan kesalahan klinis dengan mengikuti protokol berbasis bukti, seperti bundel pencegahan pneumonia terkait ventilator (VAP).

Dengan demikian, EBP bukanlah proses kaku, melainkan siklus dinamis yang memberdayakan perawat pernapasan untuk menjadi praktisi yang reflektif, kritis, dan selalu berorientasi pada peningkatan hasil asuhan (*patient outcomes*) yang optimal.

2. Tren dan Inovasi Terkini dalam Penelitian Keperawatan Pernapasan

Penelitian dalam keperawatan pernapasan terus berkembang dengan fokus pada inovasi layanan, optimalisasi intervensi non-farmakologis, pendekatan yang lebih personal, dan pencegahan infeksi. Berikut adalah ringkasan temuan utama dari literatur mutakhir:

a. Penggunaan *Telehealth* dan Aplikasi Digital untuk Pemantauan dan Edukasi

Teknologi digital telah merevolusi manajemen penyakit kronis pernapasan. *Telehealth* dan aplikasi seluler (*mHealth*) memungkinkan pemantauan jarak jauh gejala, pengingat pengobatan, dan penyampaian edukasi yang interaktif.

COPD: Sebuah meta-analisis oleh Cottrell et al. (2022) menyimpulkan bahwa intervensi *telehealth* (melalui telepon, video, atau platform digital) secara signifikan mengurangi risiko rawat inap akibat eksaserbasi COPD dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Aplikasi yang menggabungkan pemantauan gejala harian, pengukuran saturasi oksigen, dan akses langsung ke tim kesehatan menunjukkan hasil yang paling promising.

Asma: Studi oleh Hui et al. (2021) menemukan bahwa penggunaan aplikasi *smartphone* untuk memantau gejala asma dan puncak aliran ekspirasi (*peak flow*), dikombinasikan dengan umpan balik dari perawat, meningkatkan kontrol asma dan mengurangi kunjungan ke unit gawat darurat pada remaja dan dewasa muda. Edukasi melalui video demonstrasi penggunaan inhaler juga terbukti lebih efektif meningkatkan teknik yang benar dibandingkan instruksi verbal saja.

b. Efektivitas Intervensi Non-Farmakologis yang Dipimpin Perawat

Intervensi keperawatan mandiri menjadi pilar penting dalam perawatan berkelanjutan.

Rehabilitasi Paru dan Latihan Fisik: Bukti kuat terus mendukung rehabilitasi paru sebagai standar emas untuk COPD. Penelitian mutakhir oleh Liu et al. (2021) dalam meta-analisisnya menegaskan bahwa program rehabilitasi paru yang dipimpin atau dikelola perawat efektif meningkatkan kapasitas latihan (ditunjukkan dengan peningkatan jarak berjalan 6 menit), mengurangi sesak napas, dan mengurangi kecemasan serta depresi.

Manajemen Dyspnea dan Kecemasan: Teknik *pursed-lip breathing* dan *diaphragmatic breathing* tetap menjadi intervensi inti. Studi terbaru oleh Borge et al. (2020) menekankan pentingnya pendekatan psikologis terintegrasi. Program *mindfulness* dan terapi perilaku kognitif (*cognitive behavioral therapy/CBT*) singkat yang diberikan oleh perawat terlatih terbukti mengurangi gejala kecemasan dan sesak napas yang dipersepsikan pada pasien COPD, sehingga memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan.

c. Pendekatan *Phenotype* dan *Endotype* dalam Manajemen Asma

Penelitian bergerak melampaui diagnosis "asma" umum menuju klasifikasi yang lebih spesifik untuk terapi yang dipersonalisasi.

Konsep: *Phenotype* mengacu pada karakteristik klinis yang dapat diamati (misal, asma alergi, asma onset dewasa, asma dengan obesitas), sedangkan *endotype* merujuk pada mekanisme biologis yang mendasarinya (misal, inflamasi tipe 2/Th2-high vs. Th2-low). Identifikasi ini memandu pemilihan obat biologis atau terapi yang lebih tepat sasaran (GINA, 2023).

Implikasi Keperawatan: Perawat berperan kritis dalam mengidentifikasi *phenotype* melalui anamnesis mendalam tentang pemicu, pola gejala, dan respons pengobatan. Edukasi pasien juga dapat disesuaikan; misalnya, fokus pada kontrol alergen untuk *phenotype* alergi. Pemahaman ini memungkinkan perawat untuk memberikan edukasi yang lebih personal dan mengantisipasi respons terapi.

d. Strategi Pencegahan Berbasis Bukti untuk Pneumonia

Pencegahan tetap menjadi aspek terpenting, terutama dalam konteks infeksi nosokomial.

Pneumonia Terkait Ventilator (VAP): Bundel pencegahan VAP yang terdiri dari elevasi kepala tempat tidur 30-45°, kebersihan mulut dengan klorheksidin, *sedasi vacation*, dan penilaian kesiapan penyapihan (*weaning*) tetap menjadi standar. Penelitian terkini oleh Klompas et al. (2023) semakin menekankan pada "bundel yang disederhanakan" dengan fokus pada kepatuhan tinggi terhadap beberapa elemen kunci, daripada daftar panjang intervensi yang kurang dipatuhi. Perawat memegang peran sentral dalam implementasi dan audit kepatuhan bundel ini.

Pneumonia Komunitas dan Aspirasi: Pada populasi lanjut usia dan pasien dengan disfagia, strategi pencegahan difokuskan pada manajemen aspirasi. Bukti terbaru mendukung program pelatihan otot menelan, modifikasi diet, dan protokol kebersihan mulut yang ketat sebagai intervensi efektif yang dapat dipimpin oleh perawat bekerja sama dengan terapis wicara dan ahli gizi (Metlay et al., 2019). Pemberian vaksin pneumokokus dan influenza juga terus ditegaskan sebagai strategi pencegahan primer yang vital.

Tren penelitian ini secara kolektif menggambarkan pergeseran menuju model perawatan pernapasan yang lebih proaktif, personal, digital, dan berpusat pada peran aktif perawat sebagai koordinator, edukator, dan pemberi intervensi spesialis.

C. Asesmen Keperawatan Komprehensif dan Berbasis Bukti

Asesmen keperawatan yang komprehensif dan sistematis merupakan dasar dari manajemen perawatan yang efektif untuk pasien dengan gangguan pernapasan. Asesmen ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menginterpretasikannya dalam konteks bukti terkini untuk mengidentifikasi masalah, memandu intervensi, dan mengevaluasi hasil. Pendekatan ini mencakup anamnesis mendalam, pemeriksaan fisik terfokus, penggunaan skala penilaian tervalidasi, dan interpretasi kritis terhadap temuan penunjang.

1. Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik Fokus Pernapasan

Anamnesis yang efektif melampaui pertanyaan tentang gejala; ini adalah proses kolaboratif untuk memahami pengalaman hidup pasien dengan penyakitnya. Teknik wawancara *patient-centered* mendorong narasi pasien tentang bagaimana gangguan pernapasan mempengaruhi kehidupan mereka (Jarvis & Ind, 2021).

- a. Identifikasi Faktor Risiko: Pertanyaan harus mencakup riwayat merokok (dalam *pack-years*), paparan okupasi dan lingkungan (debu, bahan kimia, polusi udara dalam ruangan), riwayat alergi, infeksi pernapasan berulang, dan riwayat keluarga. Pada pneumonia, penting menanyakan riwayat imunisasi (influenza, pneumokokus), aspirasi, dan kondisi immunosupresif.
- b. Karakterisasi Gejala: Menggali kualitas, kuantitas, waktu, dan faktor yang memperberat atau meringankan gejala seperti dyspnea, batuk (produktif/non-produktif), mengi (*wheezing*), dan nyeri dada. Penting untuk membedakan karakteristik: dyspnea pada COPD sering progresif dan menetap, sedangkan pada asma bersifat episodik dan variabel.
- c. Dampak pada Aktivitas Hidup Sehari-hari (AKS) dan Kualitas Hidup: Menanyakan secara spesifik aktivitas yang kini terbatas (misal, naik tangga, mandi, berjalan ke pasar). Pertanyaan seperti "Aktivitas apa yang sekarang sulit Anda lakukan karena napas Anda?" memberikan gambaran objektif tentang tingkat disabilitas dan membantu menetapkan tujuan rehabilitasi yang personal (GOLD, 2023).

Pemeriksaan Fisik Sistematis: Inspeksi, Palpasi, Perkusi, Auskultasi

Pemeriksaan fisik toraks yang sistematis memberikan tanda objektif untuk mengkonfirmasi atau menyanggah temuan anamnesis.

- a. Inspeksi: Amati bentuk dada (barrel chest pada COPD kronis), pola pernapasan (penggunaan otot aksesori, pernapasan *pursed-lip*), adanya sianosis sentral, dan clubbing finger (jarang pada COPD, harus memikirkan

karsinoma atau bronkiektasis). Takipnea adalah tanda bahaya penting pada pneumonia akut.

- b. Palpasi: Pastikan trakea di midline. Uji ekspansi dada; penurunan ekspansi unilateral dapat mengindikasikan efusi pleura atau pneumonia lobar. Fremitus taktil biasanya meningkat pada area konsolidasi (pneumonia) dan menurun pada area dengan udara berlebih (emfisema) atau efusi pleura.
- c. Perkusi: Nada sonor yang hiperresonan adalah tanda khas emfisema akibat hiperinflasi. Dullness (pekak) menunjukkan adanya konsolidasi jaringan (pneumonia) atau cairan (efusi pleura).
- d. Auskultasi: Ini adalah komponen kunci. Dengarkan dengan cermat suara napas dan suara tambahan (adventitious sounds):
 - 1) Suara Napas: Bronchial breath sounds di area perifer menunjukkan konsolidasi. Suara napas melemah secara global pada emfisema.
 - 2) Wheezing: Suara bernada tinggi, musikal, umumnya pada ekspirasi, terkait dengan obstruksi jalan napas kecil (asma, eksaserbasi COPD). Namun, tidak semua asma menghasilkan wheezing.
 - 3) Crackles (Rales): Suara tidak kontinu, seperti gelembung. *Fine crackles* di akhir inspirasi dapat mengindikasikan fibrosis atau gagal jantung. *Coarse crackles* lebih awal dapat ditemukan pada bronkiektasis atau pneumonia.
 - 4) Ronchi: Suara kasar, berdengkur, lebih sering pada inspirasi, sering berubah atau hilang dengan batuk, terkait dengan sekresi di jalan napas besar (Goolsby & Grubbs, 2021).

Interpretasi temuan harus selalu dalam konteks keseluruhan. Seorang pasien COPD dengan eksaserbasi akut mungkin memiliki wheezing dan peningkatan sekresi (ronchi), sementara pasien pneumonia berat mungkin menunjukkan takipnea, dullness pada perkusi, bronchial breath sounds, dan crackles di area yang terkena.

2. Pemantauan dan Penggunaan Skala Penilaian

Penggunaan skala penilaian terstandarisasi mengubah penilaian subjektif menjadi data objektif yang dapat diukur, dilacak, dan dikomunikasikan antar-profesional. Ini adalah inti dari praktik berbasis bukti.

a. Kasus COPD:

- 1) Modified Medical Research Council (mMRC) Dyspnea Scale: Mengukur dampak dyspnea pada mobilitas, dari 0 (hanya sesak saat aktivitas berat) hingga 4 (terlalu sesak untuk keluar rumah atau sesak saat berpakaian). Skor ini digunakan dalam strategi penilaian dan pengobatan GOLD (GOLD, 2023).

- 2) COPD Assessment Test (CAT): Kuesioner 8 item yang menilai dampak COPD terhadap kesehatan secara keseluruhan (batuk, dahak, sesak dada, sesak naik tangga, aktivitas di rumah, kepercayaan diri, tidur, energi). Skor ≥ 10 menunjukkan gejala yang signifikan dan dampak yang tinggi. CAT lebih sensitif dalam mendeteksi perubahan dibanding mMRC (Jones et al., 2021).
- 3) BODE Index: Indeks prognostik komposit yang menggabungkan BMI, Obstruction (FEV1), Dyspnea (skor mMRC), dan Exercise capacity (jarak berjalan 6 menit). Skor yang lebih tinggi berkorelasi dengan risiko mortalitas yang lebih besar. Berguna untuk identifikasi pasien berisiko tinggi yang membutuhkan intervensi intensif.

b. Kasus Asma:

- 1) Asthma Control Test (ACT): Kuesioner 5 item yang mudah digunakan untuk menilai kontrol asma dalam 4 minggu terakhir. Skor ≤ 19 menunjukkan asma yang tidak terkontrol dan memerlukan tinjauan ulang terapi. Penggunaan rutin ACT oleh perawat dikaitkan dengan peningkatan kontrol asma dan pengambilan keputusan klinis yang lebih baik (Nathan et al., 2021).
- 2) Pemantauan Peak Expiratory Flow (PEF): Mengukur aliran ekspirasi puncak. Variasi harian $>20\%$ adalah indikator kunci asma yang tidak terkontrol dan hiperresponsivitas saluran napas. Pasien dapat menggunakan diari PEF di rumah, dan data ini sangat berharga bagi perawat untuk menilai respons pengobatan dan memandu *Asthma Action Plan*.

c. Kasus Pneumonia:

- 1) CURB-65 Score: Skor penilaian keparahan cepat di sisi tempat tidur. Setiap poin untuk: Confusion, Urea >7 mmol/L, Respiratory rate ≥ 30 /min, BP rendah (SBP <90 atau DBP ≤ 60 mmHg), dan usia ≥ 65 . Skor ≥ 2 menunjukkan risiko kematian meningkat dan biasanya memerlukan rawat inap (Metlay et al., 2019).
- 2) Pneumonia Severity Index (PSI): Algoritma yang lebih kompleks yang menilai 20 variabel untuk mengklasifikasikan pasien ke dalam kelas risiko I-V, memandu keputusan rawat inap vs. rawat jalan. Lebih komprehensif daripada CURB-65.
- 3) Pemantauan Saturasi Oksigen (SpO₂): Pemantauan berkelanjutan dengan pulse oximetry sangat penting. SpO₂ $<90\%$ pada udara ruangan biasanya memerlukan terapi oksigen suplemen. Penurunan SpO₂ yang progresif

adalah tanda peringatan kegagalan pernapasan yang memerlukan intervensi segera.

3. Interpretasi Pemeriksaan Penunjang dari Perspektif Keperawatan

Perawat tidak mendiagnosis, tetapi kemampuan untuk menginterpretasikan temuan penunjang dasar sangat penting untuk memahami status klinis pasien, memprioritaskan intervensi, dan memberikan edukasi yang tepat.

- a. Spirometri: Ini adalah baku emas untuk mendiagnosis dan mengklasifikasikan obstruksi jalan napas. Parameter utama yang harus dipahami perawat:
 - 1) FEV1/FVC: Rasio ini $<0,7$ (atau di bawah *lower limit of normal*) menegaskan adanya obstruksi jalan napas (pada COPD dan asma).
 - 2) FEV1% Predicted: Mengkuantifikasi tingkat keparahan obstruksi (misalnya, GOLD 1: $\geq 80\%$, GOLD 2: 50-79%, GOLD 3: 30-49%, GOLD 4: $<30\%$).
 - 3) Reversibilitas: Peningkatan FEV1 $>12\%$ dan >200 mL pasca pemberian bronkodilator menunjukkan reversibilitas yang signifikan, lebih khas pada asma. Perawat harus memahami bahwa tidak adanya reversibilitas tidak menyingkirkan asma (GINA, 2023).
- b. Radiologi Toraks (X-ray, CT-Scan): Perawat harus dapat mengidentifikasi temuan umum yang relevan dengan manajemen keperawatan:
 - 1) X-ray: Hiperinflasi dan datarnya diafragma pada COPD; konsolidasi lobar atau segmental pada pneumonia; hiperinflasi tanpa infiltrat selama eksaserbasi asma. X-ray juga untuk menyingkirkan komplikasi seperti pneumotoraks atau efusi pleura.
 - 2) CT-Scan: Memberikan detail lebih halus. Pada COPD, dapat menunjukkan emfisema sentrilobular atau panlobular. Pada asma berat, mungkin menunjukkan penebalan dinding bronkus. CT sangat berguna untuk mengevaluasi pneumonia yang tidak responsif atau menduga komplikasi seperti abses paru.
- c. Analisis Gas Darah (AGD): AGD arterial adalah kunci untuk menilai pertukaran gas dan status asam-basa. Perawat harus dapat menginterpretasikan:
 - 1) pH: Asidosis (<7.35) atau alkalosis (>7.45).
 - 2) PaO₂: Tekanan parsial oksigen arteri. Menunjukkan efisiensi oksigenasi. Hipoksemia (PaO₂ <80 mmHg) umum terjadi pada penyakit paru akut dan kronis.
 - 3) PaCO₂: Tekanan parsial karbon dioksida arteri. Indikator utama ventilasi alveolar. Peningkatan (PaCO₂ >45 mmHg) mengindikasikan hipoventilasi dan retensi CO₂.

4) HCO_3^- : Bikarbonat, mengkompensasi gangguan metabolik atau respiratori.

5) Interpretasi Pola:

- Gagal Napas Tipe I (Hipoksemik): PaO_2 rendah, PaCO_2 normal atau rendah (misalnya, pneumonia, asma berat).
- Gagal Napas Tipe II (Hiperkapnik): PaO_2 rendah, PaCO_2 tinggi (misalnya, eksaserbasi COPD berat, sedasi berlebihan).
- Asidosis Respiratorik: pH rendah, PaCO_2 tinggi (kegagalan pernapasan akut).
- Asidosis Metabolik dengan Kompensasi Respirasi: pH rendah, HCO_3^- rendah, PaCO_2 rendah (misalnya, syok septik pada pneumonia).

Interpretasi AGD memandu kebutuhan dan titrasi terapi oksigen, serta perlunya dukungan ventilasi. Sebagai contoh, pada pasien COPD dengan retensi CO_2 kronis, target oksigenasi adalah SpO_2 88-92% untuk menghindari depresi pernapasan akibat pemberian oksigen yang tidak terkontrol (GOLD, 2023).

Dengan menguasai ketiga pilar asesmen ini wawancara dan fisik yang cermat, penggunaan alat objektif, dan interpretasi penunjang perawat pernapasan dapat membangun gambaran klinis yang utuh. Ini memungkinkan perencanaan asuhan yang presisi, deteksi dini dekompensasi, dan evaluasi yang bermakna terhadap efektivitas intervensi, yang semuanya berujung pada peningkatan hasil kesehatan pasien.

D. Intervensi Keperawatan Modern dan Terapi Mandiri Perawat (4)

Intervensi keperawatan pada pasien gangguan pernapasan telah berevolusi melampaui peran suportif tradisional menuju praktik berbasis bukti yang mencakup terapi mandiri (*independent interventions*) yang dipimpin perawat dan kolaborasi interprofesional yang efektif. Bab ini merinci pendekatan spesifik untuk manajemen COPD, asma, dan pneumonia.

1. Manajemen COPD: Fokus pada Pencegangan Eksaserbasi dan Optimasi Fungsi

Manajemen COPD bertujuan untuk meredakan gejala, meningkatkan toleransi aktivitas, mencegah dan menangani eksaserbasi, serta memperlambat progresivitas penyakit. Pendekatan komprehensif yang menggabungkan intervensi mandiri dan kolaboratif telah terbukti meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi rawat inap (GOLD, 2023).

a. Intervensi Mandiri:

- 1) Edukasi Manajemen Dyspnea: Dyspnea adalah gejala yang paling melemahkan. Perawat mengajarkan dan melatih teknik yang terbukti efektif:
 - *Pursed-Lip Breathing* (PLB): Bernapas melalui hidung dan menghembuskan napas perlahan melalui bibir yang mengerucut. Teknik ini meningkatkan tekanan jalan napas, mencegah kolaps bronkiolus, memperlambat laju pernapasan, dan meningkatkan pertukaran gas. Bukti menunjukkan PLB langsung mengurangi sensasi sesak napas dan meningkatkan toleransi latihan (Liu et al., 2021).
 - *Diaphragmatic Breathing*. Melatih pasien untuk menggunakan diafragma secara optimal, mengurangi kerja otot pernapasan aksesori dan meningkatkan efisiensi ventilasi. Latihan ini sering dikombinasikan dengan PLB.
- 2) Program Latihan Fisik dan *Pulmonary Rehabilitation* (PR): PR adalah standar emas perawatan non-farmakologis untuk COPD. Perawat berperan sebagai koordinator dan pendamping inti dalam program yang mencakup latihan ketahanan (jalan, sepeda) dan kekuatan, serta edukasi. Meta-analisis terbaru menegaskan bahwa program PR yang dikelola oleh tenaga kesehatan yang kompeten, termasuk perawat, secara signifikan meningkatkan kapasitas latihan, mengurangi gejala, dan menurunkan angka rawat inap (Liu et al., 2021). Perawat menilai kemampuan dasar, menyusun rencana latihan individual, memantau respons, dan memberikan motivasi.
- 3) Manajemen Nutrisi: Baik malnutrisi (sering menyebabkan *cachexia*) maupun obesitas dapat memperburuk prognosis. Perawat melakukan skrining nutrisi sederhana, memberikan edukasi untuk pola makan tinggi kalori dan protein untuk mempertahankan massa otot pernapasan, serta konsultasi dengan ahli gizi bila diperlukan.
- 4) Teknik Penghematan Energi (*Energy Conservation*): Mengajarkan pasien untuk merencanakan aktivitas, memprioritaskan tugas, mengganti cara kerja yang boros energi (misal, duduk saat memasak), dan mengambil istirahat teratur. Strategi ini membantu mempertahankan kemandirian dengan gejala yang minimal.

b. Intervensi Kolaboratif:

- 1) Administrasi Terapi Oksigen Jangka Panjang (LTOT): Diresepkan untuk pasien dengan gagal napas kronik ($\text{PaO}_2 \leq 55 \text{ mmHg}$ atau $\text{SpO}_2 \leq 88\%$).

Perawat mengedukasi tentang pentingnya kepatuhan minimal 15 jam/hari, keamanan penggunaan (menjauhi api), perawatan alat, dan memantau efektivitas (meningkatnya toleransi aktivitas, berkurangnya polisitemia). Penting untuk memperingatkan risiko depresi pernapasan jika digunakan tanpa indikasi pada pasien *retainer* CO₂.

- 2) Manajemen Farmakologi: Perawat berkolaborasi dengan dokter dalam memastikan penggunaan obat yang optimal.
 - Bronkodilator (agonis beta-2 kerja panjang/LABA dan antikolinergik kerja panjang/LAMA) adalah tulang punggung terapi untuk mengurangi gejala dan eksaserbasi.
 - Kortikosteroid inhalasi (ICS) ditambahkan pada pasien dengan eksaserbasi berulang dan karakteristik eosinofilik. Perawat memiliki peran kritis dalam edukasi teknik inhalasi yang benar, menilai kepatuhan, dan memantau efek samping (seperti kandidiasis oral dengan ICS, takikardi dengan LABA).
- 3) Perawatan Paliatif dan Dukungan Psikososial: COPD stadium lanjut sering disertai ansietas, depresi, dan penderitaan total. Perawat berkolaborasi dengan tim paliatif untuk mengelola gejala refrakter (seperti dyspnea berat dengan opioid rendah dosis), memberikan dukungan psikologis, dan memfasilitasi diskusi tentang tujuan perawatan (*advance care planning*) (Borge et al., 2020).

2. Manajemen Asma: Fokus pada Kontrol dan Pencegangan

Tujuan utama manajemen asma adalah mencapai dan mempertahankan kontrol yang baik, yang didefinisikan sebagai tidak adanya gejala siang/malam, fungsi paru normal, dan tidak ada keterbatasan aktivitas atau eksaserbasi (GINA, 2023).

a. Intervensi Mandiri:

- 1) Penyusunan dan Evaluasi *Asthma Action Plan* (AAP): AAP adalah alat tertulis yang disusun bersama pasien (kolaborasi perawat-pasien) yang memberikan instruksi personal tentang: (1) pengobatan harian, (2) mengenali gejala memburuk dan tindakan yang harus diambil (menambah obat pelega), dan (3) kapan harus mencari bantuan darurat. Bukti kuat menunjukkan bahwa kepemilikan dan pemahaman AAP mengurangi risiko eksaserbasi berat dan rawat inap (GINA, 2023).
- 2) Edukasi Penggunaan Inhaler yang Benar: Kesalahan teknik inhalasi merupakan penyebab utama kegagalan terapi. Perawat harus mendemonstrasikan, meminta pasien mengembalikan demonstrasi

(*teach-back*), dan mengevaluasi secara berkala. Penggunaan spacer (*valved holding chamber*) sangat dianjurkan karena meningkatkan deposisi obat di paru hingga 2-3 kali lipat, mengurangi efek samping orofaringeal dari ICS, dan memudahkan koordinasi hirup-hembus, terutama pada anak dan lansia (Jarvis & Ind, 2021).

- 3) Identifikasi dan Penghindaran Pemicu: Perawat melakukan anamnesis mendalam untuk mengidentifikasi alergen (tungau, bulu hewan, serbuk sari) dan iritan (asap rokok, polusi, wewangian). Edukasi mencakup strategi penghindaran praktis, seperti menggunakan sarung bantal anti-tungau, menghindari karpet, dan menjaga ventilasi rumah yang baik.

b. Intervensi Kolaboratif:

- 1) Pemberian Terapi Kontrol dan Pelega: Perawat bekerja sama dengan dokter dalam memastikan regimen farmakologi yang tepat sesuai tingkat kontrol.
 - Terapi Kontrol (biasanya ICS dosis rendah hingga sedang, +/- LABA) diberikan secara rutin untuk mengatasi inflamasi kronik.
 - Terapi Pelega (agonis beta-2 kerja pendek/SABA atau kombinasi ICS-formoterol) digunakan *as needed* untuk meredakan gejala akut. GINA (2023) sekarang lebih merekomendasikan kombinasi ICS-formoterol sebagai pelega untuk mengurangi risiko eksaserbasi berat dibandingkan SABA saja. Perawat memantau pola penggunaan obat pelega; peningkatan frekuensi adalah tanda merah bahwa asma tidak terkontrol dan memerlukan penyesuaian terapi kontrol.
- 2) Manajemen Status Asmatikus: Ini adalah keadaan gawat darurat. Perawat berkolaborasi dalam pemberian oksigen (target SpO₂ 93-95%), nebulisasi bronkodilator dosis tinggi (SABA dan antikolinergik), kortikosteroid sistemik (oral/IV), dan pemantauan ketat tanda-tanda kelelahan pernapasan yang mengarah ke gagal napas. Persiapan untuk intubasi dan ventilasi mekanik harus selalu siap.

3. Manajemen Pneumonia: Fokus pada Resolusi Infeksi dan Pencegangan Komplikasi

Manajemen keperawatan pada pneumonia berfokus pada mendukung tubuh melawan infeksi, mencegah komplikasi, dan memulihkan fungsi.

a. Intervensi Mandiri:

- 1) Manajemen Jalan Napas dan *Toileting Bronkial*. Tujuan adalah mengeluarkan sekresi yang menumpuk.

- Batuk Efektif: Mengajarkan pasien untuk menarik napas dalam, menahan sebentar, lalu batuk dua kali berturut-turut dengan tenaga dari diafragma.
 - *Deep Breathing Exercise* (DBE) atau *Incentive Spirometry*: Latihan ini mencegah atelektasis dan membantu menggerakkan sekresi. Perawat menginstruksikan dan mendorong pasien untuk melakukannya setiap 1-2 jam saat terjaga.
- 2) Terapi Oksigen: Diberikan untuk memperbaiki hipoksemia (SpO₂ <90% atau sesuai target individual). Perawat mengatur aliran oksigen sesuai protokol, memantau keefektifannya melalui SpO₂ dan tanda klinis, serta menjaga kelembapan udara yang diberikan.
 - 3) Mobilisasi Dini: Kecuali ada kontraindikasi (misalnya, syok sepsis), mendorong pasien untuk duduk di kursi, berdiri, dan berjalan sesegera mungkin. Mobilisasi meningkatkan ekspansi paru, sirkulasi, dan membantu drainase sekresi. Hal ini secara konsisten dikaitkan dengan penurunan lama rawat inap dan komplikasi (Metlay et al., 2019).
 - 4) Manajemen Nyeri Pleuritik: Nyeri dada dapat menghambat napas dalam dan batuk efektif. Perawat dapat mengajarkan teknik relaksasi dan posisi yang nyaman (berbaring pada sisi yang sakit untuk membatasi gerakan dinding dada), serta berkolaborasi untuk pemberian analgesik sesuai resep.

b. Intervensi Kolaboratif:

- 1) Pemberian Antibiotik Sesuai Protokol: Pneumonia komunitas sering disebabkan oleh *Streptococcus pneumoniae*. Perawat berperan penting dalam memberikan antibiotik spektrum tepat sesuai pedoman dalam waktu pertama (<4-8 jam setelah masuk RS), serta memantau respons dan efek samping (misalnya, diare terkait *Clostridioides difficile*). Kultur dahak dan darah harus diambil sebelum pemberian antibiotik pertama jika memungkinkan (Metlay et al., 2019).
- 2) Monitoring Respons Terapi dan Komplikasi: Perawat adalah pengamat utama di sisi tempat tidur. Tanda perbaikan meliputi penurunan demam, resolusi takipnea, dan peningkatan saturasi oksigen. Tanda komplikasi yang harus diwaspadai meliputi:
 - Efusi Pleura/Empiema: Diketahui dari nyeri pleura menetap, demam yang tidak mereda, dan adanya dullness pada perkusi. Memerlukan evaluasi dengan USG toraks dan mungkin drainase.

- Sepsis dan Syok Septik: Diketahui dari hipotensi persisten (tekanan darah sistolik <90 mmHg), takikardia, perubahan status mental, dan peningkatan laktat. Memerlukan resusitasi cairan agresif, antibiotik spektrum luas, dan mungkin obat vasopresor di ICU.

Dengan menguasai dan menerapkan portfolio intervensi mandiri dan kolaboratif yang luas ini, perawat secara langsung dan signifikan berkontribusi pada peningkatan hasil klinis, peningkatan

E. Studi Kasus dan Penerapan *Clinical Reasoning Cycle* (2)

1. Studi Kasus Integratif

Tn. A, 68 tahun, dengan riwayat COPD GOLD 3 (FEV1 42% prediksi), hipertensi, dan gagal jantung kongestif ringan, dirawat di ruang penyakit dalam selama 5 hari akibat eksaserbasi akut COPD yang dipicu oleh infeksi saluran pernapasan atas. Pada hari ke-4 perawatan, ia mengalami peningkatan suhu tubuh menjadi 38.5°C, sesak napas memberat, dan batuk produktif dengan sputum purulen. Radiologi toraks menunjukkan infiltrat baru di lobus bawah kanan. Diagnosis pneumonia nosokomial (ventilator-associated pneumonia) ditegakkan.

2. Analisis dengan *Clinical Reasoning Cycle*

- Consider the patient situation:* Seorang pasien lanjut usia dengan penyakit paru kronis berat dan komorbiditas kardiovaskular, mengalami infeksi paru akut baru selama perawatan di rumah sakit. Situasi ini berisiko tinggi menyebabkan gagal napas, sepsis, dan memperburuk kondisi dasar.
- Collect cues/information:*
 - Demografi & Riwayat: Laki-laki 68 th, COPD berat, hipertensi, gagal jantung.
 - Klinis Terkini: Demam (38.5°C), dyspnea memberat, takipnea (32x/menit), penggunaan otot aksesori, SpO2 turun dari 92% menjadi 88% dengan O2 2 L/mnt via kanul, produksi sputum purulen, bunyi napas crackles kasar di basal kanan.
 - Penunjang: X-ray: infiltrat lobus bawah kanan.
- Process information:*
 - Analisis & Perbandingan: Demam dan sputum purulen baru mengindikasikan infeksi bakteri sekunder. Penurunan saturasi oksigen yang tiba-tiba dan peningkatan kerja napas menunjukkan beban pernapasan baru di atas disfungsi paru kronis yang sudah ada. Kombinasi COPD dan pneumonia akut sangat mengancam fungsi pertukaran gas.

- 2) Deteksi Anomali: Pada pasien dengan gagal jantung, peningkatan sesak napas yang cepat juga dapat disebabkan oleh edema paru kardiogenik. Namun, temuan demam dan sputum purulen lebih mengarah pada proses infeksi (pneumonia) sebagai penyebab utama dekompensasi akut ini.
- d. Identify problems/issues (Diagnosis Keperawatan NANDA-I):
- 1) Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif berhubungan dengan peningkatan sekresi bronkial dan batuk tidak efektif sekunder terhadap infeksi pneumonia.
 - 2) Pertukaran Gas Terganggu berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi-perfusi sekunder terhadap penyakit paru obstruktif kronis dan konsolidasi alveolar akut (GOLD, 2023; Metlay et al., 2019).
 - 3) Risiko Infeksi (Sepsis) berhubungan dengan adanya fokus infeksi nosokomial.
- e. Establish goals (SMART):
- 1) Dalam 24 jam, pasien menunjukkan perbaikan bersihan jalan napas dibuktikan dengan suara napas bersih dan mampu mengeluarkan sekresi secara efektif.
 - 2) Dalam 48 jam, pertukaran gas membaik dengan target $SpO_2 \geq 92\%$ pada oksigen suplementasi dan frekuensi napas 16-24x/menit.
 - 3) Selama perawatan, mencegah progresi ke sepsis dengan suhu tubuh $<37.8^\circ C$ dan leukosit dalam batas normal.
- f. Take action:
- 1) Intervensi Mandiri: Lakukan fisioterapi dada dan latihan batuk efektif setiap 4 jam. Ajarkan *deep breathing exercise*. Berikan oksigen sesuai protokol dan naikan aliran untuk target $SpO_2 \geq 92\%$. Lakukan mobilisasi bertahap. Pantau tanda vital dan status pernapasan ketat.
 - 2) Intervensi Kolaboratif: Kolaborasi pemberian antibiotik spektrum luas sesuai hasil kultur dan sensitivitas (Metlay et al., 2019). Kolaborasi nebulisasi bronkodilator dan fisioterapi respirasi intensif. Pantau AGD dan rontgen toraks serial.
- g. Evaluate outcomes:
- 1) Setelah 24 jam: Sputum berkurang, crackles berkurang, namun SpO_2 masih 90% dengan O_2 4 L/mnt.

- 2) Setelah 48 jam: Demam hilang, frekuensi napas 24x/mnt, SpO2 stabil 92% dengan O2 2 L/mnt. Satu tujuan tercapai sebagian, evaluasi dan pertahankan intervensi.

h. *Reflect on process and new learning:*

- 1) Refleksi: Komorbiditas pasien memperlambat respons terapi. Pendidikan kesehatan mengenai teknik batuk dan napas dalam harus lebih intensif pada pasien dengan kelemahan umum.
- 2) Pembelajaran: Kasus ini menegaskan kompleksitas manajemen infeksi akut pada penyakit paru kronis, membutuhkan pendekatan agresif dan multidisiplin. Pentingnya *bundle* pencegahan VAP (seperti elevasi kepala tempat tidur, kebersihan mulut) untuk pasien risiko tinggi seperti Tn. A (Klompas et al., 2023).

F. Simpulan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen keperawatan pada pasien dengan gangguan pernapasan (COPD, asma, dan pneumonia) merupakan komponen sentral dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi beban sistem kesehatan. Pendekatan yang komprehensif, berbasis bukti (*Evidence-Based Practice*), dan berpusat pada pasien terbukti efektif dalam meningkatkan kontrol gejala, mencegah eksaserbasi, mengoptimalkan fungsi pernapasan, serta memberdayakan pasien sebagai mitra aktif dalam perawatan. Peran perawat telah berkembang menjadi koordinator, edukator, dan pemberi intervensi spesialis yang kritis dalam tata laksana gangguan pernapasan, didukung oleh pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan holistik yang memadukan aspek klinis, psikososial, dan fungsional.

2. Implikasi

Implikasi dari pembahasan ini mencakup aspek klinis, pendidikan, dan kebijakan yang saling terkait. Secara klinis, perawat perlu menerapkan *Evidence-Based Practice* secara konsisten, mengoptimalkan intervensi mandiri seperti rehabilitasi paru dan edukasi pasien, serta memanfaatkan teknologi digital (*telehealth*) untuk pemantauan jarak jauh dan peningkatan akses layanan. Dalam pendidikan, kurikulum keperawatan harus diperkuat dengan materi manajemen gangguan pernapasan, *clinical reasoning*, dan keterampilan digital, serta pelatihan berkelanjutan untuk kompetensi praktis. Dari sisi kebijakan dan organisasi, diperlukan pengembangan protokol berbasis bukti, dukungan

terhadap otonomi perawat dalam intervensi mandiri, dan integrasi teknologi dalam sistem kesehatan. Selain itu, penelitian dan inovasi perlu didorong untuk menyempurnakan praktik keperawatan pernapasan. Dengan mengimplementasikan hal-hal tersebut, diharapkan tercipta asuhan keperawatan yang lebih efektif, responsif, dan berpusat pada pasien, sehingga hasil kesehatan pasien dapat optimal dan beban penyakit pernapasan berkurang.

G. Referensi

- Borge, C. R., Moum, T., & Wahl, A. K. (2020). Effects of cognitive behavioral therapy and mindfulness on perceived stress and quality of life in COPD: A randomized controlled trial. *Journal of Psychosomatic Research*, *138*, 110252.
- Cottrell, M., Gale, N., & Garside, R. (2022). Telehealth interventions for chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, *24*(3), e27134.
- GBD Chronic Respiratory Disease Collaborators. (2020). Prevalence and attributable health burden of chronic respiratory diseases, 1990–2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *The Lancet Respiratory Medicine*, *8*(6), 585–596.
- Global Initiative for Asthma (GINA). (2023). *Global strategy for asthma management and prevention (2023 update)*.
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). (2023). *Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2023 report)*.
- Goolsby, M. J., & Grubbs, L. (2021). *Advanced assessment: Interpreting findings and formulating differential diagnoses* (4th ed.). F.A. Davis Company.
- Hui, C. Y., Walton, R., McKinstry, B., Jackson, T., Parker, R., & Pinnock, H. (2021). The use of mobile applications to support self-management for people with asthma: A systematic review of controlled studies to identify features associated with clinical effectiveness and adherence. *Journal of the American Medical Informatics Association*, *28*(6), 1281–1291.
- Jarvis, C., & Ind, T. (2021). *Physical examination & health assessment* (8th ed.). Elsevier.
- Jones, P. W., Harding, G., Wiklund, I., & Berry, P. (2021). The COPD Assessment Test (CAT): What does it measure and how should it be used? *European Respiratory Journal*, *58*(1), 2100021.
- Klompas, M., Branson, R., Cawcutt, K., Crist, M., Eichenwald, E. C., Greene, L. R., ... & Society for Healthcare Epidemiology of America. (2023). Strategies to prevent

ventilator-associated pneumonia, ventilator-associated events, and nonventilator hospital-acquired pneumonia in acute-care hospitals: 2022 Update. *Infection Control & Hospital Epidemiology*, *44*(4), 527–556.

Liu, X., Li, P., Xiao, L., Lu, Y., & Li, N. (2021). Effectiveness of nurse-led pulmonary rehabilitation for patients with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, *124*, 104090.

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2023). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (5th ed.). Wolters Kluwer.

Metlay, J. P., Waterer, G. W., Long, A. C., Anzueto, A., Brozek, J., Crothers, K., ... & Whitney, C. G. (2019). Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. An official clinical practice guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, *200*(7), e45–e67.

Nathan, R. A., Sorkness, C. A., Kosinski, M., Schatz, M., Li, J. T., Marcus, P., ... & Pendergraft, T. B. (2021). Development of the Asthma Control Test: A survey for assessing asthma control. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, *147*(2), 614–620.

World Health Organization (WHO). (2023a). *Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)*.

World Health Organization (WHO). (2023b). *Asthma*

H. Glosarium

AAP = Asthma Action Plan

ACT = Asthma Control Test

AGD = Analisis Gas Darah

AKS = Aktivitas Hidup Sehari-hari

CAT = COPD Assessment Test

COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease

EBP = Evidence-Based Practice

FEV1 = Forced Expiratory Volume in 1 second

FVC = Forced Vital Capacity

GINA = Global Initiative for Asthma

GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

ICS = Inhaled Corticosteroids

LABA = Long-Acting Beta2-Agonists

LAMA = Long-Acting Muscarinic Antagonists

LTOT = Long-Term Oxygen Therapy
mMRC = Modified Medical Research Council Dyspnea Scale
PEF = Peak Expiratory Flow
PICO = Population, Intervention, Comparison, Outcome
PR = Pulmonary Rehabilitation
PSI = Pneumonia Severity Index
RCT = Randomized Controlled Trial
SABA = Short-Acting Beta2-Agonists
VAP = Ventilator-Associated Pneumonia

CHAPTER 7

PENERAPAN TERAPI KEPERAWATAN KOMPLEMENTER (AROMATERAPI, AKUPRESUR, MUSIC THERAPY)

Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Paradigma pelayanan kesehatan global telah mengalami pergeseran signifikan dengan pendekatan holistik dan berpusat pada pasien, dengan menempatkan intervensi non-farmakologis menjadi prioritas utama dalam tata laksana gejala dan peningkatan kualitas hidup (WHO, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa terapi komplementer telah muncul dan diakui di dunia kesehatan dan kedokteran dalam mengatasi beberapa permasalahan seperti nyeri, kecemasan, dan gangguan tidur (Ng et al., 2023). Perawat sebagai garda depan dalam pemberian asuhan keperawatan berkelanjutan memegang peran strategis untuk mengintegrasikan modalitas terapi komplementer secara aman dan efektif dalam rencana asuhan pada pasien (Diaz et al., 2025).

Tingginya minat masyarakat terhadap penyembuhan alami dengan minimum efek samping semakin mendorong berkembangnya praktik komplementer seperti aromaterapi, akupresur, dan terapi musik di berbagai setting pelayanan Kesehatan (Ye et al., 2024). Implementasinya yang sistematis tidak hanya berpotensi meningkatkan outcome klinis pasien tetapi juga menunjukkan eksistensi peran perawat sebagai pemberi asuhan yang komprehensif (Association, 2022). Oleh karena itu, pemahaman berbasis bukti mengenai mekanisme, efektivitas, dan protokol penerapan dari terapi komplementer menjadi sebuah kebutuhan yang penting dalam pendidikan dan praktik keperawatan kontemporer (Chiappelli et al., 2022).

Aromaterapi, sebagai salah satu intervensi yang populer, bekerja melalui penghirupan molekul minyak atsiri yang dapat merangsang sistem limbik otak, yaitu area yang mengatur emosi, memori, dan beberapa fungsi fisiologis (Salamung & Elmiyanti, 2023). Penelitian terbaru secara konsisten menunjukkan bahwa inhalasi lavender mampu menurunkan keluhan pada pasien kanker ovarium (Faradhia et al., 2024). Sementara itu, akupresur menawarkan pendekatan berbasis ilmu tubuh dengan menerapkan tekanan pada titik-titik meridian tertentu untuk merangsang kemampuan penyembuhan alami tubuh dan memodulasi aliran

energi (Intan Andin Kartika Kurniawan, Yusniarita, 2024). Terapi auditorik dengan irama tertentu dengan harmoni yang teratur seperti music klasik, bacaan alqur'an memengaruhi keadaan psikologis dan menciptakan ketenangan sehingga mampu menstabilkan hemodinamik (Wahyuni et al., 2018). Bukti meta-analisis terkini mengkonfirmasi bahwa mendengarkan musik yang dipersonalisasi dapat menurunkan kadar kortisol, menstabilkan denyut jantung, dan mengurangi persepsi nyeri, sehingga berfungsi sebagai adjuvan yang efektif dalam manajemen stres dan nyeri (Syarief Hidayatullah Bahri, 2025).

Konvergensi dari ketiga terapi ini terletak pada prinsip dasar memodulasi respons tubuh terhadap stresor dan penyakit melalui rangsangan non-invasif yang menitikberatkan pada intervensi holistic (Dwi et al., 2025). Penerapannya dalam keperawatan memerlukan assessment yang cermat terhadap kebutuhan, preferensi, dan kondisi spesifik pasien, serta pemahaman mengenai kontraindikasi yang mungkin ada untuk memastikan keamanan. Selain manfaat fisiologis yang terukur, intervensi ini juga membuka ruang interaksi terapeutik yang lebih antara perawat dan pasien, sehingga semakin memperkuat hubungan saling percaya dan meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan .

B. Konsep Dasar Terapi Keperawatan Komplementer

1. Pengertian terapi keperawatan komplementer

Terapi keperawatan komplementer merupakan pendekatan perawatan yang melibatkan praktik non-konvensional yang diberikan bersama dengan perawatan medis standar untuk mendukung kesejahteraan pasien secara menyeluruh. Pendekatan ini mencakup teknik-teknik seperti aromaterapi, akupresur, musik terapis, dan relaksasi yang digunakan untuk membantu mengatasi gejala yang tidak sepenuhnya ditangani oleh pengobatan farmakologis, termasuk kecemasan, nyeri, dan gangguan tidur. Pendekatan terapi komplementer memperluas ruang lingkup praktik keperawatan dengan fokus pada aspek fisik, emosional, dan psikologis klien dalam konteks perawatan holistik (Demori et al., 2022).

Terapi keperawatan komplementer dirancang untuk memperkuat pengalaman perawatan klien melalui interaksi yang memperhatikan keseluruhan kondisi individu, bukan hanya gejala penyakitnya. Pendekatan ini memberikan pilihan tambahan bagi pasien untuk meningkatkan kenyamanan, kualitas hidup, dan kemampuan mengatasi stres atau gangguan emosional selama proses perawatan medis. Secara umum, perawat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang terapi komplementer agar dapat menjelaskan, menyesuaikan, dan mengintegrasikan teknik-teknik tersebut ke

dalam rencana asuhan keperawatan sesuai kebutuhan klien dengan memperhatikan aspek keamanan dan etika (Garcia et al., 2024).

2. Tujuan dan manfaat terapi komplementer dalam keperawatan

Terapi komplementer dalam pemeliharaan memiliki tujuan utama untuk mendukung pemeliharaan yang menyeluruh dan fokus pada kebutuhan individu secara utuh. Pendekatan ini memandang klien sebagai manusia yang memiliki aspek fisik, psikologis, emosional, dan sosial yang saling berkaitan. Terapi komplementer digunakan sebagai pendamping perawatan medis standar untuk membantu meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan klien selama proses perawatan. Penerapan terapi ini juga bertujuan membantu klien mengelola gejala yang sering muncul akibat penyakit atau tindakan medis. Peran perawat menjadi lebih optimal melalui intervensi pemanfaatan nonfarmakologis yang aman dan mudah diterapkan (Naramala, 2023). Tujuan terapi komplementer dalam perawatan meliputi:

- a. Menjamin pendekatan pengasuhan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, emosional, dan sosial klien.
- b. Membantu mengurangi keluhan seperti nyeri, kecemasan, stres, kelelahan, dan gangguan tidur sebagai pelengkap terapi medis.
- c. Meningkatkan rasa nyaman dan aman klien selama menjalani proses perawatan.
- d. Memberikan alternatif intervensi nonfarmakologis yang dapat dilakukan oleh perawat sesuai kewenangan dan kondisi klien.
- e. Mendorong keterlibatan aktif klien dalam proses perawatan dan pemeliharaan kesehatannya (Mentink et al., 2023).

Penerapan terapi komplementer dalam pengobatan memberikan berbagai manfaat yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Manfaat tersebut dirasakan tidak hanya oleh klien, tetapi juga oleh perawat dalam memberikan asuhan yang lebih efektif dan berpusat pada pasien. Terapi komplementer membantu mengurangi ketergantungan terhadap intervensi farmakologis tambahan yang berisiko menimbulkan efek samping. Pendekatan ini juga memberikan dukungan emosional yang penting bagi klien yang mengalami kondisi kesehatan jangka panjang atau stres akibat penyakit. Manfaat terapi komplementer terlihat dari peningkatan rasa rileks dan ketenangan selama proses perawatan. Kepuasan klien terhadap pelayanan cenderung meningkat ketika pendekatan ini diterapkan secara tepat (Easton et al., 2023). Manfaat terapi komplementer dalam praktik perawatan meliputi:

- a. Membantu meningkatkan kualitas hidup klien melalui pengurangan keluhan fisik dan peningkatan kesejahteraan emosional.
- b. Membantu menurunkan tingkat kecemasan dan stres pada berbagai kelompok klien.
- c. Membantu pengelolaan nyeri secara aman tanpa meningkatkan penggunaan obat-obatan.
- d. Membantu memperbaiki kualitas tidur dan meningkatkan relaksasi tubuh.
- e. Memberikan pilihan terapi yang relatif aman, mudah diterapkan, dan sesuai dengan kebutuhan individu.
- f. Meningkatkan kepuasan klien terhadap pelayanan melalui pendekatan yang lebih personal dan empatik (J. J. Mao et al., 2022).

3. Indikasi dan kontraindikasi umum terapi komplementer

Terapi komplementer dalam perawatan dapat diberikan pada klien dengan kondisi tertentu yang memerlukan dukungan tambahan selain perawatan medis utama. Pendekatan ini digunakan untuk membantu mengatasi keluhan fisik maupun psikologis yang sering muncul selama proses perawatan. Terapi komplementer umumnya diterapkan pada kondisi yang stabil dan tidak bersifat gawat darurat. Penggunaan terapi ini bertujuan meningkatkan kenyamanan, relaksasi, dan kesejahteraan klien secara menyeluruh. Perawat perlu mempertimbangkan kondisi umum klien, kebutuhan individu, serta respons tubuh sebelum memberikan terapi lengkap. Terapi ini juga dapat diterapkan pada berbagai kelompok usia dengan metode penyesuaian dan intensitas. Penerapan terapi komplementer dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan yang berpusat pada klien (Mortada, 2024a). Indikasi umum terapi komplementer meliputi:

- a. Klien yang mengalami nyeri ringan hingga sedang, baik akut maupun kronis.
- b. Klien dengan kecemasan, stres, atau ketegangan emosional selama perawatan.
- c. Klien yang mengalami gangguan tidur atau kelelahan fisik dan mental.
- d. Ibu hamil dengan keluhan ketidaknyamanan ringan yang tidak disertai komplikasi.
- e. Klien dengan penyakit kronis yang membutuhkan dukungan relaksasi dan kenyamanan jangka panjang.
- f. Klien yang menginginkan pendekatan perawatan nonfarmakologis sesuai preferensi pribadi dan budaya.

Terapi komplementer tidak selalu dapat diberikan kepada semua klien tanpa pertimbangan khusus. Kondisi kesehatan tertentu memerlukan kehati-

hatian karena terapi komplementer berpotensi menimbulkan efek yang tidak diinginkan bila diterapkan secara tidak tepat. Perawat mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi kondisi yang dapat membantu keadaan klien jika terapi komplementer tetap diberikan. Penilaian menyeluruh terhadap kondisi fisik, riwayat penyakit, dan status klinis klien sangat penting sebelum pelaksanaan terapi. Terapi komplementer tidak ditujukan untuk menggantikan terapi medis utama, terutama pada kondisi akut dan gawat darurat. Keamanan menjadi klien yang diprioritaskan utama dalam setiap keputusan pemberian terapi. Edukasi kepada klien juga penting agar terapi komplementer digunakan secara bijak dan sesuai indikasi (Zhao et al., 2023). Kontraindikasi umum terapi komplementer meliputi:

- a. Klien dengan kondisi gawat darurat yang memerlukan penanganan medis segera.
- b. Klien dengan gangguan kesadaran atau kondisi tidak stabil secara hemodinamik.
- c. Klien dengan alergi terhadap bahan tertentu, seperti minyak esensial pada aromaterapi.
- d. Area tubuh dengan luka terbuka, infeksi aktif, atau gangguan kulit untuk terapi sentuhan atau tekanan.
- e. Klien dengan gangguan saraf atau muskuloskeletal tertentu yang tidak memungkinkan pemberian tekanan atau stimulasi.
- f. Klien yang menolak atau tidak memberikan persetujuan terhadap pemberian terapi komplementer.

C. Jenis-Jenis Terapi Keperawatan Komplementer

1. Aromaterapi

a. Pengertian dan mekanisme kerja aromaterapi

Aromaterapi adalah bentuk terapi komplementer yang memanfaatkan minyak esensial atau minyak aromatik yang berasal dari berbagai bagian tanaman seperti bunga, daun, atau kulit kayu untuk memberikan efek fisiologis dan psikologis pada tubuh manusia. Minyak esensial memiliki senyawa volatil yang khas sehingga mudah menguap dan memberikan aroma kuat saat dihirup. Aroma minyak esensial berasal dari beragam tanaman seperti lavender, peppermint, bergamot, dan kulit jeruk yang masing-masing memiliki profil kimia dan efek yang berbeda. Aromaterapi dijalankan dalam berbagai bentuk, termasuk inhalasi, pemijatan dengan minyak pembawa, atau difusi di udara ruangan untuk menghasilkan uap aromatik. Terapi ini sering digunakan dalam konteks klinis atau kesejahteraan

untuk membantu relaksasi, pengurangan stres, dan peningkatan kualitas tidur. Konsep aromaterapi modern semakin mendapat perhatian karena potensinya dalam menunjang kesehatan mental dan fisik yang lebih holistik (Azizah et al., 2022).

Minyak esensial yang digunakan dalam aromaterapi memiliki struktur kimia yang kompleks yang memungkinkan senyawanya berinteraksi dengan sistem biologis manusia. Molekul volatil ini dapat dihirup dan kemudian mencapai reseptor penciuman di rongga hidung manusia yang menangkap aroma tersebut. Reseptor penciuman ini kemudian meneruskan sinyal ke otak, khususnya ke sistem limbik, yaitu wilayah yang berperan dalam pengaturan emosi, memori, dan respons stres. Interaksi antara molekul aromatik dan sistem limbik diyakini dapat memengaruhi sekresi neurotransmitter seperti GABA (*gamma-aminobutyric acid*), serotonin, atau endorfin yang berperan dalam suasana hati dan ketenangan. Beberapa minyak esensial juga dikaitkan dengan perubahan hormon stres dan suasana hati melalui jalur saraf ini. Pemahaman mekanisme ini memperlihatkan bagaimana rangsangan bau dari aromaterapi dapat memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan psikologis seseorang (Rathnayake, 2025).

Mekanisme kerja aromaterapi juga melibatkan jalur respirasi dan absorpsi transdermal selain jalur olfaktori. Saat uap minyak esensial dihirup melalui hidung, beberapa komponen kimia volatil dapat memasuki saluran pernapasan dan kemudian diserap melalui jaringan mukosa ke dalam aliran darah. Senyawa-senyawa ini dapat tersebar ke berbagai jaringan tubuh dan memengaruhi aktivitas biokimia, termasuk modulasi sistem saraf otonom serta pengurangan respons inflamasi. Perubahan dalam komposisi neurokimia ini secara fisiologis dapat menurunkan persepsi nyeri dan meningkatkan relaksasi tubuh secara umum. Jenis minyak, konsentrasi, dan metode aplikasi (misalnya inhalasi versus aplikasi topikal) dapat memengaruhi efektivitas mekanisme ini dalam praktik klinis. Dampak ini juga mendukung penggunaan aromaterapi untuk mengatur fungsi tubuh selain sekadar memberikan pengalaman aroma yang menyenangkan (Men et al., 2025).

Aplikasi aromaterapi melalui pijatan kulit dengan minyak esensial yang telah diencerkan pada minyak pembawa juga menghadirkan mekanisme kerja fisiologis tambahan. Molekul aktif dalam minyak esensial dapat menembus lapisan epidermis dan mencapai jaringan dermal untuk kemudian berinteraksi dengan reseptor pada kulit. Penyerapan melalui kulit ini memungkinkan senyawa aromatik berkontribusi terhadap efek lokal seperti

relaksasi otot serta potensi anti-inflamasi pada area aplikasi. Perubahan fisiologis akibat absorpsi transdermal juga dapat memperpanjang durasi efek terapeutik minyak esensial dibandingkan hanya sekadar aromanya. Interaksi antara komponen minyak esensial dengan kulit yang kaya saraf dan pembuluh darah turut memperluas jangkauan mekanisme kerja aromaterapi. Pendekatan topikal sering dipilih dalam praktik klinis untuk menambah kenyamanan dan efek langsung pada area tubuh tertentu (Kumari et al., 2024).

Efek yang dihasilkan dari aromaterapi sangat bergantung pada kualitas minyak esensial, dosis, serta cara penggunaannya dalam konteks terapeutik. Minyak esensial berkualitas tinggi dengan komponen kimia yang stabil cenderung memberikan efek farmakologis yang lebih konsisten dibandingkan minyak yang terkontaminasi atau tidak murni. Pemilihan metode aplikasi seperti inhalasi dengan diffuser atau aplikasi topikal melalui pijat juga menentukan kecepatan dan durasi efek yang dialami pengguna. Perlu perhatian khusus terhadap keamanan penggunaan, terutama pada individu dengan kondisi kesehatan tertentu atau sensitivitas kulit. Standar prosedur penggunaan yang tepat dan dosis yang sesuai dapat meningkatkan pengalaman aromaterapi sekaligus meminimalkan risiko efek samping yang tidak diinginkan. Pemahaman mekanisme kerja yang kompleks ini membantu perawat atau praktisi kesehatan ketika merencanakan terapi yang komplementer dengan pendekatan pengobatan konvensional (Bunse et al., 2022).

b. Jenis minyak esensial yang umum digunakan dalam keperawatan

Minyak esensial merupakan bahan alami yang banyak dimanfaatkan dalam praktik keperawatan sebagai bagian dari terapi komplementer untuk mendukung kenyamanan dan kesejahteraan pasien. Penggunaan minyak esensial dalam keperawatan bertujuan membantu menciptakan suasana perawatan yang lebih tenang, aman, dan mendukung proses pemulihan. Setiap jenis minyak esensial memiliki karakteristik aroma dan manfaat yang berbeda sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan klien. Penerapan minyak esensial harus memperhatikan aspek keamanan, dosis, serta metode penggunaan agar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Pemahaman mengenai jenis minyak esensial menjadi penting bagi perawat dan masyarakat agar penggunaannya tepat dan bertanggung jawab (Gallardo et al., 2025). Berikut ini merupakan jenis minyak esensial yang umum digunakan dalam keperawatan:

1) Minyak Lavender (*Lavandula angustifolia*)

Minyak lavender merupakan salah satu minyak esensial yang paling sering digunakan dalam praktik keperawatan karena aromanya yang lembut dan menenangkan. Minyak ini berasal dari bunga tanaman lavender dan mengandung senyawa utama seperti linalool dan linalyl acetate. Aroma lavender sering dimanfaatkan untuk membantu menciptakan rasa nyaman, tenang, dan rileks pada pasien selama perawatan. Penggunaannya umum dilakukan melalui inhalasi atau difusi udara di ruang perawatan untuk mendukung suasana yang lebih kondusif. Aplikasi topikal juga dapat dilakukan dengan pengenceran yang tepat menggunakan minyak pembawa untuk menjaga keamanan kulit pasien. Minyak lavender banyak digunakan dalam keperawatan sebagai bagian dari upaya peningkatan kenyamanan dan kesejahteraan pasien secara holistik (Gallardo et al., 2025).

2) Minyak Kayu Putih (*Melaleuca cajuputi* / *Cajuput oil*)

Minyak kayu putih merupakan minyak esensial yang diperoleh dari hasil penyulingan daun dan ranting tanaman kayu putih. Minyak ini dikenal luas di masyarakat Indonesia karena aromanya yang hangat dan menyegarkan. Kandungan utama minyak kayu putih adalah cineole (eucalyptol) yang memberikan sensasi hangat dan nyaman saat dihirup atau diaplikasikan pada kulit. Penggunaan minyak kayu putih dalam keperawatan sering dikaitkan dengan upaya meningkatkan kenyamanan pasien, terutama pada kondisi rasa tidak nyaman ringan seperti pegal, masuk angin, atau perasaan dingin. Aplikasi minyak kayu putih umumnya dilakukan secara topikal dengan pengenceran yang sesuai atau melalui inhalasi sederhana untuk membantu memberikan rasa lega. Penggunaan minyak kayu putih perlu memperhatikan keamanan, terutama pada bayi, anak kecil, dan individu dengan kulit sensitif, sehingga dosis dan cara pemakaian harus disesuaikan dengan kondisi pasien (Shiekh et al., 2025).

3) Minyak Citrus (jeruk, dan Lemon)

Minyak esensial citrus diperoleh dari kulit buah jeruk seperti jeruk manis, dan lemon yang memiliki aroma segar dan ringan. Aroma citrus dikenal mampu memberikan kesan ceria dan menyegarkan sehingga sering digunakan untuk meningkatkan suasana hati dan mengurangi rasa lelah. Minyak citrus banyak diaplikasikan melalui diffuser karena aromanya cepat menyebar dan mudah diterima oleh indera penciuman. Kandungan senyawa seperti limonene berperan dalam memberikan sensasi segar serta menciptakan lingkungan perawatan yang lebih nyaman. Penggunaan

minyak citrus dalam keperawatan perlu memperhatikan konsentrasi dan metode aplikasi agar tidak menimbulkan iritasi, terutama bila digunakan secara topikal. Minyak ini sering dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan psikologis pasien selama proses perawatan (Agarwal et al., 2022).

4) Minyak Peppermint (*Mentha piperita*)

Minyak peppermint berasal dari daun tanaman peppermint dan memiliki aroma khas yang segar dan kuat. Kandungan menthol dalam minyak ini memberikan sensasi dingin yang sering diasosiasikan dengan rasa nyaman dan kesegaran. Minyak peppermint sering digunakan dalam keperawatan untuk membantu mengurangi rasa mual, pusing, atau ketegangan ringan melalui inhalasi. Aroma peppermint juga dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan rasa segar pada pasien yang mengalami kelelahan. Penggunaan topikal memerlukan pengenceran yang tepat karena sifatnya yang cukup kuat pada kulit. Minyak peppermint menjadi salah satu pilihan aromaterapi yang banyak digunakan karena efeknya yang cepat dirasakan oleh pasien (Gergo et al., 2025).

5) Minyak Chamomile dan *Tea Tree*

Minyak chamomile memiliki aroma lembut dan menenangkan yang berasal dari bunga chamomile, baik jenis Roman maupun German. Aroma ini sering digunakan untuk membantu menciptakan rasa relaksasi dan ketenangan pada pasien yang mengalami stres atau ketegangan emosional. Minyak tea tree berasal dari daun *Melaleuca alternifolia* dan memiliki aroma yang lebih tajam serta khas. Minyak ini dikenal luas dalam perawatan kulit karena sifat antiseptiknya yang mendukung kebersihan dan perawatan area tertentu. Penggunaan kedua minyak ini dalam keperawatan harus disesuaikan dengan tujuan perawatan dan kondisi pasien. Pemilihan minyak chamomile atau tea tree dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, dosis, dan metode aplikasi yang tepat (Gallardo et al., 2025).

c. Cara penggunaan aromaterapi dalam praktik keperawatan

Aromaterapi merupakan salah satu intervensi keperawatan komplementer yang dapat diterapkan melalui berbagai cara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien. Penggunaan aromaterapi dalam praktik keperawatan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, relaksasi, serta kesejahteraan fisik dan emosional. Pemberian aromaterapi perlu dilakukan secara aman dengan memperhatikan jenis minyak esensial, dosis, serta respon individu terhadap aroma. Penerapan yang tepat dapat mendukung

suasana perawatan yang lebih tenang dan mendukung proses pemulihan. Pemahaman mengenai cara penggunaan aromaterapi menjadi hal penting agar manfaat yang diperoleh optimal dan risiko efek samping dapat diminimalkan (Cui et al., 2022). Berikut ini merupakan cara penggunaan aromaterapi dalam praktik keperawatan:

1) Penggunaan melalui inhalasi langsung

Penggunaan aromaterapi melalui inhalasi dilakukan dengan meneteskan minyak esensial pada kapas, tisu, atau media sederhana lainnya. Aroma kemudian dihirup oleh klien dalam jarak yang aman dan nyaman. Cara ini memungkinkan molekul aromatik masuk melalui saluran penciuman dan memberikan efek cepat pada sistem saraf. Inhalasi sering digunakan dalam praktik keperawatan karena mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Durasi dan intensitas aroma perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan rasa pusing atau iritasi pernapasan. Pemantauan respons klien tetap diperlukan selama dan setelah inhalasi dilakukan (Mehta & MacGillivray, 2022).

2) Penggunaan melalui diffuser di lingkungan perawatan

Penggunaan aromaterapi dengan diffuser dilakukan dengan menambahkan minyak esensial ke dalam alat penyebar uap. Uap aroma yang dihasilkan akan menyebar merata ke udara ruangan perawatan. Cara ini bertujuan menciptakan suasana yang nyaman dan menenangkan bagi klien. Difuser sering digunakan di ruang rawat inap, ruang tunggu, atau ruang tindakan noninvasif. Pemilihan jenis minyak esensial dan jumlah tetesan harus disesuaikan dengan ukuran ruangan dan kondisi klien. Penggunaan diffuser harus memperhatikan kenyamanan seluruh individu yang berada di ruangan tersebut (Awaluddin et al., 2023).

3) Penggunaan secara topikal melalui kulit

Penggunaan aromaterapi secara topikal dilakukan dengan mengoleskan minyak esensial yang telah diencerkan dengan minyak pembawa. Pengenceran diperlukan untuk mengurangi risiko iritasi atau reaksi alergi pada kulit. Aplikasi topikal biasanya dilakukan pada area tertentu seperti pergelangan tangan, bahu, atau punggung. Cara ini memberikan efek relaksasi lokal sekaligus efek aromatik saat aroma terhirup. Pemantauan kondisi kulit perlu dilakukan setelah aplikasi untuk memastikan keamanan penggunaan. Penggunaan topikal harus disesuaikan dengan kondisi kulit dan usia klien (Kumari et al., 2024).

4) Penggunaan melalui kombinasi aromaterapi dan pijat ringan

Aromaterapi dapat digunakan bersamaan dengan pijat ringan sebagai bagian dari intervensi keperawatan komplementer. Minyak esensial yang telah diencerkan diaplikasikan sambil dilakukan pijatan lembut pada area tubuh tertentu. Sentuhan ringan membantu meningkatkan kenyamanan dan relaksasi klien. Kombinasi ini sering digunakan untuk mendukung rasa nyaman pada klien dengan ketegangan otot ringan. Pelaksanaan teknik ini memerlukan persetujuan klien dan komunikasi yang jelas mengenai prosedur yang dilakukan. Kebersihan tangan dan keamanan tindakan menjadi perhatian utama dalam praktik keperawatan (Gallardo et al., 2025).

2. Akupresur

a. Pengertian dan prinsip dasar akupresur

Akupresur merupakan suatu bentuk terapi komplementer yang berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah digunakan selama ribuan tahun. Terapi ini dilakukan dengan memberikan tekanan pada titik-titik tertentu di permukaan tubuh menggunakan jari atau tangan, tanpa menggunakan jarum seperti pada akupunktur. Titik-titik yang ditekan ini disebut titik akupresur, dan lokasinya berkaitan dengan jalur energi tubuh yang disebut meridian. Aplikasi tekanan pada titik tersebut bertujuan membantu tubuh mencapai kondisi keseimbangan dan meningkatkan rasa nyaman secara umum. Akupresur bersifat non-invasif dan mudah dilakukan, sehingga sering digunakan sebagai salah satu tindakan dalam praktik keperawatan untuk mendukung kenyamanan klien. Pendekatan ini juga bisa dilakukan secara mandiri oleh individu setelah mendapatkan edukasi yang tepat mengenai teknik dan titik yang akan digunakan (Aboushaar & Serrano, 2024).

Prinsip akupresur juga mencakup pandangan bahwa tubuh memiliki sistem energi yang berhubungan dengan fungsi fisik serta kesejahteraan psikologis. Pemahaman ini tidak hanya menekan tekanan fisik pada titik tertentu, tetapi juga memperhatikan respon tubuh secara menyeluruh, seperti perubahan ketegangan otot, sirkulasi, dan ketenangan pikiran. Akupresur sering dipilih karena efeknya yang relatif aman, tidak memerlukan alat khusus, dan tidak melibatkan obat-obatan, sehingga dapat menjadi bagian dari strategi terapi nonfarmakologis. Pelaksanaannya dalam pembedahan perlu disesuaikan dengan kondisi medis klien sehingga tekanan yang diberikan aman dan nyaman. Perawat yang menerapkan akupresur wajib memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan edukasi sebelum

tindakan yang diberikan kepada klien ataupun keluarganya. Pendekatan akupresur mendukung tujuan perdarahan dalam meningkatkan kualitas hidup klien secara menyeluruh (Rajai et al., 2025). Berikut ini merupakan prinsip dasar akupresur:

1) Keseimbangan aliran energi tubuh

Akupresur didasarkan pada konsep bahwa tubuh memiliki aliran energi yang disebut qi (atau chi) yang bergerak melalui jalur-jalur tertentu, yaitu meridian. Aliran energi yang seimbang diyakini dapat membantu tubuh berfungsi secara optimal. Ketika energi mengalami gangguan atau ketidakseimbangan, tubuh dianggap kurang nyaman dan respon alami tubuh menurun. Pemberian tekanan pada titik-titik akupresur dianggap dapat membantu mengembalikan aliran energi yang seimbang. Tekanan ini menyebabkan respons fisis seperti relaksasi otot dan perubahan sirkulasi sehingga tubuh merespons secara positif. Pendekatan seperti ini memusatkan perhatian pada hubungan antara tekanan titik tertentu dan respons tubuh secara keseluruhan (S. Zhang, 2023).

2) Stimulasi titik akupresur yang spesifik

Setiap titik akupresur memiliki lokasi dan fungsi yang berbeda berdasarkan peta meridian yang telah dikenal luas dalam tradisi pengobatan Tiongkok. Titik-titik ini berada di berbagai bagian tubuh seperti tangan, lengan, punggung, dan kaki, yang masing-masing terkait dengan organ atau sistem tubuh tertentu. Tekanan yang diberikan harus berada pada titik yang benar dan dilakukan dengan teknik yang tepat agar memberikan respon yang diharapkan. Memberikan tekanan ini merangsang titik tersebut, sehingga tubuh memberi respon fisik dan saraf atas stimulasi. Prinsip ini menekankan pentingnya ketepatan dalam memilih titik sesuai dengan tujuan terapi yang diinginkan. Pemilihan tempat yang tepat membantu memperbesar kemungkinan tubuh merespons dengan lebih efektif (Liu et al., 2025a).

3) Tekanan manual yang aman dan terkontrol

Tekanan yang digunakan dalam akupresur perlu disesuaikan dengan kondisi individu yang menerima terapi. Intensitas tekanan harus cukup untuk merangsang titik tanpa menimbulkan rasa nyeri atau ketidaknyamanan yang signifikan. Prinsip ini menempatkan keamanan dan kenyamanan klien sebagai prioritas utama dalam praktik. Penekanan biasanya dimulai secara lembut lalu ditingkatkan secara bertahap jika klien merasa nyaman. Respons tubuh seperti relaksasi atau kelelahan merupakan indikator bahwa tekanan diberikan secara tepat. Prinsip ini juga

mengharuskan perawat menjaga reaksi klien secara terus menerus saat tindakan dilakukan (Restawan et al., 2023).

4) Respons tubuh sebagai dasar evaluasi

Prinsip akupresur menempatkan respon klien sebagai indikator utama efektivitas terapi. Respon tubuh yang diperhatikan meliputi perubahan nyeri, ketegangan otot, perasaan tenang, atau rasa nyaman pada area yang ditekan. Ketidaknyamanan, pusing, atau nyeri yang meningkat menjadi tanda untuk menyesuaikan teknik atau menghentikan tekanan. Evaluasi dapat dilakukan secara berkala dan dikomunikasikan kepada klien agar hasil yang diperoleh dapat dimonitor. Pendidikan kepada klien mengenai apa yang diharapkan sebelum, saat, dan setelah akupresur juga menjadi bagian dari prinsip ini. Hal ini membantu klien memahami respons tubuhnya serta memberi informasi bagi perawat dalam menilai efektivitas tindakan (Li et al., 2025).

5) Pendekatan menyeluruh terhadap individu

Akupresur memandang klien sebagai satu kesatuan antara kondisi fisik, psikologis, dan emosional. Pikiran dan perasaan juga dapat mempengaruhi respon keadaan fisik tubuh terhadap tekanan yang diberikan. Prinsip ini mendorong perawat untuk memperhatikan keseluruhan kondisi klien, bukan hanya gejala tertentu secara terpisah. Komunikasi yang baik dan pengkajian terhadap keadaan klien membantu dalam menentukan titik dan tekanan yang paling sesuai untuk digunakan. Pendekatan menyeluruh ini mendukung tujuan yang memprioritaskan kesejahteraan klien secara keseluruhan (Liu et al., 2025a).

b. Titik-titik akupresur yang aman dilakukan perawat

Perawatan akupresur oleh perawat harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan klien secara menyeluruh. Tindakan akupresur sebaiknya tidak dilakukan pada area tubuh yang mengalami luka terbuka, memar, pembengkakan, atau kondisi kulit yang tidak utuh karena dapat melemahkan iritasi atau menyebabkan ketidaknyamanan yang tidak perlu. Penekanan pada titik akupresur harus dilakukan dengan tekanan yang stabil dan lembut, serta selalu menyesuaikan dengan toleransi klien agar metode ini tetap aman dan efektif dalam mendukung kenyamanan. Perawat perlu menghindari memberikan tekanan pada bagian tubuh yang memiliki jaringan sensitif atau pembuluh darah yang terlihat jelas, seperti area varises, untuk mencegah efek samping seperti nyeri atau memar. Evaluasi respon klien secara berkala menjadi wajib, sehingga jika terjadi ketidaknyamanan yang meningkat, tindakan dapat dihentikan atau

disesuaikan. Komunikasi yang baik antara perawat dan klien mengenai batasan serta tanda-tanda yang perlu dilaporkan oleh klien juga merupakan bagian penting dari keselamatan dalam praktik akupresur (Yao et al., 2025). Berikut ini merupakan titik-titik yang dapat dilakukan untuk akupresur:

1) Nei Guan (PC6) – Titik Pereda Mual dan Kecemasan

Titik Nei Guan (PC6) merupakan salah satu titik akupresur yang sering digunakan dalam praktik pemeliharaan karena lokasinya yang mudah dijangkau dan relatif aman untuk diberikan tekanan ringan. Titik ini terletak pada bagian dalam pergelangan tangan, sekitar tiga jari di atas pergelangan tangan, dan berada di antara dua tendon besar. Tekanan lembut pada titik ini diketahui dapat membantu menenangkan sistem saraf dan memberikan rasa lega pada keluhan mual atau kecemasan yang ringan. Titik PC6 sering dipilih dalam masalah untuk membantu klien merasa lebih nyaman selama perawatan yang menimbulkan ketegangan emosional atau rasa tidak nyaman pada saluran cerna. Perawat dapat memberikan tekanan dengan ujung jari atau ibu jari secara stabil selama beberapa menit untuk efek yang optimal. Titik ini banyak direferensikan dalam literatur sebagai titik aman yang dapat digunakan secara umum pada pasien dewasa (J. Zhou et al., 2025).

2) LI4 (Hegu) – Titik Pengurang Nyeri Ringan dan Stres

Titik LI4 atau sering disebut Hegu berada pada bagian lembut di antara ibu jari dan jari telunjuk. Titik ini telah dikenal luas dalam praktik akupresur untuk membantu meredakan ketegangan otot ringan di kepala, wajah, atau area tubuh lain yang umum mengalami nyeri tidak tajam. Penggunaan titik LI4 dapat membantu klien merasakan sensasi rileks karena rangsangan tekanan dapat mempengaruhi sistem saraf tepi dan memicu respon relaksasi tubuh. Titik ini dapat diakses dengan mudah oleh perawat sehingga sering dimasukkan ke dalam strategi perawatan komplementer. Pemberian tekanan harus dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan tekanan stabil yang nyaman bagi klien. Titik LI4 aman digunakan pada pasien dewasa yang tidak memiliki luka, kulit sensitif, atau kondisi medis tertentu yang menambah risiko iritasi (Tahmasbi et al., 2025).

3) ST36 (Zusanli) – Titik Energi Umum dan Pencernaan

Titik ST36 disebut juga Zusanli dan terletak di bawah lutut, sekitar empat jari di bawah tempurung lutut dan sedikit ke sisi luar tulang kering. Titik ini sering digunakan untuk membantu meningkatkan sirkulasi darah, menyeimbangkan energi tubuh, dan mendukung fungsi pencernaan secara umum. Dalam konteks perawatan, pemeriksaan dan stimulasi ST36

dapat membantu klien yang mengalami gangguan pencernaan atau kekurangan energi setelah prosedur perawatan yang panjang. Penekanan dilakukan dengan tekanan lembut menggunakan ujung jari atau ibu jari selama durasi yang disesuaikan dengan toleransi klien (Zhang et al., 2025).

4) SP6 (Sanyinjiao) – Titik Pendukung Relaksasi dan Kesejahteraan

Titik SP6 atau Sanyinjiao berada sekitar tiga sampai empat jari di atas pergelangan tangan kaki bagian dalam pada sisi kaki. Titik ini merupakan salah satu titik yang sering digunakan untuk mendukung relaksasi dan meredakan ketegangan otot ringan di area bawah tubuh. SP6 dapat dipilih untuk membantu klien merasakan ketenangan sebelum atau setelah prosedur yang menimbulkan stres ringan. Penekanan yang dilakukan dengan lembut dan stabil memberikan efek stimulasi tanpa menyebabkan rasa sakit yang kuat. Titik ini disarankan untuk digunakan secara hati-hati pada klien dengan kondisi kaki sensitif atau luka pada area sekitar titik. Pemberian tekanan pada SP6 dilakukan secara bilateral untuk menciptakan keseimbangan efek pada tubuh (Nori et al., 2023).

5) GV20 (Baihui) – Titik untuk Kesejahteraan Mental Ringan

Titik GV20 dikenal juga dengan nama Baihui dan terletak di puncak kepala tepat di garis tengah tubuh. Titik ini sering dihubungkan dengan efek relaksasi dan peningkatan kejernihan pikiran ketika diberikan stimulasi ringan. Dalam praktik keperawatan, stimulasi titik ini dapat membantu klien merasa lebih tenang dan fokus, terutama pada situasi yang menimbulkan kecemasan ringan. Pemberian tekanan dilakukan dengan lembut menggunakan ujung jari dengan durasi beberapa menit sesuai kenyamanan klien. Titik GV20 relatif aman karena terletak di permukaan kepala yang tidak sensitif terhadap tekanan ringan, namun perawat tetap harus berhati-hati untuk tidak memberikan tekanan berlebihan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Titik ini berguna sebagai bagian dari pendekatan komplementer untuk kesejahteraan klien secara keseluruhan (Goorani et al., 2025).

c. Teknik penerapan akupresur dalam asuhan keperawatan

Teknik akupresur dalam praktik keperawatan dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis agar aman dan nyaman bagi klien. Prosedur ini dimulai dari persiapan klien, terapis, dan lingkungan sehingga tindakan akupresur dapat dilakukan secara profesional. Penting untuk memastikan klien berada dalam posisi yang nyaman dan privasi terjaga sebelum memulai terapi. Kebersihan tangan perawat harus dilakukan sesuai standar sebelum menyentuh kulit klien. Perawat selanjutnya menjelaskan tujuan dan proses

tindakan akupresur kepada klien agar klien memahami apa yang akan dilakukan serta merasa tenang. Komunikasi yang baik akan membantu klien menjadi lebih rileks dan meningkatkan efektivitas akupresur sebagai bagian dari asuhan keperawatan (Zhou et al., 2025).

Langkah berikutnya adalah identifikasi titik akupresur yang akan distimulasi sesuai dengan kebutuhan klien. Titik-titik dipilih berdasarkan diagnosis, indikasi klinis, dan tujuan terapi, misalnya titik yang berkaitan dengan relaksasi atau pengurangan ketegangan otot. Perawat mencari titik tersebut dengan mengenali lokasi jaringan lunak di permukaan tubuh atau mengikuti panduan anatomi meridian yang umum dipakai dalam akupresur. Petunjuk lokasi titik seperti pada titik PC6 atau LI4 membantu perawat melakukan stimulasi secara tepat. Penekanan dilakukan dengan ujung jari atau ibu jari dengan tekanan stabil dan lembut yang disesuaikan dengan toleransi klien. Penting untuk memastikan bahwa tekanan yang diberikan tidak menyebabkan rasa sakit yang tajam atau ketidaknyamanan yang berlebihan (Dewi et al., 2022).

Teknik dasar bertahap dan berirama untuk menstimulasi titik secara efektif. Perawat menempatkan ujung jari pada titik yang telah ditentukan lalu memberikan tekanan dengan intensitas yang sesuai sambil memperhatikan ekspresi wajah dan reaksi tubuh klien. Tekanan biasanya dimulai ringan lalu dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit jika klien merasa nyaman dan tidak merasa sakit. Gerakan dapat dibuat dalam bentuk penekanan statis atau tekanan diikuti gerakan melingkar kecil pada titik tersebut. Durasi tekanan disesuaikan dengan respon klien dan tujuan terapi, misalnya beberapa menit pada satu titik tertentu. Teknik ini perlu dilakukan secara konsisten dan bertahap agar tubuh menyesuaikan stimulasi yang diberikan (Aboushaar & Serrano, 2024).

Gunakan komunikasi terapeutik sepanjang proses untuk memastikan klien tetap nyaman dan memahami setiap tahapan tindakan akupresur. Perawat dapat meminta umpan balik dari klien tentang tingkat kenyamanan dan rasa yang dialami selama tekanan diberikan. Umpan balik ini membantu perawat menyesuaikan kekuatan dan durasi tekanan sesuai dengan kenyamanan klien. Perawat harus menghindari area tubuh yang mengalami luka, pembengkakan, atau kondisi kulit yang tidak utuh agar tidak menimbulkan komplikasi lokal. Komunikasi terbuka juga membantu memperkuat hubungan terapeutik antara klien dan perawat demi pemeliharaan (Zhou et al., 2025).

Langkah terakhir adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap respon klien setelah stimulasi dilakukan. Perawat mengamati perubahan yang muncul pada kondisi fisik, seperti relaksasi otot, penurunan ketegangan, atau perasaan nyaman yang meningkat. Perubahan psikologis seperti rasa tenang atau berkurangnya kecemasan juga dicatat sebagai respons terhadap teknik akupresur. Hasil pengamatan ini dicatat dalam rekam medis klien sebagai bagian dari tindakan yang telah dilakukan. Evaluasi yang teliti membantu menentukan apakah teknik akupresur perlu dilanjutkan atau disesuaikan pada sesi berikutnya untuk hasil yang lebih optimal (Liu et al., 2025b).

3. Music Therapy

a. Pengertian dan manfaat terapi musik

Terapi musik merupakan salah satu bentuk terapi komplementer yang memanfaatkan musik secara terencana untuk mendukung kesehatan fisik, psikologis, dan sosial individu. Terapi ini dilakukan dengan menggunakan elemen musik seperti irama, melodi, dan harmoni yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi klien. Musik dalam terapi tidak digunakan secara sembarangan, melainkan dipilih untuk membantu menciptakan respons relaksasi dan kenyamanan. Terapi musik dapat diterapkan melalui kegiatan mendengarkan musik, bernyanyi, atau aktivitas musik sederhana lainnya. Pendekatan ini dapat digunakan pada berbagai kelompok usia dan kondisi kesehatan. Terapi musik berperan sebagai intervensi nonfarmakologis untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup klien (Huang & Li, 2022). Manfaat dari terapi musik yaitu, sebagai berikut:

1) Membantu menurunkan stres dan kecemasan

Terapi musik membantu menciptakan suasana yang tenang dan menenangkan bagi klien. Irama musik yang lembut dapat mempengaruhi sistem saraf sehingga tubuh merespons dengan rasa rileks. Kondisi ini membantu mengurangi ketegangan emosional yang sering muncul selama proses perawatan kesehatan. Klien yang mendengarkan musik cenderung merasa lebih nyaman dan tidak mudah gelisah. Efek relaksasi ini mendukung terciptanya kondisi psikologis yang lebih stabil (Witte et al., 2022).

2) Meningkatkan rasa nyaman dan relaksasi fisik

Musik dapat membantu tubuh mencapai keadaan relaksasi dengan mempengaruhi pernapasan dan denyut jantung. Irama yang teratur membantu tubuh menyesuaikan ritme biologis secara alami. Klien dapat merasakan penurunan ketegangan otot setelah mendengarkan musik

dalam suasana yang nyaman. Manfaat ini sangat mendukung pemeliharaan yang fokus pada kenyamanan klien. Relaksasi fisik juga membantu klien beristirahat dengan lebih baik (N. Mao, 2022).

3) Mendukung kesejahteraan emosional

Terapi musik membantu individu mengekspresikan perasaan yang sulit disampaikan melalui kata-kata. Musik dapat membangkitkan perasaan positif dan membantu mengurangi emosi negatif seperti sedih atau takut. Pengalaman mendengarkan musik yang menyenangkan memberikan efek menenangkan bagi pikiran. Kondisi emosional yang lebih stabil membantu klien menghadapi proses perawatan dengan lebih baik. Manfaat ini penting terutama bagi klien dengan tekanan emosional yang tinggi (Feng & Wang, 2025).

4) Meningkatkan konsentrasi dan fungsi kognitif ringan

Musik tertentu dapat membantu meningkatkan fokus dan perhatian klien. Irama yang terstruktur membantu otak mempertahankan konsentrasi dalam waktu tertentu. Terapi musik juga dapat membantu merangsang daya ingat melalui pengenalan melodi yang familiar. Manfaat ini mendukung klien dalam mempertahankan aktivitas mental yang positif. Terapi musik sering digunakan sebagai pendukung stimulasi kognitif ringan dalam layanan kesehatan (C. Zhou, 2025).

5) Mendukung interaksi sosial dan komunikasi

Terapi musik dapat mendorong interaksi antara klien dan tenaga kesehatan. Aktivitas musik sederhana dapat menciptakan suasana yang lebih akrab dan terbuka. Klien menjadi lebih mudah berkomunikasi ketika merasa nyaman dan rileks. Musik juga dapat digunakan dalam aktivitas kelompok untuk meningkatkan kebersamaan. Manfaat ini mendukung pendekatan perlindungan yang bersifat holistik dan berpusat pada klien (Shi et al., 2024).

b. Jenis musik yang digunakan dalam terapi keperawatan

Musik telah lama dimanfaatkan sebagai bagian dari intervensi nonfarmakologis dalam pelayanan keperawatan karena mampu memengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu. Paparan musik yang tepat dapat membantu menciptakan suasana tenang, meningkatkan relaksasi, serta mendukung kenyamanan selama proses perawatan. Respons tubuh terhadap musik melibatkan sistem saraf, hormonal, dan emosional yang berperan dalam pengendalian stres dan kecemasan. Pemilihan jenis musik dalam terapi keperawatan perlu mempertimbangkan karakteristik musik, kondisi pasien,

serta tujuan terapeutik yang ingin dicapai (Caponnetto et al., 2022). Berikut ini merupakan jenis musik yang digunakan dalam terapi keperawatan:

1) Musik Klasik

Musik klasik merupakan jenis musik yang paling sering digunakan dalam terapi karena memiliki tempo yang teratur dan harmonisasi yang stabil. Musik ini umumnya memiliki tempo lambat hingga sedang, yaitu sekitar 60–80 ketukan per menit, sehingga menyerupai irama denyut jantung manusia saat kondisi istirahat. Kondisi tersebut membantu tubuh mencapai keadaan relaksasi secara alami. Musik klasik sering digunakan untuk menurunkan kecemasan, stres, dan nyeri pada pasien. Pemanfaatan musik klasik dalam praktik keperawatan banyak diterapkan pada pasien praoperasi, pasien dengan gangguan tidur, serta pasien yang mengalami nyeri kronis. Paparan musik klasik dapat membantu menurunkan tekanan darah, denyut nadi, dan frekuensi pernapasan. Respon fisiologis ini berkontribusi pada peningkatan kenyamanan dan ketenangan pasien selama proses perawatan (Dong, 2024).

2) Musik Instrumental

Musik instrumental adalah musik tanpa lirik yang hanya terdiri dari alunan alat musik. Jenis musik ini efektif digunakan dalam terapi keperawatan karena tidak mengandung kata-kata yang dapat mengalihkan perhatian atau memicu respons emosional tertentu. Alunan musik instrumental yang lembut membantu pasien lebih mudah fokus pada relaksasi dan pengendalian pernapasan. Musik instrumental sering digunakan pada pasien dengan gangguan kecemasan, stres, atau nyeri. Musik ini juga bermanfaat dalam perawatan lingkungan intensif karena tidak menimbulkan stimulasi berlebihan. Suasana tenang yang dihasilkan dapat mendukung proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas istirahat pasien (Huang & Li, 2022).

3) Musik Religi atau Spiritual

Musik religi atau spiritual merupakan musik yang berhubungan dengan keyakinan dan nilai spiritual seseorang. Jenis musik ini memiliki peran penting dalam terapi penyembuhan holistik karena memperhatikan aspek spiritual pasien. Musik religi dapat memberikan rasa tenang, harapan, dan kekuatan batin, terutama pada pasien dengan penyakit kronis atau kondisi terminal. Penggunaan musik religi dalam terapi keperawatan perlu disesuaikan dengan latar belakang kepercayaan pasien. Musik ini sering digunakan untuk membantu pasien menghadapi kecemasan, ketakutan, dan ancaman terhadap kondisi kesehatan.

Dukungan spiritual melalui musik dapat meningkatkan ketenangan emosional dan penerimaan pasien terhadap proses perawatan.

4) Musik Alam (*Natural Sounds*)

Musik alam merupakan gabungan antara musik lembut dengan suara alam, seperti suara air mengalir, hujan, ombak laut, atau kicauan burung. Jenis musik ini memberikan efek menenangkan karena menyerupai lingkungan alami yang menimbulkan rasa aman dan nyaman. Musik alam membantu menurunkan ketegangan mental dan fisik secara bertahap. Dalam terapi keperawatan, musik alam sering digunakan untuk pasien yang mengalami stres, gangguan tidur, dan kecemasan. Musik ini juga efektif digunakan pada ruang perawatan yang membutuhkan suasana tenang, seperti ruang rawat inap dan ruang pemulihan. Efek relaksasi yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas tidur dan kesejahteraan pasien.

5) Musik Tradisional

Musik tradisional merupakan musik yang berasal dari budaya lokal dan memiliki nilai emosional yang kuat bagi pendengarnya. Jenis musik ini dapat memberikan rasa akrab dan nyaman, terutama bagi pasien yang berasal dari latar budaya tertentu. Kedekatan emosional tersebut membantu pasien merasa lebih tenang dan diterima selama menjalani perawatan. Penggunaan musik tradisional dalam terapi penyakit perlu mempertimbangkan preferensi pasien. Musik ini sering digunakan pada pelayanan kesehatan masyarakat dan lansia karena dapat membangkitkan kenangan positif. Efek psikologis yang muncul dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan suasana hati pasien.

6) Musik Favorit Pasien

Musik favorit pasien merupakan jenis musik yang dipilih langsung oleh pasien sesuai dengan selera pribadi. Musik ini memiliki efektivitas yang tinggi karena memberikan rasa kontrol dan kenyamanan bagi pasien. Keterlibatan pasien dalam pemilihan musik juga meningkatkan partisipasi aktif dalam proses perawatan. Dalam praktiknya, musik favorit pasien digunakan untuk mengurangi rasa sakit, kecemasan, dan ketegangan emosional. Respons positif terhadap musik yang disukai dapat meningkatkan hormon endorfin yang berperan dalam perasaan nyaman. Pendekatan ini mendukung prinsip yang berpusat pada pasien.

c. Prosedur penerapan music therapy pada pasien

Prosedur penerapan terapi musik pada pasien diawali dengan pengkajian menyeluruh terhadap kondisi fisik, psikologis, dan emosional pasien. Perawat menilai masalah perawatan yang dialami, seperti nyeri,

kecemasan, stres, atau gangguan tidur, serta memperhatikan tingkat kesadaran dan kemampuan pendengaran pasien. Preferensi pasien terhadap jenis musik juga digali agar terapi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pasien. Perawatan lingkungan juga diperhatikan untuk memastikan suasana yang tenang dan kondusif selama pelaksanaan terapi (Huang & Li, 2022).

Setelah pengkajian dilakukan, perawat menetapkan tujuan penerapan terapi musik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Tujuan terapi difokuskan pada peningkatan relaksasi, penurunan tingkat kecemasan, pengurangan nyeri, atau perbaikan kualitas tidur. Tujuan yang jelas membantu perawat dalam menentukan pendekatan terapi yang tepat dan menjadi dasar dalam memungkinkan tercapainya intervensi. Kesepakatan antara perawat dan pasien mengenai tujuan terapi serta meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses perawatan (Valle et al., 2024).

Tahap selanjutnya adalah pemilihan jenis musik dan media yang akan digunakan dalam terapi. Musik yang dipilih umumnya memiliki tempo lambat hingga sedang dengan irama yang lembut dan stabil untuk mendukung efek relaksasi. Musik instrumental, klasik, religi, musik alam, atau musik favorit pasien dapat digunakan sesuai dengan preferensi dan kondisi pasien. Media pemutar musik disesuaikan dengan situasi perawatan, baik menggunakan speaker dengan volume rendah maupun headphone yang aman dan nyaman digunakan (Becker et al., 2025).

Pelaksanaan terapi musik dilakukan dengan menempatkan pasien pada posisi yang nyaman dan rileks. Pasien diarahkan untuk mendengarkan musik dengan tenang dan mengatur pernapasan secara perlahan selama terapi berlangsung. Durasi pemberian terapi musik umumnya berkisar antara 15 hingga 30 menit, tergantung pada kondisi dan toleransi pasien. Selama terapi, perawat tetap melakukan pemantauan terhadap respon pasien untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Setelah terapi selesai, perawat melakukan evaluasi terhadap respon pasien secara subyektif dan obyektif. Perubahan pada tingkat nyeri, kecemasan, ekspresi wajah, serta tanda-tanda vital menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas terapi. Hasil evaluasi dicatat dalam dokumentasi pemeliharaan sebagai dasar untuk menentukan keinginan atau penyesuaian terapi pada sesi berikutnya. Proses ini memastikan bahwa terapi musik diterapkan secara sistematis, aman, dan berpusat pada kebutuhan pasien (Guo et al., 2023).

D. Peluang Penerapan Terapi Komplementer

Peluang utama terapi komplementer terletak pada peningkatan fokus pada perawatan kesehatan yang berpusat pada pasien secara menyeluruh. Pendekatan ini mempertimbangkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional pasien, sehingga memperluas dimensi perawatan yang lebih dari sekadar pengobatan penyakit saja. Perhatian terhadap kualitas hidup pasien menjadi semakin penting dalam pelayanan kesehatan modern yang berorientasi pada kebutuhan individu. Terapi komplementer memungkinkan pasien merasa didengarkan dan dilibatkan secara aktif dalam keputusan kesehatan mereka. Pendekatan ini bertujuan memperkuat hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan dalam proses perawatan (Jeremy Y. et al., 2024).

Terapi komplementer memberi peluang untuk pelayanan promotif dan preventif kesehatan yang lebih luas. Beberapa modalitas terapi seperti teknik relaksasi, meditasi, atau praktik kehidupan sehat lainnya dapat digunakan sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan seperti ini dapat meminimalkan penyakit risiko kronis karena lebih banyak tekanan pada pengaturan gaya hidup, penanganan stres, dan peningkatan kesadaran diri. Fokus pada pencegahan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif menjaga kesehatannya sendiri. Kegiatan promotif seperti kelas manajemen stres atau komunitas yoga dapat menjadi bagian dari program kesehatan masyarakat (Geer, 2024).

Penerapan terapi komplementer membuka peluang bagi kolaborasi antarprofesi dalam layanan kesehatan. Integrasi praktik medis konvensional dengan terapi komplementer mendorong kerja sama antara dokter, perawat, terapis, dan ahli lain dalam tim multidisipliner. Kolaborasi semacam ini dapat memperluas kompetensi tenaga kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Kesempatan ini juga mendorong terciptanya model layanan yang lebih terpadu, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Interaksi lintas disiplin ini menjadi dasar bagi layanan kesehatan yang lebih lengkap dan adaptif (Valentini et al., 2022).

Peluang penerapan terapi komplementer juga tercipta melalui pengembangan pendidikan dan literasi masyarakat serta tenaga kesehatan. Pendidikan dan pelatihan yang baik tentang terapi komplementer dapat meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan tenaga kesehatan terhadap penggunaan terapi ini secara aman dan bertanggung jawab. Literasi kesehatan yang lebih baik di masyarakat membantu pasien memahami manfaat, risiko, serta batasan terapi komplementer sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih bijak. Kegiatan edukatif yang ditujukan kepada kedua pihak ini mendorong

penggunaan terapi komplementer yang lebih rasional dalam layanan kesehatan. Kesempatan ini memberi daya bagi tenaga kesehatan untuk memberikan informasi klinis yang tepat serta bagi pasien untuk terlibat aktif dalam perencanaan perawatan mereka (Hoenders et al., 2024).

E. Tantangan Penerapan Terapi Komplementer

Implementasi terapi komplementer sering menghadapi kendala dalam layanan kesehatan formal karena sistem layanan yang sudah mapan biasanya tekanan pada praktik berdasarkan bukti klinis yang ketat. Ketidakkonsistenan bukti ilmiah dan variasi praktik membuat tenaga kesehatan ragu untuk mengintegrasikan terapi komplementer dalam perawatan rutin pasien. Variasi definisi dan cara penggunaan terapi juga menghambat pembuatan standar praktik yang jelas. Banyak penyedia layanan merasa perlunya pedoman yang lebih kuat untuk menjamin keamanan serta efektivitas terapi bagi pasien. Tantangan semacam ini terlihat jelas dalam kajian yang membahas hambatan dalam integrasi layanan komplementer dan konvensional dalam pengaturan kesehatan (Mortada, 2024).

Kendala lain muncul dari kurangnya pelatihan dan pemahaman tenaga kesehatan mengenai terapi komplementer. Banyak profesional kesehatan tidak memperoleh pendidikan formal dan keterampilan yang cukup terkait bentuk terapi ini sehingga pengetahuan mereka masih terbatas. Ketidaktahuan tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan dan sikap terhadap terapi komplementer dalam konteks klinik. Ketidakjelasan tentang kualifikasi praktisi terapi komplementer juga menimbulkan keraguan di kalangan tenaga kesehatan konvensional. Kondisi ini mengurangi kemungkinan kolaborasi yang efektif antara penyedia layanan medis konvensional dan praktisi terapi komplementer (Hesmert et al., 2024).

Aspek regulasi dan kebijakan kesehatan juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan terapi komplementer di fasilitas kesehatan. Banyak negara atau daerah belum memiliki aturan yang rinci mengenai siapa yang boleh memberikan terapi, bagaimana sertifikasinya, serta standar aman penggunaan terapi tersebut. Ketidakjelasan hukum ini menimbulkan kekhawatiran tentang tanggung jawab profesional dan perlindungan pasien. Perbedaan regulasi antarwilayah menambah kompleksitas dalam penerapan terapi komplementer secara luas. Tantangan regulasi perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih jelas dan komprehensif dari otoritas kesehatan (Najibi et al., 2025).

Aspek biaya dan pembiayaan layanan kesehatan sering kali menjadi hambatan dalam akses terapi komplementer. Banyak sistem asuransi kesehatan atau pembiayaan nasional yang belum mencakup biaya terapi ini, sehingga pasien

harus menanggung sendiri biaya layanannya. Biaya yang harus ditanggung sendiri oleh pasien dapat membuat terapi komplementer menjadi kurang terjangkau bagi masyarakat dengan tingkat kematian yang rendah. Kondisi ini berpotensi memperlebar akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Solusi atas tantangan finansial memerlukan kerja sama antara pembuat kebijakan, penyedia layanan, dan lembaga pembiayaan kesehatan (Najibi et al., 2025).

F. Simpulan

1. Kesimpulan

Terapi komplementer merupakan bagian penting dalam pengembangan asuhan keperawatan yang holistik dan berpusat pada klien. Pendekatan ini memberikan dukungan tambahan terhadap standar perawatan medis dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis, emosional, dan sosial secara terpadu. Aromaterapi, akupresur, dan terapi musik termasuk intervensi nonfarmakologis yang relatif aman dan mudah diterapkan dalam praktik perawatan. Penerapan terapi ini membantu meningkatkan kenyamanan klien selama menjalani proses perawatan kesehatan. Peran perawat menjadi lebih luas karena tidak hanya berfokus pada tindakan klinis, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup klien.

Aromaterapi memberikan manfaat dalam menciptakan kondisi relaksasi melalui stimulasi indera penciuman. Minyak esensial tertentu mampu membantu menurunkan ketegangan, kecemasan ringan, dan gangguan tidur sederhana pada klien. Respons tubuh terhadap aroma berkaitan dengan sistem saraf dan keseimbangan emosional. Penerapan aromaterapi dalam perawatan memerlukan pemilihan jenis minyak yang tepat serta metode penggunaan yang aman. Pertimbangan kondisi kesehatan klien menjadi aspek penting sebelum terapi diberikan. Penerapan yang tepat menjadikan aromaterapi sebagai intervensi pendukung yang efektif dalam meningkatkan kenyamanan dan ketenangan klien.

Akupresur merupakan terapi sentuhan yang fokus pada pemberian tekanan pada titik-titik tertentu di tubuh. Teknik ini bersifat noninvasif sehingga dapat diterapkan oleh perawat dengan pelatihan yang memadai. Stimulasi titik akupresur membantu meningkatkan relaksasi dan mengurangi ketidaknyamanan ringan yang dirasakan klien. Respon fisiologis tubuh menjadi indikator keberhasilan penerapan terapi ini. Pelaksanaan akupresur umum perlu memperhatikan kondisi dan toleransi klien terhadap tekanan. Penerapan akupresur secara tepat mendukung terciptanya asuhan yang aman dan berorientasi pada kenyamanan.

Terapi musik berperan penting dalam mendukung kesejahteraan psikologis dan emosional klien. Musik mampu menciptakan suasana yang menenangkan dan membantu menurunkan tingkat kecemasan. Pemilihan jenis musik disesuaikan dengan kebutuhan, budaya, dan preferensi klien. Prosedur terapi musik dilakukan secara terstruktur melalui tahap pengkajian, pelaksanaan, dan evaluasi respon klien. Interaksi terapeutik antara perawat dan klien menjadi lebih optimal melalui pendekatan ini. Terapi musik mendukung terciptanya lingkungan perawatan yang lebih nyaman dan humanis.

Penerapan terapi pengobatan yang komplementer memerlukan pertimbangan indikasi dan kontraindikasi secara menyeluruh. Kondisi fisik dan psikologis klien harus diperiksa sebelum intervensi dilakukan. Persetujuan klien menjadi bagian penting dalam pelaksanaan terapi komplementer. Keamanan dan kenyamanan klien harus selalu menjadi prioritas utama perawat. Edukasi kepada klien dan keluarga mengenai tujuan serta manfaat terapi serta meningkatkan penerimaan terhadap intervensi ini. Pendekatan yang tepat membantu mencegah risiko dan meningkatkan efektivitas pemeliharaan kesehatan.

Terapi pengobatan komplementer memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik. Integrasi aromaterapi, akupresur, dan terapi musik mendukung terciptanya pengasuhan yang holistik dan berpusat pada klien. Perawat memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan terapi ini secara aman dan bertanggung jawab. Penguatan kompetensi perawat dalam terapi komplementer menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan masa kini. Pendekatan ini menyuburkan praktik tanpa menggantikan terapi medis utama. Pengembangan terapi perdarahan komplementer diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

2. Rekomendasi Untuk Praktik Keperawatan

Praktik perawatan sebaiknya mengintegrasikan terapi perawatan komplementer sebagai bagian dari perawatan holistik yang fokus pada kebutuhan klien. Aromaterapi, akupresur, dan terapi musik dapat digunakan sebagai intervensi pendukung yang aman dan mudah diterapkan. Penggunaan terapi ini perlu disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikologis klien. Pengkajian menyeluruh harus dilakukan sebelum intervensi diberikan untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan. Persetujuan klien menjadi bagian penting dalam pelaksanaan terapi perdarahan komplementer. Pendokumentasian tindakan dan tanggapan klien perlu dilakukan secara sistematis. Pendekatan ini

membantu meningkatkan kualitas pelayanan tanpa menggantikan terapi medis utama (Dursch et al., 2024).

Peningkatan kompetensi perawat dalam terapi perawatan komplementer perlu menjadi prioritas dalam praktik klinik. Pelatihan berkelanjutan membantu perawat memahami prinsip, prosedur, dan batasan setiap terapi komplementer. Pengetahuan yang memadai mendukung perawat dalam memilih intervensi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Keterampilan praktis yang baik meningkatkan keamanan dan efektivitas terapi. Sikap profesional dan kehati-hatian perlu dijaga selama pelaksanaan terapi. Evaluasi hasil terapi dilakukan untuk menilai manfaat yang dirasakan klien. Upaya ini mendukung praktik keperawatan yang aman dan bertanggung jawab (Bhuyan et al., 2022).

Pengembangan kebijakan dan pedoman praktik terkait terapi perawatan lengkap perlu didorong di fasilitas pelayanan kesehatan. Prosedur operasional standar membantu memastikan keseragaman dan keamanan pelaksanaan terapi. Dukungan manajemen dan organisasi profesi menjadi faktor penting dalam penerapan terapi komplementer. Kolaborasi antar tenaga kesehatan mendukung integrasi terapi ini dalam pelayanan yang komprehensif. Pemantauan dan evaluasi berkala diperlukan untuk menjaga pelayanan kesehatan yang baik. Pendekatan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pemeliharaan yang berkelanjutan (Bhuyan et al., 2022).

Edukasi kepada klien dan keluarga mengenai terapi komplementer perlu dilakukan secara jelas dan mudah dipahami. Informasi mengenai tujuan, manfaat, serta proses terapi membantu meningkatkan pemahaman klien. Keterlibatan klien dalam pengambilan keputusan memperkuat rasa percaya terhadap perawat. Dukungan keluarga dapat meningkatkan kenyamanan dan keberhasilan terapi. Komunikasi terapeutik menjadi kunci dalam penyampaian edukasi yang efektif. Penting untuk memastikan bahwa klien memahami batasan dan potensi efek terapi. Pendekatan edukatif ini mendorong partisipasi aktif klien dalam proses perawatan (Balneaves et al., 2022).

G. Referensi

- Aboushaar, N., & Serrano, N. (2024a). The Mutually Reinforcing Dynamics Between Pain and Stress: Mechanisms, Impacts and Management Strategies. *Frontiers in Pain Research*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpain.2024.1445280>
- Aboushaar, N., & Serrano, N. (2024b). The Mutually Reinforcing Dynamics Between Pain and Stress: Mechanisms, Impacts and Management Strategies. *Frontiers in Pain Research*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpain.2024.1445280>

- Agarwal, P., Sebghatollahi, Z., Kamal, M., Dhyani, A., Shrivastava, A., Singh, K. K., Sinha, M., Mahato, N., Mishra, A. K., & Baek, K. H. (2022). Citrus Essential Oils in Aromatherapy: Therapeutic Effects and Mechanisms. *Antioxidants*, 11(12). <https://doi.org/10.3390/antiox11122374>
- Association, N. (2022). Complementary and Integrative Therapies. National Association of School Nurses, 1–3. <https://doi.org/10.3390/children5080111>
- Awaluddin, N., Awaluddin, S. W., Bachri, N., & Mointi, S. S. (2023). Formulation of Reed Diffuser is A Combination of Cinnamon (*Cinnamomum Verum*) and Citronella (*Cymbopogon Nardus*) Essential Oil as An Anti-Stress Aromatheraphy. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(4), 1960–1967. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i4.3446>
- Azizah, S. R., Qotrunnada, N., Suraya, S. V., Ferdiansyah, H. Y., & Pratiwi, E. D. (2022). Kajian Pustaka Pemanfaatan Essential Oils Sebagai Aromaterapi Dalam Perawatan Kulit. *Jurnal Farmasi Dan Kesehatan*, 11(1), 62–77.
- Balneaves, L. G., Watling, C. Z., Hayward, E. N., Ross, B., Taylor-Brown, J., Porcino, A., & Truant, T. L. O. (2022). Addressing Complementary and Alternative Medicine Use among Individuals with Cancer: An Integrative Review and Clinical Practice Guideline. *Journal of the National Cancer Institute*, 114(1), 25–37. <https://doi.org/10.1093/jnci/djab048>
- Becker, A. S., Bouman, E. S., Schaap, J., Klimek, M., & Groeniger, J. O. (2025). Music in Healthcare: Investigating Music Preferences for Pain Management Across Twenty Countries. *SSM - Population Health*, 29. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2025.101758>
- Bhuyan, D., Dissanayake, I. H., Jaye, K., & Chang, D. (2022). Traditional and Complementary Medicine in Australia: Clinical Practice, Research, Education, and Regulation. *International Journal of Ayurveda Research*, 3(1), 16. https://doi.org/10.4103/ijar.ijar_4_22
- Bunse, M., Daniels, R., Grundemann, C., Heilmann, J., Kammerer, D. R., Keusgen, M., Lindequist, U., Melzig, M. F., Morlock, G. E., Schulz, H., Schweiggert, R., Simon, M., Stintzing, F. C., & Wink, M. (2022). Essential Oils as Multicomponent Mixtures and Their Potential for Human Health and Well-Being. *Frontiers in Pharmacology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.956541>
- Caponnetto, P., Lamattina, G., & Quattropani, M. C. (2022). Music Therapy and Psychological-Clinical Impact in Surgery: A Systematic Review. *Health Psychology Research*, 10(4). <https://doi.org/10.52965/001c.38615>
- Chiappelli, F., Prolo, P., Rosenblum, M., Edgerton, M., & Cajulis, O. S. (2022). Evidence-Based Research in Complementary and Alternative Medicine II: The Process of Evidence-Based Research. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 3(February), 3–12. <https://doi.org/10.1093/ecam/nek017>

- Cui, J., Li, M., Wei, Y., Li, H., He, X., Yang, Q., Li, Z., Duan, J., Wu, Z., Chen, Q., Chen, B., Li, G., Ming, X., Xiong, L., & Qin, D. (2022). Inhalation Aromatherapy Via Brain-Targeted Nasal Delivery: Natural Volatiles or Essential Oils on Mood Disorders. *Frontiers in Pharmacology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.860043>
- Demori, I., Molinari, E., Rapallo, F., Mucci, V., Marinelli, L., Losacco, S., & Burlando, B. (2022). Online Questionnaire with Fibromyalgia Patients Reveals Correlations among Type of Pain, Psychological Alterations, and Effectiveness of Non-Pharmacological Therapies. *Healthcare (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/healthcare10101975>
- Dewi, S. U., Nuraeni, Tuti, Maria, R., & Gayatri, D. (2022). Effectiveness of Acupressure Therapy against Constipation and comfort Cancer Patients Undergoing Chemotherapy: Systematic Review. *British Journal of Nursing Studies*. <https://doi.org/10.32996/bjns>
- Díaz, C. V. T., Luis, J., Gracia, A., Almunia, M. L., Granados, G. O., García, M. N., Rivas, P. P., Del, M., Pedro, A. De, Sola, R. G. De, & Moleón-ruiz, Á. (2025). Complications and Ethical Challenges in Neurosurgery for Psychiatric Disorders. *Brain Sciences*, 15(1303), 1–13.
- Dong, Y. (2024). The Application of Classical and Popular Music in Music Therapy. *Journal of Humanities, Arts and Social Science*, 8(10), 2358–2362. <https://doi.org/10.26855/jhass.2024.10.019>
- Dursch, H., Boltenhagen, U., Mahler, C., Joos, S., Szecsenyi, J., & Klafke, N. (2024). A Qualitative Analysis of Cancer Patients' Perceptions of an Interprofessional Counseling Service on Complementary and Integrative Healthcare. *Qualitative Health Research*, 34(12), 1132–1146. <https://doi.org/10.1177/10497323241231530>
- Dwi, Y., Werdani, W., Sari, N. N., Katolik, U., Mandala, W., Darah, T., & Acid, U. (2025). Pemantauan kesehatan dan reduksi stres melalui terapi komplementer pada pasien kanker dan keluarga. *LINK*, 21(1), 41–52. <https://doi.org/10.31983/link.v21i1.12439>
- Easton, S. Z., Erez, O., Zafran, N., Carmeli, J., Garmi, G., & Salim, R. (2023). Pharmacologic and Nonpharmacologic Options for Pain Relief During Labor: An Expert Review. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 228(5), S1246–S1259. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.03.003>
- Faradhia, G. U., Rahayu, T., Distinarista, H., & Wahyuni, S. (2024). Pengaruh Aromaterapi Lavender dan Relaksasi Otot Progresif Terhadap Mual dan Muntah Pada Pasien Kanker Ovarium Yang Menjalankan Kemoterapi di RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 105–114.
- Feng, Y., & Wang, M. (2025). Effect of Music Therapy on Emotional Resilience, Well-Being, and Employability: A Quantitative Investigation of Mediation and

Moderation. *BMC Psychology*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-024-02336-x>

- Gallardo, K. C., Quintero-Rincón, P., & Olivero-Verbel, J. (2025). Aromatherapy and Essential Oils: Holistic Strategies in Complementary and Alternative Medicine for Integral Wellbeing. *Plants*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/plants14030400>
- Garcia, P. A., Ramirez-Perez, S., Miguel-González, J. J., Guzman-Silahua, S., Castaneda-Moreno, J. A., Komninou, S., & Rodriguez-Lara, S. Q. (2024). Complementary and Alternative Medicine (CAM) Practices: A Narrative Review Elucidating the Impact on Healthcare Systems, Mechanisms and Paediatric Applications. *Healthcare (Switzerland)*, 12(15). <https://doi.org/10.3390/healthcare12151547>
- Geer, M. I. (2024). Integrating Holistic Medicine with Integrative Medicine and Lifestyle Medicine for Better Health Outcomes. *Journal of Integrative Medicine and Public Health*, 3(2), 51–55. https://doi.org/10.4103/jimph.jimph_29_24
- Gergo, D., Garmaa, G., Toth-Meszaros, A., To, U. N. Do, Fehervari, P., Harnos, A., Hegyi, P., Nagy, R., Banvolgyi, A., Vanyolos, A., & Csupor, D. (2025). Inhaling Peppermint Essential Oil as a Promising Complementary Therapy in the Treatment of Nausea and Vomiting. *Journal of Clinical Medicine*, 14(14). <https://doi.org/10.3390/jcm14145069>
- Goorani, S., Zangene, S., & Imig, J. D. (2025). Hypertension: A Continuing Public Healthcare Issue. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(1). <https://doi.org/10.3390/ijms26010123>
- Guo, H., Mochun, Q., Jie, S., & Qiaole, N. (2023). Retracted: Effect of Music Therapy Combined with Free Position Delivery on Labor Pain and Birth Outcomes. *Applied Bionics and Biomechanics*, 2023, 1–1. <https://doi.org/10.1155/2023/9808013>
- Hesmert, D., Klocke, C., Stolz, R., Huber, R., Samstag, Y., Hübner, K., Simmet, T., Syrovets, T., Joos, S., & Valentini, J. (2024). Exploring the Gap: Attitudes, Knowledge, and Training Needs in Complementary and Integrative Medicine Among Healthcare Professionals at German University Hospitals. *Frontiers in Medicine*, 11. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1408653>
- Hoenders, R., Ghelman, R., Portella, C., Simmons, S., Locke, A., Cramer, H., Gallego-Perez, D., & Jong, M. (2024). A Review of the WHO Strategy on Traditional, Complementary, and Integrative Medicine from the Perspective of Academic Consortia for Integrative Medicine and Health. *Frontiers in Medicine*, 11. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1395698>
- Huang, J., & Li, X. (2022). Effects and Applications of Music Therapy on Psychological Health: A Review. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220110.186>

- Intan Andin Kartika Kurniawan, Yusniarita, N. K. M. (2024). Kombinasi Acupressure pada Acupoint Hegu L14 dan Aromatherapy. *Jurnal Keperawatan Raflesia*, 6(3), 65–76. <https://doi.org/10.1234/jkr.v6i2.655>
- Jeremy Y., Cramer, H., Lee, M. S., & Moher, D. (2024). Traditional, Complementary, and Integrative Medicine and Artificial Intelligence: Novel Opportunities in Healthcare. *Integrative Medicine Research*, 13(1). <https://doi.org/10.1016/j.imr.2024.101024>
- Kumari, S., Lakhanpal, A., Raghav, V., & Malik, R. (2024). Therapeutic and Pharmacological Applications of Essential Oils in Skin Care and Aromatherapy: Benefits, Mechanisms, and Safety Considerations. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(4). www.ijfmr.com
- Li, L., Xu, G., Huang, Y., Sun, Z., & Jia, L. (2025). Impact of Acupressure Combined with Flexible Pressure Sensor Manometry on Anesthesia Recovery in Patients Undergoing Bronchoalveolar Lavage: A Randomized Controlled Trial. *BMC Anesthesiology*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12871-025-03404-4>
- Liu, Y., Lee, D. H., Kosowicz, E., Lin, J., Ma, L., Yao, S., Bi, K., Huang, J., Chang, J., Li, Y., Yan, K., Yeung, A. S., & Kong, J. (2025a). Targeting Mental Health: A Scoping Review of Acupoints Selection in Acupressure for Depression, Anxiety, and Stress. *Brain Behavior and Immunity Integrative*, 10, 100111. <https://doi.org/10.1016/j.bbii.2025.100111>
- Liu, Y., Lee, D. H., Kosowicz, E., Lin, J., Ma, L., Yao, S., Bi, K., Huang, J., Chang, J., Li, Y., Yan, K., Yeung, A. S., & Kong, J. (2025b). Targeting Mental Health: A Scoping Review of Acupoints Selection in Acupressure for Depression, Anxiety, and Stress. *Brain Behavior and Immunity Integrative*, 10, 100111. <https://doi.org/10.1016/j.bbii.2025.100111>
- Mao, J. J., Nofisat Ismaila, Ting Bao, Barton, D., Ben-Arye, E., Garland, E. L., Greenlee, H., Leblanc, T., Richard, Lee, T., Ana, Lopez, M., Loprinzi, C., Gary, Lyman, H., Macleod, J., Viraj, Master, A., Ramchandran, K., ... Bruera, E. (2022). Integrative Medicine for Pain Management in Oncology: Society for Integrative Oncology-ASCO Guideline. *J Clin Oncol*, 40, 3998–4024. <https://doi.org/10.1200/JCO.22>
- Mao, N. (2022). The Role of Music Therapy in the Emotional Regulation and Psychological Stress Relief of Employees in the Workplace. *Journal of Healthcare Engineering*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/4260904>
- Mehta, S., & MacGillivray, M. (2022). Aromatherapy in Textiles: A Systematic Review of Studies Examining Textiles as a Potential Carrier for the Therapeutic Effects of Essential Oils †. *Textiles*, 2(1), 29–49. <https://doi.org/10.3390/textiles2010003>
- Men, L., Liang, L. L., Wu, S. W., Sun, Y., Liu, H., Mi, Q., Mazhar, M., Luo, G., Liu, Q. Y., & Liu, M. N. (2025). A Narrative Review of Aromatherapy: Mechanisms and

- Clinical Value in Physiological and Psychological Regulation. *Complementary Therapies in Medicine*, 94. <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2025.103261>
- Mentink, M., Verbeek, D., Noordman, J., Timmer-Bonte, A., Rosenstiel, I., & Dulmen, S. (2023). The Effects of Complementary Therapies on Patient-Reported Outcomes: An Overview of Recent Systematic Reviews in Oncology. *Cancers*, 15(18). <https://doi.org/10.3390/cancers15184513>
- Mortada, E. M. (2024a). Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine in Current Medical Practice. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.52041>
- Mortada, E. M. (2024b). Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine in Current Medical Practice. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.52041>
- Najibi, S. M., Sarikhani, Y., Hajimonfarednejad, M., Nimrouzi, M., & Hashempur, M. H. (2025). A Scoping Review of the Barriers and Facilitators in the Use of Traditional, Complementary, and Integrative Medicine: Insights for Health Policy Development. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 44(1). <https://doi.org/10.1186/s41043-025-00934-y>
- Naramala, S. (2023). Complementary and Alternative Medicine for Pain Management in Cancer Patients. *International Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 1–9. <https://doi.org/10.46797/ijacm.v4i2.474>
- Ng, J. Y., Dhawan, T., Sunderji, S., Wieland, L. S., & Masood, H. A. (2023). The brief history of complementary, alternative, and integrative medicine terminology and the development and creation of an operational definitio. *Integrative Medicine Research*, 12(4), 100978. <https://doi.org/10.1016/j.imr.2023.100978>
- Nori, W., Kassim, M. A. K., Helmi, Z. R., Pantazi, A. C., Brezeanu, D., Brezeanu, A. M., Penciu, R. C., & Serbanescu, L. (2023). Non-Pharmacological Pain Management in Labor: A Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine*, 12(23). <https://doi.org/10.3390/jcm12237203>
- Rajai, N., Abbasi, Z., Pishgooie, A. H., Teymouri, F., & Imanipour, M. (2025). Effects of Self-Acupressure on Quality of Life and Abdominal Pain Severity Among Patients with Inflammatory Bowel Disease: A Randomized Sham-Controlled Trial. *Journal of Ayurveda and Integrative Medicine*, 16(2). <https://doi.org/10.1016/j.jaim.2024.101080>
- Rathnayake, H. G. M. D. (2025). "Neuroaromatics" : Aromatherapy and the Limbic Stress Response. *Journal of Social Sciences - NISD*, 3(1), 120–137. <https://doi.org/10.4038/jssnisd.v3i1.28>
- Restawan, I. G., Sjattar, E. L., & Irwan, A. M. (2023). Effectiveness of Acupressure Therapy in Lowering Blood Pressure in Patients with Hypertension: A Systematic Review. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 21. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2023.101292>

- Salamung, N., & Elmiyanti, N. K. (2023). Effect of Aromatherapy on Sleep Quality : A Systematic Review. *International Journal of Nursing and Health Services*, 6(5), 292–302.
- Shi, Z., Wang, S., Chen, M., Hu, A., Long, Q., & Lee, Y. (2024). The Effect of Music Therapy on Language Communication and Social Skills in Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Psychology*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1336421>
- Shiekh, R. A. E., Atwa, A. M., Elgindy, A. M., Mustafa, A. M., Senna, M. M., Alkabbani, M. A., & Ibrahim, K. M. (2025). Therapeutic applications of eucalyptus essential oils. *Inflammopharmacology*, 33(1), 163–182. <https://doi.org/10.1007/s10787-024-01588-8>
- Syarief Hidayatullah Bahri, P. P. (2025). TERAPI MUSIK DALAM MENURUNKAN INSOMNIA PADA PASIEN HEMODIALISIS: KAJIAN FILOSOFIS DAN KEPERAWATAN HOLISTIK. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Bengkulu*, 13, 110–127.
- Tahmasbi, F., Sanaie, S., Eslami, S., & Rahimi-Mamaghani, A. (2025). Application of Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation (TEAS) for Management of Postoperative Pain After Gynecological Surgeries: A Meta-Analysis. *Pain Management Nursing*, 26(1), 111–124. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2024.12.005>
- Valentini, J., Fröhlich, D., Stolz, R., Mahler, C., Martus, P., Klafke, N., Horneber, M., Frasch, J., Kramer, K., Bertz, H., Grün, B., Tomaschko-Ubeländer, K., & Joos, S. (2022). Interprofessional Evidence-Based Counselling Programme for Complementary and Integrative Healthcare in Patients with Cancer: Study Protocol for the Controlled Implementation Study CCC-Integrativ. *BMJ Open*, 12(2). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-055076>
- Valle, V., Sánchez-Martínez, V., & Silva, J. (2024). Nurse-Implemented Music Therapy to Reduce Anxiety in Community-Dwelling Individuals with Severe Mental Illness: A Pilot Study. *Nursing Reports*, 14(2), 695–706. <https://doi.org/10.3390/nursrep14020053>
- Wahyuni, S., Rahayu, T., Distinarista, H., & Wuriningsih, A. Y. (2018). Antenatal Multimodals Intervention and Haemodynamic Response in Pregnant Women who Experience Back Pain.
- WHO. (2025). WHO Global Report on Traditional, Complementary and Integrative Medicine 2024.
- Witte, de M., Pinho, A. da S., Stams, G. J., Moonen, X., Bos, A. E. R., & Hooren, van S. (2022). Music Therapy for Stress Reduction: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Health Psychology Review*, 16(1), 134–159. <https://doi.org/10.1080/17437199.2020.1846580>

- Yao, C., Zeng, X., Zhang, S., Xiao, B., Sun, P., Kong, L., Tao, J., & Fang, M. (2025). Acupoint Massage: A Comprehensive Descriptive Review of Its Forms, Applications, and Underlying Mechanisms. *Chinese Medicine*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s13020-025-01105-1>
- Ye, L., Li, Y.-H., Huang, Y.-H., Deng, Q. C., Huang, Y.-X., & Yun- Han Peng, D. L. (2024). Effectiveness of non- pharmacological interventions for pain management in patients with cancer : a protocol for systematic review and network meta- analysis. *BMJ Group*, 14, 1–5. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-084500>
- Zhang, S. (2023). Acupuncture As a Way of Knowing the Body. *Cultures of Science*, 6(3), 256–262. <https://doi.org/10.1177/20966083231200712>
- Zhang, X., Chen, C., Lu, G., Gao, H., Ren, J., Gu, Y., Chen, S., & Tao, J. (2025). Effects of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine on Knee Joint Functional Stability Reconstruction Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction : protocol for a assessor-blinded, randomized controlled trial. <https://doi.org/10.1101/2025.03.27.25324809>
- Zhao, F. Y., Xu, P., Kennedy, G. A., Conduit, R., Zhang, W. J., Wang, Y. M., Fu, Q. Q., & Zheng, Z. (2023). Identifying Complementary and Alternative Medicine Recommendations for Insomnia Treatment and Care: A Systematic Review and Critical Assessment of Comprehensive Clinical Practice Guidelines. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1157419>
- Zhou, C. (2025). Effect of Tai Chi Combined with Music Therapy on the Cognitive Function in Older Adult Individuals with Mild Cognitive Impairment. *Frontiers in Public Health*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1475863>
- Zhou, J., Chen, H., & Tang, L. (2025). Clinical Application and Nursing Progress of Intradermal Acupuncture in Common Internal Medical Diseases. *Journal of Integrative Nursing*, 7(1), 1–5. https://doi.org/10.4103/jin.jin_145_24
- Zhou, X., Zhang, G., Chen, D., Yao, H., & Wang, Q. (2025). The Efficacy of Auricular Acupressure Combined with Emotional Freedom Techniques on the Postoperative Pain and Anxiety State of Patients with Lower Limb Fractures: A Randomized Clinical Controlled Trial. *Medicine*, 104(5). <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000041401>

H. Glosarium

A

Akupresur : Terapi tekan pada titik tubuh tertentu.

B

Baihui (GV20) : Titik kepala untuk relaksasi.

C

Cineole : Senyawa hangat minyak kayu putih.

Chamomile : Minyak penenang dari bunga.

Citrus oil : Minyak jeruk penyegar suasana.

D

Diffuser : Alat penyebar aroma.

E

Endorfin : Hormon pengurang nyeri.

F

Diffuser : Alat penyebar aroma.

Fisiologis : Respon fungsi tubuh.

G

GABA : Neurotransmitter penenang otak.

H

Holistik : Menyeluruh dan terintegrasi.

Hemodinamik : Kondisi aliran darah.

Hegu (LI4) : Titik nyeri dan stres.

I

Inhalasi : Menghirup aroma terapi.

J

Jalur olfaktori : Jalur penciuman ke otak.

Jalur respirasi : Saluran pernapasan.

L

Limbik : Pusat emosi otak.

M

Meridian : Jalur energi tubuh.

N

Nei Guan (PC6) : Titik mual dan cemas.

Neurotransmitter : Penghantar sinyal saraf.

Noninvasif : Tanpa melukai jaringan.

O

Olfaktori : Berkaitan indera penciuman.

P

Promotif : Upaya meningkatkan kesehatan.

Preventif : Upaya pencegahan penyakit.

Q

Qi (Chi) : Energi vital tubuh.

S

Sanyinjiao (SP6) : Titik relaksasi tubuh.

V

Volatil : Mudah menguap.

Z

Zusanli (ST36) : Titik energi dan pencernaan.

CHAPTER 8

PENCEGAHAN DAN MANAJEMEN INFEKSI TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN (HAIS)

Ns. Prima Trisna Aji, M.Kep., Sp.Kep.MB.

A. Pendahuluan

Infeksi terkait pelayanan kesehatan atau Healthcare-Associated Infections (HAIs) merupakan salah satu permasalahan global yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam sistem pelayanan kesehatan modern. HAIs didefinisikan sebagai infeksi yang muncul pada pasien selama menjalani perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak berada dalam masa inkubasi pada saat pasien masuk. Infeksi ini dapat terjadi di berbagai tatanan pelayanan, mulai dari rumah sakit, puskesmas rawat inap, hingga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan melibatkan berbagai mikroorganisme patogen yang berpotensi menimbulkan dampak klinis yang signifikan (world health organization, 2022).

Kejadian HAIs tidak hanya berdampak pada kondisi klinis pasien, tetapi juga memberikan konsekuensi yang luas terhadap mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Pasien yang mengalami HAIs cenderung mengalami peningkatan angka morbiditas dan mortalitas, perpanjangan lama rawat inap, serta peningkatan kebutuhan terapi tambahan yang berujung pada membengkaknya biaya perawatan. Dari perspektif sistem kesehatan, tingginya angka HAIs mencerminkan lemahnya mutu pelayanan dan rendahnya tingkat keselamatan pasien, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (Report, 2023).

Dalam era pelayanan kesehatan modern yang menekankan prinsip patient safety dan quality of care, pencegahan dan pengendalian HAIs menjadi indikator penting dalam penilaian mutu layanan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kejadian HAIs, mulai dari penyusunan kebijakan nasional dan internasional, pengembangan pedoman praktik klinis, hingga penerapan standar akreditasi rumah sakit. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa HAIs masih sering terjadi, terutama pada pasien dengan kondisi klinis kompleks dan kebutuhan perawatan intensif (Stewart et al., 2021).

Keperawatan medikal bedah merupakan salah satu bidang praktik keperawatan yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya HAIs. Hal ini tidak

terlepas dari karakteristik pasien yang umumnya berada dalam kondisi akut atau kronis, mengalami gangguan sistem imun, serta memerlukan berbagai tindakan invasif dalam proses perawatannya. Pemasangan kateter urin, akses intravena, ventilasi mekanik, drainase luka, serta tindakan pembedahan merupakan prosedur yang sering dijumpai dalam praktik keperawatan medikal bedah dan secara inheren meningkatkan risiko terjadinya infeksi (Henderson et al., 2023).

Selain faktor pasien dan tindakan medis, lingkungan pelayanan kesehatan juga berkontribusi terhadap terjadinya HAIs. Kepadatan ruang perawatan, mobilitas tenaga kesehatan, penggunaan alat medis secara berulang, serta kepatuhan terhadap standar kebersihan dan prosedur aseptik menjadi determinan penting dalam penularan mikroorganisme patogen. Dalam situasi ini, perawat menempati posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan pasien secara kontinu selama 24 jam, sehingga setiap tindakan keperawatan memiliki potensi menjadi faktor protektif maupun faktor risiko terjadinya HAIs (Feier et al., 2022).

Perkembangan paradigma keperawatan modern menempatkan perawat tidak lagi sekadar sebagai pelaksana instruksi medis, tetapi sebagai tenaga profesional yang memiliki otonomi dalam memberikan asuhan keperawatan. Intervensi keperawatan modern menuntut perawat untuk mengintegrasikan keterampilan klinis, pengetahuan ilmiah, serta kemampuan berpikir kritis dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks pencegahan dan manajemen HAIs, perawat memiliki peran penting melalui penerapan intervensi keperawatan mandiri, seperti kebersihan tangan, teknik aseptik dan antiseptik, penggunaan alat pelindung diri, perawatan luka yang tepat, serta edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga (prima trisna aji, 2023).

Seiring dengan meningkatnya tuntutan mutu dan keselamatan pelayanan, penerapan Evidence-Based Practice (EBP) menjadi fondasi utama dalam praktik keperawatan profesional. EBP menekankan penggunaan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, dikombinasikan dengan pengalaman klinis perawat serta nilai dan preferensi pasien, dalam menentukan intervensi yang paling efektif. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian HAIs, pendekatan EBP memungkinkan perawat untuk menerapkan strategi yang telah terbukti secara ilmiah, seperti bundle care, surveilans infeksi, dan praktik standar pencegahan infeksi yang konsisten (Hudiyawati et al., 2022).

Penerapan EBP dalam keperawatan medikal bedah juga memberikan peluang bagi perawat untuk berperan aktif dalam pengembangan dan evaluasi praktik klinis. Perawat tidak hanya menjadi pengguna pedoman, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi masalah, mengimplementasikan perubahan praktik berbasis bukti, serta mengevaluasi hasil intervensi yang dilakukan. Dengan

demikian, pencegahan dan manajemen HAIs tidak hanya dipandang sebagai kewajiban institusional, tetapi sebagai tanggung jawab profesional perawat dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan pasien (Aji & Rizkasari, 2021).

Lebih jauh, upaya pencegahan HAIs tidak dapat dilepaskan dari pembentukan budaya keselamatan pasien di lingkungan pelayanan kesehatan. Budaya keselamatan menuntut adanya komitmen bersama, komunikasi yang efektif, serta sikap terbuka terhadap pelaporan insiden tanpa rasa takut akan sanksi. Dalam budaya ini, perawat memiliki peran sentral sebagai agen perubahan yang mendorong kepatuhan terhadap standar praktik, meningkatkan kesadaran akan risiko infeksi, dan memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan pasien (Aji, Bhadowy, et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, pencegahan dan manajemen HAIs merupakan bagian integral dari intervensi keperawatan modern yang harus dipahami dan diterapkan secara komprehensif oleh perawat, khususnya dalam praktik keperawatan medikal bedah. Pendekatan klinis yang tepat, pelaksanaan terapi mandiri perawat, serta penerapan Evidence-Based Practice secara konsisten diharapkan mampu menurunkan angka kejadian HAIs, meningkatkan mutu asuhan keperawatan, dan mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada pasien (Prima et al., 2025).

B. Konsep Dasar HAIs dalam Praktik Keperawatan

Infeksi terkait pelayanan kesehatan (Healthcare-Associated Infections / HAIs) mencakup berbagai jenis infeksi yang terjadi selama pasien menjalani perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jenis HAIs yang paling sering ditemukan dalam praktik klinis antara lain Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI), Ventilator-Associated Pneumonia (VAP), Central Line-Associated Bloodstream Infection (CLABSI), serta Surgical Site Infection (SSI). Keempat jenis infeksi tersebut umumnya berkaitan erat dengan penggunaan alat invasif dan tindakan medis maupun keperawatan yang dilakukan selama proses perawatan pasien (Aji & Sani, 2021).

Terjadinya HAIs pada dasarnya merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor pasien, prosedur tindakan, mikroorganisme penyebab infeksi, serta lingkungan pelayanan kesehatan. Faktor pasien meliputi kondisi klinis, usia, status imun, penyakit penyerta, serta lama rawat inap. Sementara itu, faktor prosedural berkaitan dengan frekuensi dan durasi penggunaan alat invasif, teknik pemasangan dan perawatan alat, serta kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar pencegahan dan pengendalian infeksi. Lingkungan perawatan, termasuk kebersihan ruang rawat, alat medis, dan kepadatan aktivitas pelayanan, juga

berperan dalam meningkatkan risiko terjadinya HAIs (Prima Trisna Aji, Arief Sofyan Baidhowy, Zuniati, 2025).

Dalam praktik keperawatan, ketidakpatuhan terhadap standar pencegahan infeksi sering menjadi pemicu utama terjadinya HAIs. Praktik kebersihan tangan yang tidak konsisten, penerapan teknik aseptik yang kurang optimal, penggunaan alat medis tanpa prosedur yang tepat, serta pengelolaan lingkungan perawatan yang belum sesuai standar dapat memperbesar peluang terjadinya transmisi mikroorganisme patogen. Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar HAIs menjadi landasan penting bagi perawat dalam mengidentifikasi faktor risiko dan menerapkan langkah-langkah pencegahan secara efektif (Pujiyanto, 2022).

Perawat memiliki posisi yang sangat strategis dalam memutus rantai penularan infeksi karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling sering dan paling lama berinteraksi dengan pasien, yaitu selama 24 jam penuh. Interaksi yang berkelanjutan ini menjadikan setiap tindakan keperawatan memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pasien. Tindakan sederhana seperti cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, perawatan alat invasif, hingga pengelolaan limbah medis dapat menjadi faktor protektif yang efektif apabila dilakukan sesuai standar, namun sebaliknya dapat menjadi faktor risiko apabila diabaikan (Aji, Armianti, et al., 2025).

Setiap intervensi keperawatan, baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif, memiliki implikasi terhadap risiko terjadinya HAIs. Intervensi mandiri perawat, seperti pemantauan kondisi luka, perawatan kateter, edukasi kebersihan diri pasien, serta pengawasan kepatuhan terhadap prosedur isolasi, merupakan bagian penting dalam pencegahan infeksi. Sementara itu, intervensi kolaboratif yang melibatkan tim kesehatan lain, seperti pemberian terapi antibiotik atau tindakan invasif lanjutan, tetap memerlukan keterlibatan aktif perawat untuk memastikan bahwa prinsip pencegahan infeksi diterapkan secara konsisten (Aji, Bhadowy, et al., 2025).

Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar HAIs juga menuntut perawat untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menilai risiko infeksi pada setiap pasien. Perawat perlu mampu mengenali tanda dan gejala awal infeksi, mengaitkan kondisi klinis pasien dengan faktor risiko yang ada, serta mengambil keputusan keperawatan yang tepat berdasarkan kondisi tersebut. Dalam konteks ini, konsep HAIs tidak hanya dipahami sebagai kejadian infeksi semata, tetapi sebagai indikator mutu asuhan keperawatan dan keselamatan pasien (Aji, 2025).

Dengan demikian, konsep dasar HAIs dalam praktik keperawatan menegaskan bahwa pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tanggung jawab profesional perawat yang tidak dapat dipisahkan dari proses keperawatan

itu sendiri. Penguasaan konsep ini menjadi prasyarat utama bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan berbasis pada prinsip pelayanan kesehatan modern. Melalui pemahaman yang kuat terhadap konsep dasar HAIs, perawat diharapkan mampu berperan aktif dalam menurunkan angka kejadian infeksi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan (Baidhowy, 2025).

C. Pencegahan HAIs sebagai Intervensi Keperawatan Mandiri

Pencegahan infeksi terkait pelayanan kesehatan (Healthcare-Associated Infections / HAIs) merupakan salah satu bentuk intervensi keperawatan mandiri yang memiliki nilai strategis dalam praktik keperawatan modern. Intervensi ini berlandaskan pada prinsip promotif dan preventif, dengan tujuan utama melindungi pasien dari risiko infeksi yang dapat muncul selama proses perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks keperawatan profesional, pencegahan HAIs tidak hanya dipandang sebagai kewajiban prosedural, tetapi sebagai tanggung jawab etis dan profesional perawat dalam menjamin keselamatan pasien (Assiri et al., 2024).

Salah satu intervensi keperawatan mandiri yang paling mendasar dan terbukti efektif dalam pencegahan HAIs adalah praktik kebersihan tangan (hand hygiene). Kebersihan tangan merupakan langkah paling sederhana, namun memiliki dampak paling signifikan dalam mencegah transmisi mikroorganisme patogen di lingkungan pelayanan kesehatan. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling sering melakukan kontak langsung dengan pasien memiliki peran kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap praktik kebersihan tangan sesuai standar yang telah ditetapkan (Thandar et al., 2021a).

Kepatuhan perawat terhadap lima momen kebersihan tangan, yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah terpapar cairan tubuh, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien, terbukti secara signifikan menurunkan angka kejadian HAIs. Implementasi kebersihan tangan yang konsisten tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga melindungi perawat dan tenaga kesehatan lainnya dari risiko infeksi silang. Oleh karena itu, kebersihan tangan harus dipahami sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap tindakan keperawatan, bukan sekadar rutinitas administrative (Donskey, 2023).

Selain kebersihan tangan, penerapan teknik aseptik dan antiseptik pada setiap prosedur keperawatan, khususnya yang bersifat invasif, merupakan bagian penting dari intervensi keperawatan mandiri dalam pencegahan HAIs. Teknik aseptik bertujuan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh

pasien selama tindakan keperawatan, seperti pemasangan kateter urin, perawatan luka, pemasangan akses intravena, dan tindakan invasif lainnya. Perawat dituntut untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip aseptik secara tepat, mulai dari persiapan alat, pelaksanaan tindakan, hingga pembuangan limbah medis (Kent et al., 2025).

Penggunaan alat pelindung diri (APD) yang tepat juga menjadi komponen penting dalam pencegahan HAIs. APD berfungsi sebagai penghalang fisik antara perawat dan sumber infeksi, baik dari pasien maupun lingkungan sekitar. Pemilihan dan penggunaan APD harus disesuaikan dengan jenis tindakan dan tingkat risiko paparan, sehingga perlindungan yang diberikan optimal tanpa menghambat kenyamanan dan keselamatan dalam bekerja. Kepatuhan perawat dalam menggunakan APD secara benar mencerminkan profesionalisme dan komitmen terhadap keselamatan pasien dan tenaga Kesehatan (C. I. Prevention, 2023).

Intervensi keperawatan mandiri dalam pencegahan HAIs juga mencakup perawatan luka yang sesuai dengan standar praktik keperawatan. Luka, baik luka operasi maupun luka nonoperasi, merupakan pintu masuk potensial bagi mikroorganisme patogen. Perawat memiliki peran penting dalam melakukan penilaian luka secara berkala, menjaga kebersihan area luka, mengganti balutan sesuai prosedur, serta memantau tanda-tanda infeksi secara dini. Perawatan luka yang tepat tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga mencegah terjadinya komplikasi infeksi yang lebih berat (Commission & Care, 2022).

Selain aspek tindakan langsung, perawat juga bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan alat medis dan lingkungan perawatan sebagai bagian dari intervensi mandiri pencegahan HAIs. Pengelolaan alat medis yang digunakan secara berulang, kebersihan tempat tidur pasien, serta penataan lingkungan perawatan yang bersih dan aman merupakan faktor penting dalam mengurangi risiko kontaminasi silang. Dalam hal ini, perawat berperan sebagai pengawas sekaligus pelaksana dalam memastikan bahwa lingkungan perawatan memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan (Joseph et al., 2023).

Edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga merupakan aspek penting lainnya dalam pencegahan HAIs yang sering kali menentukan keberhasilan intervensi keperawatan mandiri. Perawat berperan sebagai edukator dalam memberikan informasi mengenai pentingnya kebersihan diri, etika batuk dan bersin, kepatuhan terhadap perawatan luka, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat selama masa perawatan. Edukasi yang diberikan secara jelas, empatik, dan sesuai dengan tingkat pemahaman pasien dapat meningkatkan partisipasi aktif pasien dan keluarga dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri (Sundoro et al., 2021).

Melalui edukasi yang efektif, pasien dan keluarga tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga mitra dalam upaya pencegahan infeksi. Keterlibatan aktif pasien dalam mematuhi prosedur perawatan, menjaga kebersihan diri, dan melaporkan perubahan kondisi secara dini dapat membantu perawat dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya HAIs. Dengan demikian, pencegahan HAIs sebagai intervensi keperawatan mandiri tidak hanya bergantung pada tindakan teknis perawat, tetapi juga pada kemampuan perawat dalam membangun komunikasi dan hubungan terapeutik yang efektif dengan pasien dan keluarga (Setianingsih, 2023).

Secara keseluruhan, pencegahan HAIs sebagai intervensi keperawatan mandiri menegaskan peran sentral perawat dalam menjaga keselamatan dan mutu pelayanan kesehatan. Intervensi ini menuntut kompetensi klinis, ketelitian, dan komitmen profesional yang tinggi, serta penerapan prinsip Evidence-Based Practice dalam setiap tindakan keperawatan. Dengan pelaksanaan intervensi keperawatan mandiri yang konsisten dan berbasis bukti, perawat diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan angka kejadian HAIs dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan di fasilitas pelayanan Kesehatan (Thandar et al., 2021b).

D. Manajemen HAIs Berbasis Evidence-Based Practice

Manajemen infeksi terkait pelayanan kesehatan (Healthcare-Associated Infections / HAIs) tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan, tetapi juga mencakup deteksi dini, pelaporan, serta penatalaksanaan infeksi secara tepat dan berkesinambungan. Dalam praktik keperawatan modern, manajemen HAIs menuntut pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti ilmiah agar setiap intervensi yang dilakukan mampu memberikan hasil klinis yang optimal serta meminimalkan risiko komplikasi lebih lanjut pada pasien (Haque et al., 2020).

Penerapan Evidence-Based Practice (EBP) dalam manajemen HAIs menjadi landasan penting bagi perawat dalam menjalankan perannya secara profesional. EBP menekankan integrasi antara bukti ilmiah terbaik yang tersedia, pengalaman klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan keperawatan. Dengan pendekatan ini, manajemen HAIs tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejadian infeksi, tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi risiko, menentukan intervensi yang efektif, serta mengevaluasi hasil asuhan keperawatan secara berkelanjutan (Shehab et al., 2021).

Perawat memiliki peran sentral dalam tahap deteksi dini HAIs melalui pemantauan kondisi klinis pasien secara kontinu. Tanda dan gejala infeksi, seperti peningkatan suhu tubuh, perubahan karakteristik luka, kemerahan atau eksudat

pada area insersi alat invasif, perubahan nilai pemeriksaan laboratorium, serta penurunan kondisi umum pasien, merupakan indikator awal yang harus dikenali secara cepat dan tepat. Kemampuan perawat dalam melakukan pengkajian komprehensif dan interpretasi klinis terhadap perubahan kondisi pasien sangat menentukan keberhasilan deteksi dini HAIs (Sartelli et al., 2024).

Deteksi dini yang dilakukan secara tepat memungkinkan perawat untuk segera melakukan tindakan keperawatan awal dan berkoordinasi dengan tim kesehatan lainnya guna mencegah progresivitas infeksi. Dalam konteks EBP, keputusan untuk melakukan intervensi tertentu didasarkan pada pedoman klinis dan bukti penelitian terkini, sehingga tindakan yang diambil tidak semata-mata berdasarkan intuisi atau kebiasaan praktik, melainkan pada pendekatan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan (I. Prevention & Plan, 2027).

Selain deteksi dini, perawat juga berperan aktif dalam sistem surveilans HAIs melalui pencatatan dan pelaporan kejadian infeksi secara sistematis. Surveilans HAIs merupakan bagian penting dari manajemen mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui pencatatan yang akurat dan pelaporan yang tepat waktu, data HAIs dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola kejadian, faktor risiko, serta efektivitas intervensi yang telah diterapkan. Dalam hal ini, perawat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana asuhan, tetapi juga sebagai kontributor utama dalam sistem pengendalian mutu pelayanan kesehatan (Alamer et al., 2022).

Penerapan Evidence-Based Practice dalam manajemen HAIs juga tercermin dalam penggunaan pendekatan bundle care sebagai strategi penatalaksanaan yang terstandarisasi. Bundle care merupakan sekumpulan intervensi berbasis bukti yang dilaksanakan secara simultan dan konsisten untuk mencegah atau mengendalikan infeksi tertentu, seperti Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) atau Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI). Pendekatan ini menuntut kepatuhan tinggi terhadap setiap komponen tindakan yang telah ditetapkan dalam bundle, karena efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan (Odoom & Donkor, 2025).

Dalam implementasi bundle care, perawat memegang peranan sentral sebagai pelaksana utama sekaligus pengawas kepatuhan terhadap standar prosedur. Konsistensi dalam pelaksanaan bundle care memerlukan kerja tim yang solid, komunikasi yang efektif, serta komitmen bersama terhadap keselamatan pasien. Perawat berperan dalam memastikan bahwa setiap elemen bundle care diterapkan sesuai dengan pedoman, mulai dari perawatan alat invasif, posisi pasien, hingga pemantauan kondisi klinis secara berkala (Ababa, 2023).

Lebih lanjut, manajemen HAIs berbasis EBP juga menuntut perawat untuk terlibat dalam evaluasi dan peningkatan praktik klinis secara berkelanjutan.

Evaluasi hasil intervensi, refleksi terhadap praktik yang telah dilakukan, serta keterlibatan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kompetensi perawat dalam mengelola HAIs. Dengan demikian, manajemen HAIs tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan proses pembelajaran berkelanjutan dalam praktik keperawatan professional (Rizkasari & Aji, 2023).

Secara keseluruhan, manajemen HAIs berbasis Evidence-Based Practice menegaskan bahwa perawat memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Melalui deteksi dini yang tepat, pelaporan yang akurat, serta penerapan intervensi berbasis bukti seperti bundle care, perawat diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengendalikan HAIs. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma keperawatan modern yang menempatkan perawat sebagai pengambil keputusan klinis yang kompeten, reflektif, dan bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman dan bermutu (Sundoro et al., 2021).

E. Peran Perawat dalam Budaya Keselamatan Pasien terkait HAIs

Pencegahan dan manajemen infeksi terkait pelayanan kesehatan (Healthcare-Associated Infections / HAIs) tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun dan memperkuat budaya keselamatan pasien (patient safety culture) di lingkungan pelayanan kesehatan. Budaya keselamatan pasien merupakan seperangkat nilai, sikap, kompetensi, dan pola perilaku individu maupun organisasi yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, pencegahan HAIs menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan sejauh mana budaya keselamatan telah terinternalisasi dalam praktik klinis sehari-hari.

Perawat sebagai tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki posisi strategis dalam membentuk dan menumbuhkan budaya keselamatan pasien. Peran ini tidak hanya didasarkan pada kuantitas perawat dalam sistem pelayanan, tetapi juga pada intensitas dan kontinuitas interaksi perawat dengan pasien. Perawat hadir di sisi pasien selama 24 jam, melakukan pemantauan kondisi klinis secara berkelanjutan, serta melaksanakan berbagai intervensi keperawatan yang secara langsung berdampak pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, sikap, pengetahuan, dan perilaku perawat sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian HAIs.

Salah satu manifestasi utama budaya keselamatan pasien adalah sikap proaktif perawat dalam melaporkan insiden keselamatan, termasuk kejadian infeksi

atau kondisi yang berpotensi menimbulkan HAIs. Pelaporan insiden bukan dimaknai sebagai bentuk kesalahan individu, melainkan sebagai sarana pembelajaran organisasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Perawat memiliki peran penting dalam menciptakan iklim pelaporan yang terbuka, jujur, dan non-punitif, sehingga setiap kejadian atau near miss dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara sistematis (Norman et al., 2022).

Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman praktik klinis merupakan elemen penting lainnya dalam budaya keselamatan pasien terkait HAIs. Perawat dituntut untuk menjalankan setiap tindakan keperawatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, khususnya dalam penerapan pencegahan infeksi seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, teknik aseptik, dan perawatan alat invasif. Kepatuhan ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme perawat, tetapi juga menjadi bentuk komitmen nyata terhadap keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.

Budaya keselamatan pasien juga tercermin dari keterlibatan aktif perawat dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pencegahan HAIs. Keterlibatan ini dapat berupa partisipasi dalam tim pencegahan dan pengendalian infeksi, kegiatan audit kepatuhan, diskusi kasus, serta penyusunan rekomendasi perbaikan praktik klinis berbasis temuan di lapangan.

Dalam paradigma intervensi keperawatan modern, perawat diposisikan tidak hanya sebagai pelaksana tindakan klinis, tetapi juga sebagai agen perubahan (change agent) dalam sistem pelayanan kesehatan. Peran ini menuntut perawat untuk memiliki keberanian, kepemimpinan, dan kemampuan berpikir kritis dalam mendorong perubahan praktik yang lebih aman dan efektif. Dalam konteks HAIs, perawat dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pencegahan infeksi, mengusulkan solusi berbasis bukti, serta mendorong penerapan praktik terbaik (best practices) di unit kerja masing-masing (Elinda Rizkasari; Ifa Hanifa Rahman; Prima Trisna Aji, 2022).

Pendekatan Evidence-Based Practice (EBP) memberikan landasan yang kuat bagi perawat dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan. Melalui EBP, perawat dapat mengintegrasikan bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis, dan konteks praktik lokal dalam pengembangan kebijakan dan prosedur pencegahan infeksi. Perawat juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan dan pedoman yang diterapkan benar-benar relevan, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga implementasinya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Pelatihan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan merupakan aspek penting dalam memperkuat peran perawat dalam budaya keselamatan pasien. Perawat perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait pencegahan dan manajemen HAIs melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan internal, serta pembelajaran berbasis pengalaman. Dengan kompetensi yang memadai, perawat akan lebih percaya diri dalam menjalankan perannya, baik sebagai pelaksana asuhan keperawatan maupun sebagai penggerak budaya keselamatan di lingkungan kerjanya.

Secara keseluruhan, peran perawat dalam membangun budaya keselamatan pasien terkait HAIs bersifat multidimensional dan berkelanjutan. Perawat tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan intervensi keperawatan yang aman, tetapi juga berperan dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku kolektif yang menjunjung tinggi keselamatan pasien. Dengan mengintegrasikan intervensi keperawatan modern, penerapan Evidence-Based Practice, serta komitmen terhadap budaya keselamatan, perawat diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan angka kejadian HAIs dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh (Rangki et al., 2024).

F. Simpulan

Pencegahan dan manajemen infeksi terkait pelayanan kesehatan (Healthcare-Associated Infections / HAIs) merupakan komponen esensial dalam intervensi keperawatan modern yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. HAIs tidak hanya berdampak pada peningkatan morbiditas, mortalitas, dan lama rawat inap pasien, tetapi juga mencerminkan kualitas sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pengendalian HAIs harus dipahami sebagai bagian integral dari praktik keperawatan profesional, khususnya dalam konteks keperawatan medikal bedah yang memiliki risiko infeksi relatif tinggi.

Perawat memiliki peran strategis dalam memutus rantai penularan infeksi melalui penerapan intervensi keperawatan mandiri yang konsisten dan berkesinambungan. Praktik kebersihan tangan, penerapan teknik aseptik dan antiseptik, penggunaan alat pelindung diri yang tepat, perawatan luka sesuai standar, serta edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga merupakan bentuk nyata kontribusi perawat dalam pencegahan HAIs. Intervensi keperawatan mandiri tersebut tidak hanya menuntut keterampilan teknis, tetapi juga komitmen profesional, ketelitian, dan kesadaran etis dalam menjaga keselamatan pasien.

Efektivitas intervensi keperawatan dalam pencegahan dan manajemen HAIs akan semakin optimal apabila dilaksanakan berdasarkan pendekatan Evidence-Based Practice (EBP). Penerapan EBP memungkinkan perawat untuk mendasarkan

setiap tindakan keperawatan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia, pedoman klinis yang mutakhir, serta pengalaman praktik yang relevan. Dengan demikian, pengambilan keputusan keperawatan tidak bersifat subjektif atau berbasis kebiasaan semata, melainkan rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain berperan sebagai pelaksana intervensi, perawat juga memiliki tanggung jawab penting dalam deteksi dini, pelaporan, dan manajemen HAIs, serta dalam membangun dan memperkuat budaya keselamatan pasien di lingkungan pelayanan kesehatan. Keterlibatan aktif perawat dalam sistem surveilans infeksi, pelaporan insiden keselamatan, serta program peningkatan mutu dan keselamatan pasien menegaskan posisi perawat sebagai aktor kunci dalam pengendalian HAIs. Dalam paradigma keperawatan modern, perawat tidak hanya menjalankan peran klinis, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya praktik pelayanan kesehatan yang lebih aman dan bermutu.

Dengan mengintegrasikan intervensi keperawatan modern, terapi mandiri perawat, serta penerapan Evidence-Based Practice secara konsisten, perawat diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan angka kejadian HAIs. Upaya ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, memperkuat budaya keselamatan pasien, serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berkelanjutan. Simpulan ini menegaskan bahwa pengendalian HAIs bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan bagian dari tanggung jawab profesional dan komitmen etis perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi.

G. Referensi

- Ababa, A. (2023). *National Healthcare Associated Infections (HAIs) Surveillance Guideline* (A. Ababa (ed.); 2nd ed., Issue May). Ministry Of Health Ethiopia.
- Aji, P. T. (2025). Peningkatan Kepatuhan Minum Obat melalui Nurse-Led Self-Management Berbasis Edukasi Tatap Muka pada Pasien Hipertensi : Laporan Kasus. *Jurnal Ner Muda*, 3(2), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.26714/nm.v6i3.20395>
- Aji, P. T., Armianti, Y., & Bhadowy, A. S. (2025). INTERVENSI NON-FARMAKOLOGIS TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI: SUATU KAJIAN SISTEMATIS. *Journal Health*, 2(September), 73–74.
- Aji, P. T., Bhadowy, A. S., & Amanda, C. (2025). NON-PHARMACOLOGICAL INTERVENTION TO REDUCE BLOOD PRESSURE IN ELDERLY HYPERTENSION : *Prosiding Seminar Nasional Ipegeri Jateng (SNIJ)*, 2(2), 1–14.
- Aji, P. T., & Rizkasari, E. (2021). EFEKTIFITAS TERAPI AFIRMASI POSITIF DAN RELAKSASI. *Jurnal Sinektik*, 4(2), 1–13.
- Aji, P. T., & Sani, F. N. (2021). Pengaruh Terapi Air Rebusan Daun Salam Terhadap Perubahan Teknan Darah pada Penderita Hipertensi di Wilayah Tempurejo Jumapolo Karanganyar. In *Jurnal Kesehatan* (Vol. 12, Issue 13, pp. 50–63).
- Alamer, A., Alharbi, F., Aldhilan, A., Almushayti, Z., Alghofaily, K., Elbehiry, A., & Abalkhail, A. (2022). Healthcare-Associated Infections (HAIs): Challenges and Measures Taken by the Radiology Department to Control Infection Transmission. *Journal Vaccines*, 4(3), 1–11.
- Assiri, F. F. M., A, M. M. D., Mohmmad, N. T., Alruwaili, W. I. N., Saleh, S., Alruwaili, Q., Mohammed, N. F., Alanazy, A. H. S., Alruwaili, M. F. S., Hamoud, E., Alanazi, S., Ali, I., & Musnad, A. A. (2024). The Role of Nurses in Preventing Hospital-Acquired Infections. *International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering*, 10(4), 2513–2526. <https://doi.org/10.22399/ijcesen.4059>
- Baidhowy, A. S. prima trisna aji; (2025). Penerapan Teori Konservasi Levine Pada Pasien Dengan Acute Coronary Syndrome ; Studi Kasus. *Jurnal Ner Muda*, 3(2), 1–13.
- Commission, A., & Care, H. (2022). *Infection prevention and control workbook* (Australian Comition (ed.); 3rd ed., Issue July).
- Donskey, C. J. (2023). Empowering patients to prevent healthcare-associated infections. *AJIC: American Journal of Infection Control*, 51(11), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.03.008>
- Elinda Rizkasari; Ifa Hanifa Rahman; Prima Trisna Aji. (2022). Upaya Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Dasar Dalam Menghadapi Tantangan

- Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling Tuanku Tambusai*, 4(3), 1–6.
- Feier, B., Capatina, D., Tertis, M., & Cristea, C. (2022). An Overview of Healthcare Associated Infections and Their Detection Methods Caused by Pathogen Bacteria in Romania and Europe. *Journal of Clinical Medicine*, 4(3), 1–29.
- Haque, M., Mckimm, J., Sartelli, M., Dhingra, S., Labricciosa, F. M., Islam, S., & Jahan, D. (2020). Strategies to Prevent Healthcare-Associated Infections : A Narrative Overview. *Risk Management and Healthcare Policy*, 4(3), 1–16.
- Henderson, K. L., Saei, A., Freeman, R., Johnson, A. P., Gerver, S. M., & Hopkins, S. (2023). Intermittent point prevalence surveys on healthcare-associated infections , 2011 and 2016 , in England: what are the surveillance and intervention priorities? *Journal of Hospital Infection*, 140, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2023.07.015>
- Hudiyawati, D., Aji, P. T., Syafriati, A., & Jumaiyah, W. (2022). Pengaruh Murotal Al-Qur ' an Terhadap Kecemasan Pada Pasien Pre- Percutaneous Coronary Intervention. *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan*, 15(1), 1–7.
- Joseph, S., Mathew, R., & Sg, N. (2023). Knowledge , Attitude and Practice of Aseptic Non-Touch Technique Clinical Practice Framework among Healthcare Providers : A Systematic Review Protocol. *Advanced Nursing Dan Patinet Care International Journal*, 6(1), 1–6.
- Kent, H. M., Dawson, S. A., Lewis, J. M., & Mitchell, B. G. (2025). Aseptic technique in clinical nursing settings: a scoping review. *Journal of Hospital Infection*, 165(3), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2025.08.007>
- Norman, T., Young, J., Jones, J. S., Egan, G., Pickering, J., Toit, S. Du, Hamilton, F., Miller, R., Frampton, C., Devlin, G., George, P., Than, M., & J, S. J. (2022). Implementation and evaluation of a rural general practice assessment pathway for possible cardiac chest pain care troponin testing : a using point- - pilot study. *BMJ Open*, 2(4), 1–11. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-044801>
- Odoom, A., & Donkor, E. S. (2025). Prevalence of Healthcare - Acquired Infections Among Adults in Intensive Care Units: A Systematic Review and Meta - Analysis. *Health Science Reports*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.1002/hsr2.70939>
- Prevention, C. I. (2023). Community Infection Prevention and Control Policy for General Practice. *Infection Prevention COntrol*, 3(November), 1–12.
- Prevention, I., & Plan, C. A. (2027). INFECTION PREVENTION AND CONTROL ACTION PLAN. *Ministry of Health and Social Services*, 4(2), 1–52.
- Prima, N., Aji, T., Kep, S., Kep, M., Mb, S. K., Gangguan, A. K., & Klinis, T. (2025). Asuhan Keperawatan Miokardium. In Prima Trisna Aji (Ed.), *Book Chapter* (3rd

ed., pp. 1–26). Media Sains Indonesia.

- Prima Trisna Aji, Arief Sofyan Baidhowy, Zuniati, E. R. (2025). CASE REPORT: PENERAPAN SELF-MANAGEMENT KEPERAWATAN UNTUK MENCEGAH KEKAMBUHAN PADA PASIEN HIPERTENSI KRONIS. *Journal of Nursing Science Research*, 2(4), 1–9.
- prima trisna aji, elinda rizkasari et all. (2023). *Implementasi Pentingnya Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut Di*. 2(5), 1–9.
- Pujiyanto, P. T. A. E. R. (2022). Pengaruh Terapi Guided Imagery terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi di Wilayah Puskesmas Jayangan Surakarta. *ASJN*, 3(4), 1–7.
- Rangki, L., Mardhiah, I., Kasman, A., Haryani, N., Estri, B. A., Diniyah, K., & Nasution, D. E. (2024). *Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit* (A. Esa (ed.); 1st ed.). Eurika Mediaksara.
- Report, S. (2023). *Point prevalence survey of and antimicrobial use in European healthcare-associated infections acute care hospitals* (ECDC (ed.); 2nd ed.). ECDS.
- Rizkasari, E., & Aji, P. T. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter Peserta Didik SDN Jumapolo 1 Pasca Pandemi Covid-19. *EduBase: Journal of Basic Education*, 4(5), 1–13.
- Sartelli, M., Marini, C. P., Mcnelis, J., Coccolini, F., Rizzo, C., Labricciosa, F. M., & Petrone, P. (2024). Preventing and Controlling Healthcare-Associated Infections: The First Principle of Every Antimicrobial Stewardship Program in Hospital Settings. *Journal Antibiotics MDPI*, 3(4), 1–15.
- Setianingsih, L. E. (2023). EDUKASI PASIEN DAN KELUARGA PASIEN TENTANG PENCEGAHAN INFEKSI DENGAN MENCUCI TANGAN DI RUMAH SAKIT SENTRA MEDIKA CIKARANG. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan Stikes Pemkab Jombang*, IX(2), 1–6.
- Shehab, N. A., Faggal, A. A., & Nessim, A. A. (2021). The implementation of evidence-based infection prevention in healthcare facilities in Egypt: A systematic literature review. *Open Access Research Journals*, 01(02), 1–7.
- Stewart, S., Robertson, C., Pan, J., Kennedy, S., Dancer, S., Haahr, L., Manoukian, S., Mason, H., Kavanagh, K., Cook, B., & Reilly, J. (2021). Epidemiology of healthcare-associated infection reported from a hospital-wide incidence study: considerations for infection prevention and control planning. *Journal of Hospital Infection*, 114(4), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2021.03.031>
- Sundoro, T., Sari, D. W., Alvionita, I., Nuhuyan, W. R., & Bafadhal, A. (2021). PENCEGAHAN HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS SEBAGAI. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1–8.
- Thandar, M. M., Matsuoka, S., Rahman, O., & Ota, E. (2021a). Infection control teams

for reducing associated infections in hospitals and other healthcare settings : a protocol for systematic review. *BMJ Open Access*, 4(3), 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-044971>

Thandar, M. M., Matsuoka, S., Rahman, O., & Ota, E. (2021b). Infection control teams for reducing associated infections in hospitals and other healthcare settings: a protocol for systematic review. *BMJ Open Access*, 4(3), 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-044971>

world health organization. (2022). *Global report on infection prevention and control Global report on infection prevention and control* (Z. Jakab (ed.); 2nd ed.). World Health Organization.

H. Glosarium

HAiS = Healthcare-Associated Infections

PROFIL PENULIS



Ns. Yunani, M.Kep, Sp.MB, Lahir di Pekalongan, 15 Oktober 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D III Keperawatan Akper Karya Husada Semarang lulus pada tahun 1997, Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Diponegoro Semarang tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2009. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 sebagai perawat poliklinik. Saat ini penulis bekerja di Universitas Karya Husada Semarang mengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah, Keperawatan Perioperatif dan Metodologi Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku Ketrampilan dan Prosedur Laboratorium Keperawatan Dasar, publikasi dan seminar, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : yunani.sururi@gmail.com



Ns. Alex Contesa, M.Kep Lahir di Siulak Panjang, 07 Januari 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III pada Program Studi D III Keperawatan, STIKes Mercubaktijaya tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 dan Ners pada STIKes Mercubaktijaya dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Andalas. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 sebagai perawat klinis di RS. Ananda Bekasi, dan Klinik Mercubaktijaya. Saat ini penulis bekerja di Universitas Mercubaktijaya mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan praktisi perawatan luka. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: contesaalex@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Jum Natosba, M.Kep.,Sp.Kep.Mat.

Dosen Bagian Keperawatan

Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

Penulis lahir di Pemulutan, 20 Juli 1984. Salah satu dosen keperawatan maternitas di Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009 hingga sekarang. Menyelesaikan S1 dan ners di Universitas Sriwijaya dan program Magister Serta Spesialis Keperawatan Maternitas di Universitas Indonesia. Beragam penelitian dan pengabdian di bidang keperawatan maternitas khususnya tentang kanker gynecology dan kesehatan reproduksi yang telah dilakukan. Selain itu sudah menghasilkan lebih dari lima HKI yang berkaitan dengan bidang fokus penelitian. Penulis merupakan pengurus DPW PPNI sumatera selatan dan IPEMI sumatera selatan. Prestasi yang pernah diraih oleh penulis adalah perawat berprestasi bidang Pendidikan sumatera selatan. Buku yang pernah diselesaikan oleh penulis adalah Asuhan Keperawatan Maternitas Diagnosisi NANDA-1, Hasil NOC, Tindakan NIC: Komplikasi Persalinan: BAB 7. Rencana Asuhan Kehamilan Multiple

Email Penulis: natosba@fk.unsri.ac.id

PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Emilia Erningwati Akoit, SKep,.M.Kep. Lahir di Kefamenanu, 30 Juni 1981. Penulis menyelesaikan studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Indonesia tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan peminatan Keperawatan Medikal Bedah pada Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2014. Penulis lalu melanjutkan pendidikan ke Program Studi Doktorat Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2021 dan lulus pada tahun 2024.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004, sebagai asisten dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang dan sejak itu, penulis bekerja di tempat tersebut dan saat ini menjadi dosen tetap di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Penyakit Tropis, Patofisiologi, Metodologi Penelitian, Falsafah dan Teori Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, melakukan publikasi di jurnal nasional maupun internasional, terlibat dalam seminar dan forum ilmiah lainnya. Penulis juga terlibat aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang keperawatan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu keperawatan di negeri ini. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: erningwatianindyta@gmail.com

Motto: "Every day is a new opportunity to grow"

PROFIL PENULIS



Ns. Faridah Aini, S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.

Lahir di Kab. Semarang. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah Sarjana Keperawatan lulus pada tahun 2002 dan Profesi Ners lulus pada tahun 2003 di Universitas Padjadjaran Bandung. Setelah itu penulis melanjutkan program Magister Keperawatan lulus pada tahun 2007 dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah lulus pada tahun 2008 di Universitas Indonesia.

Saat ini penulis bekerja sebagai dosen Program Studi Keperawatan di Universitas Ngudi Waluyo Semarang.

Penulis mengampu mata ajar Keperawatan Dasar, Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Pencernaan, Perkemihan, Reproduksi Pria, dan Imunologi. Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respirasi, Hematologi. Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal Persyarafan, Penginderaan dan integument, Keperawatan hemodialisis, Perawatan luka modern, Keperawatan Gawat Darurat, dan Keperawatan Kritis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, reviewer nasional UKOM. Menulis buku; Buku ajar keperawatan gawat darurat, Buku ajar keperawatan dewasa gangguan sistem EPPI, Buku ajar pengkajian keperawatan, buku ajar keperawatan dasar, Buku referensi stroke: pencegahan, penanganan, dan pemulihan, Buku referensi perawatan luka diabetes untuk mencegah amputasi, Buku referensi pencegahan komplikasi pada pasien hipertensi, dan Buku ajar keperawatan kritis.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: farida.aini29@gmail.com.

Motto: "Jangan menunggu badai berlalu, belajarlah menari di tengah hujan"

PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat Lahir di Kendal, Jawa Tengah , 09 Juni 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Diponegoro tahun 2003, melanjutkan pendidikan profesi Ners di Universitas Diponegoro tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Indonesia lulus tahun 2011 dan melanjutkan program ners spesialis maternitas lulus tahun 2012. Pendidikan Doktor ditempuh di Universitas Airlangga tahun 2024 dalam waktu 2 tahun 10 bulan. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 di Akper Islam Sultan Agung Semarang yang selanjutnya pada tahun 2007 berkembang menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan dibawah Universitas Islam Sultan Agung Semarang . Pada tahun 2007 awal berdirinya program studi penulis diamanahi sebagai Ketua Program Studi S1 Keperawatan yang pertama. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Ilmu Keperawatan. Penulis mengampu mata kuliah pada program study Diploma III, S1 Ilmu Keperawatan dan Magister Keperawatan dengan Mata kuliah Keperawatan Maternitas, Kesehatan Reproduksi, Konsep Keperawatan Maternitas, Kesehatan Perempuan, Pengkajian Keperawatan Maternitas, Manajemen Asuhan Keperawatan Maternitas, Metodologi Penelitian, Riset Kuantitatif dan Inovasi in Caring. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam penelitian, pengabdian masyarakat, seminar dan publikasi ilmiah. Penulis juga aktif pada organisasi dibidang keperawatan, himpunan, asosiasi dan organisasi kemasyarakatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wahyuni@unissula.ac.id

Motto: "Tidak ada sesuatu yang luar biasa dengan usaha yang biasa"

PROFIL PENULIS



Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Lahir di kota Surakarta pada tanggal 22 Maret 1987 di kota Surakarta, Jawa Tengah. Menjalani pendidikan D3 di Akper Panti Kosala Surakarta lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah Profesi di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di UMY Yogyakarta dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan Spesialis KMB di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan spesialisasi Jantung dan Pembuluh darah dan lulus pada tahun 2022. Pernah bekerja di Rumah Sakit Khusus Bedah Diponegoro Klaten dibangsal dan Kamar Operasi sebagai asisten bedah (2008), Rumah Sakit Cakra Husada Klaten di ruang IGD (2010), menjadi Dosen tetap Akper Mambaul Ulum Surakarta (2012), STIKES Mambaul Ulum Surakarta sebagai kepala BAAK (2014), Universitas Kusuma Husada Surakarta (2019), Dosen tidak tetap Poltekkes Kemenkes Surakarta (2019) dan mengajar di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon (2023), menjadi Dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2022) dan saat ini menjadi Dosen prodi Spesialis Medikal Bedah di Universitas Muhammadiyah Semarang (2025). Prestasi Prima Trisna Aji pernah menjadi pembicara seminar tindakan mandiri keperawatan nasional di kota Solo dan sekitarnya dari tahun 2015 – 2019, Kuliah Pakar, pembicara di Guangxi Medical University China (2016). Prestasi Juara 1 Opini terbaik Surat Kabar di Solo Raya (2022), Volunter berdedikasi di ASEAN PARAGAMES tahun 2022, Juara 2 Lomba Video Pertolongan Pertama Henti Jantung Hipgabi Jawa Timur, Juara Harapan Lomba Video Pertolongan Pertama di Kejuaran Optimal, Juara Harapan 2 Lomba Artikel Ilmiah dosen se Indonesia di OPTIMAL, Best Papper Presenter Award ICHAS Seminar Internasional Malaysia (2025). Dan saat ini sedang menjalani studi lanjut S3 PhD Doctor Of Philosophy in Nursing di Lincoln College University Malaysia.

(silakan dikembangkan pada bagian ini). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: primatrisnaaji@unimus.ac.id

Motto: ""Jangan pernah tinggalkan shalat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin hidup kembali hanya untuk shalat dua rakaat"".

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Intervensi Keperawatan Modern: Pendekatan Klinis, Terapi Mandiri Perawat, dan Penerapan Evidence-Based Practice menghadirkan panduan aplikatif untuk memperkuat praktik keperawatan yang aman, efektif, dan berbasis bukti di berbagai setting layanan. Bunga rampai ini menekankan peran perawat sebagai pengambil keputusan klinis yang mampu mengintegrasikan intervensi mandiri, tindakan kolaboratif, serta prinsip evidence-based practice (EBP) agar asuhan harian lebih terarah, terukur, dan mendukung keselamatan pasien.

Pembahasan dimulai dari penguatan intervensi mandiri dan inovasi klinis. Chapter 1 menguraikan intervensi keperawatan mandiri, termasuk modalitas terapi dan panduan pelaksanaannya. Chapter 2 membahas inovasi perawatan luka modern—negative pressure wound therapy (NPWT), moist dressing, dan debridement—dengan kerangka wound healing continuum dan wound bed preparation untuk mendukung penyembuhan optimal. Chapter 3 menyoroti manajemen nyeri akut dan kronis melalui kombinasi terapi farmakologis dan nonfarmakologis, yang didahului pemahaman patofisiologi nyeri dan strategi manajemen komprehensif. Untuk memastikan intervensi harian selalu selaras dengan bukti ilmiah, Chapter 4 membahas implementasi EBP di ruang rawat, mulai dari konsep, langkah proses, integrasi ke pelayanan, peran perawat, hambatan, hingga evaluasi keberhasilan.

Bab-bab lanjutan mengangkat isu klinis prioritas dan keselamatan pasien. Chapter 5 memaparkan intervensi pada pasien dengan gangguan mobilitas dan risiko jatuh, mencakup pengkajian serta strategi pencegahan dan penanganan. Chapter 6 membahas manajemen keperawatan pada gangguan pernapasan (COPD, asma, pneumonia) melalui asesmen komprehensif berbasis bukti, terapi mandiri perawat, serta studi kasus dengan clinical reasoning cycle. Chapter 7 mengulas terapi keperawatan komplementer seperti aromaterapi, akupresur, dan music therapy beserta peluang dan tantangan penerapannya. Sebagai penutup, Chapter 8 menegaskan pencegahan dan manajemen infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) sebagai intervensi mandiri berbasis EBP dan bagian penting dari budaya keselamatan pasien. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, perawat klinis, dan pengelola layanan sebagai referensi ringkas namun komprehensif untuk meningkatkan mutu intervensi keperawatan modern.

Buku Bunga Rampai Intervensi Keperawatan Modern: Pendekatan Klinis, Terapi Mandiri Perawat, dan Penerapan Evidence-Based Practice menghadirkan panduan aplikatif untuk memperkuat praktik keperawatan yang aman, efektif, dan berbasis bukti di berbagai setting layanan. Bunga rampai ini menekankan peran perawat sebagai pengambil keputusan klinis yang mampu mengintegrasikan intervensi mandiri, tindakan kolaboratif, serta prinsip evidence-based practice (EBP) agar asuhan harian lebih terarah, terukur, dan mendukung keselamatan pasien.

Pembahasan dimulai dari penguatan intervensi mandiri dan inovasi klinis. Chapter 1 menguraikan intervensi keperawatan mandiri, termasuk modalitas terapi dan panduan pelaksanaannya. Chapter 2 membahas inovasi perawatan luka modern—negative pressure wound therapy (NPWT), moist dressing, dan debridement—dengan kerangka wound healing continuum dan wound bed preparation untuk mendukung penyembuhan optimal. Chapter 3 menyoroti manajemen nyeri akut dan kronis melalui kombinasi terapi farmakologis dan nonfarmakologis, yang didahului pemahaman patofisiologi nyeri dan strategi manajemen komprehensif. Untuk memastikan intervensi harian selalu selaras dengan bukti ilmiah, Chapter 4 membahas implementasi EBP di ruang rawat, mulai dari konsep, langkah proses, integrasi ke pelayanan, peran perawat, hambatan, hingga evaluasi keberhasilan.

Bab-bab lanjutan mengangkat isu klinis prioritas dan keselamatan pasien. Chapter 5 memaparkan intervensi pada pasien dengan gangguan mobilitas dan risiko jatuh, mencakup pengkajian serta strategi pencegahan dan penanganan. Chapter 6 membahas manajemen keperawatan pada gangguan pernapasan (COPD, asma, pneumonia) melalui asesmen komprehensif berbasis bukti, terapi mandiri perawat, serta studi kasus dengan clinical reasoning cycle. Chapter 7 mengulas terapi keperawatan komplementer seperti aromaterapi, akupresur, dan music therapy beserta peluang dan tantangan penerapannya. Sebagai penutup, Chapter 8 menegaskan pencegahan dan manajemen infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) sebagai intervensi mandiri berbasis EBP dan bagian penting dari budaya keselamatan pasien. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, perawat klinis, dan pengelola layanan sebagai referensi ringkas namun komprehensif untuk meningkatkan mutu intervensi keperawatan modern.

ISBN 978-634-7556-76-9



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

